2026–2027 学年度大同中学高一上集合综合练习

集合与常用逻辑用语

一、填空题

3. 集合 $A=\{1,2,3,5\}$，当 $x\in A$ 时，若 $x-1\notin A$，$x+1\notin A$，则称 x 为 A 的一个“孤立元素”，则 A 中孤立元素为 ____.

4. 已知全集 $U=\{1,2,3,4,5\}$，$A=\{1,2\}$，$A\cup\left(\complement_U B\right)=U$，试写出一个符合要求的集合 $B=$ ____.

5. 已知集合 $M=\{1,m+2,m^2+4\}$，且 $5\in M$，则 m 的值为 ____.

6. 若 $x\in A$，则 $\dfrac{1}{x}\in A$，就称 A 是伙伴关系集合，集合 $M=\left\{-1,0,\dfrac{1}{3},\dfrac{1}{2},1,2,3,4\right\}$ 的所有非空子集中具有伙伴关系的集合的个数为 ____.

7. 已知 $m\in\mathbb{R}$，$n\in\mathbb{R}$，若集合 $\left\{m,\dfrac{n}{m},1\right\}=\{m^2,m+n,0\}$，则 $m^{2025}+n^{2025}$ 的值为 ____.

8. 已知非空集合 A、B 同时满足以下四个条件：

   ① $A\cup B=\{1,2,3,4,5\}$；　② $A\cap B=\varnothing$；　③ $\mathrm{card}(A)\notin A$；　④ $\mathrm{card}(B)\notin B$.

   注：其中 $\mathrm{card}(A)$、$\mathrm{card}(B)$ 分别表示 A、B 中元素的个数.

   (1) 如果集合 A 中只有一个元素，那么 $A=$ ____；

   (2) 如果集合 A 中有 3 个元素，则有序集合对 (A,B) 的个数是 ____.

9. 设 U 为全集，对集合 X,Y，定义运算“$*$”，$M*N=\complement_U(M\cap N)$.
   已知全集 $U=\{1,2,3,4,5,6,7,8\}$，集合 $X=\{1,2,3\},Y=\{3,4,5\},Z=\{2,4,7\}$，
   则 $(X*Y)*Z=$ ____.

10. 已知集合 $A=\{x\mid 2a+1\leqslant x\leqslant 3a-5\}$，$B=\{x\mid x<0$ 或$x>19\}$. 若 $A\subseteq(A\cap B)$，则实数 a 的取值范围是 ____.

11. 对于 A、B 两个集合，满足 $A\cup B=\{n\mid 1\leqslant n\leqslant 6,n\in\mathbb{Z}\}$，$A\cap B=\varnothing$，且 A 中元素个数不属于 A、B 中元素个数不属于 B. 求满足题意的不同的 A 的个数为 ____.

12. 设 A、B 是非空集合，定义 $A*B=\{x\mid x\in A\cup B$ 且$x\notin A\cap B\}$，已知 $A=\{x\mid 0\leqslant x\leqslant 3\}$，$B=\{x\mid x\geqslant 1\}$，则 $A*B=$ ____.

二、选择题

13. 以下关系：① $0\in\{0\}$；② $\varnothing\in\{\varnothing\}$；③ $\{0,1\}\subseteq\{\{0,1\}\}$；④ $\{(a,b)\}=\{(b,a)\}$；⑤ $\varnothing\subseteq\{\varnothing\}$；其中正确的个数为(　).

   A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 5

14. 已知集合 $A=\{1,|a-1|,a+2\}$，且 $2\in A$，则实数 a 的值为(　).

   A. -1　　B. 0　　C. 3　　D. -1 或 3

15. 已知集合 $U=\{x \mid 0<x \leqslant 6, x \in \mathbb{N}\}$，若 $A \subseteq U$，且同时满足：①若 $x \in A$，则 $3x \notin A$；④若 $x \in \complement_U A$，则 $3x \notin \complement_U A$. 则集合 A 的个数为(　　).

A. 4　　B. 8　　C. 16　　D. 20

16. 指示函数是一个重要的数学函数，通常用来表示某个条件的成立情况. 已知全集 U 的元素个数有限，对于 U 的任意一个子集 S，定义集合 S 的指示函数 $f_S(x)=\begin{cases}1, & x \in S \\ 0, & x \in \overline{S}\end{cases}$，集合 A、B 都是 U 的子集. 现有以下四个命题：

①若 $A \subseteq B$，则 $f_A(x) \leqslant f_B(x)$；

② $\sum\limits_{x \in A} f_A(x)<\sum\limits_{x \in U} f_A(x)$；

③ $\sum\limits_{x \in U} f_{A \cup B}(x)=\sum\limits_{x \in U}\left(f_A(x)+f_B(x)-f_A(x) f_B(x)\right)$；

④ $\sum\limits_{x \in U}(1-f_A(x))(1-f_B(x))=\sum\limits_{x \in U}(1-f_A(x)-f_B(x))$.

注：$\sum\limits_{x \in M} f(x)$ 表示 M 中所有元素 x 所对应的函数值 $f(x)$ 之和.（其中 M 是 $f(x)$ 定义域的子集）

上述命题中真命题的个数是(　　).

A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 4

三、解答题

17. 设集合 $A=\{x \mid x^2-3x+2=0\}$，$B=\{x \mid x^2+2(a+1)x+a^2-5=0\}$.

(1) 若 $A \cap B=\{2\}$，求实数 a 的值；

(2) 若 $A \cup B=A$，求实数 a 的取值范围.

18. 设全集 $U=\mathbb{R}$，集合 $A=\{x \mid 0<x<2\}$，$B=\{x \mid a-1<x<2a+3\}$.

(1) 若 $A \cup B=B$，求实数 a 的取值范围；

(2) 若 $A \cap B=B$，求实数 a 的取值范围.

19. 对于正整数集合 $A=\{a_1, a_2, \ldots, a_n\}\,(n \in \mathbb{N}^*, n \geqslant 3)$，如果去掉其中任意一个元素 $a_i\,(i=1,2,\ldots,n)$ 之后，剩余的所有元素组成的集合都能分为两个交集为空集的集合，且这两个集合的所有元素之和相等，就称集合 A 为“和谐集”.

(1) 判断集合 $\{1,2,3,4,5\}$ 是否是“和谐集”，并说明理由；

(2) 求证：若集合 A 是“和谐集”，则集合 A 中元素个数为奇数；

(3) 若集合 A 是“和谐集”，求集合 A 中元素个数的最小值.

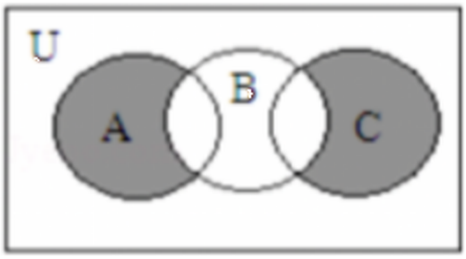
2026–2027 学年度格致中学高一上周末作业 1

集合与常用逻辑用语

一、填空题

3. 方程组 $\begin{cases} x+y=0 \\ x^2-4=0 \end{cases}$ 的解组成的集合为 ____.

4. 将图中阴影部分可用交、并、补运算表示为 ____.



5. 已知集合 $A=\{1,2\}$，$B=\{-a,a^2+3\}$，若 $A\cup B=\{1,2,4\}$，则实数 a 的值为 ____.

6. 某班 45 名同学全部参加除草和植树两项劳动，依据表现评定为优秀和合格两个等级，结果如表：

	优秀	合格	合计
除草	30	15	45
植树	20	25	45

若在两个项目中都“合格”的学生最多为 10 人，则在两个项目中都优秀的同学最多为 ____.

7. 已知集合 $M=\{x\mid 1\leqslant x\leqslant 2a-1,x\in\mathbb{Z}\}$，若集合 M 有 3 个真子集，则实数 a 的取值范围为 ____.

8. 已知集合 $A=\{x\mid y=\sqrt{1-x^2},x\in\mathbb{Z}\}$，$B=\{y\mid y=x^2+1,x\in A\}$，则 $A\cup B=$ ____.

9. 已知集合 $A=\{a,b,c,d\}$ 的所有非空真子集的元素之和为 2023，则 $a+b+c+d=$ ____.

10. 设 $S=\{r_1,r_2,\ldots,r_n\}\subseteq\{1,2,3,\ldots,50\}$，且 S 中任意两数之和不能被 7 整除，则 n 的最大值为 ____.

二、选择题

11. 记 U 是全集，且非空集合 A,B 满足 $A\subseteq B$，则下列选项中表示空集的是(　　).

A. $A\cap B$　　B. $\overline{A}\cap B$　　C. $A\cap\overline{B}$　　D. $A\cap\overline{B}$

12. 已知集合 $A=\{-1,0,1\}$，$B=\left\{(x,y)\mid x\in A,y\in A,\frac{x}{y}\in\mathbb{N}\right\}$，则集合 B 中所含元素的个数为(　　).

A. 3　　B. 4　　C. 6　　D. 9

13. 已知全集为 $\mathbb{R}$，集合 $A=\{x \mid x<a\}$，集合 $B=\{x \mid x \geqslant 1\}$，若 $\overline{B} \cup A=A$，则实数 a 的取值范围为（　）.

A. $\{a \mid a \geqslant 1\}$　　B. $\{a \mid a>1\}$　　C. $\{a \mid a \leqslant 1\}$　　D. $\{a \mid a<1\}$

14. 设 X 是一个集合，τ 是一个以 X 的某些子集为元素的集合，且满足：① X 属于 τ，$\varnothing$ 属于 τ；② τ 中任意多个元素的并集属于 τ；③ τ 中有限个元素的交集属于 τ，则称 τ 是集合 X 上的一个拓扑. 已知集合 $X=\{a,b,c\}$，对于下面给出的四个集合 τ：

①$\tau=\{\varnothing,\{a\},\{a,b\},\{a,c\}\}$；②$\tau=\{\varnothing,\{b\},\{c\},\{b,c\},\{a,b,c\}\}$；

③$\tau=\{\varnothing,\{a,c\},\{b,c\},\{c\},\{a,b,c\}\}$；④$\tau=\{\varnothing,\{a\},\{c\},\{a,b,c\}\}$.

其中是集合 X 上的拓扑的集合 τ 的序号是（　）.

A. ②　　B. ①③　　C. ②④　　D. ②③

三、解答题

15. 已知集合 $U=\{x \mid 1<x \leqslant 7\}$，$A=\{x \mid 2 \leqslant x<5\}$，$B=\{x \mid 3 \leqslant x<7\}$，求：

(1) $\overline{A} \cap \overline{B}$；

(2) $\overline{A \cap B}$.

16. 已知 $A=\{x \mid a \leqslant x \leqslant -a+3\}$，$B=\{x \mid x<-1$ 或$x>5\}$.

(1) 若 $A \cap B=\varnothing$，求实数 a 的取值范围；

(2) 若 $A \cup B=\mathbb{R}$，求实数 a 的取值范围.

17. 已知集合 $A=\{a^2,a+2,2\}$.

(1) 若 $-1 \in A$，求实数 a 的值；

(2) 若 $B=\{-2,2\}$，且 $A \cap B$ 的元素个数为 2，求实数 a 的值；

(3) 若 $4 \in A$，求实数 a 的值.

18. 设数集 A 由实数构成，且满足：若 $x \in A(x \neq 1$ 且$x \neq 0)$，则 $\dfrac{1}{1-x} \in A$.

(1) 若 $2 \in A$，试证明 A 中还有另外两个元素；

(2) 集合 A 是否为双元素集合，并说明理由；

(3) 若 A 中元素个数不超过 8 个，所有元素的和为 $\frac{14}{3}$，且 A 中有一个元素的平方等于所有元素的积，求集合 A.

2026–2027 学年度位育中学高一上周末作业 1

集合与常用逻辑用语

一、填空题

3. 用列举法表示集合 $A=\left\{y\,\middle|\,y=\dfrac{12}{3-x}\in\mathbb{N},\,x\in\mathbb{Z}\right\}=$ ____.

4. 已知集合 $A=\{2a,\,2a^2+a\}$，若 $1\in A$，则 $a=$ ____.

5. 关于 x,y 的方程组 $\begin{cases}x+y=2\\x^2+y^2=2\end{cases}$ 的解集为 ____.

6. 如果集合 $A=\{x\mid y=x^2,\,x\in\mathbb{R}\}$，$B=\{y\mid y=x^2,\,x\in\mathbb{R}\}$，则集合 A 与 B 的关系是 ____.

7. 已知 $A=\left\{x\,\middle|\,x=\dfrac{k}{3}-\dfrac{1}{2},\,k\in\mathbb{Z}\right\}$，$B=\left\{x\,\middle|\,x=\dfrac{k}{6}+\dfrac{2}{3},\,k\in\mathbb{Z}\right\}$，则集合 A 与 B 的关系是 ____.

8. 若非空集合 $\{x\mid m\leqslant x\leqslant 2m-\sqrt{m}\}$ 不存在非空真子集，则 m 的取值集合为 ____.

9. 已知 $P=\{x\mid 2<x<a,\,x\in\mathbb{N}\}$，且集合 P 中恰有 3 个元素，则实数 a 的取值范围为 _____（用区间表示）.

10. 设 x_1,x_2,x_3,x_4 是 4 个正整数，从中任取 3 个数求和所得的集合为 $\{25,26,27\}$，则这 4 个数中最小的数为 ____.

二、选择题

11. 下列说法中正确的是（　）.

A. 0 与 $\{0\}$ 表示同一个集合；

B. 集合 $\{1,2,3\}$ 与 $\{3,2,1\}$ 是两个相同的集合；

C. 方程 $(x-1)^2(x-2)=0$ 的解集为 $\{1,1,2\}$；

D. 集合 $\{x\mid 4<x<5\}$ 可以用列举法表示.

12. 下列说法正确的是（　）.

A. $\varnothing\in\{0\}$　　B. $0\subseteq\{0\}$　　C. $\varnothing\subseteq\{0,1,2\}$　　D. $(1,2)\supset\{1,2\}$

13. 已知非空集合 $A=\{x\mid x^2-2x+m=0\}$，则集合 A 中所有元素之和为（　）.

A. 1　　B. 2　　C. 1 或 2　　D. 非以上答案

14. 如果集合 S 具有性质：①非空且它的元素都是正整数；②如果 $x\in S$，那么 $\frac{24}{x}\in S$. 请问这样的集合 S 共有（　）个.

A. 15 个　　B. 16 个　　C. 31 个　　D. 32 个

三、解答题

15. 设集合 $A=\{x \mid x^2-ax+4=0\}$，$B=\{x \mid x^2-3x+2=0\}$，且 $A \subseteq B$，求实数 a 的取值范围.

16. 已知集合 $A=\{x \mid -1<x<6\}$，$B=\{x \mid -m<x<2m+1\}$，其中 m 为实常数.

    (1) 若 $B \subseteq A$，求实数 m 的取值范围；

    (2) 若 $m>3$，求证：$A \subset B$.

2026–2027 学年度七宝中学高一上周末作业 9.5

集合与常用逻辑用语

一、填空题

3. 已知集合 A 满足若 $n \in A$ 且 $n \in \mathbb{Z}$，则 $\frac{1}{n} \in A$，小张同学迅速得出 3 个结论：(1) $0 \notin A$；(2) 集合 A 不可能是单元集；(3) 当 n 取遍可以取的所有数时，集合元素的个数一定是偶数. 其中正确结论的序号为 ____.

4. 已知 $M=\{a-3,\ 2a-1,\ a^2+1\}$，$N=\{-2,\ 4a-3,\ 3a-1\}$，若 $M=N$，则实数 a 的值为 ____.

5. 集合 $A=\{x \mid -12 \leqslant x \leqslant 15\}$，集合 $B=\{x \mid m+1 \leqslant x \leqslant 2m-1\}$，若 $A \cap B \neq \varnothing$，则实数 m 的取值范围是 ____.

6. 设 $A=\{x \mid x^2-3x-4=0\}$，$B=\{x \mid ax-1=0\}$，若 $A \cap B=B$，则实数 a 的值可以为 ____.

7. 集合 $A=\{x \mid x \geqslant -1\}$，集合 $B=\{x \mid a-1 \leqslant x \leqslant a+2\}$，若 $A \cap B=\varnothing$，则实数 a 的取值范围是 ____.

8. 已知集合 $A=\{1,3,a^2\}$，$B=\{1,a+2\}$，若 $A \cup B=A$，则 $a=$ ____.

9. 已知全集 $U=\{x \in \mathbb{N} \mid x \leqslant 9\}$，$A \cap B=\{3\}$，$\overline{A} \cap B=\{4,6,8\}$，$A \cap \overline{B}=\{1,5\}$，则 $\overline{A}=$ ____.

10. 已知集合 $A=\{x \mid x<-1$ 或$x>4\}$，$B=\{x \mid 2a \leqslant x \leqslant a+3\}$，若 $B \subseteq A$，则实数 a 的取值范围是 ____.

11. 已知集合 $M=\{m \mid$ 关于 x 的方程 $\frac{x^2-9}{2x-m}=1$ 有唯一解$\}$，用列举法表示 $M=$ ____.

12. 已知非空数集 S 满足：对任意给定的 x，$y \in S$ (x、y 可以相同)，有 $x+y \in S$ 且 $x-y \in S$. 若集合 S 中最小的正数为 6，则集合 $S=$ ____.

二、选择题

13. 集合 $A=\{x \in \mathbb{N} \mid \frac{12}{x} \in \mathbb{N}\}$ 的子集的个数为(　　).

A. 64　　B. 16　　C. 6　　D. 4

14. 平面直角坐标系中，除去 $(1,2)$、$(3,4)$ 两点的所有点构成的集合为(　　).

A. $\{(x,y) \mid x \neq 1$ 且$x \neq 3\}$;

B. $\{(x,y) \mid x \neq 1$ 或$y \neq 2$ 或$x \neq 3$ 或$y \neq 4\}$;

C. $\{(x,y) \mid (x-1)^2+(y-2)^2 \neq 0$ 且$(x-3)^2+(y-4)^2 \neq 0\}$;

D. $\{(x,y) \mid x \neq 1,\ y \neq 2,\ x \neq 3,\ y \neq 4\}$.

15. 已知 $m \in \mathbb{R}$，集合 $A = \{x \mid m < x < 3m - 1\}$ 中的元素恰有 2 个整数，则 m 的取值范围是(　　).

A. $\{2\}$　　B. $\left(\frac{4}{3}, \frac{5}{3}\right]$　　C. $\mathbb{R}$　　D. $\left(\frac{4}{3}, \frac{5}{3}\right] \cup \{2\}$

16. 已知集合 $M = \{a, b, c, d, e\}$，若集合 N_1、N_2、…、N_k 是集合 M 的 k 个不同子集，且 $N_1 \cup N_2 \cup \cdots \cup N_k \neq M$，则 k 的最大值为(　　).

A. 15　　B. 16　　C. 31　　D. 32

三、解答题

17. 已知集合 $A = \{x \mid x^2 - 3x + 2 = 0\}$，集合 $B = \{x \mid x^2 + 2(a+1)x + a^2 - 5 = 0\}$.

(1) 若集合 B 为单元素集合，求实数 a 的值;

(2) 若 $A \cup B = A$，求实数 a 的取值范围.

18. 已知集合 $A = \{x \mid 2 < x < 5\}$，$B = \{x \mid m - 2 \leqslant x \leqslant 2m - 1\}$.

(1) 若 $m = 5$，求 B;

(2) 若 $B = \varnothing$，求实数 m 的取值集合;

(3) 若 B 中有 3 个整数，求实数 m 的取值集合;

(4) 若 $A \subseteq B$，求实数 m 的取值集合;

(5) 若 $B \subseteq A$，求实数 m 的取值集合.

19. 已知数集 $X = \{x_1, x_2, \ldots, x_n\}$（其中 $1 \leqslant x_1 < x_2 < \cdots < x_n$, $n \in \mathbb{N}^*, n \geqslant 2$）具有性质 M: 对任意的 $i, j\,(1 \leqslant i \leqslant j \leqslant n)$，$x_i x_j$ 与 $\frac{x_j}{x_i}$ 两数中至少有一个属于 X.

(1) 分别判断数集 $P = \{1, 2, 3\}$ 与 $Q = \{1, 2, 4\}$ 是否具有性质 M;

(2) 证明: $x_1 = 1$;

(3) 已知数集 X 具有性质 M，若 $n = 5$，$x_2 = 3$，求数集 X.

20. 已知集合 $M = \{a_1, a_2, a_3, \ldots, a_n\}(0 \leqslant a_1 < a_2 < a_3 < \cdots < a_n, n \in \mathbb{N}_+)$ 具有性质: 对任意 $1 \leqslant i \leqslant j \leqslant n\,(i, j \in \mathbb{N}_+)$，$a_i + a_j$ 与 $a_j - a_i$ 至少有一个属于 M，则称 M 为“封闭集”.

(1) 若集合 $P = \{2, 5, 8\}$，$Q = \{0, 5, 10\}$，判断 P、Q 是否是“封闭集”，并说明理由;

(2) 若集合 $P = \{a_1, a_2, a_3\}(0 \leqslant a_1 < a_2 < a_3)$ 是“封闭集”，且 $a_3 = 2026$，求集合 P;

(3) 设集合 $A = \{a_1, a_2, a_3, \ldots, a_n\}(0 \leqslant a_1 < a_2 < a_3 < \cdots < a_n, n \geqslant 4, n \in \mathbb{N}_+)$ 是“封闭集”，证明: $a_1 + a_2 + a_3 + \cdots + a_n = \frac{n}{2} \cdot a_n$.

2026–2027 学年度延安中学高一上周末作业 1

集合与常用逻辑用语

一、填空题

3. 已知集合 $A=\{x \mid x^2=1\}$，$B=\{x \mid ax-1=0\}$，若 $B \subseteq A$，则实数 $a=$ _____.

4. 已知集合 $A=\left\{x \in \mathbb{N} \mid y=\dfrac{12}{x+3} \in \mathbb{Z}\right\}$，则集合 A 用列举法表示为 ____.

5. 若集合 $A=\{x \mid ax^2+x+1=0, x \in \mathbb{R}\}$，且 A 中只有一个元素，则 $a=$ ____.

6. 集合 $S=\{x \mid x=m\sqrt{2}+n\sqrt{3}, m \in \mathbb{Z}, n \in \mathbb{Z}\}$，则 $-\sqrt{3}$ __ S（用“$\in$”或“$\notin$”连接）.

7. 已知集合 $S=\{s \mid s=2n+1, n \in \mathbb{N}\}$，集合 $T=\{t \mid t=2n-1, n \in \mathbb{N}\}$，则 S __ T（用“$=$”或“$\subset$”或“$\supset$”连接）.

8. 若集合 $P=\{0,2,5\}$，$Q=\{1,2,6\}$，定义集合 $P+Q=\{x \mid x=a+b, a \in P, b \in Q\}$，则集合 $P+Q$ 用列举法表示为 ____.

9. 设 A 是整数集的一个非空子集，对于 $k \in A$，如果 $k-1 \notin A$ 且 $k+1 \notin A$，那么 k 是 A 的一个“孤立元”。给定 $S=\{1,2,3,4,5,6,7,8\}$，由 S 的 3 个元素构成的所有集合中，不含“孤立元”的集合共有 _____ 个.

10. 已知集合 $M=\{1,2,3,4,\ldots,10\}$，A 是集合 M 的非空真子集，把集合 A 中的各元素之和记为 $S(A)$，则满足 $S(A)=8$ 的集合 A 的个数为 _____；$S(A)$ 的所有不同取值的个数为 _____.

11. 当两个集合中有一个集合为另一个集合的子集时，称两个集合之间构成“全食”；当两个集合有公共元素，但互不为对方子集时，称两个集合之间构成“偏食”。对于集合 $A=\{-1,\frac{1}{2},1\}$，$B=\{x \mid x^2=a\}$，若 A 与 B 构成“全食”，则 a 的取值范围是 _____；若 A 与 B 构成“偏食”，则 a 的取值范围是 _____.

二、解答题

12. 已知集合 $M=\{a, a-1, a^2-1\}$ 三个元素组成的，且 $0 \in M$，求实数 a 的值.

13. x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 是正整数，任取四个其和组成的集合为 $\{44,45,46,47\}$，求这五个数.

14. 对于非负整数集合 S 且 $S \neq \varnothing$，若对任意 $x,y \in S$，都有 $x+y \in S$，或者 $|x-y| \in S$，则称 S 为一个好集合，以下记 $|S|$ 为 S 的元素个数.

    (1) 写出两个所有的元素均小于 3 的好集合（给出结论即可）；

    (2) 设集合 $S=\{a,b,c,d\}$, $a<b<c<d$，若集合 S 为好集合，求出 a,b,c,d 所满足的条件（需说明理由）.

2026–2027 学年度交附闵行高一上周练 1

集合与常用逻辑用语

一、填空题

3. 已知集合 $A=\{2,14,x^2+5\}$，$B=\{2,2x\}$，若 $A\cap B=B$，则实数 $x=$ ____.

4. 设集合 $A=\{y\mid y=x^2-1\}$，$B=\{(x,y)\mid y=x\}$，则 $A\cap B=$ ____.

5. 若集合 $\{0,-1,2a\}=\{a-1,-|a|,a+1\}$，实数 a 的值为 ____.

6. 已知全集 $U=(-4,3]$，$A=\{x\in U\mid x^2+2x-8=0\}$，$B=\{x\in U\mid -3<1-2x\leqslant 5\}$，则 $\left(\complement_U B\right)\cap A=$ ____.

7. 已知集合 $A=\{x\mid 1-a\leqslant x\leqslant 1+a,\ a\in\mathbb{R}\}$ 中只有一个整数元素，则实数 a 的取值范围为 ____.

8. 已知全集 $U=\{x\in\mathbb{N}\mid x\leqslant 9\}$，$A\cap B=\{3\}$，$\overline{A}\cap B=\{4,6,8\}$，$A\cap\overline{B}=\{1,5\}$，则 $\overline{A}=$ ____.

9. 已知一个有四个数字元素的集合 S，S 的所有子集的元素和（空集的元素和认为是 0）的总和为 16208，则 S 的元素之和等于 ____.

10. 已知集合 $M=\{x\in\mathbb{N}\mid 1\leqslant x\leqslant 12\}$，集合 A_1、A_2、A_3 满足：①每个集合都恰有 4 个元素；② $A_1\cup A_2\cup A_3=M$. 集合 $A_i\,(i=1,2,3)$ 中元素的最大值与最小值之和称为集合 A_i 的特征数，记为 $X_i\,(i=1,2,3)$，则 $X_1+X_2+X_3$ 的最大值与最小值的积为 ____.

11. 对于集合 $M=\{a\mid a=x^2-y^2,\ x\in\mathbb{Z},\ y\in\mathbb{Z}\}$，给出如下三个结论：

    ①如果 $P=\{b\mid b=2n+1,\ n\in\mathbb{Z}\}$，那么 $P\subseteq M$；

    ②如果 $c=4n+2$，$n\in\mathbb{Z}$，那么 $c\notin M$；

    ③如果 $a_1\in M$，$a_2\in M$，那么 $a_1a_2\in M$. 其中正确结论的序号是 ____.

12. 用 $C(A)$ 表示非空集合 A 中的元素的个数，定义 $A*B=|C(A)-C(B)|$，若 $A=\{x\mid x^2-2024x-2025=0\}$，$B=\{x\mid (2x^2+ax)(x^2+2ax+6)=0\}$，若 $A*B=1$，则 a 的所有可能取值构成集合 M，则 $C(M)=$ ____.

二、选择题

13. 已知集合 $A=\{1,2,3,4,5\}$，$B=\{x\mid \frac{x-1}{2}\in\mathbb{Z},\ x\in A\}$，则集合 B 的真子集个数为(　　).

    A. 3　　B. 5　　C. 7　　D. 15

14. 高一二班共有学生 50 人，每名学生要从物理、化学、生物、历史、地理、政治这六门课程中选择三门课程进行学习. 已知选择物理、化学、生物的学生各有至少 20 人，这三门课程都不选的有 10 人，这三门课程都选的有 10 人，在这三门课程中选择任意两门课程的都至少有 14

人，物理、化学只选一科的学生都至少 5 人，那么选择物理和化学这两门课程的学生人数至多(　)．

A. 18　　B. 19　　C. 20　　D. 21

15. 设 $k \geqslant 1, k \in \mathbb{N}$，已知集合 $M=\{1,2,3,4,5\}$，若集合 $N_1, N_2, \ldots, N_k$ 是集合 M 的 k 个不同非空子集，且 $N_1 \cup N_2 \cup \cdots \cup N_k \neq M$，则 k 的最大值为(　)．

A. 15　　B. 16　　C. 31　　D. 32

16. 对于集合 A、B，定义 $A \backslash B=\{x \mid x \in A$ 且$x \notin B\}$，则对于集合 $A=\{x \mid x=6n+5, n \in \mathbb{N}\}$，$B=\{y \mid y=3m+7, m \in \mathbb{N}\}$，$C=\{x \mid x \in A$_____$B$ 且$x<1000\}$，以下说法正确的是(　)．

A. 若在横线上填入“$\cap$”，则 C 的真子集有 $2^{12}-1$ 个；

B. 若在横线上填入“$\cup$”，则 C 中元素个数大于 250；

C. 若在横线上填入“$\backslash$”，则 C 的非空真子集有 $2^{153}-2$ 个；

D. 若在横线上填入“$\cup \complement_{\mathbb{N}}$”，则 $\complement_{\mathbb{N}} C$ 中元素个数为 13.

三、解答题

17. 已知集合 $A=\{x \mid x<-1$ 或$x>4\}$，$B=\{x \mid m+1 \leqslant x \leqslant 2m+4\}$.

(1) 若 $m=2$，求 $A \cup B$ 和 $\left(\complement_{\mathbb{R}} A\right) \cap B$；

(2) 若 $A \cap B=\varnothing$，求 m 的取值范围.

18. 设集合 $A=\{x \mid x^2+4x=0\}$，$B=\{x \mid x^2+2(a+1)x+a^2-1=0\}$.

(1) 写出集合 A 的所有子集；

(2) 若 $A \cap B=B$，求实数 a 的取值范围.

19. 已知集合 $A=\{x \mid x^2-5x+6=0\}$，$B=\{x \mid mx+1=0\}$，$C=\{x \in \mathbb{N} \mid \sqrt{x} \leqslant 1\}$，且 $A \cup B=A$.

(1) 求集合 $M=\{x \mid x \subseteq A\}$ 的真子集的个数；

(2) 求实数 m 的值组成的集合；

(3) 若集合 $D=A \cup C$，定义：集合 $E=\{x \mid -x \in D, 2-x^2 \notin D\}$，求集合 E 中所有元素的和.

20. 设集合 M 是至少含有两个元素的数集，若 M 中存在两个元素 x、y 满足它们的积 $xy \in M$，则称 M 为可积数集.

(1) 设集合 $A=\{2,3,5\}$，试判断 A 是否为可积数集？并说明理由；

(2) 设集合 $B=\{2,3,4,a\}$，若 B 为可积数集，求实数 a 的取值集合；

(3) 设集合 $D=\{x \mid t<x<t+2\}$，若 D 不是可积数集，求实数 t 的取值范围.

21. 已知集合 A 为非空数集，定义：$S=\{x \mid x=a+b,\, a,b\in A\}$，$T=\{x \mid x=|a-b|, a,b\in A\}$（实数 a、b 可以相同）.

(1) 若集合 $A=\{2,5\}$，直接写出集合 S、T；

(2) 若集合 $A=\{x_1,x_2,x_3,x_4\}$，$x_1<x_2<x_3<x_4$，且 $T=A$，求证：$x_1+x_4=x_3+x_2$；

(3) 若集合 $A\subseteq\{x \mid 0\leqslant x\leqslant 2025,\, x\in\mathbb{N}\}$，$S\cap T=\varnothing$，记 $|A|$ 为集合 A 中的元素个数，求 $|A|$ 的最大值.

2026–2027 学年度七宝中学高一上周末作业 1

集合与常用逻辑用语

一、填空题

3. 设 $A=\{x \mid x^2-3x+2=0\}$，$B=\{x \mid ax-2=0\}$，且 $B \subseteq A$，则实数 a 组成的集合是 ____.

4. 已知 $M \cup \{1,2\}=\{1,2,3\}$，则集合 M 所有可能的个数是 _____ 个.

5. 若集合 $\{0,-1,2a\}=\{a-1,-|a|,a+1\}$，实数 a 的值为 ____.

6. 已知集合 $A=\{x \mid x^2+2x-8=0\}, B=\{x \mid x^2-5x+6=0\}, C=\{x \mid x^2-mx+m^2-13=0\}$，若 $B \cap C \neq \varnothing$，$A \cap C=\varnothing$，则 $m=$ ____.

7. 已知集合 $A=\{x \mid -1 \leqslant x+1 \leqslant 6\}$，$B=\{x \mid m-1<x<2m+1, m \in \mathbb{R}\}$，若 $A \cup B=A$，则实数 m 的取值范围为 ____.

8. 已知集合 $M=\left\{x \mid x=\frac{m}{n}, n \in \mathbb{N}, x \in \mathbb{N}\right\}$ $(1 \leqslant m \leqslant 10, m \in \mathbb{N})$ 共有 8 个子集，则 m 的取值集合为 ____.

9. 设集合 $A=\{x \mid 1 \leqslant x \leqslant 10, x \in \mathbb{N}\}$，$B=\{y \mid y=x^2-12x+36, x \in A\}$，则集合 $A \cap B=$ ____.

10. 已知集合 $A=\{x \mid x \geqslant 4$ 或$x<-5\}$，$B=\{x \mid a+1 \leqslant x \leqslant a+3\}$，若 $B \subseteq A$，则实数 a 的取值范围 ____.

11. 若规定集合 $E=\{0,1,2,\ldots,n\}$ 的子集 $\{a_1,a_2,a_3,\ldots,a_m\}$ 为 E 的第 k 个子集，其中 $k=2^{a_1}+2^{a_2}+2^{a_3}+\cdots+2^{a_m}$，则 E 的第 211 个子集是 ____.

12. 已知非空集合 A, B 满足以下三个条件：

    ① $A \cup B=\{1,2,3,4,5,6,7\}$，$A \cap B=\varnothing$；

    ② A 的元素个数不是 A 中的元素，B 的元素个数不是 B 中的元素；

    ③ A 中所有元素之和为偶数（若 A 为单元集，则该元素为偶数）.

    则有序集合对 (A,B) 的个数为 _____ 个.

二、选择题

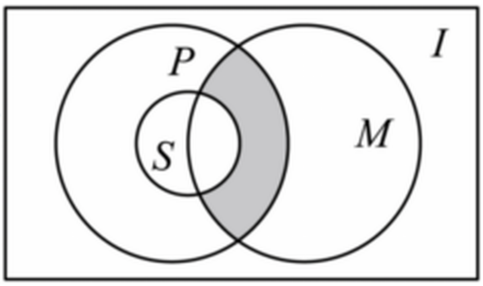
13. 已知集合 $M=\{0,1,2\}$，$N=\{x \mid x=2a, a \in M\}$，$M \cup N=$（　）.

    A. N　　B. M　　C. $\{0,2,4\}$　　D. $\{0,1,2,4\}$

14. 如果 $a^{2025}+b^{2025}=0$，那么一定有（　）.

    A. $(|a|+|b|)^{2025}=0$　　B. $(a-b)^{2025}=0$　　C. $(a \cdot b)^{2025}=0$　　D. $(a+b)^{2025}=0$

15. 如图，I 为全集，M、P、S 是 I 的三个子集，则阴影部分所表示的集合是(　　).



A. $(M\cap P)\cap S$　　B. $(M\cap P)\cup S$　　C. $(M\cap P)\cap\overline{S}$　　D. $(M\cap P)\cup\overline{S}$

16. 定义一种集合运算 $nand$ 为：$A\,\text{nand}\,B=\{x\mid x\notin A$ 或$x\notin B\}$，设全集为 U，给定集合 A 与 B，则仅使用 $nand$ 运算和 A,B,U，①可以表示 $A\cup B$；②可以表示 $A\cap B$，则下列说法正确的是(　　).

A. ①正确，②错误　　B. ①②都正确　　C. ①②都错误　　D. ①错误，②正确

三、解答题

17. 设集合 $P=(-2,3)$，$Q=\{x\mid 3a<x\leqslant a+1\}$.

(1) 若 $Q\subseteq P$，求实数 a 的取值范围；

(2) 若 $P\cap Q=\varnothing$，求实数 a 的取值范围.

18. 已知集合 $A=\{x\mid x^2+4x=0\}$，$B=\{x\mid x^2+2(a+1)x+a^2-1=0\}$.

(1) 若 A 是 B 的子集，求实数 a 的值；

(2) 若 B 是 A 的子集，求实数 a 的取值范围.

19. 已知集合 $A=\{x\mid -3<2x+1<7\}$，$B=\{x\mid x<-4$ 或$x>2\}$，$C=\{x\mid 3a-2<x<a+1\}$.

(1) 求 $A\cap\overline{B}$；

(2) 若“$p:x\in\overline{A\cup B}$”是“$q:x\in C$”的充分不必要条件，求实数 a 的取值范围.

20. 设非空集合 S 具有如下性质：①元素都是正整数；②若 $x\in S$，则 $10-x\in S$.

(1) 请你写出符合条件的，且分别含有一个、二个、三个元素的集合 S 各一个；

(2) 是否存在恰有 6 个元素的集合 S？若存在，写出所有的集合 S；若不存在，请说明理由；

(3) 满足条件的集合 S 总共有多少个？

21. 若集合 A 具有以下性质，则称集合 A 是“好集”：① $0\in A$，$1\in A$；②若 x、$y\in A$，则 $x-y\in A$，且 $x\neq 0$ 时，$\frac{1}{x}\in A$.

(1) 分别判断集合 $B=\{-1,0,1\}$、有理数集 Q 是否是“好集”，并说明理由；

(2) 设集合 A 是“好集”，求证：若 x、$y\in A$，则 $x+y\in A$；

(3) 对任意的一个“好集”A，判断下面命题的真假，并说明理由：命题：若 x、$y\in A$，则必有 $xy\in A$.

2026–2027 学年度进才中学高一上周末作业 1

集合与常用逻辑用语

一、填空题

3. 方程组 $\begin{cases} 2x-y=3 \\ x+2y=4 \end{cases}$ 的解集是 ____.

4. 已知集合 $A=\left\{x \,\middle|\, \dfrac{6}{5-x} \in \mathbb{Z},\, x \in \mathbb{N}\right\}$，试用列举法表示集合 A，则 $A=$ _____.

5. 已知 $U=\mathbb{R}$，$A=\{x \mid x>0\}$，$B=\{x \mid x \leqslant -1\}$，则：$\left(A \cap \overline{B}\right) \cup \left(B \cap \overline{A}\right)=$ _____.

6. 全集 $U=\{x \mid x$ 是不大于20 的素数$\}$，若 $A \cap \overline{B}=\{3,5\}$，$\overline{A} \cap B=\{7,19\}$，$\overline{A \cup B}=\{2,17\}$，则集合 $A=$ _____.

7. 已知集合 $A=\{1,2,3,4,5,6\}$，$B=\{(x,y) \mid x \in A,\, y \in A,\, x-y \in A\}$，则 B 中所含元素的个数为 ____.

8. 已知集合 $A=\left\{(x,y) \,\middle|\, \dfrac{y-3}{x-2}=1\right\}$，$B=\{(x,y) \mid y=ax+2\}$，且满足 $A \cap B=\varnothing$，则实数 a 的值是 ____.

9. Q 是有理数集，集合 $M=\{x \mid x=a+\sqrt{3}b,\, a,b \in Q,\, x \neq 0\}$，在下列集合中：

   ① $\{x \mid x=\sqrt{3}t,\, t \in M\}$；　② $\{x \mid x=t^2,\, t \in M\}$；

   ③ $\{x \mid x=x_1+x_2,\, x_1 \in M,\, x_2 \in M\}$；　④ $\{x \mid x=x_1x_2,\, x_1 \in M,\, x_2 \in M\}$.

   与集合 M 相等的集合序号是 ____.

10. 对于区间 $[a,b]$ 我们规定 $b-a$ 是这个区间的“长度”. 已知 A、B 都是集合 $\{x \mid -1 \leqslant x \leqslant 1\}$ 的子集，$A=\{x \mid a \leqslant x \leqslant a+1\}$，$B=\left\{x \,\middle|\, b-\dfrac{3}{2} \leqslant x \leqslant b\right\}$，则集合 $A \cap B$“长度”的取值范围是 _____.

11. 已知集合 $M=\{x \mid 1 \leqslant x \leqslant 10,\, x \in \mathbb{N}\}$，对它的非空子集 A，将 A 中每个元素 k 都乘以 $(-1)^k$ 再求和，如 $A=\{1,4,7\}$，可以求得和为 $(-1)^1 \times 1+(-1)^4 \times 4+(-1)^7 \times 7=-4$，则对 M 的所有非空子集，这些和的总和为 ____.

12. 高一的同学发现对于一个有限集 A，一般都可以找到两个非空数集 A_1 和 A_2，满足 $A_1 \cap A_2=\varnothing$，且 $A_1 \cup A_2=A$，记集合 $\{A_1,A_2\}$ 为 A 的一个“划分集”. 若 A 中有 $n\,(n \geqslant 2,\, n \in \mathbb{N}^*)$ 个元素，则不同的“划分集”共有 _____ 个（用含 n 的表达式填空）.

二、选择题

13. 下面六个关系式：① $\varnothing \subsetneq \{a\}$；② $a \subsetneq \{a\}$；③ $\{a\} \subseteq \{a\}$；④ $\{a\} \in \{a,b\}$；⑤ $a \in \{a,b,c\}$；⑥ $\varnothing \in \{a,b\}$. 其中正确的是(　　).

   A. ①②③④　　B. ③⑤⑥　　C. ①④⑤　　D. ①③⑤

14. 下列关于集合运算的结论，错误的是(　　).

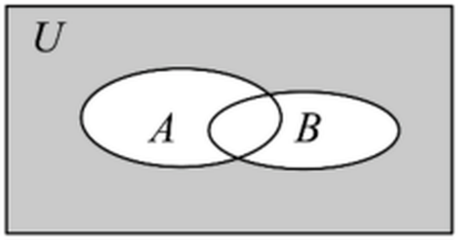
A. $\complement_U(A\cup B)=\complement_U A\cap\complement_U B$　　B. $A\cap(B\cap C)=(A\cap B)\cap C$

C. $A\cap(B\cup C)=(A\cap B)\cup(A\cap C)$　　D. $A\cup(B\cap C)=(A\cap B)\cup(A\cap C)$

15. 已知集合 $A=\{1,2\}$，$B=\{a,a^2+1\}$，若 $A\cap B=\{1\}$，则 $a=$(　　).

A. 1　　B. -1　　C. 0　　D. 2

16. 如图，已知全集 $U=\mathbb{R}$，集合 $A=\{x\mid(2x-3)(x+1)\leqslant 0\}$，$B=\{x\mid x>0\}$，则图中阴影部分表示的集合为(　　).



A. $\{x\mid x\leqslant -1\}$　　B. $\{x\mid x<-1\}$　　C. $\left\{x\,\middle|\,x\leqslant 0\text{ 或}x>\dfrac{3}{2}\right\}$　　D. $\left\{x\,\middle|\,x<0\text{ 或}x>\dfrac{3}{2}\right\}$

三、解答题

17. 设集合 $P=\{x\mid x^2-x-6<0\}$，$Q=\{x\mid 2a\leqslant x\leqslant a+3\}$.

(1) 若 $P\cup Q=P$，求实数 a 的取值范围；

(2) 若 $P\cap Q=\varnothing$，求实数 a 的取值范围.

18. 实数构成的集合 A 满足条件：若 $a\in A$, $a\neq 1$，则 $\dfrac{1}{1-a}\in A$.

(1) 求证：集合 A 中不可能只含有一个元素；

(2) 若 $2\in A$，则在 A 中还有另外两个数，求出这两个数.

19. 设集合 $A=\{x\mid x^2+4x=0\}$，$B=\{x\mid x^2+2(a+1)x+a^2-1=0\}$，若 $B\subseteq A$，求实数 a 的取值范围.

20. 命题甲：关于 x 的方程 $x^2+4mx+m=0$ 无实根；命题乙：关于 x 的方程 $x^2-(m+1)x+m=0$ 有两个不相等的正根. 设命题甲、命题乙为真命题时实数 m 的取值分别组成集合 A、B.

(1) 求集合 A、B；

(2) 若命题甲、乙中有且仅有一个是真命题，求实数 m 的取值范围.

21. 已知非空数集 S 满足：对任意给定的 x、$y\in S$（x、y 可以相同），有 $x+y\in S$ 且 $x-y\in S$.

(1) 哪个数一定是 S 中的元素？说明理由；

(2) 若 S 是有限集，求 S；

(3) 若 S 中最小的正数为 5，求 S.

附加题

1. 对于正整数集合 $A=\{a_1,a_2,\ldots,a_n\}(n\in\mathbb{N}^*,\ n\geqslant 3)$，如果去掉其中任意一个元素 $a_i(i=1,2,\ldots,n)$ 之后，剩余的所有元素组成的集合都能分为两个交集为空集的集合，且这两个集合的所有元素之和相等，就称集合 A 为“和谐集”.

   (1) 判断集合 $\{1,2,3,4,5\}$ 是否为“和谐集”，并说明理由；

   (2) 求证：集合 $\{1,3,5,7,9,11,13\}$ 是“和谐集”；

   (3) 求证：若集合 A 是“和谐集”，则集合 A 中元素个数为奇数.

集合与常用逻辑用语、不等式

一、填空题

3. 不等式 $\dfrac{x-6}{x+1} \geqslant 0$ 的解集为_____.

4. 已知关于 x 的不等式 $ax^2+bx+c>0$ 的解集是 $(1,3)$，则关于 x 的不等式 $ax^2-bx+c \leqslant 0$ 的解集为_____.

5. 不等式 $|x+2|+|2x-1| \geqslant 3$ 的解集为_____.

6. 若正数 x、y 满足 $x+2y=2$，则 $\dfrac{1}{x}+\dfrac{2}{y}$ 的最小值是_____.

7. 已知 $\alpha: x \leqslant 2$ 或 $x>3$，$\beta: x \leqslant m+5$ 或 $x>-m$，若 α 是 β 的必要非充分条件，则实数 m 的取值范围是_____.

8. 已知集合 $A=\{x \mid -1 \leqslant x \leqslant 3\}$，$B=\{x \mid ax+1>0\}$ 满足 $A \subseteq B$，则实数 a 的取值范围为_____.

9. 设集合 $A=\{x \mid 3x-1<m\}$，若 $1 \in A$ 且 $2 \notin A$，则实数 m 的取值范围是_____.

10. 若 $M=\left\{x \mid x=m+\dfrac{1}{6}, m \in Z\right\}, N=\left\{x \mid x=\dfrac{n}{2}-\dfrac{1}{3}, n \in Z\right\}$，
$P=\left\{x \mid x=\dfrac{p}{2}+\dfrac{1}{6}, p \in Z\right\}$，则 M、N、P 的关系为_____.

11. 已知命题 $p: x<-2$ 或 $x>3$，命题 $q: x<3m+1$ 或 $x>m+2$，若 p 是 q 的充分非必要条件，则实数 m 的取值范围是_____.

12. 对于一个有限集 A，一般都可以找到两个非空数集 A_1 和 A_2，满足 $A_1 \cap A_2=\varnothing$，且 $A_1 \cup A_2=A$，记集合 $\{A_1, A_2\}$ 为 A 的一个“划分集”. 若 A 中有 $n(n \geqslant 2, n \in \mathbb{N})$ 个元素，则不同的“划分集”共有_____个 (用含 n 的表达式填空).

二、选择题

13. 下列命题中正确的(　)

A. $\varnothing$ 与 $\{0\}$ 表示同一个集合

B. 方程 $\{x \mid (x-2)^2(x-3)=0\}$ 的所有解的集合可表示为 $\{2,2,3\}$

C. 由 3，4，5 组成的集合可表示为 $\{3,4,5\}$ 或 $\{4,5,3\}$

D. 很小的实数可以构成集合.

14. 已知 $a \in R$，则“$\dfrac{1}{a}<1$”是“$a>1$”的(　)条件.

A. 充分非必要　　B. 必要非充分

C. 充要　　D. 既非充分又非必要

15. 若命题“存在 $x_0 \in R$ 使得 $ax_0^2 + 2ax_0 + 1 \leqslant 0$”是假命题，则实数 a 的取值范围为(　)

A. $a < 0$ 或 $a \geqslant 1$　　B. $a \leqslant 0$ 或 $a \geqslant 1$　　C. $0 < a < 1$　　D. $0 \leqslant a < 1$

16. 已知实数 $a < b$，关于 x 的不等式 $x^2 - (a+b)x + ab - 2 < 0$ 的解集为 (x_1, x_2)，则实数 a、b、x_1、x_2 从小到大的排列是(　)

A. $a < x_1 < x_2 < b$　　B. $x_1 < a < b < x_2$　　C. $a < x_1 < b < x_2$　　D. $x_1 < a < x_2 < b$

三、解答题

17. 已知集合 $A = \{x \mid 3 < x \leqslant 6\}$，$B = \{x \mid m \leqslant x \leqslant 2m+1\}$.

（1）若 $m = 2$，求 $A \cap B$、$A \cup B$；

（2）若 $x \in B$ 是 $x \in A$ 的必要条件，求实数 m 的取值范围.

18. 求关于 x 的不等式 $3ax^2 - (3a+2)x + 2 < 0\,(a \in R)$ 的解集.

19. 设对于任意实数 x，不等式 $|x+1| + |x-1| \geqslant m$ 恒成立.

（1）求 m 的取值范围；

（2）当 m 取最大值时，解关于 x 的不等式 $|x-3| - 2x \leqslant 2m - 2$.

20. 某轮船公司的一艘轮船每小时花费的燃料费与轮船航行速度的平方成正比，比例系数为 k. 轮船的最大速度为 18 海里/小时. 当船速为 10 海里/小时，它的燃料费是每小时 120 元，其余航行运作费用（不论速度如何）总计是每小时 120 元. 假定运行过程中轮船以速度 v 匀速航行.

（1）求 k 的值及每小时的最大总费用 H；

（2）求该轮船航行 100 海里的总费用 W（燃料费 + 其余航行运作费用）的最小值.

21. 已知 A 是 R 的非空真子集，如果对任意 x、$y \in A$，都有 $x + y \in A$，$xy \in A$，则称 A 是封闭集.

（1）判断集合 $B = \{0\}$，$C = \{-1, 0, 1\}$ 是否为封闭集，并说明理由；

（2）判断以下两个命题的真假，并说明理由；

命题 p：若非空集合 A_1、A_2 是封闭集，则 $A_1 \cup A_2$ 也是封闭集；

命题 q：非空集合 A_1、A_2 是封闭集，则 $A_1 \cap A_2 \neq \varnothing$ 是 $A_1 \cap A_2$ 是封闭集的充要条件；

（3）若非空集合 A 是封闭集合，设全集为 R，求证：A 的补集不是封闭集.

集合与常用逻辑用语、不等式

一、填空题

3. 不等式 $\left|\dfrac{x}{x+1}\right| > \dfrac{x}{x+1}$ 的解集为_____.

4. 已知集合 $A=\{x \mid ax^2-x+1=0\}$ 只有一个元素，则实数 a 所构成的集合 $B=$ _____.

5. 设集合 $A=\{y \mid y=-x^2-2x+1\}, B=\{y \mid y=x^2+x+1\}$，则 $A\cap B=$ _____.

6. 命题“对任意 $x\in R$，都有 $x^2\geqslant 0$”的否定为_____.

7. 已知集合 $M=\{x \mid x>2\}$，$P=\{x \mid x<3\}$，那么“$x\in M$ 或 $x\in P$”是“$x\in M\cap P$”的_____条件.

8. 已知 $x>0$，$y>0$，$x+3y+xy=9$，则 $x+3y$ 的最小值为_____.

9. 已知函数 $f(x)=ax^2+bx+c\,(a\neq 0), a,b,c\in\mathbb{R}$，集合 $A=\{x \mid f(x)=x\}$，当 $A=\{2\}$ 时，$a:c=$ _____.

10. 若方程 $x^2+px+q=0$ 的两根均为正整数，且 $p+q=28$，则该方程两根为_____.

11. 关于 x 的不等式 $x^2-(a+1)x+a<0$ 的解集中恰有两个整数，则 a 的取值范围是_____.

12. 已知两个正整数集合 $A=\{a_1,a_2,a_3,a_4\}, B=\{a_1^2,a_2^2,a_3^2,a_4^2\}$，其中 $a_1<a_2<a_3<a_4$，若 $A\cap B=\{a_1,a_4\}$，且 $a_1+a_4=10$，且 $A\cup B$ 中所有元素的和为 124，则集合 $A=$ _____.

二、选择题

13. 若 $a,b\in\mathbb{R}$，则“$a+b>4$”是“$a>2$ 且 $b>2$”的(　　) 条件.

A. 充分非必要　　B. 必要非充分

C. 充要　　D. 既非充分也非必要

14. 用反证法证明：若整系数一元二次方程 $ax^2+bx+c=0\,(a\neq 0)$ 有有理数根，那么 a、b、c 中至少有一个偶数时，下列假设正确的是(　　)

A. 假设 a、b、c 都是偶数　　B. 假设 a、b、c 都不是偶数

C. 假设 a、b、c 至多有一个偶数　　D. 假设 a、b、c 至多有两个偶数

15. 设集合 $M=\{1,2,3\}, N=\{x \mid x\subseteq M\}$，则 M 与 N 的关系是(　　)

A. $M\subset N$　　B. $N\subset M$　　C. $M\in N$　　D. $M\cap N=M$

16. 已知集合 $A=\{x \mid x=a^2-b^2, a,b\in\mathbb{Z}\}$，则下列说法不正确的是(　　)

A. $2021\in A$　　B. 所有质数都在集合 A 中

C. 所有奇数都在集合 A 中　　D. 所有 4 的倍数都在集合 A 中

三、解答题

17. 设全集为 R，集合 $A=\left\{x \mid \dfrac{2x-5}{x+1}>1\right\}$,$B=\{x \mid a+1<x<2a-1\}$.

（1）若 $a=4$，求 $A\cup B$、$A\cap \overline{B}$;

（2）若 $\overline{A}\cap B=\varnothing$，求实数 a 的取值范围.

18. 已知实数 a 是常数，关于 x 的不等式 $ax^2-(a^2+1)x+a<0$.

（1）若 $a=1$，求上述不等式解集;

（2）若 a 为实数，求解上述不等式.

19. 某品牌口罩原来每只成本为 6 元．售价为 8 元，月销售 5 万只.

（1）据市场调查，若售价每提高 0.5 元，月销售量将相应减少 0.2 万只，要使月总利润不低于原来的月总利润（月总利润 = 月销售总收入 − 月总成本），该口罩每只售价最多为多少元?

（2）为提高月总利润，厂家决定下月进行营销策略改革，计划每只售价 $x(x\geqslant 9)$ 元，并投入 $\dfrac{26}{5}(x-9)$ 万元作为营销策略改革费用．据市场调查，每只售价每提高 0.5 元，月销售量将相应减少 $\dfrac{0.2}{(x-8)^2}$ 万只．则当每只售价 x 为多少时，下月的月总利润最大? 并求出下月最大总利润.

20. 设集合 $A=\{(x,y) \mid y=2x-1,x\in \mathbb{N}^*\}$,$B=\{(x,y) \mid y=ax^2-ax+a,x\in \mathbb{N}^*\}$,

（1）若 $|x|\leqslant 3$，用列举法写出集合 A;

（2）若 $A\cap B=\varnothing$，求实数 a 的取值范围;

（3）是否存在非零整数 a，使 $A\cap B\neq\varnothing$? 若存在，请求出 a 的值，并求出 $A\cap B$；若不存在，说明理由.

2026–2027 年华师大二附中高一上周末作业 5

函数

一、填空题

3. 已知函数 $y=f(x)$ 的定义域为 $\{-2,-1,1,2\}$，值域为 $\{-2,2\}$，则满足条件的函数 $y=f(x)$ 最多有_____个.

4. 已知函数 $f(2x)$ 的定义域为 $[-2,2]$，则函数 $f(x-3)$ 的定义域为_____.

5. 函数 $f(x)=\begin{cases}-x-1, & x<0\\ -x+1, & x>0\end{cases}$，则 $f(x)-f(-x)>1$ 的解集为_____.

6. 已知函数 $f(x)=x^2-2(m-3)x+5$ 在区间 $[2,+\infty)$ 上的最小值为 1，则实数 $m=$_____.

7. 已知函数 $f(x)=\begin{cases}x^2-2x, & x\leqslant m\\ -\dfrac{2}{3}x, & x>m\end{cases}$ 的值域为 R，则实数 m 的取值范围是_____.

8. 已知函数 $f(x)=x^2-2ax+b$（$a>1$）的定义域和值域都为 $[1,a]$，则 $b=$_____.

9. 若 $f(x)$ 满足 $f(x+y)=f(x)f(y)$，当 $x>0$ 时，$f(x)$ 的值域为 $(1,+\infty)$，则 $x<0$ 时，$f(x)$ 的取值范围为_____.

10. 设函数 $f(x)=\begin{cases}x^2+x, & x<0\\ -x^2, & x\geqslant 0\end{cases}$，若 $f(f(a))\leqslant 2$，则实数 a 的取值范围是_____.

11. 已知二次函数 $f(x)$、$g(x)$ 的二次项系数均为 1，且满足 $\dfrac{f(2025)}{g(2025)}=\dfrac{f(2026)}{g(2026)}=\dfrac{2026}{2025}$，则 $2026g(2027)-2025f(2027)$ 的值为_____.

12. 已知函数 $f(x)=\left|x+\dfrac{1}{x}-a\right|+1$，对任意实数 x_1、x_2、$x_3\in\left[\dfrac{1}{3},3\right]$，使得以 $f(x_1)$、$f(x_2)$、$f(x_3)$ 数值为边长可构成三角形，则实数 a 的取值范围为_____.

二、选择题

13. 已知 $f(x)$ 是定义在 $\mathbb{R}$ 上的奇函数，$g(x)$ 是定义在 $\mathbb{R}$ 上的偶函数，则(　　)

A. $f(x)g(x)$ 是偶函数　　B. $f(g(x))$ 是奇函数

C. $f(x)-g(x)$ 是奇函数　　D. $g(f(x))$ 是偶函数

14. 已知定义在 R 上的偶函数 $f(x)=|x-m+1|-2$，若正实数 a、b 满足 $f(a)+f(2b)=m$，则 $\dfrac{1}{a}+\dfrac{2}{b}$ 的最小值为(　　)

A. $\dfrac{9}{5}$　　B. 9　　C. $\dfrac{8}{5}$　　D. 8

15. 设函数 $g(x)=x^2-2$（$x\in\mathbb{R}$），$f(x)=\begin{cases}g(x)+x+4, & x<g(x)\\ g(x)-x, & x\geqslant g(x)\end{cases}$，则 $f(x)$ 的值域是

(　)

A. $\left[-\frac{9}{4},0\right]\cup(1,+\infty)$　　B. $[0,+\infty)$

C. $\left[-\frac{9}{4},+\infty\right)$　　D. $\left[-\frac{9}{4},0\right]\cup(2,+\infty)$

16. 设 D 是含数 1 的有限实数集，$f(x)$ 是定义在 D 上的函数，若 $f(x)$ 的图象绕原点逆时针旋转 $\frac{\pi}{6}$ 与原图象重合，则在以下各项中，$f(1)$ 的可能取值只能是(　)

A. $\sqrt{3}$　　B. $\frac{\sqrt{3}}{2}$　　C. $\frac{\sqrt{3}}{3}$　　D. 0

三、解答题

17. 求下列函数的值域.

（1）$y=\frac{2x^2-3x+5}{x-1}\left(x\in\left[\frac{3}{2},3\right]\right)$;

（2）$f(x)=\sqrt{x}-\sqrt{2-x}+\sqrt{x(2-x)}$.

18. 已知 $f(2x+1)=\frac{2x+1}{x+1}$.

（1）解不等式 $f(x)<x$;

（2）求 $f(1)+f(2)+\cdots+f(6)+f\left(\frac{1}{2}\right)+f\left(\frac{1}{3}\right)+\cdots+f\left(\frac{1}{6}\right)$ 的值.

19. 已知函数 $f(x)$、$g(x)$ 是定义在 R 上的函数，其中 $f(x)$ 是奇函数，$g(x)$ 是偶函数，且 $f(x)+g(x)=ax^2-x$.

（1）求 $f(x)$ 和 $g(x)$ 的解析式;

（2）$h(x)=f(x)+g(x)+(1-a)x^2-2ax+4$ 在 $[1,3]$ 上有两个零点，求实数 a 的取值范围.

20. 若函数 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上的值域恰为 $\left[\frac{1}{b},\frac{1}{a}\right]$，则称区间 $[a,b]$ 为 $f(x)$ 的一个“倒域区间”。已知定义在 $[-4,4]$ 上的奇函数 $g(x)$，当 $x\in[0,4]$ 时，$g(x)=-x^2+2x$.

（1）求 $g(x)$ 的解析式;

（2）若关于 x 的方程 $g(x)=-mx-m$ 在 $(0,4)$ 上恰有两个不相等的实数根，求实数 m 的取值范围;

（3）求函数 $g(x)$ 在 $[-4,0]$ 内的“倒域区间”.

21. 我们知道：函数 $y=f(x)$ 的图象关于坐标原点成中心对称图形的充要条件是函数 $y=f(x)$ 为奇函数。有同学发现可以推广为：函数 $y=f(x)$ 的图象关于点 (a,b) 成中心对称图形的充要条件为函数 $y=f(x+a)-b$ 为奇函数。已知函数 $f(x)=\frac{2x}{3-x}$.

（1）求函数 $f(x)$ 图象的对称中心;

（2）若定义在 R 上的函数 $y=g(x)$ 的图象关于点 $(1,2)$ 对称，且 $g(1)=2$，当 $x\in[0,1)$ 时，$g(x)=x^2-tx+t+1$.

（i）求 $g(-3)+g(5)$ 的值;

（ii）若对 $\forall x_1\in[0,2]$，$\exists x_2\in[-3,2]$ 使得 $g(x_1)=f(x_2)$ 恒成立，求实数 t 的取值范围.

2026–2027 年市北中学高一上 10 月月考

集合与常用逻辑用语、不等式

一、填空题

3. 已知实数 x 满足 $\dfrac{7-x}{x+4}>0$，则 x 的取值范围是_____.

4. 已知 x_1、x_2 为方程 $2x^2+6x+3=0$ 的两个实数根，则 $\dfrac{1}{x_1}+\dfrac{1}{x_2}=$_____.

5. 已知 $y=|x-2|+|x-5|$，$x\in\mathbb{R}$，则 y 的最小值为_____.

6. 对任意实数 x，等式 $ax^4+bx^3+cx^2+dx+e=x(x-2)(x^2+3)$ 恒成立，则 $b+c+d=$_____.

7. 命题："存在 $x\in(1,+\infty)$，使得 $ax^2+bx+c<0$"的否定形式是_____.

8. 已知集合 $A=\{x\mid mx^2-2x+1=0,x\in\mathbb{R}\}$ 有且仅有两个子集，则实数 $m=$_____.

9. 设 a、$b\in\mathbb{R}$，已知关于 x 的不等式 $(a+b)x+(b-3a)<0$ 的解集为 $(2,+\infty)$，则不等式 $(a-2b)x+5b-a>0$ 的解集为_____.

10. 已知不等式 $|x-a|<1$ 成立的充分不必要条件是 $\dfrac{1}{2}<x<\dfrac{3}{2}$，则实数 a 的取值范围是_____.

11. 定义 $A\nabla B=\left\{z\,\middle|\,z=xy+\dfrac{x}{y},x\in A,y\in B\right\}$，设集合 $A=\{0,2\}$，$B=\{1,2\}$，$C=\{1\}$，则集合 $(A\nabla B)\nabla C=$_____.

12. 集合 $M=\{66,-11,23,10,911,-1,-18,100,0,\pi\}$ 有 10 个元素，设 M 的所有非空子集为 $M_i\,(i=1,2,\cdots,1023)$，每一个 M_i 中所有元素乘积为 $m_i\,(i=1,2,\cdots,1023)$，则 $m_1+m_2+m_3+\cdots+m_{1023}=$_____.

二、选择题

13. 下列说法中，正确说法的个数是(　)

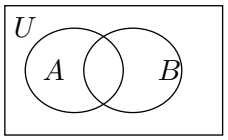
①联合国安理会常任理事国能组成一个集合；

②市北中学很喜欢足球的同学能组成一个集合；

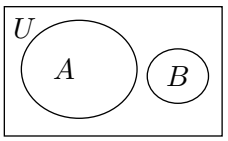
③实数 $1,0,5,\dfrac{1}{2},\dfrac{3}{2},\dfrac{6}{4},\sqrt{\dfrac{1}{4}}$ 组成的集合中有 6 个元素.

A. 0　　B. 1　　C. 2　　D. 3.

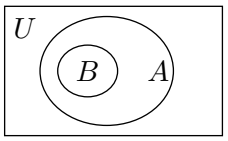
14. 已知全集 $U=\mathbb{R}$，集合 $A=\left\{x\,\middle|\,\dfrac{2x-8}{x-5}\leqslant 1,x\in\mathbb{N}\right\}$，集合 $B=\{x\mid x^2-7x+12\leqslant 0\}$，则正确表示集合 A 与集合 B 关系的文氏图是(　)



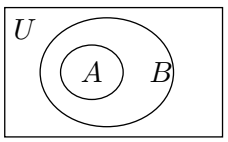
A.



B.



C.



D.

15. 已知 a、b、$c\in\mathbb{R}$，则下列命题中真命题的个数是(　)

①若 $ac^2>bc^2$，则 $a>b$；②若 $|a-2|>|b-2|$，则 $(a-2)^2>(b-2)^2$；

③若 $a>b>c>0$，则 $\dfrac{a}{b}>\dfrac{a+c}{b+c}$；④若 $a>0$，$b>0$，$a+b>4$，$ab>4$，则 $a>2$，$b>2$.

A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 4

16. 已知实数 $a<b$，关于 x 的不等式 $x^2-(a+b)x+ab-1<0$ 的解集为 (x_1,x_2)，则实数 a、b、x_1、x_2 从小到大的排列是(　)

A. $x_1<a<x_2<b$　　B. $x_1<a<b<x_2$　　C. $a<x_1<b<x_2$　　D. $a<x_1<x_2<b$

三、解答题

17. 已知集合 $A=\{x\mid -3\leqslant x\leqslant 1\}$，$B=\{x\mid a-2<x<a+2,a\in\mathbb{R}\}$.

（1）当 $a=1$ 时，求 $A\cap B$、$A\cup B$；

（2）若 $B\subseteq\overline{A}$，求 a 的取值范围.

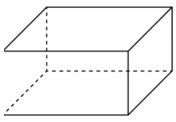
18.（1）解不等式 $|1-2x|>x$；

（2）已知 a、b 都是有理数，满足 $a+b\sqrt{5}=0$，请用反证法证明：$a=b=0$.

19. 某物流公司为了扩大业务量，计划建造一间高为 6 米，底面积为 24 平方米，且背面靠墙的长方形形状的仓库。仓库的背面靠墙，无须建造费用，因此甲工程队给出的报价为：仓库前面新建墙体每平方米 400 元，左右两面新建墙体每平方米 300 元，屋顶和地面以及其他共计 28800 元.

（1）设仓库前面墙体的长为 x 米 $(x>0)$，甲工程队的整体报价为 y 元。若该物流公司计划投入的改造资金不超过 60000 元，求前面墙体长 x 的取值范围.

（2）在（1）的条件下，当仓库前面墙体的长度为多少时，甲工程队的整体报价最低?



20. 已知函数 $f(x)=ax^2-10x+4b$.

（1）当 $a=1$，$b=4$ 时，解不等式 $f(x)\geqslant 0$；

（2）若关于 x 的不等式 $f(x)<0$ 的解集为 (a,b)，求实数 a、b 的值；

（3）若 1 是 $f(x)$ 的零点，且 $a>0$，$b>0$，问当 a、b 取何值时，$\dfrac{1}{a}+\dfrac{1}{b}$ 的值最小？最小值是多少？

21. 已知集合 A 为非空集合，定义 $S=\{x\mid x=a+b,a,b\in A\}$，$T=\{x\mid x=|a-b|,a,b\in A\}$.

（1）若集合 $A=\{1,3\}$，直接写出集合 S、T (无需写计算过程)；

（2）若集合 $A=\{x_1,x_2,x_3,x_4\},x_1<x_2<x_3<x_4$，且 $T=A$，求证：$x_1+x_4=x_2+x_3$；

（3）若集合 $A=\{x\mid 0\leqslant x\leqslant 2026,x\in\mathbb{N}\}$,$S\cap T=\varnothing$．记 $|A|$ 为集合 A 中元素的个数，求 $|A|$ 的最大值.

2026–2027 年甘泉外国语高一上 10 月月考

集合与常用逻辑用语、不等式

一、填空题

3. 请写出陈述句“$x>2$”的否定形式_____.

4. 不等式 $|x|<1$ 的解集为_____.

5. 已知 $x>0$，则 $x+\dfrac{1}{x}$ 的最小值为_____.

6. 已知集合 $A=\{x\mid 1<x<3\}$，$B=\{x\mid x-a<0\}$，若 $A\subset B$，则实数 a 的取值范围是_____.

7. 满足条件 $\{a,b\}\subset M\subset\{a,b,c,d,e\}$ 的集合 M 的个数是_____.

8. 已知 $2<x<4$，$-1<y<3$，则 $x-y$ 的范围是_____.

9. 已知集合 $A=\{-2,1\}$，$B=\{x\mid ax+1=0\}$，若 $A\cap B=B$，则实数 $a=$_____.

10. 在下列关于实数 a、b 的四个不等式中，恒成立的是_____（请填入全部正确的序号）.

    ① $a+b\geqslant 2\sqrt{ab}$；② $\left(\dfrac{a+b}{2}\right)^2\geqslant ab$；③ $|a|-|b|\leqslant|a-b|$；④ $a^2+b^2\geqslant 2b-1$.

11. 向 50 名学生调查对 A、B 两事件的态度，有如下结果：赞成 A 的人数是全体的五分之三，其余的不赞成，赞成 B 的比赞成 A 的多 3 人，其余的不赞成；另外，对 A、B 都不赞成的学生数比对 A、B 都赞成的学生数的三分之一多 1 人。问对 A、B 都赞成的学生有_____人.

12. 已知非空集合 M 满足 $M\subseteq\{1,2,\cdots,n\}$，其中 $n\geqslant 2$，$n\in\mathbb{N}$，若存在非负整数 k，使得当 $a\in M$ 时，均有 $k-a\in M$，则称集合 M 具有性质 P。设具有性质 P 的集合 M 的个数为 $f(n)$，则 $f(6)-f(5)=$_____.

二、选择题

13. 已知 a、b 都是实数，那么“$\dfrac{1}{a}>\dfrac{1}{b}$”是“$a<b<0$”的(　　)

    A. 充分非必要条件　　B. 必要非充分条件

    C. 充要条件　　D. 既非充分也非必要条件

14. 设集合 $A=\{x\mid x=3k+1,k\in\mathbb{Z}\}$，$B=\{x\mid x=3k+2,k\in\mathbb{Z}\}$，$U$ 为整数集，则 $\overline{A\cup B}=$(　　)

    A. $\{x\mid x=3k,k\in\mathbb{Z}\}$　　B. $\{x\mid x=3k-1,k\in\mathbb{Z}\}$

    C. $\{x\mid x=3k-2,k\in\mathbb{Z}\}$　　D. $\varnothing$

15. 手机屏幕面积与整机面积的比值叫手机的“屏占比”，它是手机外观设计中一个重要参数，设计师将某手机的屏幕面积和整机面积同时增加相同的数量，升级为一款新手机的外观，则该手机“屏占比”和升级前比(　　)

    A. “屏占比”不变　　B. “屏占比”变小　　C. “屏占比”变大　　D. 变化不确定

16. 若平面点集，满足：任意点 $(x,y)\in M$，存在正实数 t，都有 $(tx,ty)\in M$，则称该点集为“t 阶集”，则下列说法不正确的是(　)

A. 若 $M=\{(x,y)\mid y=\dfrac{2}{x}\}$ 是“t 阶集”，则 $t=1$

B. 若 $M=\{(x,y)\mid y=2x\}$ 是“t 阶集”，则 t 为任意正实数

C. 若 $M=\{(x,y)\mid x^2\leqslant 4y\}$ 是“t 阶集”，则 $0<t\leqslant 1$

D. 若 $M=\{(x,y)\mid y\geqslant \sqrt{x}\}$ 是“t 阶集”，则 $t<1$

三、解答题

17. 集合 $A=\{x\mid 3<x\leqslant 6\}$，$B=\{x\mid m\leqslant x\leqslant 2m+1\}$.

（1）若 $m=2$，求 $A\cap B$、$A\cup B$；

（2）若 $x\in B$ 是 $x\in A$ 的必要条件，求实数 m 的取值范围.

18. 已知关于 x 的一元二次方程 $x^2-(2k-1)x+k^2+k-1=0$ 有实数根.

（1）求 k 的取值范围；

（2）若此方程的两个实数根 x_1、x_2 满足 $x_1^2+x_2^2=11$，求 k 的值.

19. 已知关于 x 的不等式 $2kx^2+kx-\dfrac{3}{8}<0$.

（1）若不等式的解集为 $\left\{x\left|-\dfrac{3}{2}<x<1\right.\right\}$，求实数 k 的值；

（2）若不等式的解集为 R，求实数 k 的取值范围.

20. 问题：正实数 a、b 满足 $a+b=1$，求 $\dfrac{1}{a}+\dfrac{2}{b}$ 的最小值.

其中一种解法是：$\dfrac{1}{a}+\dfrac{2}{b}=\left(\dfrac{1}{a}+\dfrac{2}{b}\right)(a+b)=1+\dfrac{b}{a}+\dfrac{2a}{b}+2\geqslant 3+2\sqrt{2}$，当且仅当 $\dfrac{b}{a}=\dfrac{2a}{b}$ 且 $a+b=1$ 时，即 $a=\sqrt{2}-1$ 且 $b=2-\sqrt{2}$ 时取等号。学习上述解法并解决下列问题：

（1）若正实数 x、y 满足 $x+y=1$，求 $\dfrac{2}{x}+\dfrac{3}{y}$ 的最小值；

（2）若正实数 x、y 满足 $\dfrac{1}{x}+y=1$，且 $x+\dfrac{2}{y}\geqslant m$ 恒成立，求实数 m 的最大值；

（3）若实数 a、b、x、y 满足 $\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1$，求证：$a^2-b^2\leqslant(x-y)^2$.

21. 定义：若任意 m、$n\in A$（m、n 可以相等），都有 $1+mn\neq 0$，则集合 $B=\left\{x\left|x=\dfrac{m+n}{1+mn},m,n\in A\right.\right\}$ 称为集合 A 的生成集.

（1）求集合 $A=\{3,4\}$ 的生成集 B；

（2）若集合 $A=\{a,2\}$，A 的生成集为 B，B 的子集个数为 4 个，求实数 a 的值；

（3）若集合 $A=(-1,1)$，A 的生成集为 B，求证：$A=B$.

2026–2027 年交附闵行高一上周末作业 10.30

函数、不等式

一、填空题

3. 已知集合 $M=\{1,m\}$，$N=\{n,\log_2 n\}$，若 $M=N$，则 $(m-n)^{2027}=$_____.

4. 已知 $\log_{2x^2-1}(3x^2+2x-1)=1$，则 $x=$_____.

5. 已知 $m>1$，$n>1$，$\lg m=\log_n 100$，则 mn 的最小值为_____.

6. 设 m、n 分别是方程 $\log_{2013} x+x-9=0$ 和 $2013^x+x-9=0$ 的根，则 $m+n=$_____.

7. 已知函数 $f(x)=\dfrac{1}{\log_2(x^2+4)}$，则 $f(-2)=$____，$f(x)$ 的值域为_____.

8. 已知 α、β 是方程 $9^x-2m\cdot 3^x+m^2-1=0$ 的两个根，若 $\alpha+\beta=1$，则 $\alpha\beta=$_____.

9. 已知 $a>b>0$，$\ln a=2\ln b$，且 $a\lg b=b\lg a$，则 $a+b=$_____.

10. 函数 $f(x)=\begin{cases}2^x, & x\leqslant t\\ \log_{\frac{1}{2}} x, & x>t\end{cases}$ 的值域为 M，且 $8\notin M$，则实数 t 的取值集合为_____.

11. 德国数学家狄利克雷在数学领域成就显著，以其命名函数 $D(x)=\begin{cases}1, & x\text{为有理数}\\ 0, & x\text{为无理数}\end{cases}$，该函数被称为狄利克雷函数。那么是否存在三个点 $A(x_1,D(x_1))$、$B(x_2,D(x_2))$、$C(x_3,D(x_3))$，使得 $\triangle ABC$ 为等边三角形，若不存在请在横线上填写“不存在”，如果存在则在横线上填写该正三角形的面积_____.

12. 已知函数 $f(x)$ 满足：对 $\forall x\in R$，都有 $f(x+2025)\leqslant f(x)+2026$，$f(x+2026)\geqslant f(x)+2027$，若 $f(1)=0$，则 $f(2)$ 的取值范围是_____.

二、选择题

13. 若实数 $0<m<n<1$，而实数 $x>1$，则下列不等式正确的是(　)

A. $m^x<n^x$　　B. $x^m>x^n$　　C. $\log_x m>\log_x n$　　D. $\log_m x<\log_n x$

14. 已知 $x>1$，$y>1$，则“$4^x>2^y$”是 $\log_2 x>\log_4(y-1)$ ”的(　)

A. 充分不必要条件　　B. 必要不充分条件

C. 充要条件　　D. 既不充分也不必要条件

15. 以下命题中，真命题的个数是(　)

①函数 $y=(x^2+1)^2+3$ 最小值为 3；②若 $2^a+\log_2 a=4^b+2\log_4 b$，则 $a<2b$；③不等式 $2^x-x-1>0$ 的解集为 $(1,+\infty)$.

A. 0　　B. 1　　C. 2　　D. 3

16. 已知函数 $f(x)=ax^2+bx+c$（$a\neq 0$ 且 $a<b$），若对任意的 $x\in R$，$f(x)\geqslant 0$，且 $f(1)\geqslant \lambda(b-a)$，则实数 λ 的取值范围为(　　)

A. $(-\infty,2]$　　B. $[2,\ +\infty)$　　C. $(-\infty,\ 3]$　　D. $[3,\ +\infty)$

三、解答题

17. 已知函数 $f(x)=\log_{\frac{2}{3}}(ax^2-6x+18)$.

（1）若 $f(x)$ 的定义域为 R，求实数 a 的取值范围.

（2）若 $f(x)$ 的值域为 R，求实数 a 的取值范围.

18. 已知 $f(x)=\log_a x+\log_a(6-x)$，$a>0$ 且 $a\neq 1$，且 $f(3)=2$.

（1）求 a 的值及 $f(x)$ 的单调区间.

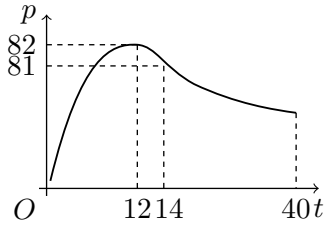
（2）若对于 $\forall x_1\in(0,6)$，$\exists x_2\in[1,9]$，使得 $f(x_1)\leqslant t+\log_3 x_2$ 成立，求实数 t 的取值范围.

19. 某心理学研究小组在对学生上课注意力集中情况的调查研究中，发现其注意力指数 p 与听课时间 t 之间的关系满足如图所示的曲线. 当 $t\in(0,14]$ 时，曲线是二次函数图象的一部分，当 $t\in[14,40]$ 时，曲线是函数 $y=\log_a(t-5)+83$（$a>0$ 且 $a\neq 1$）图象的一部分. 根据专家研究，当注意力指数 p 大于等于 80 时听课效果最佳.

（1）试求 $p=f(t)$ 的函数关系式;

（2）当一位学生在坚持听课 32 分钟时，注意力指数 p 大约为多少?

（3）一道数学难题，讲解需要 20 分钟，问老师能否经过合理安排在学生听课效果最佳时讲完? 请说明理由.



20. 已知 $a\in R$，函数 $f(x+1)=\log_2\left(\dfrac{ax+1+a}{x+1}\right)$.

（1）若 $a=2$，求函数 $f(x)$ 的表达式及定义域;

（2）若关于 x 的方程 $f\left(\dfrac{x}{2}\right)-\log_2[(a-2)x+3a-5]=0$ 的解集中恰好只有一个元素，求实数 a 的取值范围.

21. 已知函数 $y=f(x)$ 是定义在 $[0,+\infty)$ 上的函数，并且 $f(x)\geqslant 0$，对于定义域内的任意自变量的值 x、y，满足 $f(y)f(x^2f(y)+xf(y))=f(x^2+y+x)$，$f(a)=0$，其中 $a>0$.

（1）当 $f(0)\neq 0$ 时，求 $f(0)$;

（2）已知当 $0\leqslant x<a$ 时，有 $f(x)\neq 0$.

（i）求 $f(a+3)$;

（ii）求函数 $y=f(x)$ 的解析式（用 a 表示）.

2026–2027 年复旦附中高一上周末作业 11 期中复习

集合与常用逻辑用语、不等式、函数

一、填空题

3. 若关于 x 的不等式组 $\begin{cases} 2x+3>0 \\ x+3a<0 \end{cases}$ 的解集非空，则满足条件的最大整数 $a=$_____.

4. 若关于 x 的不等式 $|x-366|+|x-500|\leqslant a$ 的解集非空，则 a 的取值范围是_____.

5. 设集合 $A=\{1,2,3,4\}$，$B=\{1,2\}$，若 $C\subseteq A$ 且 $B\cap C\neq\varnothing$，则所有满足条件的集合 C 的个数为_____.

6. 函数 $f(x)=|x^2-3x+2|$ 的单调增区间为_____.

7. 已知 $f(x)=\sqrt{mx^2-mx+1}$，若函数 $y=f(x)$ 的定义域为 $\mathbb{R}$，则实数 m 的取值范围为_____.

8. 已知 T 是方程 $x^2+px+q=0$（$p^2-4q>0$）的解集，$A=\{1,3,5,7,9\}$，$B=\{1,4,7,10\}$ 且 $T\cap A=\varnothing$，$T\cap B=T$，则 $p+q=$_____.

9. 已知正实数 a、b 满足 $a+b=a^2+b^2$，则 $\dfrac{1}{a}+\dfrac{1}{b}$ 的最小值为_____.

10. 已知 a、b、c 为实数，且 $a^2+c^2=64$，$b^2+c^2=100$，则 a^2+b^2 的取值范围是_____.

11. 设 U 为全集，对集合 X，Y，定义运算“$*$”，$M*N=\overline{M\cap N}$. 已知全集 $U=\{1,2,3,4,5,6,7,8\}$，集合 $X=\{1,2,3\}$，$Y=\{3,4,5\}$，$Z=\{2,4,7\}$，则 $(X*Y)*Z=$_____.

12. 已知一个奇函数 $y=f(x)$ 与一个偶函数 $y=g(x)$ 的和为函数 $y=\sqrt{x^2-3x+6}$，则 $f(3)=$_____.

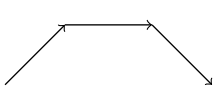
二、选择题

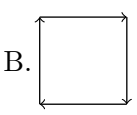
13. 已知 $a>b$ 均为正实数，则“$c>d$”是“$a+c>b+d$”的(　)条件

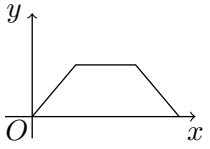
A. 充分非必要　　B. 必要不充分

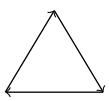
C. 充分必要　　D. 既非充分又非必要

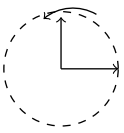
14. 如图是肖老师以恒定的速率夜跑时的离家距离 (y) 与跑步时间 (x) 之间的函数的图像，则肖老师跑步的路线可能是(　)

A. 

B. 



C. 

D. 

15. 若关于 x 的方程 $ax^2+bx+c=0$（$a>0$）的两个实数根 x_1，x_2，集合 $S=\{x\mid x>x_1\}$，$T=\{x\mid x>x_2\}$，$P=\{x\mid x<x_1\}$，$Q=\{x\mid x<x_2\}$，则关于 x 的不等式 $ax^2+bx+c>0$ 的解集为(　　)

A. $(S\cap T)\cup(P\cap Q)$　　B. $(S\cap T)\cap(P\cap Q)$

C. $(S\cup T)\cup(P\cup Q)$　　D. $(S\cup T)\cap(P\cup Q)$

16. 已知存在函数 $y=f(x)$ 和 $y=g(x)$ 使得函数 $y=f(g(x))$ 的定义域为 $\mathbb{R}$，且表达式为 $f(g(x))=x^2$，则 $y=g(x)$ 的表达式不可能是(　　)

A. $x^2-3|x|$　　B. $x^2+\sqrt{|x|}$　　C. $2x-1$　　D. $|x|$

三、解答题

17. 已知常数 $a\in\mathbb{R}$，集合 $A=\left\{x\,\middle|\,\dfrac{2x+11}{x+2}\geqslant 3\right\}$，集合 $B=\{x\mid x^2+2ax-3a^2<0\}$.

（1）若 $a=2$，求 $A\cap B$；

（2）若 $A\cup B=A$，求实数 a 的取值范围.

18. 某奶茶店今年年初花费 16 万元购买了一台制作冰淇淋的设备，经估算，该设备每年可为该奶茶店提供 12 万元的总收入. 已知使用 x 年（x 为正整数）所需的各种维护费用总计为 x^2+2x 万元（今年为第一年）.

（1）试问：该奶茶店第几年开始盈利（总收入超过总支出）?

（2）该奶茶店在若干年后要卖出该冰淇淋设备，有以下两种方案：

①当盈利总额达到最大值时，以 1 万元的价格卖出该设备；

②当年均盈利达到最大值时，以 2 万元的价格卖出该设备.

试问哪一种方案较为划算？请说明理由.

19. 已知常数 $m\in\mathbb{R}$，$f(x)=\sqrt{\sqrt{x(4-x)}-mx}$.

（1）证明：对任意的 $m\in\mathbb{R}$，$\{x\mid y=f(x)\}\neq\varnothing$；

（2）若 $[0,2]\subseteq\{x\mid y=f(x)\}$，求实数 m 的取值范围；

（3）若 $\{x\mid y=f(x)\}=[0,3]$，求实数 m 的值.

20. 已知函数 $y=f(x)$ 的定义域为 $\mathbb{R}$，其图像是一段连续曲线，对任意的 a、$b\in\mathbb{R}$，恒有 $f(a-b)+f(a+b)=5f(a)\cdot f(b)$，且 $f(0)\neq 0$，$f(1)=\dfrac{2}{3}$.

（1）求 $f(0)$ 和 $f(2)$ 的值；

（2）判断函数 $y=f(x)$ 的奇偶性，并证明；

（3）证明：方程 $f(x)=5$ 在区间 $(2,3)$ 上有解.

21. 若函数 $y=F(x)$ 的定义域为 D，且对于任意的 x_1、$x_2\in D$，“$F(x_1)=F(x_2)$”的充要条件是“$x_1=x_2$”，则称函数 $y=F(x)$ 为 D 上的“单值函数”. 对于函数 $y=f(x)$，记 $f^{(1)}(x)=f(x)$，$f^{(2)}(x)=f(f(x))$，$f^{(3)}(x)=f(f(f(x)))$，$\cdots$，$f^{(n+1)}(x)=f(f^{(n)}(x))$，其中 $n=1,2,3,\cdots$，并对任意的 $A\subseteq D$，记集合 $f^{(n)}(A)=\left\{f^{(n)}(x)\mid x\in A\right\}$，并规定 $f^{(n)}(\varnothing)=\varnothing$.

（1）若 $f(x)=2x+1$，函数 $y=f(x)$ 的定义域为 $\mathbb{R}$，求 $f^{(2)}([0,1])$ 和 $f^{(3)}([0,1])$；

（2）若函数 $y=f(x)$ 的定义域为 D，且存在正整数 m，使得对任意的 $x\in D$，$f^{(m)}(x)=x$，求证：函数 $y=f(x)$ 为 D 上的“单值函数”；

（3）设 $a\in(0,1)$，若函数 $y=f(x)$ 的定义域为 $(0,1]$，且表达式为：

$$f(x)=\begin{cases}x+(1-a), & 0<x\leqslant a,\\ x-a, & a<x\leqslant 1\end{cases}$$

判断 $y=f(x)$ 是否为 $(0,1]$ 上的“单值函数”，并证明对任意的区间 $I\subseteq(0,1]$，存在正整数 k，使得 $f^{(k)}(I)\cap I\neq\varnothing$.

2026–2027 年曹杨二中高一上 10 月月考

集合与常用逻辑用语、不等式

一、填空题

3. 设 $a\in\mathbb{R}$，若 $3\in\{\sqrt{3},a^2,a\}$，则 $a=$_____.

4. 设 $a\in\mathbb{R}$，已知集合 $A=\{x\mid x\leqslant a\}$，$B=\{x\mid x>2\}$. 若 $A\cup B=\mathbb{R}$，则 a 的取值范围是_____.

5. 设 $x>0$，$y>0$ 且 $x+3y=1$，则 xy 的最大值为_____.

6. 设 $a\in\mathbb{R}$，若集合 $\left\{x\left|\dfrac{ax}{x-1}=x\right.\right\}$ 有且仅有两个子集，则 $a=$_____.

7. 已知全集 $U=\{x\mid x^2-8x-20<0\}$，集合 $A=\{x\mid 1-x^2>0\text{ 且 }x<0\}$，则 $\overline{A}=$_____.

8. 设 $a,b\in\mathbb{R}$，若不等式 $-x^2-ax+b\geqslant 0$ 的解集为 $[-2,3]$，则不等式 $|ax+b|<5$ 的解集为_____.

9. 某货运卡车以 x 千米／时的速度匀速行驶 300 千米，按交通法规限制 $50\leqslant x\leqslant 100$，假设柴油的价格为每升 6 元，汽车每小时耗油 $\left(4+\dfrac{x^2}{420}\right)$ 升，司机工资为每小时 46 元. 则当 $x=$_____（千米／时），这次行车的总费用（油费与司机工资的总和）最低.

10. 设 x_1、x_2 是关于 x 的方程 $2x^2-4mx+2m^2+3m-2=0$ 的两个实数根，则 $x_1^2+x_2^2$ 的最小值为_____.

11. 小玲在钻研《九章算术》中“勾股容方”问题“今有勾五步，股十二步，问勾中容方几何？”时，发现魏晋时期数学家刘徽在其《九章算术注》中利用出入相补原理给出了这个问题的一般解法：如图 1，用对角线将长和宽分别为 b 和 a 的矩形分成两个直角三角形，每个直角三角形再分成一个内接正方形（黄）和两个小直角三角形（朱、青）. 将三种颜色的图形进行重组，得到如图 2 所示的矩形，该矩形长为 $a+b$，宽为内接正方形的边长 d. 由刘徽构造的图形可以得到许多重要的结论，如图 3，设 D 为斜边 BC 的中点，作直角三角形 ABC 的内接正方形对角线 AE，过点 A 作 $AF\perp BC$ 于点 F，则下列四个推理中正确的序号是_____.

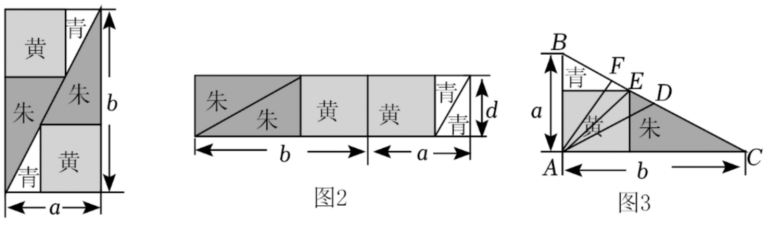


图1　图2　图3

①由图 1 和图 2 面积相等得 $d=\dfrac{2ab}{a+b}$　②由 $AE\geqslant AF$ 可得 $\sqrt{\dfrac{a^2+b^2}{2}}\geqslant\dfrac{a+b}{2}$

③由 $AD\geqslant AE$ 可得 $\sqrt{\dfrac{a^2+b^2}{2}}\geqslant\dfrac{2}{\dfrac{1}{a}+\dfrac{1}{b}}$　④由 $AD\geqslant AF$ 可得 $a^2+b^2\geqslant 2ab$

12. 设 $a,b,c,d\in\mathbb{R}$ 且 $|a-b|\leqslant 2$,$|c-d|\leqslant 2$,$|a|\leqslant 3$,$|c|\leqslant 3$，则 $|ad-bc|$ 的最大值为_____.

二、选择题

13. 下列说法正确的是(　)

A. 若 $a>b>0$，则 $ac^2>bc^2$　　B. 若 $a<b<0$，则 $a^2>ab>b^2$

C. 若 $a>b$，则 $a^2>b^2$　　D. 若 $a<b$，则 $\dfrac{1}{a}>\dfrac{1}{b}$

14. 小玲在学习《论语 · 子路》读到“其身正，不令而行；其身不正，虽令不从”，这句话的数学含义可以理解为：“身正”是“令行”的(　)

A. 充分非必要条件　　B. 必要不充分条件

C. 充要条件　　D. 既非充分又非必要条件

15. 某地对农户抽样调查，结果如下：电冰箱拥有率为 45%，电视机拥有率为 55%，洗衣机拥有率为 65%，拥有上述三种电器的任意两种的占 35%，三种电器齐全的为 25%，那么一种电器也没有的农户所占比例是(　)

A. 12%　　B. 15%　　C. 18%　　D. 20%

16. 设 $d>0$，已知 A,B 是两个数集. 若对任意 $x\in A$，都存在 $y\in B$，使得 $|x-y|<d$，则称 A 是 B 的一个“$d-$ 邻集”. 现有下列两个命题：① $M=\{a+b\sqrt{2}\mid a,b\in\mathbb{Z}\}$ 是 $\mathbb{Q}$ 的一个 $\dfrac{1}{2025}$ 一邻集；②若 A 是 B 的一个 $d-$ 邻集，则 B 也是 A 的一个 $d-$ 邻集；则(　)

A. ①真②假　　B. ①假②真　　C. ①真②真　　D. ①假②假

三、解答题

17. 设 $a\in\mathbb{R}$，完成下列问题：

(1) 求不等式 $3(a+1)x-3>2ax-3a$ 的解集 M；

(2)设集合 $A=\{x\mid x^2-ax+a^2-19=0\}$, $B=\{x\mid x^2-5x+6=0\}$, $C=\{x\mid x^2+2x-8=0\}$. 若 $A\cap B\supset\varnothing$，$A\cap C=\varnothing$，求 a 的值.

18. 完成下列问题：

(1) 设 x、$y\in\mathbb{R}$，且 $x+y>5$，用反证法证明：$x>3$ 或 $y>2$；

(2) 设 $x>0$，$a=x+1$，$b=\sqrt{x^2+7x+1}$，求 $\dfrac{b}{a}$ 的最大值.

19. 已知函数 $f(x)=|2x-a|+a$.

(1) 当 $a=2$ 时，求不等式 $f(x)\leqslant 6+|x+2|$ 的解集；

(2) 设 $g(x)=|2x-1|$，若不等式 $f(x)+g(x)\geqslant 3$ 对一切 $x\in\mathbb{R}$ 恒成立，求实数 a 的取值范围.

20. 对于集合 A,B，定义集合 $A-B=\{x\mid x\in A$ 且 $x\notin B\}$.

(1) 若 $A=\{1,2,3,4\}$,$B=\{3,4,5\}$，求集合 $A-B$ 和 $B-A$；

（2）给定集合 A, B，求所有满足方程组

$$\begin{cases} X \cap (A \cup B) = X \\ A \cap (B \cup X) = A \\ B \cap (A \cup X) = B \\ X \cap (A \cap B) = \varnothing \end{cases}$$

的集合 X（用 A, B 表示）；

（3）用 $|M|$ 表示集合 M 中的元素个数. 给定正整数 n，集合 $S = \{1, 2, \cdots, n\}$. 对于实数集的非空有限子集 A, B，定义集合 $C = \{x \mid x = a + b, a \in A, b \in B\}$. 求证：

$|A - S| + |B - S| + |S - C| \geqslant 1$.

2026–2027 年五校联考高一上 10 月月考

闵行中学、嘉定一中、松江一中、金山中学、嘉一实高

一、填空题

3. 已知等式 $2x^2+3x+5=2ax^2+a(3x+1)+c$ 恒成立，则实数 $a+c$ 的值为_____.

4. 不等式 $\dfrac{1}{x}<\dfrac{1}{2}$ 的解集是_____.

5. 已知 a、b 都是实数，则“$a^2=b^2$”是“$a^2+b^2=2ab$”的_____条件.

6. 已知全集 $U=\{x\mid x$ 为不大于 20 的素数$\}$，$A\cap\overline{B}=\{5\}$，$\overline{A}\cap B=\{3\}$，$\overline{A\cup B}=\{7,13,17,19\}$，则 $A=$_____.

7. 若 $x\in A$，则 $\dfrac{1}{x}\in A$，就称 A 自倒集合，集合 $M=\left\{-2,-1,0,\dfrac{1}{2},\dfrac{1}{3},1,2,3,4\right\}$ 的所有非空子集中，自倒集合的个数为_____.

8. 设集合 $M=\{(x,y)\mid y=x^2+2bx+1\}$，$N=\{(x,y)\mid y=x+b\}(b\in\mathbb{R})$，若 $M\cap N=\varnothing$，则实数 b 的取值范围为_____.

9. 已知集合 $A=\left\{x\,\middle|\,\dfrac{x-a}{x^2-1}=1\right\}$ 有唯一元素，用列举法表示满足集合 A 的条件的 a 的取值集合_____.

10. 已知集合 M 的元素均为正整数，定义集合 M 的“变项和”为：将 M 中每个元素 m 都乘以 $(-1)^n$ 后再求和. 若集合 $A=\{n\mid 1\leqslant n\leqslant 2026,n\in\mathbb{N}\}$，则集合 A 的所有非空子集的“变项和”的总和为_____.

11. 已知 $0<k<2$，定义 $[x]$ 为不超过 x 的最大整数，区间 $[a,b]$（或 (a,b)，$[a,b)$，$(a,b]$）的长度记为 $b-a$. 若关于 x 的不等式 $k[x]>|2[x]-6|$ 的解集对应区间的长度为 2，则 k 的取值范围是_____.

12. 已知集合 $A=[1,a]\cup[a^3,a^4]$，集合 $B=\{x\mid x=x_1-x_2$，其中 x_1,$x_2\in A\}$. 若集合 B 表示的区间为一个闭区间，则实数 a 的取值范围为_____.

二、选择题

13. 若 $a,b,c\in\mathbb{R}$，则下列不等式恒成立的是(　)

A. $\dfrac{1}{a}<\dfrac{1}{b}$　　B. $a^2<b^2$　　C. $\dfrac{a}{c^2+1}>\dfrac{b}{c^2+1}$　　D. $a|c|>b|c|$

14. 以下几个关系中正确的是(　)

A. $0\in\varnothing$　　B. $\varnothing\in\{x\mid x^2+1=0\}$

C. $\varnothing\subset\{0\}$　　D. $(A\cap B)\subset(A\cup B)$

15. 设全集为 U，图中阴影部分所表示的集合是(　)

A. $B\cap\overline{A\cup C}$　　B. $(A\cup B)\cap(B\cup C)$

C. $(A\cup C)\cap\overline{B}$　　D. $(\overline{A}\cup\overline{C})\cap B$

16. 对于 $k=0,1,2,\cdots$，定义集合 $A_k=\{20+k,26+2k\}$，并记 $S_k=A_0\cup A_1\cup\cdots\cup A_k$，则使得集合 S_n 中完全平方数的个数为奇数的最小正整数 n 为(　　)

A. 18　　B. 19　　C. 20　　D. 21

三、解答题

17. 设全集 $U=\mathbb{R}$，集合 $A=\left\{x\left|\dfrac{x-2}{x+2}\leqslant 0\right.\right\}$，$B=\{x\mid a\leqslant x<2a+1,a\in\mathbb{R}\}$，$C=\{x\mid |2x-1|<5\}$.

（1）求集合 A、$\overline{A}\cup C$；

（2）若 $B\subseteq A$，求实数 a 的取值范围.

18. 设 a、b、c、d 是四个正数.

（1）已知 $a>b$，比较 $\dfrac{2a+b}{a+2b}$ 与 $\dfrac{a}{b}$ 的值的大小；

（2）若 $(1+a)(1+b)(1+c)(1+d)<16$，求证：a、b、c、d 中至少有一个小于 1.

19. 已知 $m\in\mathbb{R}$，一个二次项系数为 1 的一元二次方程的两个不等实根分别为 x_1 和 x_2，且满足 $\begin{cases}x_1^2+x_2^2=2m^2-4\\x_1+x_2=m\end{cases}$.

（1）直接写出该一元二次方程；

（2）若 $(3x_1-x_2)(3x_2-x_1)\geqslant -1$，求 m 的取值范围；

（3）若方程的两根 x_1 和 x_2 都大于 -1，求 m 的取值范围.

20. 已知不等式 $2\leqslant ax^2+bx+c\leqslant 3$ 的解集为 $\{x\mid 2\leqslant x\leqslant 3\}$.

（1）若 $a>0$，求 $6b+5c$ 的值；

（2）若 $a>0$，且不等式 $ax^2+(b-3)x-c\leqslant 0$ 有且仅有 9 个整数解，求 a 的取值范围；

（3）若 $a<0$，对任意的 $x<0$，不等式 $(ax-4)(x^2+b+c+1)\geqslant 0$ 恒成立，求 a^2-b+c 的取值集合.

21. 已知集合 $A=\{1,2,3,4,5,6,7,8\}$，$M=\{(x,y)\mid x\in A,y\in A\}$，从 M 中选取 n 个不同的元素组成一个序列：(x_1,y_1),(x_2,y_2),$\cdots$,(x_n,y_n)，其中 (x_i,y_i) 称为该序列的第 i 项 $(i=1,2,\cdots,n)$，若该序列的相邻项 (x_i,y_i),(x_{i+1},y_{i+1}) 满足：

$$\begin{cases}|x_{i+1}-x_i|=3\\|y_{i+1}-y_i|=4\end{cases}\quad\text{或}\quad\begin{cases}|x_{i+1}-x_i|=4\\|y_{i+1}-y_i|=3\end{cases}$$

$(i=1,2,\cdots,n-1)$，则称该序列为“$\Delta-$序列”.

（1）若一个 $\Delta-$序列的第一项为 $(4,4)$，请直接写出它所有可能的第二项；

（2）定义集合 $A=\{1,2,3,4,5,6,7,8\}$ 的两个子集：外侧集 $S=\{1,2,7,8\}$，内侧集 $T=\{3,4,5,6\}$. 证明：若 $\Delta-$序列中某一项的坐标在区域 $S\times S$ 内（即横、纵坐标均属于 S），则它的下一项坐标必定在区域 $T\times T$ 内；

（3）证明：不存在一个恰好有 5 项的 $\Delta-$序列，使其第一项为 $(1,8)$，且第五项为 $(8,1)$.

2026–2027 年位育中学高一上 10 月月考

集合与常用逻辑用语、不等式

一、填空题

3. 已知集合 $A=\{(x,y)\mid 2x+y=10\}$，$B=\{(x,y)\mid 3x-y=5\}$，则 $A\cap B=$_____.

4. 已知 $4\in\{0,2a,a^2\}$，则实数 $a=$_____.

5. 已知全集 $U=\{1,2,3,4,5\}$，若 $\overline{A\cup B}=\{4,5\}$，$B=\{2,3\}$，则 $A\cap\overline{B}=$_____.

6. 已知 $m\in\mathbb{R}$，若关于 x 的方程 $2mx^2+3x+m-1=m^2\cdot x^2+(m+1)x+1$ 解集为 $\mathbb{R}$，则 m 的值为_____.

7. 设 x_1,x_2 是方程 $x^2+x-3=0$ 的两个实数根，则 $x_1^2-x_2+2026=$_____.

8. 若 $\alpha:x\leqslant -1$ 或 $x>3$，$\beta:a-1\leqslant x<a+2$，α 是 β 的必要非充分条件，则实数 a 的取值范围是_____.

9. 已知集合 $A=\{x\mid x^2+(a+2)x+1=0,x\in\mathbb{R}\}$，$B=(0,+\infty)$，若 $A\cap B=\varnothing$，则实数 a 的取值范围是_____.

10. 设 k 为实数，关于 x 的不等式组 $\begin{cases}x^2+kx+1>0\\ kx^2+x+2<0\end{cases}$ 的解集为 A，若 $-1\notin A$，则 k 的取值范围是_____.

11. 设集合 $A_p=\{x\mid x^2+2x+p=0,x\in\mathbb{R}\}$，当实数 p 取遍区间 $[-1,1]$ 的所有值时，所有集合 A_p 的并集为_____.

12. 集合 $M=\{-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5\}$ 有 10 个元素，设 M 的所有非空子集为 $M_i(i=1,2,\cdots,1023)$，每一个 M_i 中所有元素乘积为 $m_i(i=1,2,\cdots,1023)$，则 $m_1+m_2+m_3+\cdots+m_{1023}=$_____.

二、选择题

13. “对任意 $c\in\mathbb{R}$，都有 $ac=bc$”是“$a=b$”的(　)

A. 充分非必要条件　　B. 必要非充分条件

C. 充要条件　　D. 既不充分也不必要条件

14. 已知 a、b、$c\in\mathbb{R}$，$a>b$，则下列不等式成立的是(　)

A. $\dfrac{1}{a}<\dfrac{1}{b}$　　B. $a^2>b^2$

C. $a|c|>b|c|$　　D. $\dfrac{a}{c^2+1}>\dfrac{b}{c^2+1}$

15. 设 $k\in\mathbb{R}$，对关于 x 的方程组 $\begin{cases}y=kx+1\\ y=2kx+3\end{cases}$ 的解的说法正确的是(　)

A. 对任意实数 k，该方程组的解集都是单元素集

B. 至少存在一个实数 k，使得该方程组的解集为空集

C. 至少存在一个实数 k，使得该方程组的解集为无限集

D. 对任意实数 k，该方程组的解集都不是空集

16. 设非空集合 $S=\{x \mid m \leqslant x \leqslant n\}$ 满足：当 $x \in S$ 时，有 $x^2 \in S$. 给出如下三个命题：①若 $m=1$，则 $S=\{1\}$；②若 $m=-\dfrac{1}{2}$，则 $\dfrac{1}{4} \leqslant n \leqslant 1$；③若 $n=\dfrac{1}{2}$，则 $-\dfrac{\sqrt{2}}{2} \leqslant m \leqslant 0$. 其中正确命题的个数是(　)

A. 0　　B. 1　　C. 2　　D. 3

三、解答题

17. 已知集合 $A=\{-1,1\}$，$B=\{x \mid x^2+ax+b=0, x \in \mathbb{R}\}$，若 $B \neq \varnothing$，且 $A \cup B=A$，求实数 a,b 的值.

18. 若 $b_1 \cdot b_2=2(c_1+c_2)$，求证：关于 x 的方程 $x^2+b_1x+c_1=0$ 和方程 $x^2+b_2x+c_2=0$ 至少有一个方程有实数根.

19. 某公司以每吨 10 万元的价格销售某种化工产品，每年可售出该产品 1000 吨，若将该产品每吨的价格上涨 $x\%$，则每年的销售数量将减少 $(mx)\%$，其中 m 为正常数.

（1）当 $m=0.5$ 时，如何控制产品每吨的价格上涨范围，可使销售的总金额不低于 11200 万元?

（2）如果适当地涨价，能使销售总金额增加，求 m 的取值范围.

20. 解决下列问题：

（1）求解关于 x 的不等式：$x^2-4x+q+3 \leqslant 0$；

（2）设集合 $A=\{x \mid x^2-4x+q+3 \leqslant 0\}$，若集合 $A \cap \mathbb{Z}$ 中有 3 个元素，求 q 的取值范围.

21. 对于集合 $A=\{a_1,a_2,\cdots,a_n\}(n \in \mathbb{Z}, n \geqslant 3)$，其中每个元素均为正整数，如果去掉其中任意一个元素 $a_i(i=1,2,3,\cdots,n)$ 之后，剩余的所有元素组成集合 $A_i(i=1,2,\cdots,n)$，并且 A_i 都能分为两个集合 B 和 C，满足 $B \cap C=\varnothing$,$B \cup C=A_i$，其中 B 和 C 的所有元素之和相等，就称集合 A 为平衡集.

（1）判断集合 $B=\{7,3,5,7,9\}$ 是否为平衡集，并说明理由；

（2）若集合 A 是平衡集，并且 $a_i(i=1,2,3,\cdots,n)$ 为奇数，求证：集合 A 中元素个数 n 为奇数；

（3）若集合 A 是平衡集，求集合 A 中元素个数的最小值.

2026–2027 年复附浦东高一上周末作业 1

集合与常用逻辑用语

一、填空题

3. 已知集合 $M=\{1,2m+1\}$，$N=\{-1,m^2\}$，且 $M=N$，则 $m=$ _____.

4. 集合 $\{(x,y)\mid x+2y=2,\ x,y\in\mathbb{N}\}$ 用列举法表示为 _____.

5. 已知集合 $A=\{1\}$，集合 $B=\{0,1,2\}$，则满足关系 $A\subseteq P\subseteq B$ 的所有集合 P 为 _____.

6. 已知集合 $A=\{x\mid a-1\leqslant x\leqslant a+2\}$，$B=\{x\mid 3<x<5\}$，则使 $A\supseteq B$ 成立的实数 a 的取值范围是 _____.

7. 若集合 $\{x\mid mx^2-4x+1=0\}=\{n\}$，则 $m+n=$ _____.

8. 集合 $M=\{-1,2,3,5,6\}$ 的全部非空子集的元素和等于 _____.

9. 设 $A=\{x\mid x^2-3x-4=0\}$，$B=\{x\mid ax-1=0\}$，若 $A\cap B=B$，则实数 a 的值可以为 _____.

10. 设集合 $A=\{1,m\}$，其中 m 为实数. 令集合 $B=\{a+b\mid a\in A,b\in A\}$，若 $A\cap B$ 恰有一个元素，则 $A\cup B$ 的元素之和为 _____.

11. 设非空集合 $Q\subseteq M$，当 Q 中所有元素和为偶数时（集合为单元素时和为元素本身），称 Q 是 M 的偶子集. 若集合 $M=\{1,2,3,4,5,6,7\}$，则其偶子集 Q 的个数为 _____.

12. 已知非空集合 $S=\left\{x\mid -\dfrac{1}{2}\leqslant x\leqslant m\right\}$ 满足：当 $x\in S$ 时，有 $x^2\in S$，则实数 m 的取值范围是 _____.

二、选择题

13. 已知集合 $U=\{1+x,1\}$，$x\in U$，则 $x=$(　)

A. -1　　B. 0　　C. 1　　D. 2

14. 已知集合 $M=\{m\mid m=a+b\sqrt{2},\ a,b\in\mathbb{Q}\}$，则下列四个元素中属于 M 的元素的个数是(　)

① $1+\sqrt{2}\pi$；② $\sqrt{11+6\sqrt{2}}$；③ $\dfrac{1}{2+\sqrt{2}}$；④ $\sqrt{2-\sqrt{3}}+\sqrt{2+\sqrt{3}}$

A. 4　　B. 3　　C. 2　　D. 1

15. 集合 $A=\{2,3,7,8,9,11\}$，集合 $B=\{1,2,4,6,8\}$，下面说法正确的是(　)

A. 两个集合的交集是 $\{2,8\}$

B. 两个集合没有并集

C. B 集合的元素无法用 $\{x\mid x=f(k),k\in D\}$ 这种形式表示出来

D. 集合 A 有 6 个子集

16. 设 $M=\{1,2,\cdots,1995\}$，A 是 M 的子集且满足条件：当 $x\in A$ 时，$15x\notin A$，则 A 中元素的个数的最大值为(　　)

A. 1862　　B. 1866　　C. 1868　　D. 1870

三、解答题

17. 已知集合 $A=\{x\mid a\leqslant x\leqslant a+4\}$，$B=\{x\mid x\geqslant 6\}$.

(1) 若 $a=3$，求 $A\cup B$；

(2) 若 $A\cap B=A$，求实数 a 的取值范围.

18. 已知集合 $M=\{x\mid (x-a)(x^2-ax+a-1)=0\}$.

(1) 若 $a=3$，求集合 M；

(2) 若集合 M 中各元素之和等于 3，求实数 a 的值，并用列举法表示集合 M.

19. 已知集合 $A=\{x\mid x^2-2x-3=0\}$，集合 $B=\{x\mid ax-1=0\}$. 若 $B\subseteq A$，求实数 a 的值.

20. 设集合 $A=\{x\mid -2\leqslant x\leqslant 5\}$，$B=\{x\mid m+1\leqslant x\leqslant 2m-1\}$.

(1) 若 $B\subseteq A$，求实数 m 的取值范围；

(2) 当 $x\in\mathbb{Z}$ 时，求 A 的非空真子集个数；

(3) 当 $x\in\mathbb{R}$ 时，不存在元素 x 使 $x\in A$ 与 $x\in B$ 同时成立，求实数 m 的取值范围.

21. 已知集合 $A=\{x\mid ax=1\}$，$B=\{x\mid x^2-ax+b=0\}$.

(1) 若 $a=2$，且 $A\subseteq B$，求 b 的值；

(2) 当 $a^2\geqslant 4b$ 时，若 $B\subseteq A$，求 a、b 的值；

(3) 若 $A\subseteq B$，讨论 a、b 的取值范围.

2026–2027 年向明中学高一上 10 月月考

集合与常用逻辑用语、不等式

一、填空题

3. 已知全集 $U=\mathbb{R}$，设集合 $S=\{x\mid x>-2\}$,$T=\{x\mid -4\leqslant x\leqslant 1\}$，则 $\overline{S}\cap T=$_____.

4. 已知集合 $A=\{x\mid (k+1)x^2+2x-1=0\}$ 有且仅有两个子集，则实数 $k=$_____.

5. 已知实数 a、b 满足 $ab=-18$，则 a^2+b^2 的最小值为_____.

6. 已知集合 $A=\{x\mid -2\leqslant x\leqslant 5\}$，$B=\{x\mid m+1\leqslant x\leqslant 2m-1\}$. 若 $A\cup B=A$，则实数 m 的取值范围_____.

7. 在用反证法证明某命题时，对结论“a、b、c 至少有一个为整数”的否定为_____.

8. 已知 $-3<a<-2$，$3<b<4$，则 $\dfrac{a^2}{b}$ 的取值范围为_____.

9. 设集合 $A=\{x\mid y=2\sqrt{x-1}+1\}$,$B=\{y\mid y=-x^2+2x+3\}$，则 $A\cap B=$_____.

10. 若不等式 $ax^2+bx+c>0$ 的解集为 $(-2,3)$，则不等式 $cx^2+ax-b>0$ 的解集为_____.

11. 若关于 x 的二次方程 $x^2+px+p=0$ 的两个实根分别为 x_1,x_2，且满足 $x_1^2+x_2^2=3$，则 p 的值为_____.

12. 关于 x 的不等式 $(ax-1)^2<x^2$ 恰有 2 个整数解，则实数 a 的取值范围是_____.

二、选择题

13. 若集合 $M=\{(x,y)\mid x+y=0\}$，$P=\{(x,y)\mid x-y=2\}$，则 $M\cap P=$(　)

A. $(1,-1)$　　B. $\{x=1\}\cup\{y=-1\}$　　C. $\{1,-1\}$　　D. $\{(1,-1)\}$

14. 下列命题中正确的是(　)

A. 若 $ac>bc$，则 $a>b$　　B. 若 $a^2>b^2$，则 $a>b$

C. 若 $\dfrac{1}{a}>\dfrac{1}{b}$，则 $a<b$　　D. 若 $\sqrt{a}<\sqrt{b}$，则 $a<b$

15. 设 $x\in\mathbb{R}$，则“$|x+3|>6$”是“$\frac{2x}{x+5}\geqslant 1$”的(　)条件.

A. 充分不必要　　B. 必要不充分

C. 充要　　D. 既不充分也不必要

16. 买 4 个苹果和 5 只桃子的金额之和小于 22 元，而买 6 个苹果和 3 只桃子的金额之和大于 24 元，那么买 2 个苹果和买 3 只桃子的金额比较，其结果是(　)

A. 2 个苹果贵　　B. 3 只桃子贵　　C. 相同　　D. 不能确定

三、解答题

17.（1）解不等式组 $\begin{cases} x^2-3x-4<0 \\ \dfrac{3x-4}{x+2}<1 \end{cases}$；

（2）求方程 $2ax-3a=x+1$ 的解集.

18.（1）设 $a>b>0$，比较 $\dfrac{a^2-b^2}{a^2+b^2}$ 与 $\dfrac{a-b}{a+b}$ 的大小；

（2）设 $a\in\mathbb{R}$，证明：“$a<x<3a$”不是“$-2\leqslant x\leqslant 3$”的必要条件.

19. 已知集合 $A=\{x\mid |2x-6|\leqslant x\}$，$B=\{x\mid x^2-2mx+m^2-1\leqslant 0\}$.

（1）若 $A\cap B=\varnothing$，求实数 m 的取值范围.

（2）命题 $p:x\in A$，命题 $q:x\in B$，且 p 是 q 的必要非充分条件，求实数 m 的取值范围.

20. 已知命题 p：任意 $x\in\mathbb{R}$,$x^2-2x-a+1>0$. 集合 A 为命题 p 为真命题时实数 a 的取值集合. 集合 $B=\{x\mid x^2+2(m+1)x+m^2-5=0\}$.

（1）若 $A\cap B=\{-2\}$，求实数 m 的值；

（2）若 $A\cup B=A$，求实数 m 的取值范围.

21. 对于集合 $M=\{a_1,a_2,\cdots,a_n\}(n\in\mathbb{N}^*,n\geqslant 3)$，其中 $a_i\in\mathbb{N}^*(i=1,2,\cdots,n)$，如果任意去掉其中一个元素 $a_i(i=1,2,\cdots,n)$ 之后，剩余的所有元素组成的集合都能分成两个交集为空集的集合，且这两个集合的所有元素之和相等就称集合 M 为“可调和集合”.

（1）判断集合 $\{1,2,3,5\}$ 和 $\{2,4,6,8,10,12,14\}$ 是否为“可调和集合”（不必写过程）；

（2）求证：集合 $M=\{a_1,a_2,a_3,a_4,a_5\}$，其中 $a_i\in\mathbb{N}^*(i=1,2,3,4,5)$ 不是“可调和集合”；

（3）若集合 $M=\{a_1,a_2,\cdots,a_n\}(n\in\mathbb{N}^*,n\geqslant 3)$，其中 $a_i\in\mathbb{N}^*(i=1,2,\cdots,n)$ 是“可调和集合”.

①证明：n 为奇数；

②求集合 M 中元素个数的最小值.

2026–2027 年松江四中高一上 10 月月考

集合与常用逻辑用语、不等式

一、填空题

3. 方程组 $\begin{cases} x+y=5 \\ y=x+1 \end{cases}$ 的解集是_____.

4. 用反证法证明“$a,b\in\mathbb{R}$，若 $|a-1|\cdot|b-1|=0$，则 $a=1$ 且 $b=1$”时应先假设_____.

5. 集合 $A=\{x\mid x\geqslant a\}$，$B=\{x\mid x<1\}$，若 $A\cap B=\varnothing$，则实数 a 的取值范围是_____.

6. 若 $4\in\{2,a^2,a\}$，则实数 $a=$_____.

7. 已知方程 $x^2+x-3=0$ 的两根为 x_1,x_2，则 $x_1^2+x_2^2=$_____.

8. 已知 $P=\{x\mid a-4<x<a+4\}$，$Q=\{x\mid x^2-4x+3<0\}$，且 $x\in P$ 是 $x\in Q$ 的必要条件，则实数 a 的取值范围是_____.

9. 若关于 x 的不等式 $-x^2+bx+c>0$ 的解集为 $(-1,2)$，则 $bx^2+cx-8>0$ 的解集为_____.

10. 若不等式组 $\begin{cases} (x-1)(x-3)<0 \\ ax>1 \end{cases}$ 的解集为空集，则实数 a 的取值范围为_____.

11. 已知关于 x 的不等式 $ax^2-2x+3a+5\geqslant 0(a\in\mathbb{Z})$ 的整数解集为集合 M，若集合 M 满足：①M 是有限集，②$0\in M$，则集合 M 中所有元素的和为_____.

12. 若对于任意 $x\in A$，都有 $\dfrac{1}{1-x}\in A$，则则集合 A 为“和谐集”. 已则 $M=\left\{-2,-\dfrac{1}{2},0,1,\dfrac{1}{3},\dfrac{2}{3},\dfrac{3}{2},3\right\}$，则集合 M 的非空子集中“和谐集”的有_____.

二、选择题

13. 下列命题为真命题的是(　)

A. 若 $ac=bc$，则 $a=b$　　B. 若 $a^2=b^2$，则 $a=b$

C. 若 $\dfrac{1}{a}=\dfrac{1}{b}$，则 $a=b$　　D. 若 $a=b$，则 $\sqrt{a}=\sqrt{b}$

14. 下列说法中，正确的是(　)

A. $\pi\notin\mathbb{R}$

B. 若 $A\cap B=\varnothing$，则 A、B 中至少有一个为 $\varnothing$

C. 任何集合必有一个真子集

D. 若 S 为全集，且 $A\cap B=S$，则 $A=B=S$

15. 对任意实数 a、b、c 给出下列命题：

（1）“$a>b$”是“$ac^2>bc^2$”的充要条件；（2）若 $a<b,c<0$，则 $\dfrac{c}{a}<\dfrac{c}{b}$；

（3）“$a>b$”是“$a^2>b^2$”的充分条件；（4）若 $a>b$，则 $a^3>b^3$；

（5）若 $(a-b)c^2\geqslant 0$，则 $a\geqslant b$.

其中真命题的个数是(　)

A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 4

16. 对于集合 A、B，定义集合运算 $A-B=\{x\mid x\in A\text{ 且 }x\notin B\}$，给出下列三个结论：

（1）$(A-B)\cap(B-A)=\varnothing$；（2）$(A-B)\cup(B-A)=(A\cup B)-(A\cap B)$；

（3）若 $A=B$，则 $A-B=\varnothing$. 则其中所有正确结论的序号是(　)

A.（1）（2）（3）　　B.（1）（2）　　C.（2）（3）　　D.（1）（3）

三、解答题

17.（1）设全集为 $\mathbb{R}$，已知集合 $A=\{x\mid(x-4)(3x-5)\geqslant 0\}$,$B=\{x\mid x^2-3x+2<0\}$，求 $A\cup B$；

（2）已知 $a,b\in\mathbb{R}$，比较 a^2+b^2 与 $2(a-3b)-10$ 的大小.

18.（1）设 $a\in\mathbb{R}$，求关于 x 的方程 $ax+1=x$ 的解集.

（2）设 $a\in\mathbb{R}$，求关于 x 的不等式 $ax-3>2x+a$ 的解集.

19. 已知集合 $A=\{x\mid x^2-5x+6=0\}$,$B=\{x\mid x^2-(m+3)x+m^2=0\}$.

（1）若 $A\cap B=\{3\}$，求实数 m 的值；

（2）若 $A\cup B=A$，求实数 m 的取值范围.

20. 已知关于 x 的不等式 $(k^2-4k-5)x^2+(k+1)x+1>0(k\in\mathbb{R})$ 的解集为 M.

（1）若 $M=\mathbb{R}$，求实数 k 的取值范围；

（2）若存在两个不相等的负实数 a,b，使得 $M=(-\infty,a)\cup(b,+\infty)$，求实数 k 的取值范围；

（3）是否存在实数 k，满足：“对于任意正整数 n，都有 $n\in M$；对于任意负整数 m，都有 $m\notin M$”，若存在，求出 k 的值，若不存在，说明理由.

21. 已知集合 $A=\{x\mid x=m^2+n^2,m\in\mathbb{Z},n\in\mathbb{Z}\}$.

（1）判断 2,5,25 是否属于集合 A；

（2）若正整数 y 能表示为某个整数的平方，$z\in A$，证明：$yz\in A$；

（3）若集合 $B=\{x\mid x=4k+3,k\in\mathbb{Z}\}$，证明：$A\cap B=\varnothing$.

2026–2027 年进才中学高一上期中

集合与常用逻辑用语、不等式、函数

一、填空题

3. 用反证法证明命题“若 $x+y>2$，则 $x>1$ 或 $y>1$”的过程中，应当作出的假设是_____.

4. 已知 $f(x-1)=2x+3$，若 $f(t)=4$，则 $t=$_____.

5. 不等式“$x^2\leqslant 3x$”是“$|x-2|<1$”的_____条件.

6. 已知 $a\in\mathbb{R}$，若关于 x 的方程 $x^2+ax+a^2-8=0$ 有两个实根 x_1、x_2，且 $\dfrac{1}{x_1}+\dfrac{1}{x_2}=-\dfrac{1}{2}$，则 a 的值为_____.

7. 一元二次不等式 $ax^2+bx+c>0$ 的解集是 $\left(-\dfrac{1}{2},\dfrac{1}{3}\right)$，则 $cx^2-bx+a\leqslant 0$ 的解集为_____.

8. 若不等式 $|x-a|+|x+1|>2$ 的解集为 $\mathbb{R}$，则实数 a 的取值范围是_____.

9. 已知关于 x 的函数 $y=f(x)+x^2$ 是奇函数，且 $f(1)=1$，若 $g(x)=f(x)+2$，则 $g(-1)=$_____.

10. 已知 $a>0$，$b>0$，若 $a+b=2ab$，则 $a+4b$ 的最小值为_____.

11. 已知关于 x 的不等式 $\dfrac{ax-5}{x^2-a}<0$ 的解集为 M，若 $3\in M$，且 $5\notin M$，则实数 a 的取值范围是_____.

12. 定义：$\min\{x,y\}$ 为实数 x,y 中较小的数. 已知 $h=\min\left\{a,\dfrac{b}{a^2+4b^2}\right\}$，其中 a,b 均为正实数，则 h 的最大值是_____.

二、选择题

13. 下列各组函数中，同组的两个函数是相同函数的有(　)

A. $y=\dfrac{x^2-1}{x-1}$ 与 $y=x+1$　　B. $y=x-1$ 与 $y=\sqrt{x^2-2x+1}$

C. $y=\sqrt{x^2}$ 与 $y=(\sqrt{x})^2$　　D. $y=|x+1|$ 与 $y=\begin{cases}x+1, & x\geqslant -1\\ -x-1, & x<-1\end{cases}$

14. 已知 $[x]$ 表示不超过 x 的最大整数，例如 $[-3.5]=-4,[3.1]=3$，则关于 x 的方程 $[|x-1|-1]=2$ 的解集为(　)

A. $\{x\mid 4\leqslant x\leqslant 5\}$　　B. $\{x\mid -3\leqslant x\leqslant -2$ 或 $4\leqslant x\leqslant 5\}$

C. $\{x\mid 4\leqslant x<5\}$　　D. $\{x\mid -3<x\leqslant -2$ 或 $4\leqslant x<5\}$

15. 有四个命题：①若 $a>b$，则 $a^3>b^3$；②若 $a>b>1$，则 $\log_a 2>\log_b 2$；③若 $a<b<0,c<d<0$，则 $ac>bd$；④若 $1<a<2$ 且 $0<b<3$，则 $-2<a-b<2$. 其中真命题的是(　)

A. ①②③　　B. ①②④　　C. ①③④　　D. ②③④

16. 已知不等式 $\left|x^2+\dfrac{1}{x}\right|+\left|x^2-\dfrac{1}{x}\right|+ax\geqslant 2x-8$ 恒成立，则实数 a 不可能是(　　)

A. 3　　B. 6　　C. 9　　D. 12

三、解答题

17.（1）判断并证明函数 $f(x)=x^3+x$ 的奇偶性；

（2）若函数 $f(x)$ 是定义在 $\mathbb{R}$ 上的奇函数，且当 $x\in(0,+\infty)$ 时，$f(x)=x(1+\sqrt[3]{x})$，求函数 $f(x)$ 在 $x\in(-\infty,0)$ 时的解析式.

18. 已知集合 $A=\{x\mid 2x^2-3x-2=0\}$，集合 $B=\{x\mid x^2+2(a+1)x+a^2-5=0\}$.

（1）若集合 $B=\{x_1,x_2\}$，且满足 $x_1^2+x_2^2=24$，求实数 a 的值；

（2）若 $\bar{A}\cap B=\varnothing$，求实数 a 的取值范围.

19. 某医疗器械公司为了进一步增加市场竞争力，计划改进技术生产某产品，已知生产该产品的年固定成本为 300 万元，最大产能为 100 台. 每生产 x 台，需另投入成本 $G(x)$ 万元，其中 $G(x)=\begin{cases}2x^2+80x, & 0<x\leqslant 40,x\in\mathbb{N}\\ 201x+\dfrac{3600}{x}-2100, & 40<x\leqslant 100,x\in\mathbb{N}\end{cases}$，由市场调研知，该产品每台的售价为 200 万元，且全年内生产的该产品当年能全部销售完.

（1）写出年利润 $W(x)$ 万元关于年产量 x 台的函数解析式（利润＝销售收入－成本）；

（2）当该产品的年产量为多少时，公司所获利润最大？最大利润是多少？

20. 解关于 x 的不等式：$ax^2-(a+1)x+1>0$.

（1）若 $a=2$，解上述关于 x 的不等式；

（2）若不等式 $ax^2-(a+1)x+1>-x$ 的解集为 $\mathbb{R}$，求实数 a 的取值范围；

（3）若 $a\in\mathbb{R}$，解上述关于 x 的不等式 $ax^2-(a+1)x+1>0$；并求实数 a 的取值范围，使此不等式的解集中恰有 2026 个整数.

21. 对在直角坐标系的第一象限内的任意两点作如下定义：若 $\dfrac{a}{b}>\dfrac{c}{d}$，那么称点 (a,b) 是点 (c,d) 的“高位点”. 同时点 (c,d) 是点 (a,b) 的“低位点”；

（1）判断 $(3,5)$ 和 $(5,7)$ 中哪一个为“高位点”；

（2）已知点 (a,b) 是点 (c,d) 的“高位点”，判断点 $P\left(\dfrac{a+c}{2},\dfrac{b+d}{2}\right)$ 是否是点 (a,b) 的“低位点”，证明你的结论；

（3）设正整数 n 满足以下条件：对集合 $\{t\mid 0<t<2025,t\in\mathbb{Z}\}$ 内的任意元素 m，总存在正整数 k，使得点 (n,k) 既是点 $(2025,m)$ 的“低位点”，又是点 $(2026,m+1)$ 的“高位点”，求符合要求的一个正整数 n 的值，并说明理由.

2026–2027 年奉贤中学高一上 10 月月考

集合与常用逻辑用语、不等式

一、填空题

3. 不等式 $\dfrac{1}{x} \leqslant 1$ 的解为_____.

4. 集合 $A=\{x \mid (a-1)x^2+2x-1=0\}$ 有且仅有一个元素，则实数 $a=$_____.

5. 若 $ax>b$ 的解集为 $(-\infty,1)$，比较大小：$2a-b$_____0（填写“$>$”或“$<$”）.

6. 已知全集为 $\mathbb{R}$，集合 $A=\{2,m\}$，$B=\{2,3,m^2-m\}$，若 $A\cap \bar{B}=\varnothing$，则 $m=$_____.

7. 已知 x、y 是正数，$x+\dfrac{1}{y}=1$，则 $\dfrac{x}{y}$ 的最大值为_____.

8. 关于 x 的不等式 $kx^2+2kx+1>0$ 的解集为 $\mathbb{R}$，则实数 k 的取值范围为_____.

9. 不等式 $\left(\dfrac{|x|}{x}-x\right)(1-x)>0$ 的解为_____.

10. 已知集合 $A=\{x \mid a^2 \leqslant x \leqslant a^2+4\}$，$B=\{x \mid 2a^2-4 \leqslant x \leqslant a+6\}$，$A \subset B$，则实数 a 的取值范围是_____.

11. 有两个图形，图形 A 表示一个长方形（有可能为正方形），图形 B 表示一个正方形，这两个图形的周长相等，设图形 A 的长方形相邻两边长分别为 x 和 $y(x>0,y>0)$. 试用 x、y 建立一个不等式，该不等式用来表示图形 A 的面积和图形 B 的面积的大小关系，则不等式为_____.

12. 对于集合 A，存在非零实数 s，使得 $\{s,-s\} \subseteq A$，我们称集合 A 具有 p 性质. 若集合 $M=\{x \mid (x+1)(x-a)(x-a-2)<0\}$ 具有 p 性质，则实数 a 的取值范围为_____.

二、选择题

13. “四边形是正方形”是“四边形是矩形”的(　)

A. 充分非必要条件　　B. 必要非充分条件

C. 充要条件　　D. 既非充分又非必要条件

14. 已知 a、b、$c \in \mathbb{R}$ 且 $a>b$，则下列不等式一定成立的是(　)

A. $\dfrac{1}{a}<\dfrac{1}{b}$　　B. $a^2>b^2$　　C. $a|c|>b|c|$　　D. $\dfrac{a}{c^2+1}>\dfrac{b}{c^2+1}$

15. 下列命题正确的是(　)

A. 存在三个不同的无理数，其中任意两个之和为有理数

B. 存在三个不同的无理数，其中任意两个之积为有理数

C. 对于任意三个不同的无理数，这三者的和必为无理数

D. 对于任意三个不同的无理数，这三者的积必为无理数

16. 对于实数 a，设集合 $A=\left\{x\,\middle|\,x^2+\dfrac{a}{x}>0,x\in\mathbb{R}\right\}$，$B=\left\{x\,\middle|\,x^2+\dfrac{a+x}{x}>0,x\in\mathbb{R}\right\}$，$C=\left\{x\,\middle|\,(x+1)^2+\dfrac{a}{x+1}>0,x\in\mathbb{R}\right\}$，下列说法正确的是(　)

A. 存在 a 使得 A 不是 B 的子集，对任意的 a 有 A 是 C 的子集

B. 对任意 a 有 A 是 B 的子集，存在 a 使得 A 是 C 的子集

C. 对任意 a 有 A 是 B 的子集，对任意的 a 有 A 不是 C 的子集

D. 存在 a 使得 A 不是 B 的子集，存在 a 使得 A 不是 C 的子集

三、解答题

17. 解不等式组：$\begin{cases}3x(x-1)\geqslant 2(1-2x)(1)\\ \dfrac{3x}{4x-3}<1(2)\end{cases}$.

18. 已知 a 为实数，集合 $A=\{x\mid x^2+2(a+1)x+a^2-1=0,x\in\mathbb{R}\}$.

（1）证明：$2\notin A$；

（2）若 $A=\{x_1,x_2\}$，且满足 $\dfrac{x_1}{x_2}+\dfrac{x_2}{x_1}=3$，求实数 a 的值.

19. 已知集合 $A=\{x\mid x^2-(m-1)x+m^2\leqslant 0\}$.

（1）若 $-\dfrac{4}{3}\in A$，求集合 A；

（2）若 $B=\{x\mid x^2-1=0\}$，$A\subseteq B$，求 m 的取值范围.

20. 小明家距离学校 12 公里. 早上上学，如果小明骑共享单车，则速度恒为 $\dfrac{1}{4}$ 公里／分钟；如果由家长每天在某一固定时刻开车送，根据导航软件预测，早高峰时段，家长开车的平均速度 v（单位：公里／分钟）与行驶时间 t（单位：分钟）始终满足 $v=\dfrac{1}{10}+\dfrac{19}{2t}-\dfrac{60}{t^2}(t\geqslant 10)$（储：这里的 v 这里前 t 分钟这一整段行程的平均速度）.

（1）若家长全程开车送，则需要多少时间到达学校?

（2）若家长全程开车送，在某一时段内平均车速超过前 10 分钟的平均车速，求行驶时间 t 的取值范围；

（3）若家长开车送，为了赶时间，在中途某一时间点下车骑共享单车去学校，则小明最短需要多少分钟才能到达学校?

21. 在平面直角坐标系 xOy 中，O 为坐标原点，$A(x_1,y_1),B(x_2,y_2)$，已知 $p>0$，记 $L_p(A,B)=(|x_1-x_2|^p+|y_1-y_2|^p)^{\frac{1}{p}}$，称 $L_p(A,B)$ 为 A,B 两点的 $p-$ 范数.

（1）若 $A(\sqrt{2},\sqrt{2}),B(1,2)$，求 A,B 两点的 $1-$ 范数；

（2）若 $A(1,2),B(2,1)$，求 A,B 两点的 $3-$ 范数 $L_3(A,B)$，并判断 $L_3(A,B)$ 是否为有理数? 证明你的结论；

（3）已知 $a,b,c>0,A(a,0),B(0,b),C(c,0)$，且满足 $L_2(A,B)=L_2(O,C)$，证明：对任意正整数 $n\geqslant 3$，都有 $L_n(A,B)<L_n(O,C)$.

2026–2027 年南汇中学高一上期中

集合与常用逻辑用语、不等式、函数

一、填空题

3. 不等式 $\dfrac{x-3}{x+2}\leqslant 0$ 的解集用区间表示是_____.

4. 设 $p:x<2, q:x<a$，若 p 是 q 的必要条件，则实数 a 的取值范围为_____.

5. 设 a、b 为正实数，且 $3a+b=1$，则 ab 的最大值为_____.

6. 已知 $\log_2 3=a$，用 a 的代数式表示 $\log_{18}16=$_____.

7. 一元二次方程 $x^2+3x+c=0$ 的两个根分别是 x_1 和 x_2，若 $x_1^2x_2+x_1x_2^2=3$，则实数 $c=$_____.

8. 已知 $3^x=5^y=A$ 且 $\dfrac{2}{x}+\dfrac{1}{y}=2$，则 A 的值是_____.

9. 设 $x\in\mathbb{R}$，求方程 $|x-2|+|2x-3|=|3x-5|$ 的解集是_____.

10. 若集合 $A=\{x\mid ax^2+(a-6)x+2=0\}$ 有且仅有两个子集，则实数 $a=$_____.

11. 若不等式组 $\begin{cases}x^2-2ax+2\geqslant 0\\ ax(x-1)<1\end{cases}$ 的解集是 $\mathbb{R}$，则 a 的取值范围是_____.

12. 在整数集 $\mathbb{Z}$ 中，被整数 t 除所得余数为 $k(t>k\geqslant 0)$ 的所有整数组成一个“类”，记为 $[k]_t=\{x\mid x=at+k, x,a\in\mathbb{Z}\}(k=0,1,2,\cdots,t-1)$，如 $[3]_5=\{x\mid x=5a+3, x,a\in\mathbb{Z}\}$，则有下列结论：

（1）$[1]_2=[1]_4\cup[3]_4$；

（2）整数 a,b 满足 $a\in[1]_5$ 且 $b\in[2]_5$ 的充要条件是 $a+b\in[3]_5$；

（3）$[0]_3\cap[1]_2=[3]_6$；

（4）$\mathbb{Z}=[0]_3\cup[1]_6\cup[2]_6\cup[4]_6\cup[5]_6$；

则其中正确的序号为_____.

二、选择题

13. 下列四个命题中，真命题的是（　）

A. 若 $a>b$，则 $ac^2>bc^2$　　B. 若 $a>b, c>d$，则 $a-c<b-d$

C. 若 $a>|b|$，则 $a^2>b^2$　　D. 若 $a>b$，则 $\dfrac{1}{a}<\dfrac{1}{b}$

14. 用反证法证明命题：“如果 a、$b\in\mathbb{N}$，ab 可被 2 整除，那么 a、b 中至少有一个能被 2 整除.”时，假设的内容应为（　）

A. a、b 都不能被 2 整除　　B. a、b 都能被 2 整除

C. a、b 不都能被 2 整除　　D. a 不能被 2 整除

15. 若一元二次不等式 $a_1x^2+b_1x+c_1>0$,$a_2x^2+b_2x+c_2<0$ 的解集分别为 M,N，a_1,b_1,c_1,a_2,b_2,c_2 均不为 0，则“$M=N$”是“$\dfrac{a_1}{a_2}=\dfrac{b_1}{b_2}=\dfrac{c_1}{c_2}$”的（　）条件

A. 充分不必要　　B. 必要不充分

C. 充要　　D. 既不充分也不必要

16. 如果 $[x]$ 表示不超过 x 的最大整数，若 $S=[\lg 7]+[\lg 2]+[\lg 3]+\cdots+[\lg 2026]+[\lg 7]+\left[\lg\dfrac{1}{2}\right]+\left[\lg\dfrac{1}{3}\right]+\cdots+\left[\lg\dfrac{1}{2026}\right]$，则 S 为（　）

A. 0　　B. -2020　　C. -2022　　D. -2026

三、解答题

17. 已知集合 $A=\left\{x\,\middle|\,\dfrac{2x-1}{x-3}<1\right\}$,$B=\{x\mid|x-a|\leqslant 2\}$.

（1）当 $a=1$ 时，求 $A\cup B$；

（2）当 $A\cap B=\varnothing$ 时，求实数 a 的取值范围.

18. 已知幂函数 $f(x)=x^{\alpha}$ 经过点 $\left(4,\dfrac{1}{8}\right)$.

（1）求此幂函数的表达式和定义域；

（2）若 $f(a+2)<f(3-2a)$，求实数 a 的取值范围.

19. 随着中国经济的腾飞，互联网的快速发展，网络购物需求量不断增大. 某物流公司为扩大经营，今年年初用 192 万元购进一批小型货车，公司每年需要付保险费共计 12 万元，除保险费外，从第一年到第 n 年所需维修费等各种费用总额为 $3n(n-1)$ 万元，且该批小型货车每年给公司带来 69 万元的收入.

（1）该批小型货车购买后第几年开始盈利?

（2）求该批小型货车购买后年平均利润的最大值.

20. 对于二次函数 $y=mx^2+nx+t(m\neq 0)$，若存在 $x_0\in\mathbb{R}$，使得 $mx_0^2+nx_0+t=x_0$ 成立，则称 x_0 为二次函数 $y=mx^2+nx+t(m\neq 0)$ 的不动点.

（1）求二次函数 $y=x^2-x-3$ 的不动点；

（2）若对任意实数 b，二次函数 $y=ax^2+(b+1)x+(b-1)(a\neq 0)$ 恒有不动点，求 a 的取值范围；

（3）若二次函数 $y=2x^2-(3+a)x+a-1$ 有两个不相等的不动点 x_1、x_2，且 x_1、$x_2>0$，求 $\dfrac{x_1}{x_2}+\dfrac{x_2}{x_1}$ 的最小值.

21. 已知 $y_1=m(x-2m)(x+m+3)$,$y_2=x-1$.

（1）若 $m=1$，解关于 x 的不等式组 $\begin{cases}y_1>0\\ |y_2|>1\end{cases}$；

（2）若对任意 $x\in\mathbb{R}$，都有 $y_1<0$ 或 $y_2<0$ 成立，求实数 m 的取值范围；

（3）在（2）的条件下，存在 $x<-3$，使得 $y_1y_2<0$，求实数 m 的取值范围.

2026–2027 年复旦附中高一上 10 月阶段练习

集合与常用逻辑用语、不等式

一、填空题

3. 已知集合 $M=\{x\mid 4x^2-4x-15>0\}$，$N=\left\{x\,\middle|\,\dfrac{x+1}{x-6}>0\right\}$，则 $M\cap\overline{N}=$_____.

4. 已知 $m>0$，不等式 $|x|<m$ 成立的一个充分不必要条件是 $-1<x<3$，则 m 的取值范围是_____.

5. 已知集合 $A=\{1,2\}$，集合 $B=\{x\mid ax=6\}$，若 $A\cup B=A$，则 a 的所有取值构成的集合为_____.

6. 若关于 x 的不等式 $ax^2+bx+c>0$ 的解集为 $(-3,2)$，则不等式 $ax^2+(a+b)x+c-2a>0$ 的解集为_____.

7. 已知关于 x 的方程 $x^2-2x+m=0$ 的两个实数根分别为 x_1，x_2. 若 $x_1^2x_2^2+x_1^2+x_2^2=7$，则实数 m 的值为_____.

8. 已知 $x>1$，若 $x^2-xy+y=0$，则 $x+y$ 的最小值是_____.

9. 若集合 $A=B_1\cup B_2\cup\cdots\cup B_n$，其中 B_1、B_2、$\cdots$、B_n 为非空集合，$B_i\cap B_j=\varnothing$，$1\leqslant i<j\leqslant n$，则称集合 $\{B_1,B_2,\cdots,B_n\}$ 为集合 A 的一个 n 划分. 例如：集合 $\{\{1,2\},\{3\}\}$，$\{\{1,3\},\{2\}\}$，$\{\{2,3\},\{1\}\}$ 均为集合 $\{1,2,3\}$ 的一个 2 划分. 设 $\{B_1,B_2\}$ 为有理数集 $\mathbb{Q}$ 的一个 2 划分，且满足对任意 $x\in B_1$，任意 $y\in B_2$，都有 $x<y$. 则对于 B_1、B_2 有：

① B_1 中的元素存在最大值，B_2 中的元素不存在最小值；

② B_1 中的元素不存在最大值，B_2 中的元素存在最小值；

③ B_1 中的元素不存在最大值，B_2 中的元素不存在最小值；

④ B_1 中的元素存在最大值，B_2 中的元素存在最小值；

对于以上四种情况，可能成立的序号有_____.

10. 已知集合 $A=\left[s,s+\dfrac{1}{6}\right]\cup[t,t+1]$，其中 $1\notin A$ 且 $s+\dfrac{1}{6}<t$，函数 $f(x)=\dfrac{x}{x-1}$，且对任意 $a\in A$，都有 $f(a)\in A$，则 t 的值是_____.

二、选择题

11. “对任意有理数 x 都有 $x^2\neq 2$”的否定形式是(　)

A. 存在有理数 x 使得 $x^2\neq 2$　　B. 存在有理数 x 使得 $x^2=2$

C. 存在无理数 x 使得 $x^2\neq 2$　　D. 存在无理数 x 使得 $x^2=2$

12. 已知 a、b 都是实数，那么“$a^3>b^3$”是“$a^2>b^2$”的(　)

A. 充分不必要条件　　B. 必要不充分条件

C. 充要条件　　D. 既不充分也不必要条件

13. 定义集合运算 $A-B=\{x \mid x \in A \text{ 且 } x \notin B\}$，将 $A\triangle B=(A-B)\cup(B-A)$ 称为集合 A 与集合 B 的对称差.

命题一：$A\triangle B=B\triangle A$;

命题二：$A\triangle\varnothing=A$;

命题三：$A\cap(B\triangle C)=(A\cap B)\triangle(A\cap C)$;

命题四：$A\cup(B\triangle C)=(A\cup B)\triangle(A\cup C)$;

其中正确命题的个数是(　)

A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 4

14. 设 a、b、c、p 为实数，若同时满足不等式 $ax^2+bx+c>0$、$bx^2+cx+a>0$ 与 $cx^2+ax+b>0$ 的全体实数 x 所组成的集合等于 $(p,+\infty)$，则关于结论：① a、b、c 至少有一个为 0；② $p=0$. 下列判断中正确的是(　)

A. ①和②都正确　　B. ①和②都错误　　C. ①正确，②错误　　D. ①错误，②正确

三、解答题

15. 已知 $a>0$，$b>0$，

（1）试比较 $\dfrac{a^2-b^2}{a^2+b^2}$ 与 $\dfrac{a-b}{a+b}$ 的大小；

（2）若 $a+b>4$，求证：$\dfrac{a}{b+2}$ 和 $\dfrac{b}{a+2}$ 中至少有一个大于 $\dfrac{1}{2}$.

16. 某企业原有 200 名科技人员，年人均工资 a 万元$(a>0)$. 现加大对某芯片研发力度，该企业把原有 200 名科技人员调整成技术人员和研发人员，其中技术人员 x 名$(x\in\mathbb{N}$ 且 $40\leqslant x\leqslant 80)$. 调整后，研发人员的年人均工资比调整前增加了 $(2x)\%$，技术人员的年人均工资为 $a\left(m-\dfrac{x}{10}\right)$ 万元.

（1）若要使调整后研发人员的年总工资不低于调整前 200 名科技人员年总工资的 1.5 倍，求调整后的技术人员最少有多少人?

（2）为了激励研发人员的工作热情和保持技术人员的工作积极性，企业决定在工资方面要同时满足以下两个条件：

①研发人员的年总工资始终不低于技术人员的年总工资；

②技术人员的年人均工资始终不低于调整前 200 名科技人员的年人均工资.

请问是否存在这样的实数 m? 若存在，求出 m 的范围；若不存在，说明理由.

17. 已知 $a\in\mathbb{R}$，记 $f(x)=ax^2-(a+2)x+2$.

（1）若 $f(x)<3-2x$ 对于一切 $x\in\mathbb{R}$ 恒成立，求实数 a 的取值范围；

（2）求关于 x 不等式 $f(x)\geqslant 0$ 的解集；

（3）若存在 $m\in\mathbb{R}$ 使关于 x 的方程 $ax^2-(a+2)|x|+2=|m+2|+|m-1|$ 有四个不同的实根，求实数 a 的取值范围.

18. 设 $A=\{x_1,x_2,\cdots,x_n\}(n\geqslant 2,n\in\mathbb{N})$，且 $x_1,x_2,\cdots,x_n$ 均为正整数，若对于 A 中任意两个元素 a,b，当 $a>b$ 时，都有 $\dfrac{b^2}{a-b}\in A$，则称 A 为“n 元好集”.

（1）判断 $\{2,4,6\}$ 是否为“三元好集”，并说明理由；

（2）若集合 M 为“二元好集”，且 M 中所有元素之积小于 2026，求所有满足条件的集合 M 的个数；

（3）设 $k\geqslant 3,k\in\mathbb{N}$，是否存在“$k$ 元好集”，若存在，求出所有满足条件的“k 元好集”，若不存在，请说明理由.

2026–2027 年七宝中学高一上 10 月月考

集合与常用逻辑用语、不等式

一、填空题

1. 已知全集为 $\mathbb{R}$，集合 $A=\{x \mid x>-2\}$，则 $\overline{A}=$_____.

2. 已知集合 $A=\{(x,y) \mid y=x\}$，集合 $B=\{(x,y) \mid y=2-x\}$，则 $A\cap B=$_____.

3. 关于 x 的不等式 $\dfrac{1+3x}{3x-1}<0$ 的解集为_____.

4. “若 $a+b>1$ 且 $ab>1$，则 $a>1$ 且 $b>1$”是_____命题（填“真”或“假”）.

5. 已知 $1<a<3$，$2<b<4$，那么 $2a-b$ 的取值范围是_____.

6. 已知 $a>0$，$b>0$，且 $\dfrac{2}{a}+\dfrac{1}{b}=1$，则 $2a+b$ 的最小值是_____.

7. 已知 $a\in\mathbb{R}$，若关于 x 的不等式 $|x-5|<a$ 无解，则实数 a 的取值范围是_____.

8. 已知 $\alpha: x<2m-1$ 或 $x>-m$，$\beta: x<2$ 或 $x\geqslant 4$，若 α 是 β 的必要条件，则实数 m 的取值范围是_____.

9. 已知关于 x 的不等式 $\dfrac{ax-3}{x+a}\leqslant 0$ 的解集为 M. 若 $1\notin M$，则实数 a 的取值范围是_____.

10. 已知 $a>0$，若关于 x 的不等式 $(x-1)^2>(ax)^2$ 的解集中的整数恰有 4 个，则实数 a 的取值范围是_____.

11. 已知实数 a,b,c,d 满足 $|a-b|\leqslant 2$,$|c-d|\leqslant 2$,$|a|\leqslant 3$,$|c|\leqslant 3$，则 $|ad-bc|$ 的最大值为_____.

12. 已知集合 $A=\{a_1,a_2,a_3,\cdots,a_{2027}\}(0\leqslant a_1<a_2<a_3<\cdots<a_{2027})$ 满足：对任意 $1\leqslant i\leqslant j\leqslant 2027$，$a_j+a_i$ 与 a_j-a_i 至少有一个属于 A. 则 $\dfrac{a_{2027}}{a_1+a_2+a_3+\cdots+a_{2027}}=$_____.

二、选择题

13. 已知 $a>b$，$c>d$，则下列不等关系正确的是(　)

A. $ac^2>bc^2$　　B. $a^3>b^3$　　C. $\dfrac{1}{a}<\dfrac{1}{b}$　　D. $a-c>b-d$

14. 钱大姐常说“便宜没好货”，她这句话的意思是：“不便宜”是“好货”的(　)

A. 充分条件　　B. 必要条件

C. 充要条件　　D. 既不充分也不必要条件

15. 已知关于 x 的一元二次不等式 $2ax^2+4x+b\leqslant 0$ 的解集为 $\left\{x\middle| x=-\dfrac{1}{a}\right\}$，且 $a>b$，则 $\dfrac{a-b}{a^2+b^2}$ 的最大值为(　)

A. 1　　B. $\dfrac{1}{4}$　　C. $\dfrac{1}{2}$　　D. $\dfrac{\sqrt{2}}{2}$

16. 设有限集合 A 的最大元素为 M，最小元素为 m，记 A 的特征值为 $X_A = M - m$，若集合中只有一个元素，规定其特征值为 0. 最小元素个数均不相同的有限集合 $A_1, A_2, A_3, \cdots, A_n$ 都是全体正整数集的非空真子集，且 $X_{A_1} + X_{A_2} + X_{A_3} + \cdots + X_{A_n} = 67$，则 n 的最大值为(　)

A. 10　　B. 11　　C. 12　　D. 13

三、解答题

17.（1）已知 x、$y \in \mathbb{R}$ 且 $x + y > 5$，用反证法证明：$x > 3$ 或 $y > 2$；

（2）已知一元二次方程 $x^2 - mx + m + 1 = 0$ 的两个不等实根为 x_1、x_2，且 $x_1^2 + x_2^2 = 1$，求实数 m 的值.

18. 求下列关于 x 的不等式的解：

（1）$3(a+1)x - 3 > 2ax - 3a (a \in \mathbb{R})$；

（2）$ax^2 - (1+a)x + 1 < 0 (a < 1$ 且 $a \in \mathbb{R})$.

19. 为提高销量，某厂家拟投入适当的费用，对网上所售产品进行促销. 经调查测算，该促销产品的销售量 p 万件与促销费用 $x (0 \leqslant x \leqslant 3)$ 万元满足 $p = 3 - \dfrac{2}{x+1}$. 已知生产该产品 p 万件需投入成本 $(10 + 2p)$ 万元（不含促销费用），产品的销售价格定为 $\left(4 + \dfrac{20}{p}\right)$ 元／件，假定厂家的生产能力完全能满足市场的销售需求.

（1）将该产品的利润 y 万元表示为促销费用 x 万元的函数；

（2）请问投入促销费用多少万元时，厂家获得的利润最大?

20. 已知关于 x 的不等式 $k(x^2 - 2) \leqslant 2x - 3$ 的解集为 M.

（1）若 $M = \left[\dfrac{1-\sqrt{3}}{2}, \dfrac{1+\sqrt{3}}{2}\right]$，求实数 k 的值；

（2）若 $M = \varnothing$，求实数 k 的取值范围；

（3）若存在实数 x，使得对一切 $k \in [0, t]$，不等式 $k(x^2 - 2) \leqslant 2x - 3$ 恒成立，求实数 t 的取值范围.

21. 已知集合 $M_n = \{x \mid 1 \leqslant x \leqslant 2n$ 或 $x \in \mathbb{N}\} (n \in \mathbb{N}, n \geqslant 4)$，若存在数阵 $T = \begin{bmatrix} a_1 & a_2 & \cdots & a_n \\ b_1 & b_2 & \cdots & b_n \end{bmatrix}$ 满足：① $\{a_1, a_2, \cdots, a_n\} \cup \{b_1, b_2, \cdots, b_n\} = M_n$；② $a_k - b_k = k (k = 1, 2, \cdots, n)$. 则称集合 M_n 为“好集合”，并称数阵 T 为 M_n 的一个“好数阵”.

（1）已知数阵 $T = \begin{bmatrix} x & y & z & 6 \\ 7 & w & 1 & 2 \end{bmatrix}$ 是 M_4 的一个“好数阵”，试写出 x、y、z、w 的值；

（2）若集合 M_n 为“好集合”，证明：集合 M_n 的“好数阵”必有偶数个；

（3）分别判断 $M_n (n = 5, 6)$ 是否为“好集合”. 若是，求出满足条件 $n \in \{a_1, a_2, \cdots, a_n\}$ 的所有“好数阵”；若不是，说明理由.

2026–2027 年陆行中学高一上期中

集合与常用逻辑用语、不等式、函数

一、填空题

3. 已知 $10^a=2, 10^b=5$，则 10^{3a-2b} 的值为_____.

4. 已知不等式 $|x+1|+|x-3|\geqslant 4$ 恒成立，则取等号时 x 的取值范围是_____.

5. 集合 $A=\{1,2,a^2\}$，$B=\{2,a\}$，若 $B\subseteq A$，则 a 的值为_____.

6. 若 $x>\dfrac{3}{5}$，则 $y=5x+\dfrac{1}{5x-3}$ 的最小值是_____.

7. 已知 $a>0$，$b>0$，且 $a+b=1$，则 $\dfrac{3}{a}+\dfrac{1}{b}$ 的最小值是_____.

8. 已知 $\log_2 5=a$，则 $\log_5 10=$_____（用含 a 的代数式表示）.

9. 已知 $p: 2<x\leqslant 3$，$q: |x-a|<2$，若 p 是 q 的充分不必要条件，则实数 a 的取值范围为_____.

10. 已知 $a>1, b>1$，若 $\log_a b+\log_b a=2$，且 $ab=2$，则 $\log_2(a+b)=$_____.

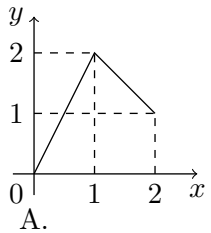
11. 已知函数 $f(x)=\sqrt{2kx^2+kx+\dfrac{3}{4}}$ 的定义域为实数集 $\mathbb{R}$，则实数 k 的取值范围_____.

12. 对于两个实数 a、b，定义运算 $a\odot b$ 如下：若 $a\geqslant b$，则 $a\odot b=a$；若 $a<b$，则 $a\odot b=b$. 若 x、$y\in\mathbb{R}$，则 $|x-y|\odot|3-x|\odot|x+y|$ 的最小值是_____.

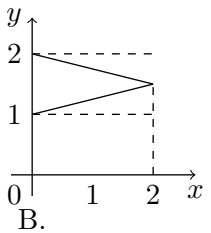
二、选择题

13. 设 $A=\{x\mid 0\leqslant x\leqslant 2\}$，$B=\{y\mid 1\leqslant y\leqslant 2\}$，下列图形能表示从集合 A 到集合 B 的函数图像的是（　）

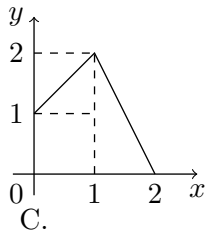
A.



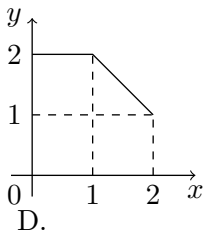
B.



C.



D.



14. 下列函数中与函数 $y=x$ 是同一函数的是（　）

A. $y=\sqrt{x^2}$　　B. $y=(\sqrt{x})^2$　　C. $u=\dfrac{v^2}{v}$　　D. $m=\sqrt[5]{n^5}$

15. 某校高一四班学生 46 人，寒假参加体育训练，其中足球队 25 人，排球队 22 人，游泳队 24 人，足球排球都参加的有 12 人，足球游泳都参加的有 9 人，排球游泳都参加的有 8 人，问：三项都参加的学生数为(　)

A. 2　　B. 3　　C. 4　　D. 5

16. 已知 $\lg a$、$\lg b$ 是方程 $6x^2-4x-3=0$ 的两根，则 $\left(\lg\dfrac{a}{b}\right)^2$ 等于(　)

A. $\dfrac{4}{9}$　　B. $\dfrac{13}{9}$　　C. $\dfrac{14}{9}$　　D. $\dfrac{22}{9}$

三、解答题

17.（1）用分数指数幂表示 $\sqrt[3]{a^2}\cdot\sqrt{a^3}$；

（2）已知 $a^{\frac{1}{2}}+a^{-\frac{1}{2}}=3$，求 $a+a^{-1}$.

18. 已知 $f(x)=\begin{cases}x, x>0\\ -x^2-2x+1, x\leqslant 0\end{cases}$.

（1）求 $f(f(-2))$ 的值；

（2）若 $f(x_0)=2$，求 x_0 的值.

19. 已知集合 $A=\{x\mid |1+x|+|x|<5\}$，$B=\left\{x\,\middle|\,\dfrac{2}{x-m}\geqslant 1\right\}$，$p: x\in A$，$q: x\in B$.

（1）若 $m=0$，且 p 真 q 假，求实数 x 的取值范围；

（2）若 q 是 p 的充分不必要条件，求实数 m 的取值范围.

20. 某企业计划在 2026 年布局人工智能大模型应用开发，生产智能终端配套的 AI 算法服务包. 通过市场分析，全年需投入固定成本 260 万元（含研发、服务器部署等），每生产 x 千个算法服务包，需另投入成本 $R(x)$ 万元，且 $R(x)=\begin{cases}10x^2+100x, 0<x\leqslant 40\\ 601x+\dfrac{10000}{x}-7260, x>40\end{cases}$. 已知每个算法服务包的售价为 0.6 万元，假设年内生产的服务包当年能全部销售完.

（1）试写出 2026 年利润 L（万元）关于年产量 x（千个）的函数解析式；

（2）当 2026 年产量为多少千个时，企业所获利润最大？并求出最大利润.

21. 已知二次函数 $f(x)=ax^2+bx+c$.

（1）若 $f(x)>0$ 的解集为 $\{x\mid -3<x<4\}$，解关于 x 的不等式 $bx^2+2ax-(c+3b)<0$；

（2）若函数满足 $f(x+1)-f(x)=2x+2$，且 $f(0)=1$. 求 $f(x)$ 的解析式；

（3）若对任意 $x\in\mathbb{R}$，不等式 $f(x)\geqslant 2ax+b$ 恒成立，求 $\dfrac{b^2}{4(a^2+c^2)}$ 的最大值.

2026–2027 年罗店中学高一上 10 月月考

集合与常用逻辑用语、不等式

一、填空题

3. 若 $2x^2+3x+5=a(2x+1)(x+1)+b$ 恒成立，则 $a-b$ 的值_____.

4. “a、b 中至少有一个能被 6 整除”的否定形式是_____.

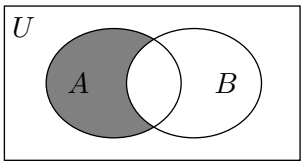
5. 设集合 $A=\{1,2\}$，则满足 $A\cup B=\{1,2,3\}$ 的集合 B 的个数是_____.

6. 命题“若 $x<1$，则 $x<3a-2$”是真命题，求实数 a 的取值范围是_____.

7. 不论实数 m 取什么值，点 $P(m+1,2-m)$ 一定不在第_____象限（选填“一”、“二”、“三”或“四”）.

8. 设 x_1、x_2 是方程 $x^2+x-3=0$ 的两个实数根，则 $x_1^2-x_2+2022=$_____.

9. 如图，已知全集 $U=\mathbb{R}$，集合 $A=\{x\mid y=\sqrt{-x^2+x+2}\}$，$B=\{x\mid x<0 \text{ 或 } x>5\}$. 集合 C 表示图中阴影区域对应的集合，则集合 $C=$_____（用区间表示）.



10. 关于 x 的不等式 $ax-b<0$ 的解集为 $(2,+\infty)$，则关于 x 的不等式 $(ax+b)(x-1)<0$ 的解集为_____.

11. a_1、b_1、a_2、b_2 均为非零实数，不等式 $a_1x+b_1>0$ 和 $a_2x+b_2>0$ 的解集分别为集合 M、N，那么“$\dfrac{a_1}{a_2}=\dfrac{b_1}{b_2}$”是“$M=N$”的_____条件（选填“充分非必要”、“必要非充分”、“充要”和“既非充分也非必要”）.

12. 已知集合 $\{a,b,c\}=\{0,1,2\}$，且下列三个关系：① $a\neq 2$；② $b=2$；③ $c\neq 0$；有且只有一个正确，则 $100a+10b+c=$_____.

二、选择题

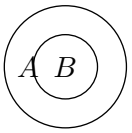
13. 已知 a,b,$c\in\mathbb{R}$,$b>c$，则下列不等式中恒成立的是(　)

A. $a+b^2>a+c^2$　　B. $a^2+b>a^2+c$　　C. $ab^2>ac^2$　　D. $a^2b>a^2c$

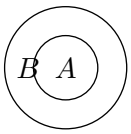
14. 给出命题：“如果 n 是素数，那么 n^2+2 不是素数”，甲同学判断该命题是假命题，他做出这个判断的反例可以是(　)

A. $n=2$　　B. $n=3$　　C. $n=4$　　D. $n=5$

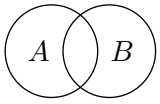
15. 设集合 $A=\left\{x\,\middle|\,x=\dfrac{n}{2},n\in\mathbb{Z}\right\}$，$B=\left\{x\,\middle|\,x=n+\dfrac{1}{2},n\in\mathbb{Z}\right\}$，则下列图形能表示 A 与 B 关系的是(　)



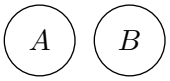
A.



B.



C.



D.

16. 以某些整数为元素的集合 P 具有以下性质：

（1）P 中元素有正数，也有负数；（2）P 中元素有奇数，也有偶数；

（3）$-1 \notin P$；（4）若 x、$y \in P$，则 $x+y \in P$.

则下列选项哪个是正确的(　)

A. 集合 P 中一定有 0 但没有 2　　B. 集合 P 中一定有 0 可能有 2

C. 集合 P 中可能有 0 可能有 2　　D. 集合 P 中既没有 0 又没有 2

三、解答题

17.（1）已知 a、b 为实数，比较 a^2+b^2 与 $4a-2b-5$ 的值的大小.

（2）若 $-1 \leqslant x+y \leqslant 2$，$-2 \leqslant x-y \leqslant 1$，求 $x-2y$ 的范围.

18. 已知集合 $A=\{x \mid |x-2|<a\}$，集合 $B=\left\{x \,\middle|\, \dfrac{2x-1}{x+2}<1\right\}$.

（1）若 $a=2$，求 $A \cup B$,$A \cap B$；

（2）若 $A \cap B=A$，求实数 a 的取值范围.

19. 我校校园文化节即将到来，高一年级将开展“数字配对”的抽奖活动，活动规则如下：每人可以抽取一张卡片，每张卡片上都印有一个不小于 -10 且不大于 10 的整数，其中不含 2. 每张卡片数字对应一个抽奖号码，卡片上的数字减去 2 所得的差，与抽奖号码减去 3 所得的差，两者的乘积等于 12.

（1）记卡片上的数字为 x，卡片数字对应的抽奖号码为 y，请用含有卡片数字 x 的式子来表示抽奖号码 y；

（2）当抽奖号码不小于 3 且不大于 7 时，抽奖者可以领取奖品. 请问抽到哪些数字的卡片可以领取奖品？请写出满足领取奖品的卡片数字所组成的集合.

20.（1）已知 $m \in \mathbb{R}$，若不等式 $(m+1)x^2-mx+m-1<0$ 的解集是空集，求 m 的取值范围；

（2）命题 $P: x^2-5x+6<0$，命题 $q: x^2-4ax+3a^2<0$，若命题 P 是命题 q 的充分非必要条件，求实数 a 的取值范围.

21. 对于至少含两个元素的有限正整数集 A，定义它的“两两和集”为 $S(A)=\{z \mid z=x+y$，其中 x、$y \in A$，且 $x<y\}$.

（1）若 $A=\{1,2,4,5\}$，求 $S(A)$；

（2）已知集合 A 中恰好含有四个元素，且 $S(A)=\{5,7,8,10,11,13\}$，写出所有符合条件的集合 A；

（3）猜想：当集合 A 含有 n 个元素（$n\geqslant 2$）时，$S(A)$ 的元素个数最少是多少？证明你的猜想.

2026–2027 年风华中学高一上阶段练习

集合与常用逻辑用语、不等式

一、填空题

3. 对任意实数 a,b,c，给出下列命题：①“$a=b$”是“$ac=bc$”的充要条件；②“$\dfrac{a}{b}>1$”是“$\dfrac{b}{a}<1$”的充分非必要条件（其中 a,$b\neq 0$）；③“$a>b$”是“$a^2>b^2$”的充分非必要条件；④“$a<3$”是“$a\leqslant 3$”的必要非充分条件，其中真命题的序号是_____.

4. 不等式 $ax^2-bx-c>0$ 的解集为 $(2,3)$，则 $cx^2-bx-a>0$ 的解集为_____.

二、解答题

5. 解不等式：$x^2-|x|-2>0$.

6. 已知 $a>0$，$b>0$ 且 $a+b>2$，求证：$\dfrac{1+b}{a}$、$\dfrac{1+a}{b}$ 中至少有一个小于 2.

7. 已知 $a>0$ 且 $a\neq 1$，试比较 $\dfrac{a^2+1}{a^2-1}$ 与 $\dfrac{a+1}{a-1}$ 的值的大小.

8. 已知一元二次方程 $2x^2+x-3=0$ 的两个实根分别为 x_1,x_2，求作二次项系数是 1，且分别以 $\dfrac{x_2}{x_1}$、$\dfrac{x_1}{x_2}$ 为根的一元二次方程.

9. 设集合 $A=\{x\mid x^2-4x=0\}$，$B=\{x\mid ax^2-2x+8=0\}$，若 $A\cap B=B$，求实数 a 的取值范围.

10. 设集合 $A=\left\{x\,\middle|\,\dfrac{1}{x-2}>0\right\}$,$B=\{x\mid |4-3x|<5,x\in\mathbb{R}\}$,$C=\{x\mid x^2-(a+1)x+a>0\}$，若 $(\overline{A}\cap B)\cup C=\mathbb{R}$，求实数 a 的取值范围.

2026–2027 年复附浦东高一上周末作业 2

集合与常用逻辑用语

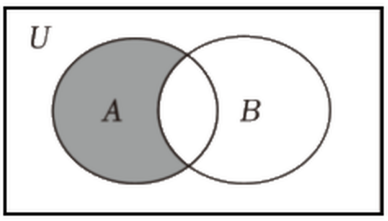
一、填空题

3. 已知集合 $A=\{2,a\}$，且 $1\in A$，则 $a=$ _____.

4. 集合 $A=\{x\mid x^2=1\}$，$B=\{x\mid x^2+x=0\}$，则 $A\cap B=$ _____.

5. 已知集合 $A=\{1,3,5\},B=\{2,3,6\}$，则 $A\cup B=$ _____.

6. 若全集 $U=\mathbb{R}$，集合 $A=\{0,1,2,3,4\}$，$B=\{x\mid x>2\}$，则右图中阴影部分表示的集合为 _____.



7. 集合 $\{(x,y)\mid x+2y=2,\ x,y\in\mathbb{N}\}$ 用列举法表示为 _____.

8. 若 $A=\{x\mid x=a^2+2a+4,\ a\in\mathbb{R}\}$，$B=\{y\mid y=b^2-4b+3,\ b\in\mathbb{R}\}$，则 A 与 B 的关系为 _____.

9. 在用反证法证明某命题时，对结论“a,b,c 至少有一个为整数”的否定为 _____.

10. 下列命题：①合数一定是偶数，②若 $A\cup B=B$，则 $A\subseteq B$，③方程 $ax+1=0$ 的解是 $x=-\dfrac{1}{a}$，④“$ac=bc$”是“$a=b$”的必要非充分条件，其中真命题的是 _____（填写序号）.

11. 设 $\alpha:4\leqslant x\leqslant 8$，$\beta:m+1\leqslant x\leqslant 2m+4$，$m\in\mathbb{R}$，$\alpha$ 是 β 的充分不必要条件，则实数 m 的取值范围是 _____.

12. 已知集合 $A=\{a_1,a_2,\cdots,a_7\}$ 且 $A\subseteq\mathbb{R}$，定义 $\varphi(A)=\{a_ia_j\mid a_i,a_j\in A,\ 1\leqslant i<j\leqslant 7\}$，则 $\varphi(A)$ 的元素个数的最小值是 _____.

二、选择题

13. 已知 $M=\{(x,y)\mid x=y,\ x\in\mathbb{R}\}$，$N=\{(x,y)\mid y=x^2,\ x\in\mathbb{R}\}$，则 $M\cap N=$(　　).

A. $\{x\mid x\geqslant 0\}$　　B. $\{x\mid x\in\mathbb{R}\}$　　C. $\{(1,1)\}$　　D. $\{(1,1),(0,0)\}$

14. 下列说法中，正确的是(　　).

A. “$x>1$ 或 $y>1$”的否定形式是“$x\leqslant 1$ 或 $y\leqslant 1$”

B. “$1<x<3$”的否定形式是“$x<1$ 或 $x>3$”

C. “$\triangle ABC$ 是锐角三角形”的否定形式是“$\triangle ABC$ 中存在一个内角大于 $90°$”

D. “任意 $x\in\mathbb{R}$，$f(x)=f(-x)$”的否定形式是“存在 $x_0\in\mathbb{R}$，使得 $f(x_0)\neq f(-x_0)$”

15. 已知 m,n 是非零自然数，命题 $\alpha:mn$ 是奇数，命题 $\beta:m$ 或 n 是奇数，则 α 是 β 的(　)

A. 充分非必要条件　　B. 必要非充分条件

C. 充要条件　　D. 既非充分又非必要条件

16. 设 $k\geqslant 1,k\in\mathbb{N}$，已知集合 $M=\{1,2,3,4,5\}$，若集合 $N_1,N_2,\cdots,N_k$ 是集合 M 的 k 个不同非空子集，且 $N_1\cup N_2\cup\cdots\cup N_k\neq M$，则 k 的最大值为(　)

A. 15　　B. 16　　C. 31　　D. 32

三、解答题

17. 已知集合 $A=\{x\mid m-1\leqslant x\leqslant m+1\},B=\{x\mid x\leqslant 4\}$.

(1) 当 $m=4$ 时，求集合 $A\cap\overline{B}$;

(2) 若“$x\in A$”是“$x\in B$”成立的充分非必要条件，求实数 m 的取值范围.

18. 设 $x\in\mathbb{Z},a=x+5,b=20-x$.

(1) 求证：$a\neq b$;

(2) 若 $c\in\mathbb{Z}$，求证：$c+a,c+b$ 中至少有一个数是奇数.

19. 设集合 $A=\{x\mid x^2+4x=0\}$，$B=\{x\mid x^2+2(a+1)x+a^2-1=0\}$.

(1) 写出集合 A 的所有子集;

(2) 若 $A\cap B=B$，求实数 a 的取值范围.

20. 已知集合 $A=\{x\mid x<-2$ 或$x\geqslant 3\}$，$U=\mathbb{R}$.

(1) 求 $\overline{A}$;

(2) 若 $B=\{x\mid mx-1>0\}$，当 $B\subseteq A$ 时，求实数 m 的取值范围;

(3) 若 $B=\{x\mid 2m-6\leqslant x\leqslant m+4\}$，当 $B\cap\overline{A}=\varnothing$ 时，求实数 m 的取值范围.

21. 给定数集 M，若对于任意 a、$b\in M$，有 $a+b\in M,a-b\in M$，则称集合 M 为闭集合.

(1) 判断集合 $A_1=\{-4,-2,0,2,4\}$，集合 $B=\{x\mid x=3k,k\in\mathbb{Z}\}$ 是否为闭集合;

(2) 若集合 C、D 为闭集合，则 $C\cup D$ 是否一定为闭集合？请说明理由;

(3) 已知集合 C、D 为闭集合，且 $C\subset\mathbb{R},D\subset\mathbb{R}$，证明：$(C\cup D)\subset\mathbb{R}$.

2026–2027 年松江二中高一上 10 月月考

集合与常用逻辑用语、不等式

一、填空题

3. 集合 $A=\{(x,y)\mid x+y=8\}$,$B=\{(x,y)\mid xy=12\}$，求 $A\cap B=$_____.

4. 设集合 $A=\{0,-a\}$,$B=\{1,a-2,2a-2\}$，若 $A\subseteq B$，则 $a=$_____.

5. 设 $\alpha:0<x<a(a>0)$,$\beta:x<8-3a$，若 α 是 β 的充分条件，则实数 a 的取值范围是_____.

6. 关于 x 的不等式 $ax-b>0$ 的解集为 $(-\infty,1)$，则不等式 $\dfrac{x-2}{ax+b}<0$ 的解集为_____.

7. 若正实数 x、y 满足 $2x+y+8xy=2$，则 xy 的最大值为_____.

8. 已知 $1<a<3$，$-5<b<-2$，则 $\dfrac{a}{b}$ 的取值范围是_____.

9. 若关于 x、y 的方程组 $\begin{cases}y-kx-2=0\\ y^2-4x-2y+1=0\end{cases}$ 的解集中只有一个元素，则实数 k 的值为_____.

10. 若集合 $A=\{0,1\}$，$B=\{x\mid x^2-mx-m>0,x\in\mathbb{R}\}$，且 $A\cap B=\{1\}$，则实数 m 的取值范围为_____.

11. 从集合 $U=\{a,b,c,d\}$ 的子集中选出两个不同的子集，需同时满足以下两个条件：(1) a、b 都至少属于其中一个集合；(2) 对选出的两个子集，其中一个集合为另一个的子集，那么共有_____种不同的选法.

12. 已知 a_1、a_2、$\cdots$、a_8 是 8 个正整数，记 $S=\{a_{i_1}+a_{i_2}+\cdots+a_{i_7}\mid 1\leqslant i_1<i_2<\cdots<i_7\leqslant 8\}$，其中 i_1、i_2、$\cdots$、$i_7\in\mathbb{N}^*$，若 $S=\{82,83,84,85,86,87,89\}$，则这 8 个正整数中的最大数与最小数的积为_____.

二、选择题

13. 已知 $a>b>0$，$c\in\mathbb{R}$，则下列不等式不一定成立的是(　)

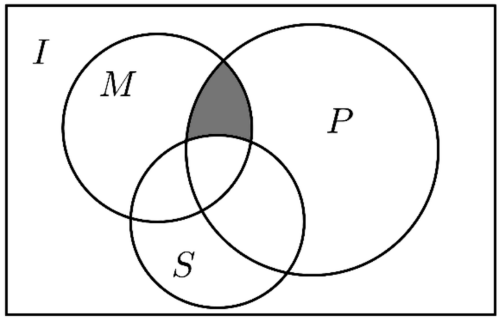
A. $a-c>b-c$　　B. $ac>bc$　　C. $\dfrac{1}{a}<\dfrac{1}{b}$　　D. $\dfrac{a+b}{2}>\sqrt{ab}$

14. 命题“对任意的 $x\in\mathbb{R},x^3-x^2+1\leqslant 0$”的否定是(　)

A. 不存在 $x\in\mathbb{R},x^3-x^2+1\leqslant 0$　　B. 存在 $x\in\mathbb{R},x^3-x^2+1\leqslant 0$

C. 存在 $x\in\mathbb{R},x^3-x^2+1>0$　　D. 对任意的 $x\in\mathbb{R},x^3-x^2+1>0$

15. 如图，I 是全集，M、P、S 是 I 的三个子集，则阴影部分所表示的集合是(　)



A. $(M\cap P)\cap S$　　B. $(M\cap P)\cap \complement_I S$　　C. $(M\cup P)\cap S$　　D. $\complement_I(M\cap P)\cap S$

16. 设集合 $P_1=\{x\mid x^2+ax+1>0\}$，$P_2=\{x\mid x^2+ax+2>0\}$，$Q_1=\{x\mid x^2+x+b>0\}$，$Q_2=\{x\mid x^2+2x+b>0\}$，其中 a、$b\in\mathbb{R}$，对于下列两个命题：①存在 a，P_1 不是 P_2 的子集；②存在 b 使得 Q_1 是 Q_2 的子集. 下列说法正确的是(　)

A. ①是真命题，②是假命题　　B. ①是假命题，②是真命题

C. ①②都是真命题　　D. ①②都是假命题

三、解答题

17. (1) 已知 x、y 都是实数，比较 x^2+y^2 与 $4x-2y-5$ 的大小.

(2) 求解不等式组 $\begin{cases} x^2-4x+3\geqslant 0 \\ \dfrac{x+3}{2x-1}\geqslant 2 \end{cases}$.

18. 已知 x_1,x_2 是一元二次方程 $4kx^2-4kx+k+1=0$ 的两个实数根.

(1) 是否存在实数 k，$(2x_1-x_2)(x_1-2x_2)=-\dfrac{3}{2}$ 成立？若存在，求出 k 的值；若不存在，请说明理由.

(2) 求使 $\dfrac{x_1}{x_2}+\dfrac{x_2}{x_1}-2$ 的值为整数的实数 k 的整数值.

19. 2026 年，某市低空经济蓬勃发展，一家物流企业开通“无人机即时配送”服务，并设立配送站. 经市场调研，该站每日配送单量 y（单位：单）与每单配送费 x（单位：元）满足关系式 $y=4800-200x$（其中 $4<x<24$）. 已知配送站每日的固定成本为 19200 元，每完成一单配送，需支付电费、耗材费、设备保养费等可变成本，每单可变成本为 4 元.

(1) 若要保证配送站每日利润 W（单位：元）不为负数，求每单配送费 x 的取值范围；（每日利润 = 每日配送总收入 − 每日可变总成本 − 每日固定成本）

(2) 为提升运力，该站购进一批新型无人机，购机费用为 32 万元. 投入使用后，这批无人机使用 $t(t>0)$ 年的累计维保总费用为 $(2t^2+8t)$ 万元. 请问：这批无人机使用多少年后更新，可以使年平均总费用最低？请求出最低年平均总费用.（年平均总费用 =（购机费用 + 维保总费用）÷ 使用年数）

20. 已知 A,B，定义集合 $M_{(A,B)}=\{x\mid A<B\}$.

(1) 设 $A=|x-4|,B=2x$，求 $M_{(A,B)}$；

(2) 设 $A=ax^2+2ax-4,B=2x(x+2)$，当 $M_{(A,B)}=\mathbb{R}$ 时，求 a 的取值范围；

(3) 设 $A=|2x-b|,B=\dfrac{x+4b}{x-1},C=2$，若 $M_{(A,C)}\cap M_{(B,C)}\neq\varnothing$，求 b 的取值范围.

21. 破晓同学阅读课外书籍时，发现笛卡尔积是代数和图论中一个很重要的课题. 对于非空数集 A,B，定义 $A\otimes B=\{(x,y)\mid x\in A\text{ 且 }y\in B\}$，将 $A\otimes B$ 称为“A 与 B 的笛卡尔积”.

(1) 若 $A=\{-1,0,1\},B=\{-1,1\}$，求 $A\otimes B$ 和 $B\otimes A$；

(2) 试证明：“$A_1\otimes A_2=A_2\otimes A_1$”是“$A_1=A_2$”的充要条件；

(3) 若集合 H 是有限集，将集合 H 的元素个数记为 $|H|$. 已知 $|A_1\otimes A_2|=m^3(m\in\mathbb{N}^*)$，且存在实数 a 满足 $\sqrt{\dfrac{|A_1\otimes A_1|+|A_2\otimes A_2|}{|A_2\otimes A_1|}}\geqslant a$ 对任意 $m\in\mathbb{N}^*$ 恒成立. 求 a 的取值范围，并指明当 a 取到最值时 $|A_1|$ 和 $|A_2|$ 满足的关系式及 m 应满足的条件.

2026–2027 年交附闵行高一上周末作业 9.11

集合与常用逻辑用语

一、填空题

3. 若 $A=\{x \mid x=a^2+2a+4, a \in R\}$，$B=\{y \mid y=b^2-4b+3, b \in R\}$，则 A 与 B 的关系为 _____.

4. 设 $\alpha: 4 \leqslant x \leqslant 8$，$\beta: m+1 \leqslant x \leqslant 2m+4$，$m \in R$，$\alpha$ 是 β 的充分不必要条件，则实数 m 的取值范围是 _____.

5. 含有三个实数的集合可表示为 $\left\{a, \frac{b}{a}, 1\right\}$，也可以表示为 $\{a^2, a+b, 0\}$，则 $a^{2023}+a^{2024}$ 的值为 _____.

6. “$a<0$”是关于 x 的方程“$ax^2+2x+2=0$ 至少有一个负根”的 _____ 条件.

   （用“充分非必要”,“必要非充分”,“充要”,“既非充分又非必要”填空）

7. 学校里有 30 位老师会打乒乓球，60 位老师会打羽毛球，20 位老师会打篮球，有 80 位老师至少会一种球类，三种球都会的老师有 5 位，则会且仅会两种球类的老师有 _____ 位.

8. 已知命题“存在 $x \in \{x \mid -1<x<2\}$，使得等式 $3x-m=0$ 成立”是假命题，则实数 m 的取值范围是 _____.

9. 已知 $a \in R$，若关于 x 的方程 $x^2+ax+a^2-8=0$ 有两个实根 x_1、x_2，且 $\frac{1}{x_1}+\frac{1}{x_2}=-\frac{1}{2}$，则 a 的值为 _____.

10. 对于一个数集 E，定义函数 $f_E(x)=\begin{cases}1, & x \in E \\ 0, & x \notin E\end{cases}$. 现设数集 U 是全集，A、B 是 U 的子集，对任意 $x \in U$，有以下命题：

    ①如果 $A \cap B=\varnothing$，那么 $f_A(x)+f_B(x) \leqslant 1$；

    ②如果 $A=A \cap B$，那么 $f_A(x)-f_B(x) \leqslant 0$；

    ③如果 $C=A \cup B$，那么 $f_C(x)=f_A(x)+f_B(x)$；

    ④如果 $C=A \cap B$，那么 $f_C(x)=f_A(x) \cdot f_B(x)$.

    其中命题正确的是 _____.

11. 已知 a、b、c、d、e、f、g、h 是在集合 $\{-7,-5,-3,-2,2,4,6,13\}$ 中的不同数，则 $(a+b+c+d)^2+(e+f+g+h)^2$ 的最小值为 _____.

12. 已知 a, b, c 为实数，用 $|S|$ 表示集合 S 的元素个数，若集合 $A=\{x \mid (ax+1)(cx^2+bx+1)=0\}$，则 $|A|$ 所有可能的值是 _____.

二、选择题

13. 关于实数 x，有下列甲、乙、丙三个陈述，分别为甲：$x>2$；乙：$x<4$；丙：$x>3$. 如果甲、乙、丙三个陈述中有且仅有一个正确，则 x 的取值范围可以为(　)

A. $(3,+\infty)$　　B. $(-\infty,2]$　　C. $(2,3)$　　D. $[4,+\infty)$

14. 若"$\exists x\in[1,4]$，使得 $2x+a+1\geqslant 0$"是真命题，则实数 a 的取值范围是(　)

A. $\{a\mid a<-9\}$　　B. $\{a\mid a<-3\}$　　C. $\{a\mid a\geqslant -9\}$　　D. $\{a\mid a>-3\}$

15. 已知 A、B 为非空实数集，Ω 为平面直角坐标系中的一些点构成的集合，集合 $C=\{y\mid$ 对任意 $x\in A$，有 $(x,y)\in\Omega\}$，集合 $D=\{x\mid$ 对任意 $y\in B$，有 $(x,y)\in\Omega\}$，对于下列两个命题：①若 $C\subseteq B$，则 $D\subseteq A$；②若 $C\supseteq B$，则 $D\subseteq A$；其中判断正确的是(　)

A. ①②都正确　　B. ①②都错误　　C. ①正确②错误　　D. ①错误②正确

16. 置换是抽象代数的一种基本变换，对于有序数组 $M:\{m_1,m_2,m_3\}$，有序数组 $N:\{n_1,n_2,n_3\}$，定义"间距置换"：$n_1=|m_1-m_2|$，$n_2=|m_2-m_3|$，$n_3=|m_3-m_1|$. 已知有序数组 $T:\{x,y,z\}$，经过一次"间距置换"后得到新的有序数组 $S:\{a,3,b\}(a\leqslant b)$，且 S 中所有数之和为 2025，则 $\dfrac{a}{b}$ 的值为(　)

A. $\dfrac{2019}{2025}$　　B. $\dfrac{2021}{2024}$　　C. $\dfrac{2021}{2023}$　　D. $\dfrac{2019}{2023}$

三、解答题

17. 已知集合 $A=\{x\mid 2<x\leqslant 4\}$，集合 $B=\{x\mid k+1\leqslant x\leqslant 2k-1\}$.

(1) 当 $k=3$ 时，求 $A\cup B$，$(\complement_R A)\cap B$；

(2) 若 $p:x\in A$ 是 $q:x\in B$ 的必要条件，求 k 的取值范围.

18. 已知集合 $A=\{x\mid x^2-6x+8<0\}$，集合 $B=\{x\mid 3m<x<1-m\}$.

(1) 命题 $p:x\in A$，命题 $q:x\in B$，若 p 是 q 的充分条件，求实数 m 的取值范围.

(2) 若 $A\cap B=\varnothing$，求实数 m 的取值范围.

19. 设命题 $p:\forall x\in R$，使得不等式 $mx^2-mx+2>0$ 恒成立；命题 $q:\exists 0\leqslant x\leqslant 3$，不等式 $2x-2\geqslant|m|$ 成立.

(1) 若 p 为假命题，求实数 m 的取值范围；

(2) 若命题 p、q 有且只有一个是真命题，求实数 m 的取值范围.

20. 已知实数 a、b、c、m、n 满足 $\dfrac{3}{n}+\dfrac{1}{m}=\dfrac{b}{c}$，$mn=\dfrac{c}{a}$.

(1) 判断 $s=b^2-12ac$ 的正负，并证明；

(2) 若 a、b、c 均为奇数，m、n 是否可能都为整数？说明你的理由.

21. 设集合 $A=\{a_1,a_2,\cdots,a_n\}(0\leqslant a_1<a_2<\cdots<a_n,n\in N,n\geqslant 3)$. 如果集合 A 满足：对任意 i、j（$1\leqslant i\leqslant j\leqslant n$），$a_i+a_j$ 与 a_j-a_i 至少有一个属于 A，则称集合 A 为“单封集”.

(1) 判断集合 $C=\{0,2,4\}$ 与 $D=\{1,2,3\}$ 是否为“单封集”，请直接写出结论.

(2) 若 $A=\{a_1,a_2,a_3\}(0\leqslant a_1<a_2<a_3)$ 是“单封集”，且 $a_1=0$，$a_2=2025$，求 a_3.

(3) 若 $A=\{a_1,a_2,\cdots,a_{2025}\}(0\leqslant a_1<a_2<\cdots<a_{2025})$ 是“单封集”，证明：$0\in A$，并求出 $\dfrac{a_{2025}}{a_1+a_2+a_3+\cdots+a_{2025}}$ 的值.

2026–2027 年格致中学高一上周末作业 2

集合与常用逻辑用语

一、填空题

3. 若非空集合 $A=\{x\mid -2m+6<x<m-2\}$，$B=\{x\mid -m<x<m\}$，且 $A\subset B$，则实数 m 的取值范围是 _____.

4. 已知条件 $p:2k-1\leqslant x\leqslant -3k$，条件 $q:-1<x<3$，p 是 q 的必要条件，则实数 k 的取值范围为 _____.

5. 集合 $A=\{0,1,a\}$，$B=(0,2)$，若 $A\cap B=\{1\}$，则实数 a 的取值范围是 _____.

6. 已知 $\varnothing\subset M\subseteq\mathbb{N}$，且当 $x\in M$ 时，$6-x\in M$，若集合 M 只有三个元素，这样的集合 M 为 _____.

7. 任意两个正整数 x、y，定义某种运算 $\otimes$：$x\otimes y=\begin{cases}x+y & (x\text{ 与}y\text{ 奇偶相同})\\ x\times y & (x\text{ 与}y\text{ 奇偶不同})\end{cases}$，则集合 $M=\{(x,y)\mid x\otimes y=6,\ x,y\in\mathbb{N}^*\}$ 中元素的个数是 _____.

8. 已知集合 $A=\{a\mid a=2^x3^y5^z,\ x,y,z\in\mathbb{N}\}$，$B=\{b\mid b\in A,\ 1\leqslant b\leqslant 10\}$，试求集合 B 中含有元素 1 和 10 的真子集的个数为 _____.

9. 已知 $A=\left\{x\mid \dfrac{x+a}{x^2-4}=1,\ x\in\mathbb{R}\right\}$ 仅有两个子集，则实数 a 取值的集合为 _____.

10. 设集合 $I=\{1,2,3,4,5\}$，若非空集合 A 同时满足①$A\subseteq I$，②$|A|\leqslant\min(A)$（其中 $|A|$ 表示 A 中元素的个数，$\min(A)$ 表示集合 A 中最小元素），称集合 A 为 I 的一个好子集，I 的所有好子集的个数为 _____.

二、选择题

11. 下图中的阴影部分的正确表示是(　)

A. $(A\cup B)\cap(A\cup C)$　　B. $(A\cup B)\cap C$

C. $(A\cup C)\cap(B\cup C)$　　D. $(A\cup B)\cap(B\cup C)$

12. 有下列三个命题：①“$x+y\neq 4$”是“$x\neq 1$ 且 $y\neq 3$”的必要非充分条件；②$xy<0$ 是 $|x-y|=|x|+|y|$ 的充要条件；③已知 m、$n\in\mathbb{Z}$，则 $m^2+n^2<5$ 是 $m+n\leqslant 2$ 的充分不必要条件；其中的真命题有(　)

A. 0 个　　B. 1 个　　C. 2 个　　D. 3 个

13. 若 a、b、c 是 $\triangle ABC$ 的三条边，则“$a^2+b^2+c^2=ab+bc+ca$”是“$\triangle ABC$ 是等腰三角形”的(　)

A. 充分不必要条件　　B. 必要不充分条件

C. 充要条件　　D. 既不充分也不必要条件

14. 设集合 $P_1=\{x\mid x^2+ax+1>0\}$，$P_2=\{x\mid x^2+ax+2>0\}(a\in\mathbb{R})$，下列说法正确的是(　)

A. 对任意 a，P_1 是 P_2 的真子集　　B. 对任意 a，P_1 不是 P_2 的子集

C. 存在 a，使得 P_1 不是 P_2 的子集　　D. 存在 a，使得 P_2 是 P_1 的真子集

三、解答题

15. 求证：关于 x 的方程 $ax^2+bx+c=0$ 有一根为 1 的充要条件是 $a+b+c=0$.

16. 已知命题“关于 x 的方程 $x^2+mx+2m+5=0$ 有两个不相等的实数根”是假命题.

(1) 求实数 m 的取值集合 A;

(2) 设集合 $B=\{x\mid 1-2a\leqslant x\leqslant a-1\}$，若 $x\in A$ 是 $x\in B$ 的充分不必要条件，求实数 a 的取值范围.

17. 设非空集合 $S=\{x\mid m\leqslant x\leqslant n\}$ 满足：当 $x\in S$ 时，有 $x^2\in S$.

(1) 当 $m=1$ 时，求 S;

(2) 若 $m=-\dfrac{1}{2}$，求实数 n 的取值范围.

18. 已知集合 $A=\{x\mid x=m^2-n^2,\ m、n\in\mathbb{Z}\}$.

(1) 判断 8，9，10 是否属于集合 A;

(2) 已知集合 $B=\{x\mid x=2k+1,k\in\mathbb{Z}\}$，证明：“$x\in A$”是“$x\in B$”的必要非充分条件;

(3) 求所有满足集合 A 的偶数，并说明理由.

2026–2027 年华师大二附中高一上

集合与逻辑单元练习

一、填空题

3. 已知 a 为指定实数，$M=\{x \mid x^2-3x-a^2+2=0\}$ 的非空真子集个数是 _____.

4. 判断下列命题的真假：（填“真”或“假”）

（1）任何集合都不是空集的子集 _____；

（2）一个有理数与一个无理数的和与积都是无理数 _____；

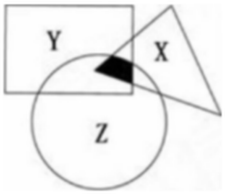
（3）如果一个整数 n 的平方是偶数，那么 n 是偶数 _____.

5. 请写出“如果两个三角形全等，那么它们的面积相等”的逆否命题：_____.

6. 已知 $U=\{(x,y) \mid x,y \in \mathbb{R}\}$，$M=\left\{(x,y) \middle| \dfrac{y-2}{x-1}=3\right\}$，$N=\{(x,y) \mid y=3x-1\}$，$\overline{M} \cap N=$ _____.

7. 已知集合 $A=\{x \mid 5x-a \leqslant 0\}$，$B=\{x \mid 6x-b>0\}$，$a$、$b \in \mathbb{N}$，且 $A \cap B \cap \mathbb{N}=\{2,3,4\}$，则整数对 (a,b) 的个数为 _____.

8. 如图所示，X、Y、Z 分别是面积为 64、180、160 的三张不同形状的纸片，它们部分重叠放在一起盖在桌面上，总共盖住的面积为 290，且 X 与 Y、Y 与 Z、Z 与 X 重叠部分面积分别为 24、70、36，问阴影部分的面积是 _____.

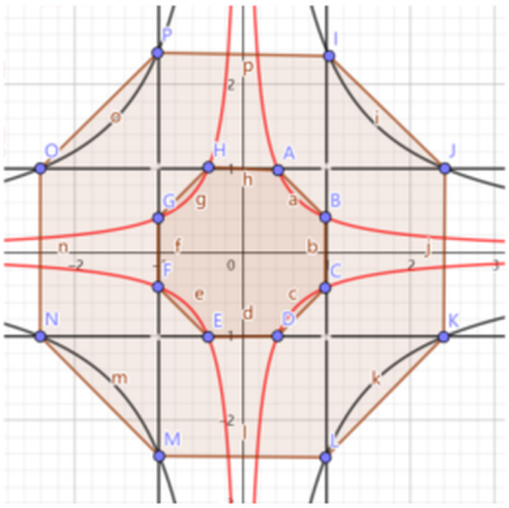


9. 如果集合 $A=\{1,2,3,\cdots,8\}$ 的子集 B 满足：若 $2k \in B$，$k \in \mathbb{N}^*$，则 $2k+1 \in B$，则称 B 为 A 的“好子集”，A 的“好子集”有 _____ 个.

10. 已知 $A=\{x \mid x=a^2-b^2,\ a \in \mathbb{Z}, b \in \mathbb{Z}, x \in \mathbb{N}^*, x \leqslant 40\}$，则集合 A 中共有 _____ 个元素.

11. 十个元素组成的集合 $M=\{19,93,-1,0,25,-78,-94,1,17,-2\}$，$M$ 的所有非空子集记为 M_i（$i=1,2,\cdots,1023$），每一非空子集中所有元素的乘积记为 m_i（$i=1,2,\cdots,1023$），则 $m_1+m_2+\cdots+m_{1023}=$ _____.

12. 已知 $M=\{(x,y) \mid |xy|=a\}$，$N=\{(x,y) \mid |xy|+1=|x|+|y|\}$，若集合 $M \cap N$ 中的点恰是正八边形的 8 个顶点，则 $a=$ _____.



13. 集合 A 是 $\{1,2,3,\cdots,100\}$ 的子集，若 $x\in A$，则 $2x\notin A$，A 中的元素最多有 _____ 个.

二、选择题

14. 下列各组集合中相等的是(　　).

①$P=\{x\mid x=2n,n\in\mathbb{Z}\}$，$Q=\{x\mid x=2(n-1),n\in\mathbb{Z}\}$；

②$P=\{x\mid x^2-1=0\}$，$Q=\left\{x\left|x=\dfrac{1+(-1)^n}{2},n\in\mathbb{Z}\right.\right\}$；

③$P=\{x\mid x=2m+1,m\in\mathbb{Z}\}$，$Q=\{x\mid x=4m\pm1,m\in\mathbb{Z}\}$；

④$P=\{y\mid y=x^2+1\}$，$Q=\{x\mid y=x^2+1\}$.

A. ①②③④　　B. ①③　　C. ①②④　　D. ②④

15. 如果一个命题的逆命题是真命题，那么这个命题的否命题是(　　)

A. 真命题　　B. 假命题

C. 不一定是真命题　　D. 不一定是假命题

16. 设 U 表示全集，下列命题中假命题有(　　)

①若 $A\cap B=U$，则 $A=B=U$；②若 $A\cup B=\varnothing$，则 $A=B=\varnothing$；

③若 $A\cap B=\varnothing$，则 $\overline{A}\cup\overline{B}=U$；④若 $A\cup B=U$，则 $\overline{A}\cap\overline{B}=\varnothing$；

⑤若 $A\subseteq B$，则 $\overline{A}\supseteq\overline{B}$；⑥$\varnothing\in\{\varnothing\}$；⑦$\varnothing\subseteq\{\varnothing\}$.

A. 0　　B. 1　　C. 2　　D. 3

三、解答题

17. 已知集合 $A=\{x\mid x^2-3x+2=0\}$，$B=\{x\mid x^2-bx+b-1=0\}$，$C=\{x\mid x^2-cx+2=0\}$.

(1) 若 $A\cup B=A$，求实数 b 的值；

(2) 若 $A\cap C=C$，求实数 c 的取值范围.

18. 已知全集 $U=\mathbb{R}$，$A=\{x\mid x^2+px+12=0\}$，$B=\{x\mid x^2-5x+q=0\}$，$\overline{A}\cap B=\{2\}$，求 $p+q$ 的值.

19. 求证：方程 $x^2-abx+a+b=0$，$x^2-(a+b)x+ab=0$，其中 $a>2$，$b>2$ 没有公共根.

20. 若集合 A 具有以下性质：①$0\in A$，$1\in A$；②若 x、$y\in A$，则 $x-y\in A$，且 $x\neq 0$ 时，$\dfrac{1}{x}\in A$；则称集合 A 是“好集”.

(1) 分别判断集合 $B=\{-1,0,1\}$，有理数集 $\mathbb{Q}$ 是否是“好集”，并说明理由；

(2) 设集合 A 是“好集”，求证：若 x、$y\in A$，则 $x+y\in A$；

(3) 对任意的一个“好集”A，分别判断下面命题的真假，并说明理由.

命题 p：若 x、$y\in A$，则必有 $xy\in A$；

命题 q：若 x、$y\in A$，且 $x\neq 0$，则必有 $\dfrac{y}{x}\in A$.

2026–2027 年七宝中学高一上抱孩子练习 9.8

集合与常用逻辑用语

一、填空题

3. 方程 $\sqrt{x+2}=-x$ 的解的集合为 _____.

4. 若 $A=\{x \mid a-4<x \leqslant a+4\}$，$B=\{x \mid x>5$ 或$x<-1\}$，且 $A \cup B=\mathbb{R}$，则实数 a 的取值范围是 _____.

5. 设集合 $A=\{x \mid x=2n+1, n \in \mathbb{N}\}$，$B=\{x \mid x=3n, n \in \mathbb{N}\}$，则 $A \cap B=$ _____.

6. 已知集合 $A=\{1,2\}$，集合 $B=\{x \mid ax=6\}$，若 $A \cup B=A$，则 a 的所有取值构成的集合为 _____.

7. 设 $U=\{2,4,a^2-a+1\}$，$A=\{2,|a+1|\}$，$\overline{A}=\{7\}$，则 $a=$ _____.

8. 已知集合 $A=\{x \mid x^2-px-q=0\}$，$B=\{x \mid x^2+qx-p=0\}$，且 $A \cap B=\{1\}$，则 $A \cup B=$ _____.

9. 定义集合运算：$A \odot B=\{z \mid z=xy(x+y), x \in A, y \in B\}$，若 $A=\{1,2\}, B=\{3,4\}$，则 $A \odot B$ 的所有元素之和是 _____.

10. 已知集合 $A=\{(x,y) \mid kx+y=k+1\}$，$B=\{(x,y) \mid x+ky=2k\}$，其中 k 为实数，$A \cap B \neq \varnothing$，则 k 的取值范围是 _____.

二、选择题

11. 给出关系式：①$0 \in \varnothing$；②$\varnothing=\{0\}$；③$\{a,b\}=\{b,a\}$；④$\{y \mid y=x^2-2\}=\{(x,y) \mid y=x^2-2\}$，其中正确的关系式的个数是(　)

A. 0　　B. 1　　C. 2　　D. 3

12. 设集合 M、$P \neq \varnothing$，定义集合 $M-P=\{x \mid x \in M, x \notin P\}$，则集合 $M-(M-P)$ 是(　)

A. P　　B. M　　C. $M \cup P$　　D. $M \cap P$

13. 设 A_1、A_2、$\cdots$、A_7 均是含有 2 个元素的集合，且满足：

$A_i \cap A_{i+1}=\varnothing(i=1,2,3,4,5,6)$，$A_1 \cap A_7=\varnothing$. 记 $B=A_1 \cup A_2 \cup \cdots \cup A_7$，则 B 中元素个数的最小值是(　)

A. 4　　B. 5　　C. 6　　D. 7

三、解答题

14. 设 $A=\{x \mid x^2-ax+a^2-19=0\}$，$B=\{x \mid x^2-5x+6=0\}$，$C=\{x \mid x^2+2x-8=0\}$.

(1) 若 $A \cap B$ 非空，且 $A \cap C=\varnothing$，求 a 的值；

(2) $A \cap B=A \cap C \neq \varnothing$，求 a 的值.

15. 已知 $A=\{x \mid x<-3$ 或$x>1\}$.

(1) 若 $B=\{x \mid x<3m+1$ 或$x>m+2\}$，$A \subseteq B$，求 m 的取值范围.

(2) 若 $B=\{x \mid m+2<x<3m+1\}$，$B \subseteq A$，求 m 的取值范围.

16. 已知集合 A 为非空集合，定义

$S=\{x \mid x=a+b, a, b \in A\}, T=\{x \mid x=|a-b|, a, b \in A\}$.

(1) 若集合 $A=\{1,3\}$，直接写出集合 S、T（无需写计算过程）；

(2) 若集合 $A=\{x_1, x_2, x_3, x_4\}$，$x_1<x_2<x_3<x_4$，且 $T=A$，求证：$x_1+x_4=x_2+x_3$；

(3) 若集合 $A=\{x \mid 0 \leqslant x \leqslant 2021, x \in \mathbb{N}\}$，$S \cap T=\varnothing$. 记 $|A|$ 为集合 A 中元素的个数，求 $|A|$ 的最大值.

附加题

17. 设 A 是整数集的一个非空子集，对于 $k \in A$，如果 $k-1 \notin A$ 且 $k+1 \notin A$，那么 k 是 A 的一个“孤立元”。给定 $S=\{1,2,3,4,5,6,7,8\}$，由 S 的 3 个元素构成的所有集合中，不含“孤立元”的集合共有 _____ 个.

18. 已知 $A \cap B=\varnothing$，$M=\{T \mid T \subseteq A\}$，$P=\{S \mid S \subseteq B\}$，则 $M \cap P=$ _____.

19. 已知集合 $A=\{x \mid x=m^2-n^2, m, n \in \mathbb{Z}\}$，写出所有满足集合 A 的偶数 _____.

20. 对于给定的正整数 $n(n \geqslant 2)$ 若有限集合 $A=\{a_1, a_2, \cdots, a_n\} \subseteq M$，且满足

$a_1+a_2+\cdots+a_n=a_1 \cdot a_2 \cdots a_n$，则称 A 为集合 M 的 n 元“调和子集”，则自然数集 $\mathbb{N}$ 的所有 3 元“调和子集”为 _____.

2026–2027 年七宝中学高一上周末作业 2

集合与常用逻辑用语

一、填空题

3. 已知 $a, x \in \mathbb{R}$，则“$x \in \{-a, a\}$”是“$|x| = a$”的 _____ 条件.

4. 设全集为 U，$A \subseteq U$，$B \subseteq U$，则“$A \subset B$”是“$\overline{B} \subset \overline{A}$”的 _____ 条件.

5. 已知集合 $M = \{x \mid -\sqrt{5} < x < \sqrt{3}, x \in \mathbb{Z}\}$，则下列集合是集合 M 的子集的是 _____（填序号）.

   ① $P = \{-3, 0, 1\}$；② $Q = \{-1, 0, 1, 2\}$；③ $R = \{y \mid -\pi < y < -1, y \in \mathbb{Z}\}$；

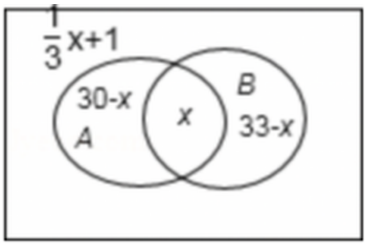
   ④ $S = \{x \mid |x| \leqslant \sqrt{3}, x \in \mathbb{N}\}$.

6. 已知 $x \in \mathbb{R}$，用反证法证明命题“若 $x^2 - 7x + 10 < 0$，则 $2 < x < 5$”时，应该假设 _____.

7. 设 $a_1, b_1, c_1, a_2, b_2, c_2$ 均为非零实数，方程 $a_1x^2 + b_1x + c_1 = 0$ 和 $a_2x^2 + b_2x + c_2 = 0$ 的解集分别为 M 和 N，那么“$\dfrac{a_1}{a_2} = \dfrac{b_1}{b_2} = \dfrac{c_1}{c_2}$”是“$M = N$”的 _____ 条件.

   （填“充分非必要”、“必要非充分”、“充要”、或“既非充分又非必要”）

8. 向 50 名学生调查对 A、B 两事件的态度，有如下结果赞成 A 的人数是全体的五分之三，其余的不赞成，赞成 B 的比赞成 A 的多 3 人，其余的不赞成；另外，对 A、B 都不赞成的学生数比对 A、B 都赞成的学生数的三分之一多 1 人. 则对 A、B 都赞成的学生有 _____ 人.



9. 集合 $S = \{s \mid s = 2n + 1, n \in \mathbb{Z}\}$，$T = \{t \mid t = 4n + 1, n \in \mathbb{Z}\}$，则 S _____ T（填“$\subset$”“$\supset$”“$\subseteq$”或“$\supseteq$”）.

10. 已知集合 $A = \{x \mid -2 < x < 4\}$，$B = \{x \mid x^2 - 3ax + 2a^2 = 0\}$，若 $A \cap B = B$，则实数 a 的取值范围为 _____.

11. 当一个非空数集 F 满足条件“若 a、$b \in F$，则 $a + b$、$a - b$、$ab \in F$，且当 $b \neq 0$ 时，$\dfrac{a}{b} \in F$”时，称 F 为一个数域，以下四个关于数域的命题：

    （1）0 是任何数域的元素；（2）若数域 F 有非零元素，则 $2026 \in F$；

    （3）集合 $P = \{x \mid x = 3k, k \in \mathbb{Z}\}$ 为数域；（4）有理数集为数域；

    其中，真命题的编号为 _____（写出所有真命题的编号）.

12. 对于集合 M，定义函数 $f_M(x)=\begin{cases}-1, & x\in M\\ 1, & x\notin M\end{cases}$，对于两个集合 M、N，定义集合 $M\triangle N=\{x\mid f_M(x)\cdot f_N(x)=-1\}$，已知 $A=\{2,4,6,8,10\},B=\{1,2,4,8,16\}$，用 $|M|$ 表示有限集合 M 中的元素个数，则对于任意集合 M，$|M\triangle A|+|M\triangle B|$ 的最小值为 _____.

二、选择题

13. 已知集合 $A=\{x\mid x=3m,m\in\mathbb{N}\}$, $B=\{x\mid x=3m+1,m\in\mathbb{N}\}$, $C=\{x\mid x=3m+2,m\in\mathbb{N}\}$，若 $a\in A$，$b\in B$，$c\in C$，则下列结论中可能成立的是(　)

A. $2021=a+b+c$　　B. $2021=abc$　　C. $2021=a+bc$　　D. $2021=a(b+c)$

14. 设 a、b、c 是实数，$x=a^2-2b+\dfrac{\pi}{3}$，$y=b^2-2c+\dfrac{\pi}{6}$，$z=c^2-2a+\dfrac{\pi}{2}$，则 x、y、z 中至少有一个值(　)

A. 大于 0　　B. 等于 0　　C. 不大于 0　　D. 小于 0

15. 命题“存在一个无理数，它的平方是有理数”的否定是(　)

A. 任意一个有理数，它的平方是有理数

B. 任意一个无理数，它的平方不是有理数

C. 存在一个有理数，它的平方是有理数

D. 存在一个无理数，它的平方不是有理数

16. 设集合 $P_1=\{x\mid x^2+ax+1>0\}$，$P_2=\{x\mid x^2+ax+2>0\}$，$Q_1=\{x\mid x^2+x+b>0\}$，$Q_2=\{x\mid x^2+2x+b>0\}$，其中 a、$b\in\mathbb{R}$，下列说法正确的是(　)

A. 对任意 a，P_1 是 P_2 的子集，对任意 b，Q_1 不是 Q_2 的子集

B. 对任意 a，P_1 是 P_2 的子集，存在 b，使得 Q_1 是 Q_2 的子集

C. 对任意 a，使得 P_1 不是 P_2 的子集，对任意 b，Q_1 不是 Q_2 的子集

D. 对任意 a，使得 P_1 不是 P_2 的子集，存在 b，使得 Q_1 不是 Q_2 的子集

三、解答题

17. 已知集合 $A=\{x\mid 0<x-a\leqslant 5\}$，$B=\left\{x\mid -\dfrac{a}{2}<x\leqslant 6\right\}$.

(1) 若 $A\subseteq B$，求 a 的取值范围.

(2) 集合 A 与 B 能否相等？若能，求出 a 的值，若不能，请说明理由.

18. 已知 $\alpha:2x+m<0$，$\beta:-1<x<3$.

(1) 是否存在实数 m，使得 α 是 β 的充分条件？若存在，求出实数 m 的取值范围；

(2) 是否存在实数 m，使得 α 是 β 的必要条件？若存在，求出实数 m 的取值范围.

19. 已知 $\triangle ABC$ 的三边长分别为 a,b,c，证明：

(1) “$A=90^\circ$”是“关于 x 的方程 $x^2+2ax+b^2=0$ 与 $x^2+2cx-b^2=0$ 有公共实根”的充分条件；

(2) “$a=c$”是“关于 x 的方程 $x^2+2ax+b^2=0$ 与 $x^2+2cx-b^2=0$ 没有公共实根”的充分非必要条件.

20. 已知集合 A 包含有 $n(n\in\mathbb{N}^*)$ 个元素，$A^+=\{x+y\mid x、y\in A\}$.

(1) 若 $A=\{0,1,2\}$，写出 A^+；

(2) 写出一个 A，使得 $A=A^+$；

(3) 当 $n=4$ 时，是否存在集合 A，使得 $A^+=\{2,3,5,6,7,8,10\}$？若存在，求出此时的集合 A，若不存在，请说明理由.

21. 已知集合 A 为非空数集，对于集合 A，对 A 中任意两个不同元素相加得到的和取绝对值，将这些绝对值重新组成一个新的集合，对于这一过程，我们定义为“自相加”，重新组成的集合叫做“集合 A 的 1 次自相加集合”，再进行 $n-1$ 次“自相加”操作，组成的集合叫做“集合 A 的 n 次自相加集合”. 若集合 A 的任意 k 次自相加集合都不相等，则称集合 A 为“完美自相加集合”，同理，我们可以定义出“A 的 1 次自相减集合”，集合 A 的 1 次自相加集合和 1 次自相减集合分别可表示为：$A^+=\{x\mid x=|a+b|,\ a、b\in A\}$，$A^-=\{x\mid x=|a-b|,\ a、b\in A\}$.

(1) 已知有两个集合，集合 $B=\{1,2,3,4\}$，集合 $C=\{k\mid k=2n+1,n\in\mathbb{Z}\}$，判断集合 B 和集合 C 是否是完美自相加集合，并说明理由；

(2) 对（1）中的集合 B 进行 11 次自相加操作后，求：集合 B 的 11 次自相加集合的元素个数；

(3) 若 $0\leqslant n\leqslant 2025$ 且 $n\in\mathbb{N}$，集合 $A=\{x\mid n\leqslant x\leqslant 2025,x\in\mathbb{N}\}$，$A^+\cap A^-=\varnothing$，求：$n$ 的最小值.

2026–2027 年延安中学高一上周末作业 2

集合与常用逻辑用语

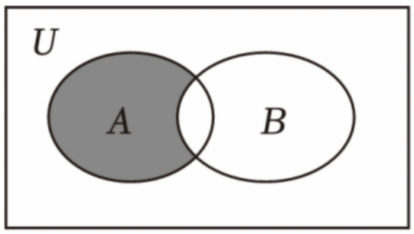
一、填空题

3. 已知全集 $U=\{1,2,3,4,5\}$，$M=\{1,2\}$，$P=\{1,3,5\}$，则 $M\cap\overline{P}=$ _____.

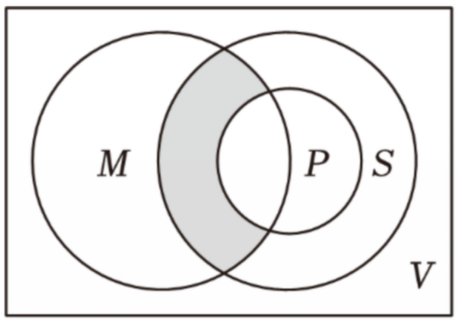
4. 某公司共有 50 人，此次组织参加社会公益活动，其中参加 A 项公益活动的有 28 人，参加 B 项公益活动的有 33 人，且 A、B 两项公益活动都不参加的人数比都参加的人数的三分之一多 1 人，则只参加 A 项不参加 B 项的人数是 _____.

5. 设集合 $A=\{x\mid x^2-3x+2=0\}$，则满足 $A\cup B=\{0,1,2\}$ 的集合 B 的个数是 _____.

6. 已知全集 $U=\mathbb{R}$，集合 $A=\{x\mid x^2<4\}$，$B=\{y\mid y=x^2\}$，则图中阴影部分所表示的集合为 _____.



7. 如图所示，M、P、S 是 V 的三个子集，则阴影部分所表示的集合是 _____.



8. 下面六个关系式：① $\varnothing\subseteq\{a\}$；② $a\subseteq\{a\}$；③ $\{a\}\subseteq\{a\}$；④ $\{a\}\in\{a,b\}$；⑤ $a\in\{a,b,c\}$；⑥ $\varnothing\in\{a,b\}$；其中正确的是 _____.

9. 已知集合 $A=\{x\mid -1\le x\le a\}\neq\varnothing$，若 $\{y\mid y=x+1,x\in A\}=\{y\mid y=x^2,x\in A\}$，则实数 a 值为 _____.

10. 设集合 $A=\{(x,y)\mid x+y=22,x>0,y>0,x,y$ 均为质数$\}$ 的子集的个数为 _____.

11. 已知一个有四个数字元素的集合 S，S 的所有子集的元素和（空集的元素和认为是 0）的总和为 16192，则 S 的元素之和等于 _____.

12. 设 A 是非空数集，若对任意 x、$y \in A$，都有 $x+y \in A$、$xy \in A$，则称 A 具有性质 P，给出以下命题：

①若 A 具有性质 P，则 A 可以是有限集；

②若 A 具有性质 P，且 $A \neq \mathbb{R}$，则 $\overline{A}$ 具有性质 P；

③若 A_1、A_2 具有性质 P，且 $A_1 \cap A_2 \neq \varnothing$，则 $A_1 \cap A_2$ 具有性质 P；

④若 A_1、A_2 具有性质 P，则 $A_1 \cap A_2$ 具有性质 P.

其中所有真命题的序号是 _____.

13. 已知 $S=\{1,2,3,4,5\}, A=\{1,2,5\}, T=\{t_1,t_2\} \subseteq S$，记 $A_1=\{x \mid x=a+t_1, a \in A, t_1 \in T\}$，$A_2=\{x \mid x=b+t_2, b \in A, t_2 \in T\}$，若 $A_1 \cap A_2=\varnothing$，则集合 T 为 _____.

二、解答题

14. 设集合 $P=\{1,2,3,m\}$，$Q=\{3,m^2\}$，且 $\overline{P} \cap Q=\varnothing$，求实数 m 的值组成的集合.

15. 若集合 $A=(-\infty,2]$，$B=\{x \mid kx+1<0, k \in \mathbb{R}\}$，$A \cap B=\varnothing$，求实数 k 的取值范围.

16. 已知集合 $A=\{-4,2a-1,a^2\}$，$B=\{a-5,1-a,9\}$，分别求适合下列条件的 a 的值.

（1）$9 \in (A \cap B)$；

（2）$\{9\}=A \cap B$.

17. 已知集合 $M=\{a,ab,a-b\}$，$N=\{0,|a|,b\}$，且 $M=N$，求实数 a、b 的值.

18. 已知集合 $A=\{x \mid -2<x<7\}$，$B=\{x \mid m+1 \leq x \leq 2m-1\}$.

（1）当 $m=4$ 时，求 $A \cap B$、$A \cup B$；

（2）若 $A \cap B=B$，求实数 m 的取值范围.

19. 若集合 $A=\{x \mid x^2+5x-6=0\}$，$B=\{x \mid x^2+2(m+1)x+m^2-3=0\}$.

（1）当 $m=0$ 时，求集合 $A \cup B$；

（2）若 $A \cap B=B$，求实数 m 的取值范围.

20. 对于点集 $A=\{(x,y) \mid x=m, y=-3x+2, m \in \mathbb{N}, m \geq 1\}$，$B=\{(x,y) \mid x=n, y=a(x^2-x+1), n \in \mathbb{N}, n \geq 1\}$，是否存在非零整数 a，使得 $A \cap B \neq \varnothing$?

2026–2027 年进才中学高一上周末作业 2

集合与常用逻辑用语

一、填空题

3. 已知集合 $A=\{x\mid 1\le x\le 2\}$，集合 $B=\{x\mid x\le a\}$，若 $A\cap B\neq\varnothing$，则实数 a 的取值范围是 _____.

4. 已知集合 $A=\{x\mid ax^2+x+1=0,x\in\mathbb{R}\}$，且 A 中只有一个元素，则 $a=$ _____.

5. 用反证法证明“自然数 a、b、c 中至多有一个偶数”时，假设应为 _____.

6. 若集合 $A=\left\{(x,y)\mid \dfrac{y-1}{x-2}=1\right\}$，$B=\{(x,y)\mid y=x^2-2x+1\}$，则 $A\cap B=$ _____.

7. “x、y 中至少有一个小于 0”是“$x+y<0$”的 _____ 条件.

8. 设全集 $U=\mathbb{R}$，集合 $M=\{x\mid x<1\}$，$N=\{x\mid -1<x<2\}$，则 $\{x\mid x\ge 2\}=$ _____（用 M、N 的交、并、补的运算表示）.

9. 设集合 $P=\{y\mid y=x^2-1,y\in\mathbb{Z}\}$，$Q=\{y\mid y=-2x^2+2,y\in\mathbb{Z}\}$，则 $P\cap Q=$ _____.

10. 若“$\begin{cases}x_1>a\\x_2>a\end{cases}$”是“$\begin{cases}x_1+x_2>2a\\x_1x_2>a^2\end{cases}$”的必要不充分条件，则实数 a 的取值范围是 _____.

11. 设集合 $A=\{x\mid x^2-mx+3=0,x\in\mathbb{R}\}$，且 $A\cap\{1,3\}=A$，则实数 m 的取值范围是 _____.

12. 设集合 $M=\{1,2,3,\cdots,6\}$，现对 M 的任一非空子集 A，令 x_A 为 A 中最大数与最小数之和，则所有这样的 x_A 的算术平均值为 _____.

二、选择题

13. 数集 $A=\{x\mid x=2k-1,k\in\mathbb{Z}\}$，$B=\{x\mid x=2k,k\in\mathbb{Z}\}$，$C=\{x\mid x=4k-1,k\in\mathbb{Z}\}$，若 $a\in A$，$b\in B$，则 $a+b\in$(　)

A. A　　B. B　　C. C　　D. A,B,C 都有可能

14. 若 A、B 是全集 I 的真子集，则下列四个命题：① $A\cap B=A$；② $A\cup B=A$；③ $A\cap(\overline{B})=\varnothing$；④ $A\cap B=I$；⑤ $x\in B$ 是 $x\in A$ 的必要不充分条件. 其中与命题 $A\subseteq B$ 等价的有(　)

A. 1 个　　B. 2 个　　C. 3 个　　D. 4 个

15. 设 a_1、b_1、c_1、a_2、b_2、c_2 均为非零实数，不等式 $a_1x^2+b_1x+c_1>0$ 和 $a_2x^2+b_2x+c_2>0$ 的解集分别为集合 M 和 N，且 $\varnothing\subset M\subset\mathbb{R}$，$\varnothing\subset N\subset\mathbb{R}$，那么“$\dfrac{a_1}{a_2}=\dfrac{b_1}{b_2}=\dfrac{c_1}{c_2}$”是“$M=N$”的(　)

A. 充分非必要条件　　B. 必要非充分条件

C. 充要条件　　D. 既非充分又非必要条件

16. 当一个非空数集 G 满足“如果 a、$b\in G$，则 $a+b$，$a-b$，$ab\in G$，且 $b\neq 0$ 时，$\dfrac{a}{b}\in G$”时，我们称 G 就是一个数域，以下四个关于数域的命题：

① 0 是任何数域的元素；②若数域 G 有非零元素，则 $2023\in G$；

③集合 $P=\{x\mid x=2k,k\in\mathbb{Z}\}$ 是一个数域；④有理数集是一个数域.

其中假命题的个数是(　)

A. 0　　B. 1　　C. 2　　D. 3

三、解答题

17. 已知全集 $U=\{2,3,a^2+2a-3\}$，$A=\{|a+1|,2\}$，$\overline{A}=\{a+3\}$，求实数 a 的值.

18. 用适当的方法表示下列集合，并判断它是有限集还是无限集.

（1）不等式 $2x-3>0$ 的解集；

（2）二元二次方程组 $\begin{cases}y=x\\ y=x^2\end{cases}$ 的解集；

（3）由大于 -3 且小于 9 的偶数组成的集合.

19. 已知 A 为方程 $ax^2+2x+1=0$ 的所有实数解构成的集合，其中 a 为实数.

（1）若 A 是空集，求 a 的范围；

（2）若 A 是单元素集合，求 a 的范围；

（3）若 A 中至多有一个元素，求 a 的取值范围.

20. 下列命题中，判断条件 p 是条件 q 的什么条件：

（1）$p:|x|=|y|$，$q:x=y$；

（2）$p:\triangle ABC$ 是直角三角形，$q:\triangle ABC$ 是等腰三角形；

（3）p：四边形的对角线互相平分，q：四边形是矩形；

（4）$p:x=1$，$q:x-1=\sqrt{x-1}$；

（5）$p:m>0$，q：关于 x 的方程 $x^2+x-m=0$ 有实根.

21. 设集合 $A=\{x\mid x^2-3x+2=0\}$，$B=\{x\mid x^2+2(a+1)x+(a^2-5)=0\}$.

（1）若 $A\cap B=\{2\}$，求实数 a 的值；

（2）若 B 集合中有两个元素 x_1,x_2，求 $|x_1-x_2|$；

（3）若 $U=\mathbb{R}$，$\overline{A}\cap B=\varnothing$，求实数 a 的取值范围.

2026–2027 年上师大宝山高一上限时练习 1

集合与常用逻辑用语

一、填空题

3. 已知集合 $A=\{(x,y)\mid 2x-y+5=0\}$，集合 $B=\{(x,y)\mid 3x-2y+8=0\}$，则 $A\cap B=$ _____.

4. 已知集合 $A=\{x\mid x<a\}$，$B=\{x\mid x\geq 1\}$，且 $A\cup B=\mathbb{R}$，则实数 a 的取值范围是 _____.

5. 已知集合 $A=\{12,a^2+4a,a+10\}$，$5\in A$，则 $a=$ _____.

6. 满足 $\{1,2\}\subseteq M\subseteq\{1,2,3,4\}$ 的集合 M 的个数是 _____.

7. 若集合 $A=\{x\mid (k-2)x^2+(2k-1)x+k=0\}$ 至多有一个真子集，求实数 k 的范围是 _____.

8. 已知集合 $A=\{x\mid 1\leq x<5\}$，$B=\{x\mid -a<x\leq a+3\}$. 若 $B\subseteq(A\cap B)$，则实数 a 的取值范围为 _____.

9. 若集合 $M\subset\{1,2,3,4,5,6,7,8\}$，且 M 中至少含有两个奇数，则满足条件的集合 M 的个数是 _____.

10. 若对任意的 $x\in A$，都有 $\frac{1}{x}\in A$，则称 A 是伙伴关系集合. 集合 $M=\left\{-1,0,\frac{1}{3},\frac{1}{2},1,2,3,4\right\}$ 的所有非空子集中，具有伙伴关系的集合个数为 _____.

11. 下列四个命题中正确的是 _____（请写出所有正确的序号）.

    ①已知集合 $A=\{-1,1\}$，$B=\{x\mid mx=1\}$，且 $A\cup B=A$，则 $m=\pm1$；

    ②设 P、Q 为两非空数集，定义集合 $P+Q=\{x\mid x=a+b,a\in P,b\in Q\}$，若 $P=\{0,-2\}$，$Q=\{1,2,3\}$，则 $P+Q=\{-1,0,1,2,3\}$；

    ③若 $A=\{x\mid x=1\}$，$B=\{y\mid y=1\}$，则 $A\cap B=\varnothing$；

    ④设集合 $A=\{x\mid x\geq 2\}$，$B=\{x\mid 2x+a\geq 0\}$，且满足 $A\cap B=A$，则实数 a 的取值范围是 $[-4,+\infty)$.

二、解答题

12. 已知集合 $A=\{x\mid a+1\leq x\leq 2a-1\}$，$B=\{x\mid x\leq 3$ 或$x>5\}$.

    （1）若 $a=4$，求 $A\cap B$；

    （2）若 $A\cup B=B$，求 a 的取值范围.

13. 已知集合 $A=\{x\mid x<-3$ 或$x>7\}$，$B=\{x\mid m+1\leq x\leq 2m-1\}$.

    （1）若 $(\complement_{\mathbb{R}}A)\cup B=\complement_{\mathbb{R}}A$，求 m 的取值范围；

    （2）若 $(\complement_{\mathbb{R}}A)\cap B=\{x\mid a\leq x\leq b\}$，且 $b-a\geq 1$，求 m 的取值范围.

14.（选做题）已知 $M=\{a_1,a_2,\cdots,a_n\}(n\in\mathbb{N},n\geq 2)$ 是由正整数组成的集合，如果对于 M 中的任意两个元素 x,y，都有 $|x-y|>2$，则称 M 为“好集合”.

（1）分别判断集合 $A=\{5,7,9,13\}$ 与集合 $B=\{2,5,8,11\}$ 是否为“好集合”?

（2）若集合 $C=\{a_1,a_2,\cdots,a_7\}\subseteq\{1,2,\cdots,18\}$，证明：此集合不可能是“好集合”;

（3）若 $S=\{1,2,3,\cdots,2026\}$，D 是 S 的子集，且 D 是“好集合”，求 D 所含元素个数的最大值.

2026–2027 年七宝中学高一上抱孩子练习 9.15

集合与常用逻辑用语

一、填空题

3. “所有的 $a \in A$ 都不满足性质 P”的否定形式是 _____.

4. 若关于 x 的方程 $m^2x^2+(2m+3)x+1=0$ 有两个互为倒数的根，则实数 m 的值为 _____.

5. 对于集合 M、N，定义 $M-N=\{x \mid x \in M \text{ 且} x \notin N\}$，$M \oplus N=(M-N) \cup (N-M)$，设 $A=\left\{x \left| x \geqslant -\frac{9}{4}, x \in \mathbb{R}\right.\right\}$，$B=\{x \mid x<0, x \in \mathbb{R}\}$，则 $A \oplus B=$ _____.

6. 若关于 x、y 的二元一次方程组 $\begin{cases} mx+9y=m+6 \\ x+my=m \end{cases}$ 无解，则实数 $m=$ _____.

7. 已知 a, b 是方程 $x^2+(m-2)x+1=0$ 的两个根，则 $(1+ma+a^2)(1+mb+b^2)$ 的值为 _____.

8. 若关于 x 的方程 $x^2+(a-3)x+a=0$ 的两根均为正数，则实数 a 的取值范围是 _____.

9. 已知抛物线 $y=x^2-(m+2)x-4m$，在 x 轴上截得线段的长为 5，则 m 的值为 _____.

10. 方程 $\sqrt[3]{35+x}+\sqrt[3]{26-x}=1$ 的解集为 _____.

二、选择题

11. 下面四个条件中，使 $a>b$ 成立的充分而不必要的条件是(　)

A. $a>b+1$　　B. $a>b-1$　　C. $a^2>b^2$　　D. $a^3>b^3$

12. 对于实数 x、y，命题 $p: x+y \neq 4$，命题 $q: x \neq 3$ 或 $y \neq 1$，则 p 是 q 的(　)

A. 充分非必要条件　　B. 必要非充分条件

C. 充要条件　　D. 既非充分也非必要条件

13. 已知 $a>0$，则 x_0 满足关于 x 的方程 $ax=b$ 的充要条件是(　)

A. 存在 $x \in \mathbb{R}, \frac{1}{2}ax^2-bx \geqslant \frac{1}{2}ax_0^2-bx_0$　　B. 存在 $x \in \mathbb{R}, \frac{1}{2}ax^2-bx \leqslant \frac{1}{2}ax_0^2-bx_0$

C. 对任意 $x \in \mathbb{R}, \frac{1}{2}ax^2-bx \geqslant \frac{1}{2}ax_0^2-bx_0$　　D. 对任意 $x \in \mathbb{R}, \frac{1}{2}ax^2-bx \leqslant \frac{1}{2}ax_0^2-bx_0$

三、解答题

14. 已知 $\alpha: x<3m-1$ 或 $x>-m$，$\beta: x<2$ 或 $x \geqslant 4$.

(1) 若 α 是 β 的充分条件，求实数 m 的取值范围；

(2) 若 α 是 β 的必要条件，求实数 m 的取值范围.

15. 若 $A=\{(x,y)\mid x=m,y=3m+1,m\in\mathbb{N}\}$，

$B=\{(x,y)\mid x=n,y=n^2-n+a+1,n\in\mathbb{N}\}$.

(1) 当 $a=1$ 时，求 $A\cap B$；

(2) 试判断是否存在正整数 a，使 $A\cap B\neq\varnothing$？若存在，求出 a 的值，若不存在，请说明理由.

16. 若存在满足下列三个条件的集合 A、B、C，则称偶数 n 为“萌数”，

①集合 A、B、C 为集合 $M=\{1,2,3,4,\cdots,n\}$ 的 3 个非空子集，A、B、C 两两之间的交集为空集，且 $A\cup B\cup C=M$；

②集合 A 中的所有数均为奇数，集合 B 中的所有数均为偶数，所有 3 的倍数都在集合 C 中；

③集合 A、B、C 所有元素的和分别为 S_1、S_2、S_3，且 $S_1=S_2=S_3$；注：$1+2+3+\cdots+n=\dfrac{n(n+1)}{2}$.

(1) 写出当 $n=10$ 时满足条件①②的一切集合 A、B、C，且使 A、B 中的元素最多；

(2) 判断：$n=8$ 是否为“萌数”？若为“萌数”，写出符合条件的集合 A、B、C，若不是“萌数”，说明理由；

(3) 证明：“$n=6k+2$，$n\in\mathbb{N}$”是“偶数 n 为萌数”成立的必要条件.

附加题

17. 关于 x 的方程 $x^2-(2m-2)x+5m+8=0$ 的两个解是一个直角三角形的两条直角边的长，已知这个直角三角形的斜边长为 10，则 m 的值为 _____.

18. 已知实数 $M=\left\{(x,y)\middle|\dfrac{y-3}{x-2}=a+1\right\}$，$T=\{(x,y)\mid(a^2-1)x+(a-1)y=15\}$，若 $M\cap T=\varnothing$，则实数 a 的值为 _____.

19. 有限集合 S 中元素的个数记作 $card(S)$，设 A、B 都为有限集合，给出下列命题：

① $A\cap B=\varnothing$ 的充要条件是 $card(A\cup B)=card(A)+card(B)$；

② $A\subseteq B$ 的必要条件是 $card(A)\leqslant card(B)$；

③ A 不是 B 的子集的充分条件是 $card(A)\leqslant card(B)$；

④ $A=B$ 的充要条件是 $card(A)=card(B)$，

以上真命题的序号是 _____.

20. 集合 $M=\{930,-5,-1,0,\pi\}$ 有 5 个元素，设 M 的所有非空子集为 $M_i(1,2,\cdots,31)$，每一个 M_i 中所有元素乘积为 $m_i(i=1,2,\cdots,31)$，则 $m_1+m_2+m_3+\cdots+m_{31}=$ _____.

2026–2027 年格致中学高一上周末作业 3

集合与常用逻辑用语、不等式

一、填空题

3. 若 $a>b$ 与 $\dfrac{1}{a}>\dfrac{1}{b}$ 同时成立，则 a、b 应满足的条件是 _____.

4. 已知集合 $M=\{(x,y)\mid x>1,y>1\}$，$N=\{(x,y)\mid x+y>2,(x-1)(y-1)>0\}$，则集合 M 与 N 的关系是 _____.

5. 若 $x_1+x_2=3$，$x_1^2+x_2^2=5$，则以 x_1、x_2 为根的一元二次方程可以是 _____.

6. 设 a、$b\in\mathbb{R}$，已知关于 x 的不等式 $(a+b)x+(b-2a)<0$ 的解集为 $(1,+\infty)$，求不等式 $(a-b)x+3b-a>0$ 的解集为 _____.

7. 若对任意实数 x 不等式 $ax>b$ 都成立，那么 a、b 的取值范围为 _____.

8. 设方程 $(x-a)(x-b)-x=0$ 两根是 c、d，则方程 $(x-c)(x-d)+x=0$ 的根是 _____.

9. 已知 $b<a<-3b$，则 $\left|\dfrac{a}{b}\right|$ 的取值范围为 _____.

10. 定义 $min\{a_1,a_2,\cdots,a_n\}$ 表示 a_1、a_2、$\cdots$、a_n 中的最小值，$max\{a_1,a_2,\cdots,a_n\}$ 表示 a_1、a_2、$\cdots$、a_n 中的最大值，设 $0<m<n<p<2$，已知 $n\geqslant 3m$ 或 $m+2n\leqslant 3$，则 $min\{max\{n-m,p-n,2-p\}\}$ 的值为 _____.

二、选择题

11. 若 x,y,z 互不相等，且 $x+y+z=0$，则其中不正确的为(　)

A. 必有两数之和为负数　　B. 必有两数之和为正数

C. 必有两数之积为负数　　D. 必有两数之积为正数

12. 已知实数 a,b,c 满足 $c<b<a$ 且 $ac<0$，则下列不等式不成立的是(　)

A. $ab>ac$　　B. $c(b-a)<0$

C. $c(b^2+1)<a(b^2+1)$　　D. $ac(a-c)<0$

13. 已知 a、b、c 是 $\triangle ABC$ 的三边长，关于 x 的方程 $\dfrac{1}{2}x^2+\sqrt{b}x+c-\dfrac{1}{2}a=0$ 的解集只有一个元素，且方程 $3cx+2b=2a$ 的根为 $x=0$，则 $\triangle ABC$ 的形状为(　)

A. 等腰但不等边三角形　　B. 直角三角形

C. 等边三角形　　D. 钝角三角形

14. 设 $a,b,x,y\in\mathbb{R}$，则“$x>y$ 且 $a>b$”是“$ax-ay-bx+by>0$”的(　)

A. 充分非必要条件　　B. 必要非充分条件

C. 充要条件　　D. 既非充分又非必要条件

三、解答题

15. 设关于 x 的不等式 $(2a-b)x+3a-4b<0$ 的解集为 $\left(-\infty,\dfrac{4}{9}\right)$.

(1) 求证：$b=\dfrac{7}{8}a$ 且 $a>0$；

(2) 设关于 x 的不等式 $(a-4b)x+2a-3b<0$ 的解集.

16. 已知集合 $A=\{x\mid a<x<a^3\}$，$B=\{x\mid x^2-5x+4<0\}$，命题 $p:x\in A$，命题 $q:x\in B$.

(1) 若 $1\in A$，求实数 a 的取值范围.

(2) 若 p 是 q 的充分不必要条件，求实数 a 的取值范围.

17. 已知命题 p：关于 x 方程 $x^2+4x+m-2=0$ 有两个不相等的负根，命题 q：关于 x 的方程 $4x^2+4x+|m-3|=0$ 无实数根.

(1) 若命题 p 是真命题，求 m 的取值范围；

(2) 若命题 p,q 中有且仅有一个是真命题，求 m 的取值范围.

18.（1）设全集 $I=\mathbb{R}$，$A=\{x\mid x^2+px+q=0\}$，$B=\{x\mid x^2-3x+2=0\}$，已知 $A\cup B=B$，求实数 p,q 满足的条件.

（2）已知关于 x 的一元二次方程 $(a-1)x^2-(a^2+1)x+(a^2+a)=0$ 的两根都是整数，求满足条件的整数 a 的值.

19. 已知关于 x、y 的方程组 $\begin{cases}2x^2+y^2=2\\ y=kx+1\end{cases}$，其中 $k\in\mathbb{R}$.

(1) 当 $k=1$ 时，求该方程组的解；

(2) 证明：无论 k 为何值，该方程组总有两组不同的解；

(3) 记该方程组的两组不同的解分别为 $\begin{cases}x=x_1\\ y=y_1\end{cases}$ 和 $\begin{cases}x=x_2\\ y=y_2\end{cases}$，判断 $3(y_1+y_2)-2y_1y_2$ 是否为定值. 若为定值，请求出该值；若不是定值，请说明理由.

2026–2027 年复旦附中高一上周末作业 3

集合与逻辑、等式的性质

一、填空题

3. 设 $M=\{x \mid y^2=x+2\}$，$N=\{x \mid y^2=-2x+8\}$，则 $M \cap N=$ _____.

4. 若“$x \geqslant a$”是“$|x| \leqslant 2$”的必要条件，则实数 a 的取值集合是 _____.

5. 某校一年级的 200 人中，爱好数学的有 95 人，爱好体育的有 156 人，则数学体育都爱好的至少有 _____ 人.

6. 已知 x 为实数，且 $x^2+\dfrac{1}{x^2}=3$，则 $x^3+\dfrac{1}{x^3}$ 的值是 _____.

7. 非空集合 $A=\{x \mid a+1 \leqslant x<2a-1\}$，$B=\{x \mid -2 \leqslant x \leqslant 5\}$，若 $A \subseteq (A \cap B)$，则 a 的取值范围是 _____.

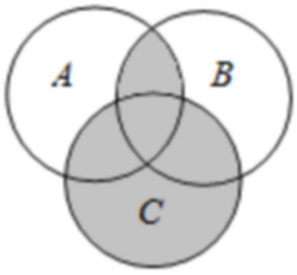
8. 已知集合 $\{x \mid (x-1)(x^2-x+a)=0, x \in \mathbb{R}\}$ 中的所有元素之和为 1，则实数 a 的取值范围是 _____.

9. 集合 $A=\{m \mid m=2k, k \in \mathbb{N}, 1 \leqslant k \leqslant 50\}$，$B=\{n \mid n=i+j, i<j, i \in A, j \in A\}$，则 B 中元素的个数是 _____.

10. 关于 (x,y,z) 的方程组 $\begin{cases} x^2+y^2+25z^2=6zx+8yz \\ 3x^2+2y^2+z^2=240 \end{cases}$ 的解集为 _____.

二、选择题

11. 下列表示图形中的阴影部分的是(　)



A. $(A \cup C) \cap (B \cup C)$　　B. $(A \cup B) \cap (A \cup C)$

C. $(A \cup B) \cap (B \cup C)$　　D. $(A \cup B) \cap C$

12. 设 $f(x)=(x^2-6x+c_1)(x^2-6x+c_2)$，其中 $c_1 \geqslant c_2$，集合 $M=\{x \mid f(x)=0\}=\{x_1,x_2,x_3\} \subseteq \mathbb{Z}$，则下列命题中不正确的是(　)

A. $3 \in M$　　B. c_2 可能为 -16

C. c_1 可能为 8　　D. M 中所有元素的和一定为 9

13. 非空集合 A 具有如下性质：①若 x、$y\in A$，则 $\dfrac{x}{y}\in A$；②若 x、$y\in A$，则 $x+y\in A$；

由此可知：下列判断中，错误的是(　　)

A. $-1\notin A$　　B. $\dfrac{2025}{2026}\in A$

C. 若 x、$y\in A$，则 $xy\in A$　　D. 若 x、$y\in A$，则 $x-y\in A$

三、解答题

14. 已知集合 $A=\{x\mid x^2-mx+4m-16=0\}$，$B=\{x\mid 1<x<4,x\in\mathbb{N}\}$，$C=\{x\mid ax+2>0\}$，若 $A\cap B\neq\varnothing$，$A\cap C=\varnothing$，求实数 m 的值以及相应实数 a 的取值范围.

15. 已知 $a>b>c$，$a+b+c=0$，方程 $ax^2+bx+c=0$ 的两个实根为 x_1、x_2.

(1) 证明：$-\dfrac{1}{2}<\dfrac{b}{a}<1$；

(2) 若 $x_1^2+x_1x_2+x_2^2=1$，求 $x_1^2-x_1x_2+x_2^2$.

16. 已知方程 $x^2+px+q=0$ 与方程 $x^2+(p-3)x+2q+1=0$ 分别都有两个不相等的实根，若他们的解集分别为 A、B，且 $A\cup B=\{1,2,5\}$，求 p、q、A、B.

17. 对于集合 $A=\{a_1,a_2,\cdots,a_n\}(n\in\mathbb{Z},n\geqslant 3)$，其中每个元素均为正整数，如果任意去掉其中一个元素 $a_i(i=1,2,3\cdots,n)$ 之后，剩余的所有元素组成集合 $A_i(i=1,2,\cdots,n)$，并且 A_i 都能分为两个集合 B 和 C，满足 $B\cap C=\varnothing,B\cup C=A_i$，其中 B 和 C 的所有元素之和相等，就称集合 A 为“可分集合”.

(1) 判断集合 $\{1,3,5,7,9,11,13\}$ 是否是“可分集合”(不必写过程)；

(2) 用反证法证明：五个元素的集合 $A=\{a_1,a_2,a_3,a_4,a_5\}$ 一定不是“可分集合”;

(3) 已知集合 $A=\{a_1,a_2,\cdots,a_n\}(n\in\mathbb{Z},n\geqslant 3)$ 是“可分集合”，求 n 的最小值.

2026–2027 年华师大二附中高一上周末作业 3

集合与常用逻辑用语

一、填空题

3. 设全集 $U=\{2,4,m^2+m-5\}$，集合 $A=\{2,1-m\}$，若 $\overline{A}=\{1\}$，则实数 $m=$ _____.

4. 已知条件 α：$m<x\leqslant 2m+5$，条件 β：$0\leqslant x\leqslant 1$，若 α 是 β 的必要条件，则实数 m 的取值范围为 _____.

5. 已知 $\mathbb{R}$ 是全集，集合 $A=\{y\mid y=-x^2+1,x\in\mathbb{R}\}$，集合 $B=\{x\mid x=3+|a|,a\in\mathbb{R}\}$，则 $\overline{A\cup B}=$ _____.

6. 已知 a 为常数，集合 $A=\{x\mid x^2+x-6=0\}$，集合 $B=\{x\mid ax-2=0\}$，且 $B\subseteq A$，则 a 的所有取值构成的集合为 _____.

7. 已知一元二次方程 $x^2+px+p=0$ 有两个不相等的实根分别为 x_1、x_2．$A=x_1^2+x_2^2$，$B=x_1x_2(x_1+x_2)$，A 与 B 的大小为 _____.

8. 集合 $A=\{x\mid (x-1)(x^2+ax+4)=0,x\in\mathbb{R}\}$ 中所有元素之和为 3，则实数 $a=$ _____.

9. 已知集合 $A=\{x\mid x^2+2x-8\geqslant 0\}$，$B=\{x\mid x^2-2ax+4\leqslant 0\}$，若 $a>0$，且 $A\cap B\cap\mathbb{N}$ 中恰有 2 个元素，则 a 的取值范围为 _____.

10. 在三个关于 x 的方程 $x^2-ax+4=0$，$x^2+(a-1)x+16=0$ 和 $x^2+2ax+3a+10=0$ 中至少有一个方程有实根，则实数 a 的取值范围是 _____.

11. 若集合 $M=\{(x,y)\mid (x+1)+(x+2)+\cdots+(x+y)=2022^{10},x\in\mathbb{Z},y\in\mathbb{N}^*\}$，则集合 M 中元素有 _____ 个.

12. 设集合 $M=\left\{x\mid m\leqslant x\leqslant m+\dfrac{3}{4}\right\}$，$N=\left\{x\mid n-\dfrac{1}{3}\leqslant x\leqslant n\right\}$，且 M、N 都是集合 $\{x\mid 0\leqslant x\leqslant 1\}$ 的子集，如果把 $b-a$ 叫做集合 $\{x\mid a\leqslant x\leqslant b\}$ 的长度，那么集合 $M\cap N$ 的长度的最小值是 _____.

二、选择题

13. 直角坐标平面中除去两点 $A(1,1)$、$B(2,-2)$ 可用集合表示为(　)

A. $\{(x,y)\mid x\neq 1,y\neq 1,x\neq 2,y\neq -2\}$　　B. $\{(x,y)\mid \begin{cases}x\neq 1\\ y\neq 1\end{cases}$ 或 $\begin{cases}x\neq 2\\ y\neq -2\end{cases}\}$

C. $\{(x,y)\mid [(x-1)^2+(y-1)^2][(x-2)^2+(y+2)^2]\neq 0\}$

D. $\{(x,y)\mid [(x-1)^2+(y-1)^2]+[(x-2)^2+(y+2)^2]\neq 0\}$

14. 已知函数 $f(x)=x^2+nx$，记集合 $A=\{x\mid f(x)=0,x\in\mathbb{R}\}$，$B=\{x\mid f(f(x))=0,x\in\mathbb{R}\}$，若 $A=B\neq\varnothing$，则 n 的取值范围是(　)

A. $[0,4]$　　B. $(0,4)$　　C. $[0,4)$　　D. $(0,4]$

15. 设全集 $U=\{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10\}$，给出条件：① $A\subseteq U$；②若 $x\in A$，则 $2x\notin A$；③若 $x\in\overline{A}$，则 $2x\notin\overline{A}$. 那么同时满足三个条件的集合 A 的个数为(　)

A. 0 个　　B. 16 个　　C. 32 个　　D. 64 个

16. 设集合 $P_1=\{x\mid x^2+ax+1>0\}$，$P_2=\{x\mid x^2+ax+2>0\}$，$Q_1=\{x\mid x^2+x+b>0\}$，$Q_2=\{x\mid x^2+2x+b>0\}$，其中 a、$b\in\mathbb{R}$，下列说法中正确的是(　)

A. 对任意 a，P_1 是 P_2 的子集，对任意的 b，Q_1 不是 Q_2 的子集

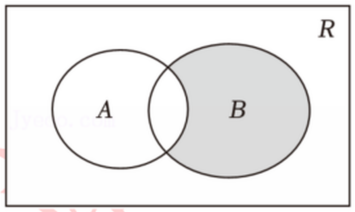
B. 对任意 a，P_1 是 P_2 的子集，存在 b，使得 Q_1 是 Q_2 的子集

C. 存在 a，使得 P_1 不是 P_2 的子集，对任意的 b，Q_1 不是 Q_2 的子集

D. 存在 a，使得 P_1 不是 P_2 的子集，存在 b，使得 Q_1 是 Q_2 的子集

三、解答题

17. 已知集合 $A=\left\{x\mid\dfrac{2x-3}{x+5}\leqslant 0\right\}$，$B=\{x\mid|x-a|<1\}$，全集为 $\mathbb{R}$.



(1) 若 $a=1$，求阴影部分表示的集合.

(2) 若 $A\cap B=B$，求实数 a 的取值范围.

18. 设 $A=\{x\mid x^2-(m+3)x+2(m+1)=0,m\in\mathbb{R}\}$，$B=\{x\mid 2x^2+(3n+1)x+2=0,n\in\mathbb{R}\}$.

(1) 是否存在 m、$n\in\mathbb{R}$，使得 $A=\{1,2\}$，$B=\varnothing$，说明理由；

(2) 若 $A\cap B=A$，求 m、n 的值.

19. 已知陈述句 α：关于 x 的方程 $x^2-6x+m=0$ 有两个不同的正数根，陈述句 β：集合 $\{x\mid(m+1)x^2+4x+1=0,x\in\mathbb{R}\}$ 中至多有一个元素.

(1) 若 α 和 β 都是真命题，求实数 m 的取值范围；

(2) 若 α 和 β 至多有一个是假命题，求实数 m 的取值范围.

20. 已知符号 $[x]$ 表示不大于 x 的最大整数 $(x\in\mathbb{R})$，例如：$[1.3]=1$，$[2]=2$，$[-1.2]=-2$.

(1) 已知方程 $[x]=3$，求该方程的解集；

(2) 设方程 $\big[|x|+|x-1|\big]=3$ 的解集为 A，集合 $B=\{x\mid 2x^2-11kx+15k^2\geqslant 0\}$，若 $A\cup B=\mathbb{R}$，求实数 k 的取值范围；

(3) 在 (2) 的条件下，集合 $C=\{x\mid x^2-ax+1-2a\leqslant 0,a\in\mathbb{R}\}$，是否存在实数 a，$A\cap C=A$，若存在，请求出实数 a 的取值范围；若不存在，请说明理由.

21. 非空有限集合 S 是由若干个正实数组成，集合 S 的元素个数不少于 2 个. 对于任意 $a, b \in S, a \neq b$，若数 a^b 或 b^a 中至少有一个属于 S，则称集合 S 是“好集”；否则，称集合 S 是“坏集”.

(1) 判断 $A = \{1, 3, 9\}$ 和 $B = \left\{1, \frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{16}\right\}$ 是“好集”还是“坏集”，并简单说明理由；

(2) 题设的有限集 S 中，既有大于 1 的元素，又有小于 1 的元素，证明：集合 S 是“坏集”；

(3) 若题设中的 a^b 或 b^a 都属于 S，则称集合 S 为“超级好集”，写出一个“超级好集”（无须证明）.

2026–2027 年交附闵行高一上周练 2

集合与常用逻辑用语

一、填空题

3. 命题甲：集合 $M=\{x \mid kx^2-2kx+1=0\}$ 为空集；命题乙：关于 x 的不等式 $x^2+(k-1)x+4>0$ 的解集为 $\mathbb{R}$. 若命题甲、乙中有且只有一个是真命题，则实数 k 的取值范围是 _____.

4. 对任意 A、$B\subseteq\mathbb{R}$，记 $A\oplus B=\{x \mid x\in A\cup B, x\notin A\cap B\}$，并称 $A\oplus B$ 为集合 A、B 的对称差. 例如：若 $A=\{1,2,3\}, B=\{2,3,4\}$，则 $A\oplus B=\{1,4\}$. 下列命题中，为真命题的是 _____.

   ①若 A、$B\subseteq\mathbb{R}$ 且 $A\oplus B\subseteq A$，则 $A\subseteq B$

   ②若 A、$B\subseteq\mathbb{R}$ 且 $A\oplus B=\varnothing$，则 $A=B$

   ③若 A、$B\subseteq\mathbb{R}$ 且 $A\oplus B=B$，则 $A=\varnothing$

   ④对任意 A、$B\subseteq\mathbb{R}$，都有 $A\oplus B=\complement_R A\oplus\complement_R B$

5. 已知 $A=\{a_1,a_2,a_3,a_4\}, B=\{a^2 \mid a\in A\}$，其中 $a_1<a_2<a_3<a_4$，且 a_1、a_2、a_3、a_4 均为整数，若 $A\cap B=\{a_3,a_4\}, a_1+a_3=0$，且 $A\cup B$ 中的所有元素之和为 270，则集合 A 中所有元素之和为 _____.

6. 将集合 $M=\{a_1,a_2,a_3,\cdots,a_n\}$ 分拆成两个集合 A_i 和 B_j，且 $M\supseteq A_i\cup B_j$，$A_i\cap B_j=\varnothing$，这样的分拆方法共有 _____ 种.

7. 已知集合 $A=\{x \mid x<2, x\in\mathbb{Z}\}$，$B=\{x \mid x>0, x\in\mathbb{Z}\}$，则 $A\cap B=$ _____.

8. 已知集合 $A=\{x \mid (a-1)x^2+3x-2=0\}$，$B=\{x \mid x^2-3x+2=0\}$，若 $A\subseteq B$，求实数 a 的取值范围是 _____.

9. 已知方程 $x^2-3x+a=0$ 的两根都大于 1，则 a 的取值范围为 _____.

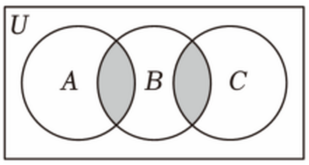
10. 设 x_1、x_2 是方程 $x^2+x-3=0$ 的两个实数根，则 $x_1^2-x_2+2024=$ _____.

11. 已知 $a\in\mathbb{R}$，若关于 x 的方程 $x^2+ax+a^2-8=0$ 有两个实根 x_1、x_2，且 $\dfrac{1}{x_1}+\dfrac{1}{x_2}=-\dfrac{1}{2}$，则 a 的值为 _____.

12. 定义集合 $P=\{x \mid a\leqslant x\leqslant b\}$ 的“长度”是 $b-a$，其中 a、$b\in\mathbb{R}$. 已知集合 $M=\left\{x \mid \dfrac{6}{5}\leqslant x\leqslant\dfrac{17}{10}\right\}$，$N=\left\{x \mid t-\dfrac{3}{5}\leqslant x\leqslant t\right\}$，且 M、N 都是集合 $\{x \mid 1\leqslant x\leqslant 2\}$ 的子集，若集合 $M\cup N$ 的“长度”大于 $\dfrac{3}{5}$，则 t 的取值范围是 _____.

二、选择题

13. 图中阴影部分用集合符号可以表示为(　)



A. $B\cap(A\cup C)$　　B. $B\cap(A\cap C)$

C. $B\cap\complement_U(A\cup C)$　　D. $(A\cup B)\cap(B\cup C)$

14. 设集合 $P_1=\{x\mid x^2+ax+1>0\}$，$P_2=\{x\mid x^2+ax+2>0\}$，$Q_1=\{x\mid x^2+x+b>0\}$，$Q_2=\{x\mid x^2+2x+b>0\}$，其中 a、$b\in\mathbb{R}$，对于下列两个命题：①存在 a，P_1 不是 P_2 的子集；②存在 b 使得 Q_1 是 Q_2 的子集. 下列说法正确的是(　)

A. ①是真命题，②是假命题　　B. ①是假命题，②是真命题

C. ①②都是真命题　　D. ①②都是假命题

15. 设 a、$b\in\mathbb{R}$，则“$a+b>2$ 且 $ab>1$”是“$a>1$ 且 $b>1$”的(　)

A. 充要条件　　B. 充分不必要条件

C. 必要不充分条件　　D. 既不充分又不必要条件

16. 十七世纪，数学家费马提出猜想：“对任意正整数 $n>2$，关于 x、y、z 的方程 $x^n+y^n=z^n$ 没有正整数解”. 1995 年数学家安德鲁·怀尔斯发表了完成的证明过程，使它终成费马大定理. 对费马大定理，若用反证法证明，第一步是假设猜想不成立，即(　)

A. 对任意正整数 $n>2$，关于 x、y、z 的方程 $x^n+y^n=z^n$ 都有正整数解

B. 对任意正整数 $n>2$，关于 x、y、z 的方程 $x^n+y^n=z^n$ 至少存在一组正整数解

C. 存在正整数 $n\leqslant 2$，关于 x、y、z 的方程 $x^n+y^n=z^n$ 至少存在一组正整数解

D. 存在正整数 $n>2$，关于 x、y、z 的方程 $x^n+y^n=z^n$ 至少存在一组正整数解

三、解答题

17. 已知 a、b、c 都是实数，且 $a+b+c=0$，$abc=1$，求证：a、b、c 中必有一个大于 $\dfrac{3}{2}$.

18. 已知关于 x 的一元二次方程 $x^2-mx+4m^2-3=0$ 的两个实根分别为 x_1,x_2.

(1) x_1,x_2 均为正根，求实数 m 的取值范围；

(2) 若 x_1,x_2 满足：$x_1+x_2=x_1x_2$，求实数 m 的值.

19. 已知集合 $A=\{x\mid m-1<x<m^2+1\}$，$B=\{x\mid -2<x<2\}$.

(1) 当 $m=2$ 时，求 $A\cup B$、$A\cap B$、$\complement_R B$、$A\cap(\complement_R B)$；

(2) 若“$x \in A$”是“$x \in B$”成立的必要不充分条件，求实数 m 的取值范围.

20. 已知 $m \in \mathbb{R}$，集合 $A = \{x \mid |x-1| \leqslant 2\}$，集合 $B = \{x \mid m-3 < x \leqslant m+2\}$.

(1) 若“$x \in A$”是“$x \in B$”的充分不必要条件，求 m 的取值范围；

(2) 若命题“$\forall x \in B$，$x \in \complement_R A$”是真命题，求 m 的取值范围；

(3) 若命题“$\exists x \in A$，$x \in B$”是真命题，求 m 的取值范围.

21. 对于函数 $f(x)$，若 $f(x_0) = x_0$，则称 x_0 为 $f(x)$ 的“不动点”；若 $f[f(x_0)] = x_0$，则称 x_0 为 $f(x)$ 的“稳定点”. 函数 $f(x)$ 的“不动点”和“稳定点”的集合分别记为 A 和 B，即 $A = \{x \mid f(x) = x\}$，$B = \{x \mid f[f(x)] = x\}$.

(1) 设函数 $f(x) = 3x + 4$，求集合 A 和 B；

(2) 求证：$A \subseteq B$；

(3) 设函数 $f(x) = ax^2 + bx + c (a \neq 0)$，且 $A = \varnothing$，求证：$B = \varnothing$.

2026–2027 年交附闵行高一上周末作业 9.18

集合与常用逻辑用语、函数与导数、不等式

一、填空题

3. 已知实数 x、y 满足 $-4 \leqslant x-y \leqslant -1$，$-1 \leqslant 4x-y \leqslant 5$，则 $11x-5y$ 的取值范围是 _____.

4. 已知 $a(x-2)^2+b(x-2)+c=2x^2+3x+2$ 恒成立，则 $a-b+c=$ _____.

5. 若不等式 $\dfrac{x^2-8x+20}{mx^2-mx-1}<0$ 对一切 $x\in\mathbb{R}$ 都成立，则实数 m 的取值范围为 _____.

6. 若集合 $\{x \mid (a-1)x^2+3x-2=0\}$ 有且仅有两个子集，则实数 a 的值为 _____.

7. 全集 $U=\mathbb{R}$，已知集合 $P=[-2,10]$，$Q=\{x \mid x^2-2x+(1-m^2)\leqslant 0\}$. 若“$x\in Q$”是“$x\in P$”的必要非充分条件，则 m 的取值范围是 _____.

8. 已知关于 x 的不等式 $ax^2+bx+c\leqslant 1$ 的解集为 $\{x \mid -1\leqslant x\leqslant 3\}$. 若关于 x 的不等式 $ax^2+(b-1)x+c-2\leqslant 0$ 有且仅有 8 个整数解，则实数 a 的取值范围是 _____.

9. 已知 $f(x)=|x-1|+|x+2|, g(x)=-x^2+ax$，若对任意 $x_1\in\mathbb{R}$ 和任意 $x_2\in\mathbb{R}$，都有 $f(x_1)>g(x_2)$ 恒成立，则实数 a 的取值范围是 _____.

10. 若“$|mx^2-4x+3|\geqslant 2$”的必要非充分条件是“$x\leqslant 1$ 或 $x\geqslant 4$”，则实数 m 的取值范围是 _____.

二、解答题

11. 已知：集合 $A=\{x \mid 3<x\leqslant 6\}$，$B=\{x \mid m\leqslant x\leqslant 2m+1\}$.

    (1) 若 $m=2$，求 $\complement_R A$、$A\cap B$、$A\cup B$；

    (2) 若 $A\subseteq B$，求实数 m 的取值范围；

    (3) 若 $A\cap B=\varnothing$，求实数 m 的取值范围.

12. 已知集合 A 为不等式 $\dfrac{2x-1}{x+2}<1$ 的解集.

    (1) 求集合 A；

    (2) 若 $B=\{x \mid |x-a|<3\}$，且 $A\cap B=A$，求实数 a 的范围.

13. 已知一元二次方程 $ax^2+bx+c=0$（a、b、$c\in\mathbb{R}$，$a\neq 0$）的两个实根为 x_1、x_2.

    (1) 若 $a=1$，$b=-2$，$c>0$，求 $|x_1|+|x_2|$ 的值；

    (2) 若 $b+c=0$，$ab<0$，用反证法证明 x_1、x_2 中至少有一个大于等于 2；

    (3) 若 $3a+2b+c=0$，$y=\dfrac{b}{a}$，求实数 y 的取值范围.

14. 给定函数 $f(x)$，若实数 x_0 使得 $f(x_0)=x_0$，则称 x_0 为函数 $f(x)$ 的不动点，若实数 x_0 使得 $f(f(x_0))=x_0$，则称 x_0 为函数 $f(x)$ 的稳定点，函数的不动点一定是该函数的稳定点.

(1) 求函数 $g(x)=\dfrac{2x+6}{x+1}$ 的不动点；

(2) 设 $f(x)=x^2+ax-a$，$a\in\mathbb{R}$，且 $f(x)$ 恰好有两个稳定点 x_1 和 x_2，求实数 a 的取值范围.

2026–2027 年七宝中学高一上周末作业 3

集合与常用逻辑用语、不等式

一、填空题

3. 设关于 x 的不等式 $a_1x^2+b_1x+c_1>0$ 与 $a_2x^2+b_2x+c_2>0$ 的解集分别为 A、B，则不等式组 $\begin{cases}a_1x^2+b_1x+c_1\leqslant 0\\ a_2x^2+b_2x+c_2>0\end{cases}$ 的解集可以用集合 A、B 的运算表示为 _____.

4. 已知关于 x 的不等式 $2x^2+(a+1)x-a(a-1)<0$ 的解集为 A，求使得 $(0,1)\subseteq A$ 的正实数 a 的取值范围 _____.

5. 已知集合 $A=\{x\mid x^2-(2a+1)x+a^2+a<0\}$，集合 $B=\{x\mid x^2-5x+4\geqslant 0\}$，如果 $A\subset B$，则实数 a 的取值范围是 _____.

6. 若关于 x 的不等式 $(m^2-1)x+m+1\geqslant 0$ 对任意 $x\in[-1,1]$ 恒成立，则 m 的范围是 _____.

7. 若关于 x 的不等式组 $\begin{cases}x^2-x-2>0\\ 2x^2+(5+2k)x+5k<0\end{cases}$ 的整数解只有 -2，则实数 k 的范围是 _____.

8. 关于 x 的不等式 $(x-4)\sqrt{x^2-3x-4}\geqslant 0$ 的解集是 _____.

9. 若 a、b、c、d 满足 $c<d, a+d<b+c, a+b=c+d$，则 a、b、c、d 的大小关系是 _____.

10. 若不等式 $2x-1>m(x^2-1)$ 对满足 $|m|\leqslant 2$ 的所有实数 m 都成立，则实数 x 的取值范围是 _____.

11. 已知集合 $A=\{x\mid -2k+6<x<k^2-3\}$，$B=\{x\mid -k<x<k\}$，若 $A\subset B$，则实数 k 的取值范围为 _____.

12. 已知二次函数 $f(x)=ax^2+bx+c$，$-4\leqslant f(-1)\leqslant -1$，$2\leqslant f(1)\leqslant 5$，$4\leqslant f(2)\leqslant 9$，则 $f(3)$ 的取值范围为 _____.

二、选择题

13. 若 a、b 为不等的正数，则 $\left(ab^k+a^kb\right)-\left(a^{k+1}+b^{k+1}\right)(k\in\mathbb{N}^*)$ 的符号(　)

A. 恒正　　B. 恒负

C. 与 a、b 大小无关　　D. 与 k 的奇偶性有关

14. 若实数 x、y、z 满足 $\begin{cases}1-y<x<2-y\\ 1-y<z<2-y\end{cases}$，记 $P=xy+yz+xz+y^2$，$Q=x+2y+z$，则 P 与 Q 的大小关系是(　)

A. $P<Q$　　B. $P>Q$　　C. $P=Q$　　D. 不确定

15. 设 a、$b\in\mathbb{R}$，给出下列判断：

①若 $\dfrac{1}{b}-\dfrac{1}{a}=1$，则 $a-b\leqslant 1$；

②若 $a^3-b^3=1$，则 $a-b\leqslant 1$；

③若 a、b 均为正数，且 $a^2-b^2=1$，则 $a-b\leqslant 1$；

④若 a、b 均为正数，且 $\sqrt{a}-\sqrt{b}=1$，则 $a-b\geqslant 1$.

则所有正确判断的序号是(　)

A. ①②　　B. ③　　C. ③④　　D. ②④

16. 设 a、$b\in\mathbb{R}$，定义运算“$\wedge$”和“$\vee$”如下：$a\wedge b=\begin{cases}a,a\leqslant b\\ b,a>b\end{cases}$，$a\vee b=\begin{cases}b,a\leqslant b\\ a,a>b\end{cases}$，若正数 a、b、c、d 满足 $ab\geqslant 4$，$c+d\leqslant 4$，则(　)

A. $a\wedge b\geqslant 2$，$c\wedge d\leqslant 2$　　B. $a\wedge b\geqslant 2$，$c\vee d\geqslant 2$

C. $a\vee b\geqslant 2$，$c\wedge d\leqslant 2$　　D. $a\vee b\geqslant 2$，$c\vee d\geqslant 2$

三、解答题

17.（1）若关于 x 的方程 $x^2+(p+2)x+1=0$ 没有负实数解，求实数 p 的取值范围.

（2）已知集合 $A=(-2,-1)\cup(1,+\infty)$，集合 $B=\{x\mid x^2+ax+b\leqslant 0\}$，且 $A\cup B=\{x\mid x>-2\}$，$A\cap B=\{x\mid 1<x\leqslant 3\}$，试求 a,b 的值.

18. 已知关于 x 的不等式 $ax^2-3x+2>0$ 的解集为 $(-\infty,1)\cup(b,+\infty)$.

(1) 求 a,b 的值；

(2) 解关于 x 的不等式 $ax^2-(ac+b)x+bc<0$.

19. 已知集合 $A=\{x\mid ax^2+5x-14=0\}$.

(1) 若 A 中只有 1 个元素，求实数 a 的取值范围；

(2) 若关于 x 的方程 $x^2+3ax+1=0$ 存在两个不相等实根且 $|x_1-x_2|=\sqrt{5}$. 求实数 a 的值与集合 A.

20. 已知关于 x 的不等式 $(k^2-4k-5)x^2+(k+1)x+1>0(k\in\mathbb{R})$ 的解集为 M.

(1) 若 $M=\mathbb{R}$，求实数 k 的取值范围；

(2) 若存在 $a<b<0$，使得 $M=(-\infty,a)\cup(b,+\infty)$，求实数 k 的取值范围；

(3) 是否存在实数 k，满足：“对于任意 $n\in\mathbb{N},n\geqslant 1$，都有 $n\in M$；对于任意负整数 m，都有 $m\notin M$”，若存在，求出 k 的值，若不存在，请说明理由.

21. 已知集合 $A=\{1,2,3,\cdots,2n\}(n\in\mathbb{N}^*)$. 对于 A 的一个子集 S，若存在不大于 n 的正整数 m，使得对于 S 中的任意一对元素 s_1,s_2，都有 $|s_1-s_2|\neq m$，则称 S 具有性质 P.

(1) 当 $n=10$ 时，试判断集合 $B=\{x\in A\mid x>9\}$ 和 $C=\{x\in A\mid x=3k-1,k\in\mathbb{N}^*\}$ 是否具有性质 P？并说明理由.

(2) 若 $n=1000$ 时

①若集合 S 具有性质 P，那么集合 $T=\{2001-x\mid x\in S\}$ 是否一定具有性质 P？并说明理由；

②若集合 S 具有性质 P，求集合 S 中元素个数的最大值.

2026–2027 年延安中学高一上周末作业 3

集合与常用逻辑用语

一、填空题

3. 已知集合 $A=\{(x,y)\mid y=2x+1,x\in\mathbb{R}\}$，若 $(3,a)\in A$，则实数 $a=$ _____.

4. 满足 $\{1,2\}\subset A\subseteq\{1,2,3,4,5\}$ 的集合 A 有 _____ 个.

5. 集合 $A=\{x\mid ax^2+3x+1=0,x\in\mathbb{R}\}$，若 A 中只有一个元素，实数 a 的值为 _____.

6. 设 $\alpha:2<x\leqslant 5$，$\beta:x>m$，若 α 是 β 的充分条件，则实数 m 的取值范围是 _____.

7. 陈述句"对于任意 $x\in(0,+\infty)$，都有 $ax>x^2+4$ 成立"的否定形式为 _____.

8. 设 a,b 是实数，若关于 x,y 的方程组 $\begin{cases}3x-y+2=0\\ ax-y+b=0\end{cases}$ 的解集为 $\varnothing$，则实数 a,b 所满足的条件为 _____.

9. 已知集合 $A=\{x\mid x^2-8x+15=0\}$，$B=\{x\mid x^2+ax+b=0\}$，若 $A\cap B=\{3\}$，$A\cup B=\{2,3,5\}$，则 $ab=$ _____.

10. 已知关于 x,y 的方程组 $\begin{cases}a_1x+b_1y=c_1\\ a_2x+b_2y=c_2\end{cases}$ 解集为 $\{(2,-5)\}$，则关于 x,y 的方程组 $\begin{cases}a_1x+3b_1y=4c_1\\ a_2x+3b_2y=4c_2\end{cases}$ 解集为 _____.

11. 定义一种集合运算 $A\otimes B=\{x\mid x\in(A\cup B)\text{ 且}x\notin(A\cap B)\}$，设 $M=\{x\mid -2<x<3\}$，$N=\{x\mid 1<x<4\}$，则 $M\otimes N$ 所表示的集合是 _____.

12. 已知 $t\in\mathbb{R}$，集合 $A=\{x\mid 1\leqslant x\leqslant 10,x\in\mathbb{N}\}$，$B=\{x\mid t<x<t+20\}$，若对于任意 $a\in A$，都存在 $b\in B$，使得 $a+b=2024$，则 t 的取值范围是 _____.

二、选择题

13. 已知不等式 $m-1<x<m+1$ 成立的充分条件是 $\dfrac{1}{3}<x<\dfrac{1}{2}$，则实数 m 的取值范围是(　)

A. $\left\{m\middle|m<-\dfrac{1}{2}\text{ 或}m>\dfrac{4}{3}\right\}$　　B. $\left\{m\middle|m<-\dfrac{1}{2}\text{ 或}m\geqslant\dfrac{4}{3}\right\}$

C. $\left\{m\middle|-\dfrac{1}{2}<m<\dfrac{4}{3}\right\}$　　D. $\left\{m\middle|-\dfrac{1}{2}\leqslant m\leqslant\dfrac{4}{3}\right\}$

14. 设全集 $U=\mathbb{R}$，集合 A,B 是 $\mathbb{R}$ 的两个子集，对于任意 $x\in\mathbb{R}$，定义 $m=\begin{cases}0 & x\notin A\\ 1 & x\in A\end{cases}$，$n=\begin{cases}0 & x\notin B\\ 1 & x\in B\end{cases}$，给出下列两个命题：

①对于任意 $x \in \mathbb{R}$，都有 $m+n=1 \Leftrightarrow A=\overline{B}$；

②对于任意 $x \in \mathbb{R}$，都有 $mn=m \Leftrightarrow A \subseteq B$.

则(　)

A. ①②都是真命题　　B. ①②都是假命题

C. ①是真命题，②是假命题　　D. ①是假命题，②是真命题

三、解答题

15. 设 m 为实数，求关于 x 的方程 $m^2x-m^2=4x-m-6$ 的解集.

16. 已知全集 $U=\mathbb{Z}$，集合 $A=\{2,3,a^2+2a-3\}$，$B=\{2,a+1\}$，是否存在实数 a，使得 $A\cap\overline{B}=\{5\}$?

17. 已知集合 $A=\{x \mid ax+2=0\}$，$B=\{x \mid x^2-7x+12=0\}$，若 $A \subseteq B$，求实数 a.

18. 已知集合 $A=\{x \mid -2 \leqslant x-1 \leqslant 5\}$，集合 $B=\{x \mid m+1 \leqslant x \leqslant 2m-1\}$（$m \in \mathbb{R}$）.

    (1) 若 $A\cap B=\varnothing$，求实数 m 的取值范围；

    (2) 设命题 $p: x \in A$；命题 $q: x \in B$，若命题 p 是命题 q 的必要非充分条件，求实数 m 的取值范围.

19. 集合 $A=\{x \mid x^2-ax+a^2-19=0, x \in \mathbb{R}\}$，$B=\{x \mid x^2+4x-a=0, x \in \mathbb{R}\}$，$A\cup B=A$，求实数 a 的取值范围.

20. 设 a、b、$c \in (0,1)$. 求证：$(1-a)b$、$(1-b)c$、$(1-c)a$ 不同时大于 $\dfrac{1}{4}$.

2026–2027 年南洋模范中学高一上开学考

集合与常用逻辑用语

一、填空题

3. 若集合 $A=\{x \mid x^2-2kx+7k=0\}$ 有且仅有三个真子集，则 k 的取值范围是 _____.

4. “存在 $x \in \mathbb{R}$，使得 $x^2+2x+5=0$”的否定形式是 _____.

5. 下列命题中，p 是 q 的必要非充分条件的是 _____.

   ① $p: x>2$ 且 $y>3$，$q: x+y>5$；

   ② p：四边形的四个角都相等，q：四边形是正方形.

6. 若“条件 $\alpha: 2 \leqslant x \leqslant 4$”是“条件 $\beta: 3m-1 \leqslant x \leqslant -m$”的充分非必要条件，则 m 的取值范围是 _____.

7. 满足 $\{1\} \subseteq M \subseteq \{1,2,4,5\}$ 的集合 M 的个数为 _____ 个.

8. 已知集合 $A=\{1,2\}$，集合 $B=\{x \mid ax=6\}$，若 $A \cup B=A$，则 a 的所有取值构成的集合为 _____.

9. 对于集合 M、N，定义 $M-N=\{x \mid x \in M$ 且$x \notin N\}$，$M \oplus N=(M-N) \cup (N-M)$，设 $A=\{y \mid y=|x|, x \in \mathbb{R}\}$，$B=\{y \mid y=-(x-1)^2+2, x \in \mathbb{R}\}$，则 $A \oplus B=$ _____.

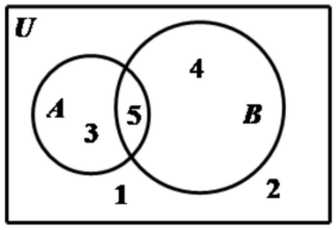
10. 设 P 为非空实数集满足：对任意给定的 x、$y \in P$（x、y 可以相同），都有 $x+y \in P$，$x-y \in P$，$xy \in P$，则称 P 为破晓集. 关于破晓集有下列结论：①集合 $P=\{-2,-1,0,1,2\}$ 为破晓集；②集合 $P=\{x \mid x=2n, n \in \mathbb{Z}\}$ 为破晓集；③若集合 P_1、P_2 为破晓集，则 $P_1 \cup P_2$ 为破晓集；④若集合 P 为破晓集，则一定有 $0 \in P$；⑤若集合 P_1、P_2 为破晓集，则 $P_1 \cap P_2$ 为破晓集；其中正确结论的序号是 _____.

11. 已知集合 M 的元素均为正整数，定义集合 M 的“变项和”为：将 M 中每个元素 m 都乘以 $(-1)^m$ 后再求和. 若集合 $A=\{n \mid 1 \leqslant n \leqslant 10, n \in \mathbb{N}\}$，则集合 A 的所有非空子集的“变项和”的总和为 _____.

12. 已知集合 $A=[t,t+1] \cup [t+4,t+9]$，$0 \notin A$，存在正数 λ，使得对任意 $a \in A$，都有 $\dfrac{\lambda}{a} \in A$，则 t 的值是 _____.

二、选择题

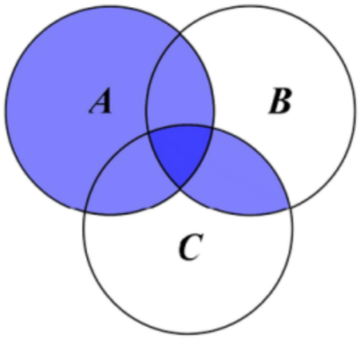
13. 设 $U=\{1,2,3,4,5\}$，A、B 都是 U 的子集，且 $A\cap B=\{5\}$，$\overline{A}\cap B=\{4\}$，$\overline{A}\cap\overline{B}=\{1,2\}$，则以下四个判断中正确的是(　)



A. $3\notin A$ 且 $3\notin B$　　B. $3\in A$ 且 $3\in B$

C. $3\notin A$ 且 $3\in B$　　D. $3\in A$ 且 $3\notin B$

14. 如图表示图形阴影部分的是(　)



A. $(A\cup C)\cap(B\cup C)$　　B. $(A\cup B)\cap(A\cup C)$

C. $(A\cup B)\cap(B\cup C)$　　D. $(A\cup B)\cap C$

15. 设集合 $M=\left\{x\mid m\leqslant x\leqslant m+\dfrac{3}{4}\right\}$，$N=\left\{x\mid n-\dfrac{1}{3}\leqslant x\leqslant n\right\}$，且 M、N 都是集合 $\{x\mid 0\leqslant x\leqslant 1\}$ 的子集，如果把 $b-a$ 叫做集合 $\{x\mid a\leqslant x\leqslant b\}$ 的“长度”，那么集合 $M\cap N$ 的“长度”的最小值是(　)

A. $\dfrac{2}{3}$　　B. $\dfrac{1}{12}$　　C. $\dfrac{1}{3}$　　D. $\dfrac{5}{12}$

16. 定义集合运算 $A-B=\{x\mid x\in A$ 且$x\notin B\}$ 称为集合 A 与集合 B 的差集；定义集合运算 $A\Delta B=(A-B)\cup(B-A)$ 称为集合 A 与集合 B 的对称差，有以下 4 个等式：① $A\Delta B=B\Delta A$；② $(A\Delta B)\Delta C=A\Delta(B\Delta C)$；③ $A\cap(B\Delta C)=(A\cap B)\Delta(A\cap C)$；④ $A\cup(B\Delta C)=(A\cup B)\Delta(A\cup C)$，则 4 个等式中恒成立的是(　)

A. ①②　　B. ①②③　　C. ①②④　　D. ①②③④

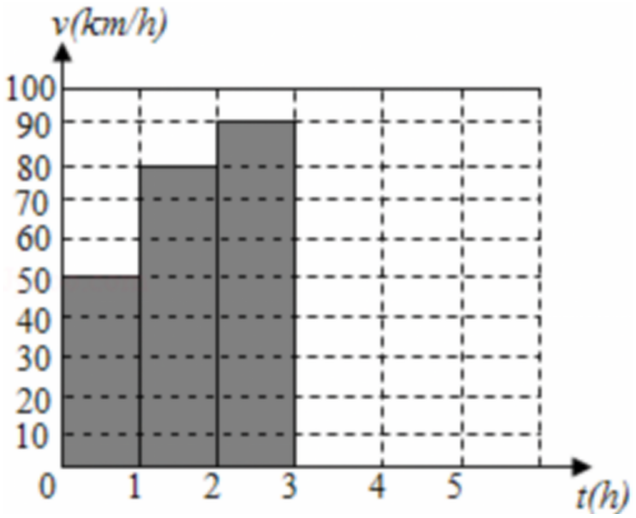
三、解答题

17. 已知集合 $M=\{x\mid a-1\leqslant x\leqslant 2a+3\}$，$P=\{x\mid -2<x\leqslant 4\}$，全集 $U=\mathbb{R}$.

(1) 当 $a=2$ 时，求 $M\cap P$；

(2) 若 $x \in P$ 是 $x \in M$ 的必要不充分条件，求实数 a 的取值范围.

18. 一辆汽车在某段路程中的行驶速度与时间的关系如图：



(1) 求图中阴影部分的面积，并说明所求面积的实际意义；

(2) 假设这辆汽车的里程表在汽车行驶这段路程前的读数为 2004 km，试将汽车行驶这段路程时汽车里程表读数 S 表示为时间 t 的函数，并求出当汽车里程表读数为 2094 km 时，汽车行驶了多少时间?

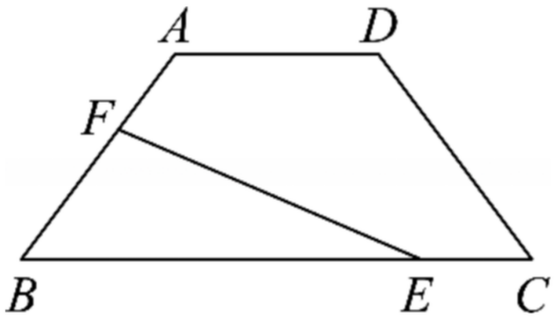
19. 已知集合 $A = \{x \mid x < -2 \text{ 或} x \geqslant 3\}$，$U = \mathbb{R}$.

(1) 求 $\overline{A}$；

(2) 若 $B = \{x \mid mx - 1 > 0\}$，当 $B \subseteq A$ 时，求实数 m 的取值范围；

(3) 若 $B = \{x \mid 2m - 6 \leqslant x \leqslant m + 4\}$，当 $B \cap \overline{A} = \varnothing$ 时，求实数 m 的取值范围.

20. 在等腰梯形 $ABCD$ 中，$AB = DC = 5$，$AD = 4$，$BC = 10$. 点 E 在下底边 BC 上. 点 F 在腰 AB 上.



(1) 若 EF 平分等腰梯形 $ABCD$ 的周长，设 BE 长为 x，试用含 x 的代数式表示 $\triangle BEF$ 的面积；

(2) 是否存在线段 EF 将等腰梯形 $ABCD$ 的周长和面积同时平分？若存在，求出此时 BE 的长；若不存在，请说明理由；

(3) 是否存在线段 EF 将等腰梯形 $ABCD$ 的周长和面积同时分成 $1:2$ 的两部分？若存在，求此时 BE 的长；若不存在，请说明理由.

21. 对集合 $\{1,2,\cdots,n\}$ 及其每一个非空子集 A，定义一个唯一确定的“交替和”如下：将 A 中的元素按照递减的次序排列，然后将第一个元素交替地减或加后继的元素所得的结果，例如，子集 $\{1,2,4,6,9\}$ 的“交替和”是 $9-6+4-2+1=6$，子集 $\{5,6\}$ 的“交替和”是 $6-5=1$，子集 $\{2\}$ 的交替和是 2；定义一个唯一确定的“交替积”如下：将 A 中的元素按照递减的次序排列，然后将第一个元素交替地除以或乘以后继的数所得的结果，例如，集合 $\{1,2,4,6,9\}$ 的“交替积”是 $9\div 6\times 4\div 2\times 1=3$，$\{5,6\}$ 的“交替积”是 $6\div 5=1.2$，$\{2\}$ 的“交替积”是 2.

(1) 对于 $\{1,2,3,4,5,6,7,8,9\}$，求其所有子集的“交替和”的总和；

(2) 对于 $\{1,2,\cdots,n\}$，求其所有子集的“交替和”的总和；

(3) 对于 $\left\{n \mid \dfrac{495}{n+2}\in\mathbb{N}, n\in\mathbb{Z}\right\}$ 求其所有子集的“交替积”的总和.

2026–2027 年上海中学高一上周练 1

集合与常用逻辑用语

一、填空题

3. 集合 $A=\{x \mid y=\sqrt{1-x^2}\}$，$B=\{y \mid y=x^2+1, x \in A\}$，则 $A \cup B=$ _____.

4. 关于 x 的不等式 $ax^2-(a+1)x+1 \leqslant 0$（$a<0$）的解集为 _____.

5. 集合 $A=\left\{(x,y) \mid \dfrac{y-3}{x-1}=2\right\}$，$B=\{(x,y) \mid y=ax+2\}$ 满足 $A \cap B=\varnothing$，则 a 的取值集合为 _____.

6. 设 a、b 是两个实数，下列条件中能推出“a、b 中至少有一个大于 1”的条件是 _____.

   （1）$a+b>2$；（2）$a^2+b^2>2$；（3）$ab>1$；（4）$a^3+b^3>2$.

7. 对一个集合 A，若存在两个非空集合 A_1、A_2 满足 $A_1 \cap A_2=\varnothing$ 且 $A_1 \cup A_2=A$，则称集合 $\{A_1,A_2\}$ 为 A 的一个“划分集”. 若集合 A 有 n 个元素（$n \geqslant 2$），则不同的“划分集”共有 _____ 个.

8. 集合 $M=\{x \mid x^2-4ax+2a+6=0\}$，$N=(0,+\infty)$，若 $M \cap N=\varnothing$，则 a 的取值范围为 _____.

9. 设 a、b、$c \in \mathbb{R}$，$S=\{x \mid (x+a)(x^2+bx+c)=0, x \in \mathbb{R}\}$，

   $T=\{x \mid (ax+1)(cx^2+bx+1)=0, x \in \mathbb{R}\}$. 若 $|S|$、$|T|$ 分别为集合 S、T 的元素个数，则 $|S|+|T|$ 的所有可能取值组成的集合为 _____.

10. 对于集合 A，若非空集合 X 满足以下四个条件：

    ① $X \subseteq \{(a,b) \mid a \in A, b \in A\}$；

    ②任意 $a \in A$ 都有 $(a,a) \in X$；

    ③任意 a、$b \in A$，若 $(a,b) \in X$ 且 $(b,a) \in X$，则 $a=b$；

    ④任意 a、b、$c \in A$，若 $(a,b) \in X$ 且 $(b,c) \in X$，则 $(a,c) \in X$，

    就称集合 X 为集合 A 的一个“偏序集”，以下说法正确的有 _____.

    （1）设 $A=\{1,2\}$，则满足是集合 A 的一个“偏序集”的集合 X 共有 3 个；

    （2）设 $A=\{1,2,3\}$，则集合 $X=\{(1,1),(1,2),(2,1),(2,2),(3,3)\}$ 是集合 A 的一个“偏序集”；

    （3）设 $A=\{1,2,3\}$，则含有 5 个元素且是集合 A 的“偏序集”的集合 X 共有 6 个；

    （4）$R'=\{(a,b) \mid a \in \mathbb{R}, b \in \mathbb{R}, a \leqslant b\}$ 是实数集 $\mathbb{R}$ 的一个“偏序集”.

二、选择题

11. 已知集合 $A=\{0,1\}$，$B=\{x \mid x \subseteq A\}$，那么下列说法正确的是（　）

    A. $A \subseteq B$　　B. $A \subset B$　　C. $B \subset A$　　D. $A \in B$

12. “$x \neq 1$”是“$x^2-1 \neq 0$”的(　　) 条件.

A. 充分非必要　　B. 必要非充分

C. 充要　　D. 既非充分也非必要

13. 若命题“存在 $x>\dfrac{1}{2}$，使得 $x^2-mx+4 \leqslant 0$”是假命题，则 m 的取值范围为(　　)

A. $\{m \mid m>-4\}$　　B. $\{m \mid m<4\}$　　C. $\{m \mid -4<m<4\}$　　D. $\{m \mid m>4\}$

14. 若存在 b 满足 $0<b<a+1$，且关于 x 的不等式 $(x-b)^2>(ax)^2$ 的解集中的整数解恰有 3 个，则实数 a 的取值范围是(　　)

A. $\{a \mid -1<a<0\}$　　B. $\{a \mid 0<a<1\}$　　C. $\{a \mid 1<a<3\}$　　D. $\{a \mid 3<a<5\}$

三、解答题

15. 设集合 $A=\{x \mid x^2-5x+6=0\}$，$B=\left\{x \mid x^2-2(a+1)x+a^2+2a+\dfrac{3}{4}=0\right\}$.

(1) 若 $A \cap B=\{2\}$，求实数 a 的值;

(2) 若 $A \cap B=B$，求实数 a 的值.

16. 方程 $(m-1)x^2-2mx+m+2=0$，分别在以下条件下求实数 m 的取值范围.

(1) 方程有 2 个不相等的正实数根;

(2) 方程的 2 个根分别在区间 $(0,1)$ 和 $(1,2)$ 内;

(3) 方程在区间 $(-1,2)$ 上有且仅有一个实数根.

17. 对于集合 $A=\{x \mid x=14m+36n, m, n \in \mathbb{Z}\}$，证明：$x \in A$ 的充要条件是 $x=2k$（$k \in \mathbb{Z}$）.

18. $A=\{1,2,3,\cdots,12\}$，$M=\{(x,y) \mid x \in A, y \in A\}$，从 M 中选出 n 个不同的有序数对构成一个序列：$(x_1,y_1),\cdots,(x_n,y_n)$，其中 (x_i,y_i) 称为该序列的第 i 项（$i=1,2,3,\cdots,n$）. 若该序列的相邻项 (x_i,y_i)、(x_{i+1},y_{i+1}) 满足 $\begin{cases}|x_{i+1}-x_i|=4\\|y_{i+1}-y_i|=5\end{cases}$ 或 $\begin{cases}|x_{i+1}-x_i|=5\\|y_{i+1}-y_i|=4\end{cases}$ $(i=1,2,3,\cdots,n-1)$，则该序列称为 k 列.

(1) 若 k 列的第一项为 $(5,5)$，直接写出它的第二项;

(2) 若 Γ 为 k 列，且 Γ 中的项满足：当 i 为奇数时，$x_i \in \{1,2,3,10,11,12\}$；当 i 为偶数时，$x_i \in \{4,5,6,7,8,9\}$. 判断：$(1,1)$ 与 $(2,3)$ 能否同时在 Γ 中，并说明理由;

(3) 证明：M 中所有元素组成的序列（共 144 项）一定不能构成 k 列.

2025–2026 年华师大二附中高一上周末作业 4

集合与常用逻辑用语、不等式

一、填空题

3. 设 x 为实数，则“$x<3$”是“$x(x-2)<0$”的 _____ 条件.

4. 若关于 x 的不等式 $kx^2-kx+1>0$ 的解集为 $\mathbb{R}$，则实数 k 的取值范围为 _____.

5. 已知 $1<a<3$，$-5<b<-2$，则 $\dfrac{a}{b}$ 的取值范围是 _____.

6. 关于 x 的不等式 $\dfrac{ax-1}{x-a}>1$ 的解集为 A，且 $3\notin A$，则实数 a 的取值范围为 _____.

7. 若关于 x 的不等式 $a\leqslant\dfrac{3}{4}x^2-3x+4\leqslant b$ 的解集恰好是 $[a,b]$，则 $b-a=$ _____.

8. 若关于 x 的方程 $x^2-2kx+k+4=0$ 在 $[1,2]$ 上有解，则实数 k 的取值范围为 _____.

9. 记关于 x 的方程 $x^2-2mx-2m+3=0$ 的两实根为 x_1、x_2，则 $(x_1-2)^2+(x_2-2)^2$ 的最小值为 _____.

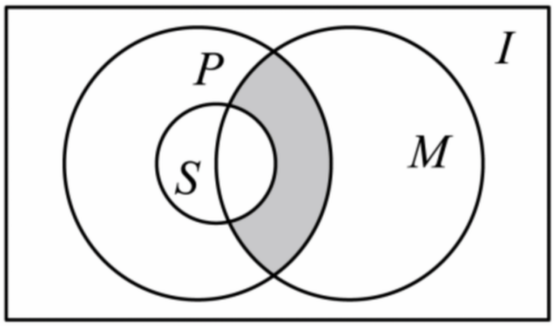
10. 若“$|mx^2-4x+3|\geqslant 2$”的必要非充分条件是“$x\leqslant 1$ 或 $x\geqslant 4$”，则实数 m 的取值范围是 _____.

11. 已知关于 x 的方程 $x^2+2(m-2)x+m^2-3m+3=0$ 有两个不相等的实数根 x_1、x_2，则 $\dfrac{mx_1}{x_1-1}+\dfrac{mx_2}{x_2-1}-\dfrac{2}{x_1+x_2-2}$ 的最大值为 _____.

12. 若正实数 a、b 满足 $a+2b=ab$，则 $\dfrac{4}{a^2+2a}+\dfrac{1}{2b^2+b}$ 的最小值是 _____.

二、选择题

13. 如图，I 为全集，M、P、S 是 I 的三个子集，则阴影部分所表示的集合是（　）



A. $(M\cap P)\cap S$　　B. $(M\cap P)\cup S$

C. $(M\cap P)\cap\overline{S}$　　D. $(M\cap P)\cup\overline{S}$

14. 若实数 a、b 满足 $ab>0$，$a+2b=6$，则下列结论中错误的是(　)

A. $ab\leqslant\dfrac{9}{2}$　　B. $a^2+4b^2\geqslant 18$

C. $\dfrac{1}{a}+\dfrac{2}{b}$ 的最小值为 $\dfrac{9}{4}$　　D. $\dfrac{a^2}{a+1}+\dfrac{4b^2}{2b+1}$ 的最小值为 $\dfrac{9}{2}$

15. 已知函数 $f(x)=x^2-2ax+a^2-1$，定义集合 $A=\{x\mid f(x)<0\}$. 若集合 $\{x\mid f(x)\in A\}=\varnothing$，则实数 a 的取值范围是(　)

A. $(-3,-2)$　　B. $[-3,-2]$　　C. $(-\infty,2)$　　D. $(-\infty,-2]$

16. 非空集合 A 具有如下性质：①若 x、$y\in A$，则 $\dfrac{x}{y}\in A$；②若 x、$y\in A$，则 $x+y\in A$；

由此可知：下列判断中，错误的是(　)

A. $-1\notin A$　　B. $\dfrac{2025}{2026}\in A$

C. 若 x、$y\in A$，则 $xy\in A$　　D. 若 x、$y\in A$，则 $x-y\in A$

三、解答题

17. 求下列关于实数 x 的不等式的解集.

(1) $|2x+1|<5x-1$；

(2) $\dfrac{(x-1)(x-3)(x-6)}{(x-2)(x-4)^2(x-5)}\geqslant 0$.

18. 已知集合 $A=\left\{x\left|mx^2-mx+\dfrac{5m}{2}-6=0\right.\right\}\neq\varnothing$，集合 $B=\{x\mid 1<x<4\text{ 且 }x\in\mathbb{Z}\}$，$C=\{x\mid ax+3>0\}$；若 $A\cap B=A$.

(1) 求 m 的取值范围.

(2) 设 m 的取值集合为 D，若 $C\cap D=\varnothing$，求 m 的值及其对应 a 的取值范围.

19. 已知函数 $f(x)=x^2+(m-2)x+2m-1$.

(1) 若 $f(x)=0$ 的两根为 x_1、x_2，且 $|x_1-x_2|=2$，求实数 m 的值；

(2) 若函数 $y=f(x)$ 的图像在区间 $(0,1)$ 上与 x 轴只有一个交点，求实数 m 的取值范围.

20. 设集合 $A=\{a_1,a_2,a_3,a_4\}$，$B=\{b_1,b_2,b_3,b_4\}$，$C=\{2,3,4,6\}$，新定义：集合 A 中所有含 k 个元素的子集中 k 个元素之和组成的集合为“k 元集和集”，集合 A 中所有含 k 个元素的子集中最大元素减去剩余所有元素的和组成的集合为“k 元差集”.

(1) 若 A 的“k 元集和集”为 C，求：集合 A.

(2) 在 (1) 的条件下，若 B 的“k 元差集”为 C，求：所有满足条件的 $A\cap B$ 的真子集个数之和.

(3) 设 $b_1=a_1^2$，$b_2=a_2^2$，$b_3=a_3^2$，$b_4=a_4^2$，若 $A\cap B$ 为 2 元集且元素之和为 10 且 A 的“2 元集和集”中最大元素不超过 14，求：所有满足条件的 A 的“3 元差集”.

21. 已知有限集 X、Y，定义集合 $X-Y=\{x\mid x\in X\text{ 且 }x\notin Y\}$，$|X|$ 表示集合 X 元素个数.

(1) 若 $X=\{1,2,3,4\}$, $Y=\{3,4,5\}$, 写出集合 $X-Y$ 和 $Y-X$, 以及 $|(X-Y)\cup(Y-X)|$ 的值;

(2) 给定正整数 n，集合 $S=\{1,2,\cdots,n\}$，对于实数集的非空有限子集 A、B，定义集合 $C=\{x\mid x=a+b,a\in A,b\in B\}$;

①求证：$|A-S|+|B-S|+|S-C|\geqslant 1$;

②求 $|(A-S)\cup(S-A)|+|(B-S)\cup(S-B)|+|(C-S)\cup(S-C)|$ 的最小值.

2026–2027 年交附闵行高一上中秋作业

不等式

一、填空题

3. 已知 a、$b\in\mathbb{R}$，且 $ab>0$，则下列不等式中，恒成立的序号是 _____.

① $a^2+b^2>2ab$　② $a+b\geqslant 2\sqrt{ab}$　③ $\dfrac{1}{a}+\dfrac{1}{b}>\dfrac{1}{\sqrt{ab}}$　④ $\dfrac{b}{a}+\dfrac{a}{b}\geqslant 2$

4. 若实数 $x>1$，$y>\dfrac{1}{2}$ 且 $x+2y=3$，则 $\dfrac{4}{x-1}+\dfrac{1}{2y-1}$ 的最小值为 _____.

5. 已知 $a>0$，$b>0$，则 $\left(\dfrac{2}{a}+b\right)\left(2a+\dfrac{1}{b}\right)$ 的最小值是 _____.

6. 已知 a、$b\in\mathbb{R}^+$，且 $ab=2$，则 $\dfrac{b}{2+a^2}+\dfrac{a}{2+b^2}$ 的最小值是 _____.

7. 已知正实数 a、b 满足 $3a+2b=3$，则 $\dfrac{3a}{b}+\dfrac{2}{a}$ 的最小值为 _____.

8. 已知实数 x、y 满足 $3x^2+3y^2-2xy=4$，则 $x+y$ 的最大值为 _____.

9. 已知关于 x 的不等式组 $\begin{cases}\dfrac{x+2}{4-x}<0\\ 2x^2+(2a+7)x+7a<0\end{cases}$（$a\in\mathbb{R}$）仅有一个整数解，则 a 的取值范围为 _____.

10. 求 $z=\dfrac{x^2+2xy}{x^2+y^2}$（$x>0,y>0$）的最大值为 _____.

11. 已知正数 a、b 满足 $a^2b+ab^2+8a+2b-9ab=0$，则 $a+b$ 的最大值是 _____.

12. 已知正实数 a、b、c、d 满足 $c>d$ 且 $a+4b=1$，则 $\dfrac{a^2c^2+bc^2}{ab}+\dfrac{1}{cd-d^2}$ 的最小值为 _____.

二、选择题

13. 已知 a、b 均为大于 0 的实数，下列不等式中不恒成立的是(　)

A. $(a+b)\left(\dfrac{1}{a}+\dfrac{1}{b}\right)\geqslant 4$　B. $\sqrt{a}+\sqrt{a+3}\geqslant\sqrt{a+1}+\sqrt{a+2}$

C. $\dfrac{b+1}{a+b+1}>\dfrac{b}{a+b}$　D. $a^2+\dfrac{1}{a^2}\geqslant a+\dfrac{1}{a}$

14. 已知 $x>0$，$y>0$，且 $3xy+x+3y=3$，则 $x+3y$ 的最小值为(　)

A. 1　B. 2　C. 3　D. 4

15. 设 $\max\{a,b\}$ 表示 a 与 b 的最大值，若 x、y 都是正数，$z=\max\left\{x+4y,\dfrac{4}{x}+\dfrac{1}{y}\right\}$，则 z 的最小值为(　)

A. 2　B. 4　C. 8　D. 16

16. 已知 x、y、z 都是正数，则 $x+\dfrac{1}{y}$，$y+\dfrac{1}{z}$，$z+\dfrac{1}{x}$ 这三个数(　)

A. 都大于 2　　B. 都小于 2

C. 至多有一个大于 2　　D. 至少有一个不小于 2

三、解答题

17. 解关于 x 的不等式：$ax^2-ax+1>0$.

18. 解不等式 $ax^2-(a+1)x+1<0$.

19. 中欧班列是推进“一带一路”沿线国家道路联通、贸易畅通的重要举措，作为中欧铁路在东北地区的始发站，沈阳某火车站正在不断建设，目前车站准备在某仓库外，利用其一侧原有墙体，建造一面高为 $3m$，底面积为 $12m^2$，且背面靠墙的长方体形状的保管员室，由于保管员室的后背靠墙，无需建造费. 因此，甲工程队给出的报价如下：屋子前面新建墙体的报价为每平方米 400 元，左右两面新建墙体的报价为每平方米 150 元，屋顶和地面以及其他报价共计 7200 元，设屋子的左右两面墙的长度均为 xm（$2\leqslant x\leqslant 4$）.

(1) 当左右两面墙的长度为多少米时，甲工程队的报价最低?

(2) 现有乙工程队也参与此保管员室建造竞标，其给出的整体报价为 $\dfrac{900a(1+x)}{x}$ 元$(a>0)$，若无论左右两面墙的长度为多少米，乙工程队都能竞标成功，求 a 的取值范围.

20. 完成下列证明：

(1) 已知 x、y、z 都是正数，求证：$(x+y)(y+z)(z+x)\geqslant 8xyz$；

(2) 已知 $a>0$，$b>0$，$a+b=ab$. 求证：$\left(1+\dfrac{1}{a}\right)\left(1+\dfrac{1}{b}\right)\leqslant\dfrac{9}{4}$.

21. 教材中的基本不等式可以推广到 n 阶：n 个正数的算术平均值不小于它们的几何平均值. 也即：若 a_1、a_2、$\cdots$、$a_n>0$，则有 $\dfrac{a_1+a_2+\cdots+a_n}{n}\geqslant\sqrt[n]{a_1a_2\cdots a_n}$，$n\in\mathbb{N}^*$，$n\geqslant 2$，当且仅当 $a_1=a_2=\cdots=a_n$ 时取等号，利用此结论解决下列问题：

(1) 若 x、y、$z>0$，求 $\dfrac{y}{x}+\dfrac{2z}{y}+\dfrac{4x}{z}$ 的最小值；

(2) 若 $x\in\left(0,\dfrac{2}{3}\right)$，求 $x^3(2-3x)$ 的最大值，并求取得最大值时的 x 的值；

(3) 对任意 $k\in\mathbb{N}^*$，判断 $\left(1+\dfrac{1}{k}\right)^k$ 与 $\left(1+\dfrac{1}{k+1}\right)^{k+1}$ 的大小关系并加以证明.

2026–2027 年交附闵行高一上查漏补缺卷

不等式

一、填空题

3. 已知正实数 m、n 满足 $\dfrac{1}{m+2n}+\dfrac{1}{2m+n}=1$，则 $m+n$ 的最小值为 _____.

4. 若 a、$b\in\mathbb{R}$，且 $a^2+2ab-3b^2=1$，则 a^2+b^2 的最小值为 _____.

5. 已知实数 x、y 满足 $3x^2+3y^2-2xy=4$，则 $x+y$ 的最大值为 _____.

6. 若 a、b、c 都是正实数，则 $\dfrac{a^2+2b^2+4c^2}{ab+2bc}$ 的最小值为 _____.

7. 已知 a、$b\in\mathbb{R}^+$，且 $ab=2$，则 $\dfrac{b}{2+a^2}+\dfrac{a}{2+b^2}$ 的最小值是 _____.

8. 设 x、y、z 为正实数，满足 $x-2y+3z=0$，则 $\dfrac{y^2}{xz}$ 的最小值是 _____.

9. 设 a、b 为正实数，且 $a+b=3$，则 ab 的最大值为 _____，$\dfrac{a^2}{a+2}+\dfrac{b^2}{b+1}$ 的最小值为 _____.

10. 若 a 是正实数，$2a^2+3b^2=10$，则 $a\sqrt{2+b^2}$ 的最大值是 _____.

二、解答题

11.（1）已知 $x>0$，$y>0$，$2xy=x+4y$. ①求 xy 的最小值；②求 $x+y$ 的最小值.

（2）已知函数 $f(x)=ax^2+(3a-4)x-12$（a、$b\in\mathbb{R}$），求不等式 $f(x)\geqslant 0$ 的解集.

12. 已知 x、y 都是正数，且 $\dfrac{2}{x}+\dfrac{1}{y}=1$.

(1) 求 $2x+y$ 的最小值及此时 x、y 的取值；

(2) 不等式 $(2x+y)^2\geqslant m(x+2y)$ 恒成立，求实数 m 的取值范围.

13. 已知实数 a、b 满足 $a+b=2$，求 $\dfrac{a+2b-1}{\sqrt{a^2+b^2}}$ 的最大值为 _____.

14.（1）设 a、b、c 都是正数，试证明不等式：$\dfrac{b+c}{a}+\dfrac{c+a}{b}+\dfrac{a+b}{c}\geqslant 6$；

（2）对一切正整数 n，不等式 $\dfrac{2x-1}{x}>\dfrac{n}{n+1}$ 恒成立，则实数 x 的取值范围构成的集合.

2026–2027 年七宝中学高一上抱孩子练习 9.22

集合与常用逻辑用语、不等式

一、填空题

3. 已知关于 x 的不等式 $ax^2+2x+c>0$ 的解集为 $\left(-\frac{1}{3},\frac{1}{2}\right)$，则不等式 $-cx^2+2x-a>0$ 的解集为 _____.

4. 关于 x 的不等式 $ax^2+bx+c<0$（$a\neq 0$）的解集为 $(-\infty,\alpha)\cup(\beta,+\infty)$（$\alpha<\beta<0$），则不等式 $cx^2+bx+a>0$ 的解集是 _____.

5. 已知命题 P：函数 $y=x^2-kx+1$ 的图像在 x 轴的上方；命题 Q：不等式 $|4x-1|<k$ 的解集非空. 若命题 P 和命题 Q 有且仅有一个是真命题，则实数 k 的取值范围为 _____.

6. 关于 x 的分式方程 $\frac{2x+3}{1-x}-\frac{a-3}{x-1}=1$ 的解满足不等式 $\frac{x-1}{2}+2>\frac{1+x}{3}$，则 a 的取值范围是 _____.

7. 关于 x 的不等式 $\frac{(x+3)(x-2)^{999}(x+1)^2}{(x-1)^{2015}(x-4)^{2016}}\leqslant 0$ 的解集为 _____.

8. 关于 x 的不等式 $-9\leqslant\frac{3x^2+px+6}{x^2-x+1}\leqslant 6$ 对一切 $x\in\mathbb{R}$ 都成立，则 p 的取值范围 _____.

9. 使不等式 $x^2+(a-6)x+9>0$（$|a|\leqslant 1$）恒成立的 x 的取值范围是 _____.

10. 关于 x 的一元二次不等式 $x^2-8x+a\leqslant 0$ 的解集中有且仅有 3 个整数，则实数 a 的取值范围是 _____.

二、选择题

11. 若 $a>b>c$，且 $a+b+c=0$，则（　）

A. $a|b|>c|b|$　　B. $a^2>b^2>c^2$　　C. $ab>ac$　　D. $ac>bc$

12. 设 $a\in\mathbb{R}$，若 $x>0$ 时均有 $[(a-1)x-1](x^2-ax-1)\geqslant 0$，则 a 的值为（　）

A. $a=1$　　B. $a=0$　　C. $a=\frac{3}{2}$　　D. $a=\frac{3}{2}$ 或 $a=0$

13. 已知集合 $A=\{x\mid ax^2+bx+c>0\}$，$B=\{x\mid bx^2+cx+a>0\}$，$C=\{x\mid cx^2+ax+b>0\}$，其中 a、b、c 为实数，现有两个结论：①若 $A\cap B\cap C=(p,+\infty)$，则 $p=0$；②存在实数 q，使得 $A\cap B\cap C=(-\infty,q)$，则下列判断中正确的是（　）

A. ①和②都正确　　B. ①和②都错误　　C. ①正确，②错误　　D. ①错误，②正确

三、解答题

14. 已知关于 x 的不等式 $\frac{ax-5}{x^2-a}<0$ 的解集是 M.

(1) 当 $a=4$ 时，求集合 M；

(2) 若 $3\in M$，$5\notin M$，求实数 a 的取值范围.

15. 已知关于集合 x 的不等式 $\left|x-\dfrac{(a+1)^2}{2}\right| \leqslant \dfrac{(a-1)^2}{2}$ 和 $x^2-7x+6 \leqslant 0$ 的解集依次为 A、B.

(1) 求集合 A、B;

(2) 若 $A \subseteq B$，求此时 a 的取值范围.

16. 解下列关于 x 的不等式:

(1) $\dfrac{a(x+1)(x-2)}{x(x-2)} > 0$;

(2) $(a-2)x^2+(2a-1)x+6>0$;

(3) $\dfrac{1}{x} > 2a-x$.

附加题

17. 设 $0<b<a+1$，若关于 x 的不等式 $(x-b)^2>(ax)^2$ 的解集中整数解恰有 3 个，则实数 a 的范围为 _____.

18. 若集合 $S=\{x \mid (x+a)(x^2+bx+c)=0, x \in \mathbb{R}\}$，
$T=\{x \mid (ax+1)(cx^2+bx+1)=0, x \in \mathbb{R}\}$，$\dfrac{1}{2} \in S$，$-2 \in T$，且集合 S、T 均恰有两个元素，则由所有三元数对 (a,b,c) 组成的集合为 _____.

19. 设 $a \in \mathbb{R}$，已知关于 x 的方程 $(x+1)^2(x+a)^2=a^2+3$ 存在四个实数根 x_1、x_2、x_3、x_4，且 $(x_1+1)(x_2+1)(x_3+1)(x_4+1)=6(a+1)$，则 $x_1+x_2+x_3+x_4=$ _____.

20. 集合 M、N、S 都是非空集合，现规定如下运算:

$M \odot N \odot S=\{x \mid x \in (M \cap N) \cup (N \cap S) \cup (S \cap M)$ 且 $x \notin M \cap N \cap S\}$. 假设集合 $A=\{x \mid a<x<b\}$，$B=\{x \mid c<x<d\}$，$C=\{x \mid e<x<f\}$，其中实数 a、b、c、d、e、f 满足: $a<c<e<0<b<d<f$. 计算 $A \odot B \odot C=$ _____.

2026–2027 年格致中学高一上周末作业 4

集合与常用逻辑用语、不等式

一、填空题

3. 设 $A=\{x \mid x=\sqrt{5k+1}, k \in \mathbb{N}\}$，$B=\{x \mid x \leqslant 5, x \in \mathbb{Q}\}$，则 $A \cap B=$ _____.

4. 已知关于 x 的不等式 $-1<\dfrac{ax+1}{x-1}<1$ 的解集是 $\{x \mid -2<x<0\}$，则所有满足条件的实数 a 组成的集合是 _____.

5. 已知全集 $U=\mathbb{R}$，集合 $A=\{x \mid x^2+(x-1)|x+1|=1\}$，则 $\overline{A}=$ _____.

6. 命题“$|x-y|=|x|-|y|$”是命题“$|x+y|=|x|+|y|$”的 _____ 条件.

7. 若不等式 $(a-1)x^2-(a-1)x-1<0$ $x \in \mathbb{R}$ 恒成立，则实数 a 的取值范围是 _____.

8. 已知集合 $A=\{x \mid x^2+2x-8 \geqslant 0\}$，$B=\{x \mid x^2-2ax+4 \leqslant 0\}$，若 $a>0$，且 $A \cap B \cap \mathbb{N}$ 中恰有 2 个元素，则 a 的取值范围为 _____.

9. 已知实数 a、b、c 满足 $a+b+c=0$，且 $a>b>c$，则 $\dfrac{c}{a}$ 的范围是 _____.

10. 在整数集 $\mathbb{Z}$ 中，被整数 t 除所得余数为 k（$t>k \geqslant 0$）的所有整数组成一个“类”，记为 $[k]_t=\{at+k \mid a \in \mathbb{Z}\}$，$k=0,1,2,\cdots,t-1$，如 $[3]_5=\{5a+3 \mid a \in \mathbb{Z}\}$，则下列结论：①$[1]_2=[1]_4 \cup [3]_4$；②$\mathbb{Z}=[0]_2 \cup [0]_3$；③整数 a、b 满足 $a \in [1]_5$ 且 $b \in [2]_5$ 的充要条件是 $a+b \in [3]_5$；④$[0]_3 \cap [1]_2=[3]_6$. 其中正确的序号为 _____.

二、选择题

11. 设 a、$b \in \mathbb{R}$，则“$ab+1=a+b$”的充要条件是(　)

A. a、b 都为 1　　B. a、b 都不为 1　　C. a、b 中至少有一个为 1　　D. a、b 都不为 0

12. 如果命题 A 成立可以推出命题 B 不成立，那么下列说法正确的是(　)

A. 命题 A 成立可以推出命题 B 成立

B. 命题 B 成立可以推出命题 A 不成立

C. 命题 B 不成立可以推出命题 A 成立

D. 命题 A 不成立可以推出命题 B 不成立

13. a_1、b_1、c_1、a_2、b_2、c_2 均为非零实数，不等式 $a_1x^2+b_1x+c_1>0$ 和 $a_2x^2+b_2x+c_2>0$ 的解集分别为集合 M 和 N，那么“$\dfrac{a_1}{a_2}=\dfrac{b_1}{b_2}=\dfrac{c_1}{c_2}$”是“$M=N$”的(　)

A. 充分非必要条件　　B. 必要非充分条件　　C. 充要条件　　D. 既非充分又非必要条件

14. 设非空集合 $S=\{x \mid m \leqslant x \leqslant l\}$ 满足：当 $x \in S$ 时，有 $x^2 \in S$，给出如下四个命题：①若 $m=1$，则 $S=\{1\}$；②若 $m=-\dfrac{1}{2}$，则 $\dfrac{1}{4} \leqslant l \leqslant 1$；③若 $l=\dfrac{1}{2}$，则 $-\dfrac{\sqrt{2}}{2} \leqslant m \leqslant 0$；其中正确的命题个数是(　)

A. 0　　B. 1　　C. 2　　D. 3

三、解答题

15. 已知 $x > y > 0$，$A = \sqrt{\dfrac{y^2+1}{x^2+1}}$，$B = \dfrac{y}{x}$，试比较 A 与 B 的大小.

16. 已知关于 x 的不等式 $\dfrac{mx-7}{x^2-m} < 0$ 的解集为 S.

    (1) 当 $m = 9$ 时，求集合 S；

    (2) 若 $5 \in S$ 且 $7 \notin S$，求实数 m 的取值范围.

17. 分别求实数 m 的取值范围，使得关于 x 的方程 $x^2 + (m-2)x + m + 6 = 0$.

    (1) 一个实根大于 2，另一个实根小于 2；

    (2) 两个实根都大于 1.

18. 设常数 $a \in \mathbb{R}$，解不等式 $a < |x-a| < 1$.

19. 命题甲：关于 x 的方程 $x^2+x+m = 0$ 有两个相异负根；命题乙：不等式 $m^2+pm > 4m+p-3$ 对 $p \in [0,1]$ 恒成立.

    (1) 若这两个命题至少有一个成立，求实数 m 的取值范围；

    (2) 若这两个命题有且仅有一个成立，求实数 m 的取值范围.

2026–2027 年七宝中学高一上周末作业 4

不等式

一、填空题

3. 关于 x 的不等式 $\left|\dfrac{2x^2+3}{x}\right| \geqslant 4$ 的解集是 _____.

4. 已知 $a>0$，则 $a+\dfrac{8}{2a+1}$ 的最小值是 _____.

5. 若 $A=\{x \mid x^2<a\}$，$B=\{x \mid x>2\}$ 且 $A\cap B=\varnothing$，则 a 的取值范围是 _____.

6. 若关于 x 的不等式 $\dfrac{x^2-ax+2}{x^2-x+1}<3$ 对于任意实数 x 都成立的 a 的取值范围是 (a_1,a_2)，则 $a_1+a_2=$ _____.

7. 设关于 x 的不等式 $\dfrac{5x+3a}{2x-a} \geqslant 2$ 的解集为 P，若 $2\notin P$，且 $4\in P$，则实数 a 的范围是 _____.

8. 关于 x 的不等式 $|x+3|-|x-1| \leqslant |a-3|$ 对任意实数 x 恒成立，则实数 a 的取值范围为 _____.

9. 已知实数 a、b 满足 $2a^2+b^2=4$，求 $a\sqrt{2+b^2}$ 的最大值 _____.

10. 设集合 $\{x \mid |x-1|+|x-2|+|x-10|+|x-11|<m\} \neq \varnothing$，则实数 m 的取值范围是 _____.

11. 设 $a>b>0$，则 $a^2+\dfrac{1}{ab}+\dfrac{1}{a(a-b)}$ 的最小值为 _____.

12. 若 $a>0$，$b>0$，$c>0$，$a+b+c=2$，则 $\dfrac{4}{a+b}+\dfrac{a+b}{c}$ 的最小值为 _____.

二、选择题

13. 下列各式最小值为 2 的是(　)

A. $\dfrac{1}{x^2}+x^2$　　B. $\dfrac{a}{b}+\dfrac{b}{a}$　　C. $\sqrt{x^2+2}+\dfrac{1}{\sqrt{x^2+2}}$　　D. $x+\dfrac{1}{x}$

14. 设 a、b、c 为互不相等的正数，且 $a^2+c^2=2bc$，则下列关系中可能成立的是(　)

A. $a>b>c$　　B. $c>a>b$　　C. $b>a>c$　　D. $a>c>b$

15. 由不全相等的正数 $x_i(i=1,2,\cdots,n)$ 形成 n 个数：$x_1+\dfrac{1}{x_2}$，$x_2+\dfrac{1}{x_3}$，$\cdots$，$x_{n-1}+\dfrac{1}{x_n}$，$x_n+\dfrac{1}{x_1}$，关于这 n 个数，下列说法正确的是(　)

A. 这 n 个数都不大于 2　　B. 这 n 个数都不小于 2

C. 至多有 $n-1$ 个数不小于 2　　D. 至多有 $n-1$ 个数不大于 2

16. 已知 k 为正整数，x、y、z 均为正实数，若 $k(xy+yz+zx)>5(x^2+y^2+z^2)$，则对此不等式描述正确的是(　)

A. 若 $k=5$，则至少存在一个以 x、y、z 为边长的等边三角形

B. 若 $k=6$，则对任意满足不等式的 x、y、z，都存在以 x、y、z 为边长的三角形

C. 若 $k=7$，则对任意满足不等式的 x、y、z，都存在以 x、y、z 为边长的三角形

D. 若 $k=8$，则对满足不等式的 x、y、z，不存在以 x、y、z 为边长的直角三角形

三、解答题

17. 已知 $f(x)=|x+a^2|+|x-a-1|$.

(1) 若 $a=1$，求关于 x 的不等式 $f(x)\leqslant 5$ 的解集：

(2) 若 $f(4)<13$，求 a 的取值范围.

18. 解下列关于 x 的不等式：

(1) $x^2+2x+a<0$；

(2) $\dfrac{ax-1}{x-2}>0$.

19. 经过长期观测得到：在交通繁忙的时段内，某公路段汽车的车流量 y（千辆/小时）与汽车的平均速度 v（千米/小时）之间的函数关系为：$y=\dfrac{920v}{v^2+3v+1600}(v>0)$.

(1) 在该时段内，当汽车的平均速度 v 为多少时，车流量最大？最大车流量为多少？（保留分数形式）

(2) 若要求在该时段内车流量超过 10 千辆/小时，则汽车的平均速度应在什么范围内？

20. 正数 a、b 满足 $a+b=1$，求 $\dfrac{1}{a}+\dfrac{2}{b}$ 的最小值. 其中一种解法是：

$\dfrac{1}{a}+\dfrac{2}{b}=\left(\dfrac{1}{a}+\dfrac{2}{b}\right)(a+b)=1+\dfrac{b}{a}+\dfrac{2a}{b}+2\geqslant 3+2\sqrt{2}$，当且仅当 $\dfrac{b}{a}=\dfrac{2a}{b}$ 且 $a+b=1$ 时，即 $a=\sqrt{2}-1$ 且 $b=2-\sqrt{2}$ 时取等号.

学习上述解法并解决下列问题：

(1) 若正实数 x、y 满足 $\dfrac{1}{x}+\dfrac{4}{y}=1$，求 $x+y$ 的最小值，并指出等号成立的条件；

(2) 设 $y=|x-1|+|x-2|$ 的最小值为 m，且正数 a、b 满足 $a+b=3m$，求 $\dfrac{b^2+7}{a}+\dfrac{a^2}{b}$ 的最小值；

(3) 若实数 a、b、x、y 满足 $\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1$，试比较 a^2-b^2 和 $(x-y)^2$ 的大小；利用该结论求代数式 $M=\sqrt{4m+5}-\sqrt{m+1}$ 的最小值，并指出等号成立时 m 的值.

21. 已知集合 $A=\{a_1,a_2,\cdots,a_n\}$ 中的元素都是正整数，且 $a_1<a_2<\cdots<a_n$. 若对任意 x、$y\in A$，且 $x\neq y$，都有 $|x-y|\geqslant\dfrac{xy}{25}$ 成立，已知集合 A 具有性质 M.

(1) 判断集合 $\{1,2,3\}$ 是否具有性质 M；

(2) 已知集合 $\{2,3,a_3,10\}$ 具有性质 M，且正整数 $a_3\in(3,10)$，求证：$\dfrac{1}{3}-\dfrac{1}{a_3}\geqslant\dfrac{1}{25}$ 且 $\dfrac{1}{a_3}-\dfrac{1}{10}\geqslant\dfrac{1}{25}$，并求出 a_3 的值；

(3) 已知集合 A 具有性质 M，求证：$\dfrac{1}{a_i}-\dfrac{1}{a_n}\geqslant\dfrac{n-i}{25}(i=1,2,\cdots,n)$，并写出 n 的最大值.

2026–2027 年大同中学高一上周末作业 3

集合与常用逻辑用语

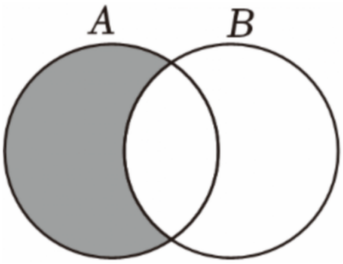
一、填空题

3. 设 x、$y\in\mathbb{R}$，若 $x+y>2$，则 $x>1$ 或 $y>1$ 是真命题. 这个命题可以用反证法去证明，可以假设：_____.

4. 已知某商品的原价为 a 元，由于市场原因，先降价 $p\%(0<p<100)$ 出售，一段时间后，再提价 $p\%$ 出售，则该商品提价后的售价 _____ 该商品的原价（填“高于”“低于”或“等于”）.

5. 若集合 $A=\{x\mid ax^2+ax+1=0,\ a\in\mathbb{R},\ x\in\mathbb{R}\}$ 的子集只有两个，则实数 $a=$ _____.

6. 如图，已知集合 $A=\{1,2,3,4,5\}$，集合 $B=\{2,3,4,5,9\}$，则图中阴影部分所表示的集合为 _____.



7. 集合 $\{2,3,4,\cdots,2024,2025\}$ 的真子集的个数为 _____.

8. 已知集合 A 中的元素都是正整数，其中最小的是 1，最大值是 100，除 1 以外，每一个元素都等于 A 中的两个数（可以相同）的和，则集合 A 中至少含有 _____ 个元素.

9. 已知集合 $\{x_1,x_2,x_3,x_4,x_5,x_6\}=\{1,2,3,4,5,6\}$，将 x_i 与 x_j（其中 $i\in\{1,2,3\}$，$j\in\{4,5,6\}$）的乘积 x_ix_j 放入如图的 3×3 方格中，则方格中全部数之和的最大值为 _____.

x_1x_4	x_1x_5	x_1x_6
x_2x_4	x_2x_5	x_2x_6
x_3x_4	x_3x_5	x_3x_6

10. 若 $[x]$ 表示不大于 x 的最大整数，方程 $x^2-8[x]+7=0$ 的解集为 _____.

二、选择题

11. 已知集合 $A=\{a,a^2\}$，$B=\{1,3\}$，若 $1\in A$，则 $A\cup B$ 中所有元素之和为(　)

A. 2　　B. 3　　C. 4　　D. 5

12. 对于实数 a、b、c，下列命题正确的是(　)

A. 若 $a>b$，则 $ac^2>bc^2$　　B. 若 $a>b$，则 $a^2>b^2$

C. 若 $a>b$，则 $a|a|>b|b|$　　D. 若 $a>b>c>0$，则 $\dfrac{b}{a-b}<\dfrac{c}{a-c}$

13. 对于正整数集合 $A=\{a_1,a_2,\cdots,a_n\}(n\in\mathbb{N}^*,\ n\geqslant 3)$，如果去掉其中任意一个元素 $a_i(i=1,2,\cdots,n)$ 之后，剩余的所有元素组成的集合都能分为两个交集为空集的集合，且这两个集合的所有元素之和相等，就称集合 A 为平衡集. 记 $M=a_1+a_2+\cdots+a_n$. 若集合 A 是平衡集，并且存在 a_i 为奇数，则集合 A 中元素个数 n 的奇偶性(　)

A. 与 M 相关，既可以是奇数，又可以是偶数

B. 与 M 无关，既可以是奇数，又可以是偶数

C. 与 M 无关，必为偶数

D. 与 M 无关，必为奇数

14. 对于集合 $M=\{a\mid a=x^2-y^2,\ x\in\mathbb{Z},\ y\in\mathbb{Z}\}$，给出如下三个结论：其中正确结论的个数是(　)

①如果 $P=\{b\mid b=2n+1,\ n\in\mathbb{Z}\}$，那么 $P\subseteq M$；

②如果 $c=4n+2$，$n\in\mathbb{Z}$，那么 $c\notin M$；

③如果 $a_1\in M$，$a_2\in M$，那么 $a_1a_2\in M$.

A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 0

三、解答题

15. 已知 $A=\{x\mid a\leqslant x\leqslant -a+3\}$，$B=\{x\mid x<-1$ 或$x>5\}$.

(1) 若 $A\cap B=\varnothing$，求 a 的取值范围；

(2) 若 $A\cup B=\mathbb{R}$，求 a 的取值范围.

16. 已知集合 $A=\{x\mid mx^2+x-2=0\}$，$B=\{x\mid 2x^2-5x-12=0\}$.

(1) 若 A 中有且仅有 1 个元素，求实数 m 的值；

(2) 已知集合 $C=A\cup B$，若 C 的真子集有且仅有 3 个，求实数 m 的取值范围.

17. 设 A 是非空实数集，且 $0\notin A$. 若对于任意的 x、$y\in A$，都有 $xy\in A$，则称集合 A 具有性质 P_1；若对于任意的 x、$y\in A$，都有 $\dfrac{x}{y}\in A$，则称集合 A 具有性质 P_2.

(1) 写出一个恰含有两个元素且具有性质 P_1 的集合 A，并说明理由；

(2) 证明：“非空实数集 A 具有性质 P_1”是“非空实数集 A 具有性质 P_2”的必要非充分条件.

18. 已知命题 p：关于 x 的方程 $x^2+mx+1=0$ 有两个不同的正根；命题 q：关于 x 的方程 $4x^2+4(m-2)x=-1$ 有实根.

(1) 若命题 q 为假命题，求整数 m 的解集；

(2) 若命题 p 为真命题，且关于 x 的方程 $x^2+mx+1=0$ 的两个实数根 x_1、x_2 满足 $3x_1+2x_2=5$，求实数 m 的取值集合；

(3) 若命题 p 和命题 q 有且仅有一个成立，求实数 m 的取值范围.

19. 设 $n \in \mathbb{N}^*$，集合含有 $3n$ 个元素，若存在三个 n 元集合 A、B、C 满足如下两个条件，则称 U 为三分集合.

①$U = A \cup B \cup C$;

② A、B、C 元素可分别排列为有序数组 $(a_1, a_2, \cdots, a_n)$，$(b_1, b_2, \cdots, b_n)$ 及 $(c_1, c_2, \cdots, c_n)$，使得对 $\forall i = 1, 2, \cdots, n$，均有 $a_i + b_i = c_i$.

特别地，当 $U = \{1, 2, 3, 4, \cdots, 3n-2, 3n-1, 3n\}$ 为三分集合时，称 n 为完美三分数.

如：因为 $U = \{1, 2, 3\}$ 为三分集合，所以 $n = 1$ 为最小完美三分数.

(1) 请判断下列两个集合是否为三分集合（直接写出结论）：
$U_1 = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$，$U_2 = \{1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12\}$;

(2) 求出大于 1 的最小完美三分数;

(3) 请判断是否存在无穷多个完美三分数？若存在，请说明理由；若不存在，则求出最大的完美三分数.

2026–2027 年大同中学高一上周末作业 4.1

集合与常用逻辑用语

一、填空题

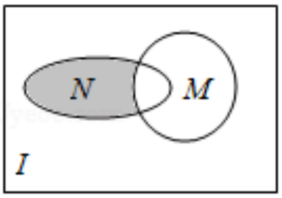
3. “$x \geqslant a$”是“$0 < x < 2$”的必要非充分条件，则实数 a 的取值范围是 _____.

4. 若关于 x 的方程 $x^2 + 2(m-1)x + 4m^2 = 0$ 有两个实数根，且这两根互为倒数，则 $m =$ _____.

5. 已知命题：“存在 $x \in [1,2]$，使 $x^2 + 2x + a \geqslant 0$”为真命题，则 a 的取值范围是 _____.

6. 已知方程 $a(3x+2) + b(2x-3) = 8x + 3$ 有无穷多个解，则 $a : b =$ _____.

7. 已知集合 $M = \{x \mid y = \sqrt{3 - x^2}\}$，$N = \{x \mid -3 \leqslant x \leqslant 1\}$，全集 $I = \mathbb{R}$，则图中阴影部分表示的集合为 _____.



8. 已知 $f(x) = x^2 + ax + b$，集合 $\{x \mid f(x) = x\} = \{4\}$，将集合 $M = \{x \mid f(x) = 4\}$ 用列举法表示 _____.

9. 关于 x 的不等式组 $\begin{cases} x^2 - x - 2 > 0 \\ 2x^2 + (2k+5)x + 5k < 0 \end{cases}$ 的整数解的集合为 $\{-2\}$，则实数 k 的取值范围 _____.

10. 规定 $\oplus$ 与 $\otimes$ 是两个运算符号，其运算法则如下，对任意实数 a、b 有：$a \otimes b = ab$，$a \oplus b = b(a^2 + b^2 + 1)$. 若 $-2 < a < b < 2$ 且 a、$b \in \mathbb{Z}$，$A = \left\{ x \mid x = 2(a \otimes b) + \dfrac{a \oplus b}{2b} \right\}$，则用列举法表示集合 $A =$ _____.

11. 高斯是德国著名的数学家，近代数学奠基者之一，享有“数学王子”的称号，为了纪念数学家高斯，我们把取整函数 $y = [x]$，$x \in \mathbb{R}$ 称为高斯函数，其中 $[x]$ 表示不超过 x 的最大整数，如 $[1.1] = 1$，$[-1.1] = -2$. 则点集 $P = \{(x,y) \mid [x]^2 + [y]^2 = 1\}$ 所表示的平面区域的面积是 _____.

12. 关于 x 的不等式 $ax^2 + bx + c > 0$ 的解集为 $\{x \mid x < \beta$ 或$x > \gamma\}(0 < \beta < \gamma)$，则不等式 $a(x^2+1) + b(x-1) + c > 2ax$ 的解集为 _____.

二、选择题

13. 设 $a<b<0$，则下列不等式中不成立的是(　)

A. $\dfrac{1}{a}>\dfrac{1}{b}$　　B. $\dfrac{1}{a-b}>\dfrac{1}{a}$　　C. $|a|>-b$　　D. $\sqrt{-a}>\sqrt{-b}$

14. 设实数集 $\mathbb{R}$ 为全集，集合 $P=\{x\mid f(x)=0\}$，$Q=\{x\mid g(x)=0\}$，$H=\{x\mid h(x)=0\}$，则方程 $\dfrac{f^2(x)+g^2(x)}{h(x)}=0$ 的解集是(　)

A. $P\cap Q\cap\overline{H}$　　B. $P\cap Q$　　C. $P\cap Q\cap H$　　D. $P\cap Q\cup H$

15. 设全集 U，在下列条件中，是 $B\subseteq A$ 的充要条件的有(　)

①$A\cup B=A$；　　②$\overline{A}\cap B=\varnothing$　　③$\overline{A}\subseteq\overline{B}$；　　④$A\cup\overline{B}=U$

A. 1 个　　B. 2 个　　C. 3 个　　D. 4 个

16. 已知集合 $M=\{x\mid x\in\mathbb{N},0<x\leqslant 15\}$，$A_1$、$A_2$、$A_3$ 满足：①$A_1\cup A_2\cup A_3=M$；②每个集合都恰有 5 个元素. 集合 $A_i(i=1,2,3)$ 中最大元素与最小元素之和称为 A_i 的特征数，记为 $X_i(i=1,2,3)$，则 $X_1+X_2+X_3$ 的值不可能为(　)

A. 37　　B. 39　　C. 48　　D. 57

三、解答题

17. 命题 p：函数 $y=-x^2+ax-1$ 与 $y=-x+3$ 图象交点的横坐标均为负值，命题 q：关于 x 的方程 $2(1-x)a+(x^2-10x-3)=0$ 的两个根，一个大于 3，另一个小于 3；若命题 p 和命题 q 中有且仅有一个是真命题，求 a 的取值范围.

18. 设全集是实数集 $\mathbb{R}$，$A=\left\{x\mid\dfrac{1-2x}{x-3}\geqslant 0\right\}$，$B=\{x\mid x^2+a\leqslant 0\}$.

(1) 当 $a=-4$ 时，求 $A\cup B$；

(2) 若 $\overline{A}\cap B=B$，求实数 a 的取值范围.

19. 设集合 $A=\{x\mid ax^2+2x+1=0,a\in\mathbb{R}\}$.

(1) 当 A 中元素个数为 1 时，求：a 和 A；

(2) 当 A 中元素个数至少为 1 时，求：a 的取值范围；

(3) 求：A 中各元素之和.

20. 设 k 是正整数，集合 A 至少有两个元素，且 $A\subseteq\mathbb{N}^*$. 如果对于 A 中的任意两个不同的元素 x、y，都有 $|x-y|\neq k$，则称 A 具有性质 $P(k)$.

(1) 试判断集合 $B=\{1,2,3,4\}$ 和 $C=\{1,4,7,10\}$ 是否具有性质 $P(2)$？并说明理由；

(2) 若集合 $A=\{a_1,a_2,\cdots,a_{12}\}\subseteq\{1,2,\cdots,20\}$，求证：$A$ 不可能具有性质 $P(3)$；

(3) 若集合 $A\subseteq\{1,2,\cdots,2023\}$，且同时具有性质 $P(4)$ 和 $P(7)$，求集合 A 中元素个数的最大值.

附加题

21. 若规定集合 $M=\{a_1,a_2,\cdots,a_n\}$（$n\in\mathbb{N}^*$）的子集 $\{a_{i_1},a_{i_2},\cdots,a_{i_m}\}$（$m\in\mathbb{N}^*$）为 M 的第 k 个子集，其中 $k=2^{i_1-1}+2^{i_2-1}+\cdots+2^{i_m-1}$，则 M 的第 25 个子集是 _____.

22. 用 $|S|$ 表示集合 S 中的元素的个数，设 A、B、C 为集合，称 (A,B,C) 为有序三元组. 如果集合 A、B、C 满足 $|A\cap B|=|B\cap C|=|C\cap A|=1$，且 $A\cap B\cap C=\varnothing$，则称有序三元组 (A,B,C) 为最小相交. 由集合 $\{1,2,3\}$ 的子集构成的所有有序三元组中，最小相交的有序三元组的个数为 _____.

23. 已知集合 $T=\{1,2,\cdots,2025\}$，对于 T 的每一个非空子集的所有元素，计算它们乘积的倒数，则所有这样倒数的和为 _____.

24. 若 X 是一个集合，T 是一个以 X 的某些子集为元素的集合，且满足：①X 属于 T，$\varnothing$ 属于 T；②T 中任意多个元素的并集属于 T；③T 中任意多个元素的交集属于 T. 则称 T 是集合 X 上的一个拓扑. 已知函数 $f(x)=[x[x]]$，其中 $[x]$ 表示不大于 x 的最大整数，当 $x\in(0,n]$，$n\in\mathbb{N}^*$ 时，函数 $f(x)$ 值域为集合 A_n，则集合 A_2 上的含有 4 个元素的拓扑 T 的个数为 _____.

2026–2027 年大同中学高一上周末作业 4.2

不等式

一、填空题

3. 在平面直角坐标系中，若点 $(2,b)$ 到原点的距离不小于 5，则 b 的取值范围是 _____.

4. 若集合 $A=\{x\mid |x|>3\}$，集合 $B=\{x\mid x\geqslant a\}$，且 $B\subset A$，则实数 a 的取值范围是 _____.

5. 若全集 $U=\mathbb{R}$，集合 $M=\{x\mid y=\sqrt{9-x^2}\}$，$S=\{x\mid x^2-3x+2\geqslant 0\}$，则 $\overline{M}\cup S=$ _____.

6. 设 a、b 为实数，若不等式 $x^2-ax-b<0$ 的解集为 $\{x\mid 2<x<8\}$，则 $bx^2-ax-1>0$ 的解集为 _____.

7. 不等式 $4x-13+\sqrt{x+5}\geqslant 8x-1+\sqrt{x+5}$ 的解集是 _____.

8. 若关于 x 的不等式 $ax^2-2ax+3\leqslant 0$ 的解集为 $\varnothing$，则实数 a 的取值范围是 _____.

9. 若不等式 $x^2-ax-2<0$ 在 $x\in(1,2)$ 内恒成立，则实数 a 的取值范围是 _____.

10. 设 $x\in\mathbb{R}$，$[x]$ 表示不大于 x 的最大整数，如 $[\pi]=3$、$[-1.2]=-2$、$\left[\frac{1}{2}\right]=0$，则使 $[|x-1|]=3$ 成立的 x 的取值范围 _____.

二、选择题

11. 若关于 x 的方程 $k(x+2)-3(k-1)=x+1$ 有负数解，则实数 k 的取值范围是(　　).

A. $(1,2)$　　B. $(-\infty,1)\cup(2,+\infty)$　　C. $(-\infty,2)$　　D. $(-\infty,1)$

12. 与 $x^2>4$ 同解的不等式是(　　).

A. $x^2+\dfrac{1}{x-4}>4+\dfrac{1}{x-4}$　　B. $x^2+\dfrac{1}{x}>4+\dfrac{1}{x}$

C. $x^2+\sqrt{x-2}>4+\sqrt{x-2}$　　D. $\dfrac{1}{x^2-4}<0$

13. 若关于 x 的二次不等式 $ax^2+bx+c\geqslant 0(a\neq 0)$ 的解集是 $\mathbb{R}$，那么(　　).

A. $a<0$，且 $b^2-4ac>0$　　B. $a<0$，且 $b^2-4ac\leqslant 0$

C. $a>0$，且 $b^2-4ac\leqslant 0$　　D. $a<0$，且 $b^2-4ac>0$

14. 若不等式 $x^2+mx+1>2x+m$ 对满足 $|m|<2$ 的所有实数 m 恒成立，则实数 x 的取值范围是(　　).

A. $-2<x<2$　　B. $x\geqslant 3$　　C. $x\leqslant 1$　　D. $x\leqslant -1$ 或 $x\geqslant 3$

三、解答题

15. 设关于 x 的二次方程 $(m-1)x^2+(2m-4)x+m=0$ 有两个正根，求实数 m 的取值范围.

16. 已知关于 x 的不等式 $2x^2-9x+a<0$ 的解集非空，对于其解集内的每一个 x 的值，至少能使不等式 $x^2-4x+3<0$ 或 $x^2-6x+8<0$ 中的一个成立，求实数 a 的取值范围.

17. 是否存在实数 k，使 $x=3$ 在不等式 $\dfrac{x+2}{k}>1+\dfrac{x^2-3}{k^2}$ 的解集中？若存在，求 k 的取值范围；若不存在，说明理由.

18. 关于 x 的不等式 $x^2-(a+1)x+a<0$ 的解集为 A，$x^2-5x+4<0$ 的解集为 B，若 $A\subseteq B$，求实数 a 的取值范围.

19. 汽车在行驶中，由于惯性作用，刹车后还要继续向前滑行一段距离才能停住，我们称这段距离为“刹车距离”. 刹车距离是分析事故的一个重要因素. 在一个限速 $40km/h$ 以内的弯道上，甲、乙两辆汽车相向而行，发现情况不对，同时刹车，但还是相碰了，事发后现场测得甲车的刹车距离略超过 $12m$，乙车的刹车距离略超过 $10m$，又知甲、乙两种车型的刹车距离 $s(m)$ 与车速 $x(km/h)$ 之间有如下关系：$s_{甲}=0.1x+0.01x^2$，$s_{乙}=0.05x+0.005x^2$. 问：两车相碰的主要责任是谁？

2026–2027 年上海中学高一上周练 2

集合与常用逻辑用语、不等式

一、填空题

3. 若关于 x 的不等式 $3-2x \leqslant kx^2+k \leqslant 4-2x$ 有唯一解，则实数 $k=$ _____.

4. 已知 $\left|x^2-mx-n\right| \leqslant 1$，$\forall x \in [a,b]$，则 $b-a$ 的取值范围为 _____.

5. 已知函数 $f(x)=x^2+ax+b+\left|x^2-ax-b\right|$ 的最小值为 $2b^2$，则 b 的取值范围为 _____.

6. 设 a、b 为实数. 若 $x \geqslant 0$ 时恒有 $-x^4 \leqslant -x^3+ax+b \leqslant -2x^2+1$，则 $ab=$ _____.

7. 已知 $x^2-2x+4 \geqslant |x-2|+|x-a-2|$ 对任意实数 x 成立，则实数 a 的最小值为 _____.

8. 已知实数 $a<b$. 若不等式 $a \leqslant \dfrac{3}{5}x^2-3x+5 \leqslant b$ 的解集为 $[a,b]$，则 $b-a=$ _____.

9. 对于给定的实数 t，若非空数集 A 满足：$\forall a \in A$，存在 $b \in [t,t^2+3]$ 使得 $a=b^2+2tb$，则称集合 A 是 t 的“理想集合”. 已知集合 $\{2t+1,3t+2\}$ 是实数 t 的“理想集合”，则 t 的取值范围是 _____.

10. 若存在 $t \in \mathbb{R}$ 使得对任意 $x \in [0,m]$，不等式 $[(x-1)^2-t](x-t) \leqslant 0$ 恒成立，则实数 m 的取值范围为 _____.

11. 已知集合 $A=[t,t+2] \cup [t+5,t+8]$，$0 \notin A$. 若存在实数 K 使得对任意 $a \in A$ 都有 $\dfrac{K}{a} \in A$，则 $t=$ _____.

12. 已知全集 $U=\{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10\}$，$A=\{1,2,3,6,8,9\}$，$B=\{2,4,5,8,9\}$，$C=\{3,4,6,7,8,10\}$. 集合 S 是由 U 的一些子集组成的集合，两位同学提供了关于 S 的信息：小晗：我知道 $A,B,C \in S$；小睿：对任意 $X,Y \in S$，有 $X \cup Y \in S$、$X \cap Y \in S$、$\overline{X} \in S$. 则集合 S 中至少有 _____ 个元素.

二、选择题

13. 已知数集 $A \subset B$，则 $p: x \notin A$ 是 $q: x \notin B$ 的（　）条件.

A. 充要　　B. 充分非必要

C. 必要非充分　　D. 既非充分又非必要

14. 已知非空集合 A、B 满足 $A \cup B=\{1,2,3,\cdots,12\}$，且 $A \cap B$ 的元素个数不大于 1. 定义集合 $A+B=\{x+y \mid x \in A, y \in B\}$，$A-B=\{x-y \mid x \in A, y \in B\}$，$A \setminus B=\{x \mid x \in A, x \notin B\}$. 下列说法中错误的是（　）

A. 集合 A、B 的元素个数之和为 12 或 13　　B. 集合 $A-B$ 的元素个数不超过 21

C. 集合 $A+B$ 的元素个数不超过 22　　D. 集合 $A \setminus B$ 的元素个数不超过 11

15. 函数 f 满足 $f(0)=f(1)=2$，且对任意 x、$y\in[0,1]$，$x\neq y$，均有 $|f(x)-f(y)|<\dfrac{|x-y|}{4}$. 常数 k 满足对任意满足前述要求的函数 f 和任意 x、$y\in[0,1]$，均有 $|f(x)-f(y)|<k$，则实数 k 的最小值为(　　)

A. 1　　B. $\dfrac{1}{4}$　　C. $\dfrac{1}{8}$　　D. $\dfrac{1}{16}$

16. 已知函数 $f(x)=x^2+(a+3)x-a-3$，若集合 $A=\{x\mid x\in\mathbb{N},f(x)<0\}$ 中恰有一个元素，则实数 a(　　)

A. 有最大值，无最小值　　B. 既有最大值，也有最小值

C. 有最小值，无最大值　　D. 既无最大值，也无最小值

三、解答题

17. 已知 $\alpha:\dfrac{x+m}{x-3m+1}>0$，$\beta:\dfrac{x+4}{2-x}\leqslant 0$.

(1) 若 α 是 β 的充分条件，求实数 m 的取值范围；

(2) 若 α 是 β 的必要条件，求实数 m 的取值范围.

18. 设函数 $f(x)=ax^2+12x+5(a<0)$.

(1) 若 $y=f(x)$ 与坐标轴的三个交点恰是一个直角三角形的三个顶点，求 a 的值；

(2) 解不等式 $|f(x)|\leqslant 5$；

(3) 对于给定的负数 a，定义 $m(a)$ 为集合 $\{k\mid\forall x\in[0,k],|f(x)|\leqslant 8\}$ 的最大元. 当 a 变化时，求 $m(a)$ 的最大值以及对应的 a 的值.

19. 已知 a、b、c 为正整数. 考虑关于 x 的一元二次方程 $ax^2+bx+c=0$.

(1) 若此方程在 $(-1,0)$ 上有两个不等实根，求 $a+b+c$ 的最小值；

(2) 已知 n 为给定正整数，若此方程在 $\left(-\dfrac{1}{n},0\right)$ 上有两个不等实根，求 $a+b+c$ 的最小值（用含有 n 的代数式表示）.

2026–2027 年复旦附中高一上周末作业 4

集合与常用逻辑用语、不等式

一、填空题

3. 若 $-1 < x < y < 2$，则 $x - y$ 的取值范围为 _____.

4. 已知 $c > d$，若 $ac + bd > bc + ad$，则 $a - b$ 与 0 的大小关系是 _____.

5. 已知 $a > b > 0, P = \sqrt[3]{a} - \sqrt[3]{b}, Q = \sqrt[3]{a - b}$，则 P, Q 的大小关系是 _____.

6. 对任意的实数 x，不等式 $x + |x - 1| > m$ 恒成立，则实数 m 的取值范围是 _____.

7. 若“存在 $x \in \{x \mid 1 \leqslant x \leqslant 2\}$，使得 $3x + a + 1 \geqslant 0$”是真命题，则 a 的取值范围是 _____.

8. 已知关于 x 的不等式 $ax - b \leqslant 0$ 的解集是 $[2, +\infty)$，则关于 x 的不等式 $ax^2 + (3a - b)x - 3b < 0$ 的解集是 _____.

9. 若关于 x 的不等式 $(k^2 + 4k - 5)x^2 + 4(1 - k)x + 3 > 0$ 的解集为 $\mathbb{R}$，则实数 k 的取值范围是 _____.

10. 设 $a \in \mathbb{R}$，集合 $A = \{x \mid x^2 - ax + a \leqslant 0\}$，若 $A \cap \mathbb{N} \neq \varnothing$，则 a 的取值范围是 _____.

11. 用 $|S|$ 表示集合 S 中的元素的个数，设 A、B、C 为集合，称 (A, B, C) 为有序三元组。如果集合 A、B、C 满足 $|A \cap B| = |B \cap C| = |C \cap A| = 1$，且 $|A \cap B \cap C| = 0$，则称有序三元组 (A, B, C) 为最小相交。由集合 $\{1, 2, 3, 4\}$ 的子集构成的所有有序三元组中，最小相交的有序三元组的个数为 _____.

12. 设 $a \in \mathbb{R}$，记 $f(x) = x^2 + 2x + a$，若关于 x 的不等式 $f(f(x)) < 0$ 的解集为 $\varnothing$，则 a 的取值范围为 _____.

二、选择题

13. 已知关于 x 的不等式 $2x - 1 > a(x - 2)$ 的解集是 $\mathbb{R}$，则实数 a 的取值范围是(　)

A. $a > 2$　　B. $a = 2$

C. $a < 2$　　D. a 不存在

14. 设 $0 < a_1 < a_2, 0 < b_1 < b_2$，且 $a_1 + a_2 = b_1 + b_2 = 1$，如果要把 $a_1b_1 + a_2b_2, a_1b_2 + a_2b_1, \dfrac{1}{2}$ 按从小到大的顺序排列，那么，排在中间的数(　)

A. 一定是 $a_1b_1 + a_2b_2$　　B. 一定是 $a_1b_2 + a_2b_1$

C. 一定是 $\dfrac{1}{2}$　　D. 不能确定，与 a_1, a_2, b_1, b_2 的值有关

15. “$0 < a < b$”是“$a - \dfrac{1}{a} < b - \dfrac{1}{b}$”的(　)条件

A. 充分不必要　　B. 必要不充分

C. 充要　　D. 既不充分也不必要

16. 在 n 元数集 $S=\{a_1,a_2,\cdots,a_n\}$ 中，设 $x(S)=\dfrac{a_1+a_2+\cdots+a_n}{n}$，若 S 的非空子集 A 满足 $x(A)=x(S)$，则称 A 是集合 S 的一个“平均子集”，并记数集 S 的 k 元“平均子集”的个数为 $f_s(k)$. 已知集合 $S=\{1,2,3,4,5,6,7,8,9\}$，$T=\{-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4\}$，则下列说法错误的是(　)

A. $f_s(9)=f_T(1)$　　B. $f_s(8)=f_T(1)$

C. $f_s(6)=f_T(4)$　　D. $f_s(5)=f_T(4)$

三、解答题

17. 已知集合 $A=\{x\mid x^2-12x+20\leqslant 0\}, B=\{x\mid 2m<x<3m+4\}$.

(1) 若 $m=3$，求 $A\cup\overline{B}$;

(2) 若 $A\cap B=B$，求 m 的取值范围.

18. 已知 $a>0$，关于 x 的方程 $\dfrac{1}{x-2}+\dfrac{1}{x-1}=\dfrac{\sqrt{ax}}{x^2-3x+2}$ 有且仅有一个实数根，求实数 a 的取值范围.

19. 已知 $a\in\mathbb{R}$，关于 x 的不等式 $ax^2-ax+3>0$ 恒成立.

(1) 求实数 a 的取值范围;

(2) 在(1)的条件下用反证法证明:三个关于 x 的方程 $x^2+4ax-4a+3=0, x^2+(a-1)x+a^2=0$，$x^2+2ax-2a=0$ 中至少有一个方程有实数解.

20. 设集合 $P_n=\{1,2,\cdots,n\}$，$n\in\mathbb{N}^*$. 记 $f(n)$ 为同时满足下列条件的集合 A 的个数:

① $A\subseteq P_n$; ②若 $x\in A$，则 $2x\notin A$; ③若 $x\in\overline{A}$，则 $2x\notin\overline{A}$.

(1) 求 $f(4)$;

(2) 求 $f(n)$ 的解析式（用 n 表示）.

21. 设 $S_n=\{(x_1,x_2,\cdots,x_n)\mid x_i\in\{0,1\},\ i=1,2,\cdots,n\}$（$n$ 为正整数），对任意的 $\alpha=(x_1,x_2,\cdots,x_n)$，$\beta=(y_1,y_2,\cdots,y_n)$，定义 $\alpha\cdot\beta=x_1y_1+x_2y_2+\cdots+x_ny_n$.

(1) 当 $n=3$ 时，$\alpha=(1,1,0)$，$\beta=(1,0,1)$，求 $\alpha\cdot\beta$;

(2) 当 $n=3$ 时，集合 $A\subseteq S_n$，对于任意 $\alpha,\beta\in A,\alpha\cdot\beta$ 均为偶数，求 A 中元素个数的最大值;

(3) 集合 $A\subseteq S_n$，对于任意 $\alpha,\beta\in A,\alpha\neq\beta$，均有 $\alpha\cdot\beta\neq 0$，求 A 中元素个数的最大值.

2026–2027 年交附闵行高一上周练 3

集合与常用逻辑用语、不等式

一、填空题

3. 已知 p：$-2 \leqslant x \leqslant 10$，$q$：$1-m \leqslant x \leqslant 1+m$（$m>0$）. 若 p 是 q 的充分不必要条件，则实数 m 的取值范围是 _____.

4. 不等式 $\dfrac{3x-1}{x-2} \leqslant 1$ 的解集为 _____.

5. 集合 $M=\{x \mid |x^2-2x|+a=0\}$ 有 8 个子集，则实数 a 的值为 _____.

6. 对于任意的实数 x，不等式 $|x-2|+|x-9|>a$ 恒成立，则实数 a 的取值范围是 _____.

7. 已知集合 $A=\{x \mid (a-1)x^2+3x-2=0\}$，$B=\{x \mid x^2-3x+2=0\}$，$A \subseteq B$，求实数 a 的取值范围是 _____.

8. 已知 a、b、c、d 为常数，若不等式 $\dfrac{b}{x+a}+\dfrac{x+d}{x+c}<0$ 的解集为 $\left(-1,-\dfrac{1}{3}\right)\cup\left(\dfrac{1}{2},1\right)$，则不等式 $\dfrac{bx}{ax-1}+\dfrac{dx-1}{cx-1}<0$ 的解集为 _____.

9. 正实数 x、y 满足 $2x+3y-xy=0$，且存在这样的 x、y 使不等式 $x+y<m+1$ 有解，则实数 m 的取值范围是 _____.

10. 若 a、b、$c \in \mathbb{R}$，$a^2+b^2+c^2=1$，则 $2ab+bc$ 的最大值为 _____.

11. 已知实数 a、b 满足 $-3<a+2b<2$，$-1<2a-b<4$，则 $a+b$ 的取值范围为 _____.

12. 已知正数 x、y、z 满足 $2x^2+y^2+z^2=1$，则 $\dfrac{y+1}{\sqrt{2xyz}}$ 最小值为 _____.

二、选择题

13. 已知关于 x 的方程 $(1-k)x^2-2x-1=0$ 有实数根，则 k 的取值范围是(　)

A. $k \leqslant 2$ 且 $k \neq 1$　　B. $k \leqslant 2$　　C. $k<2$ 且 $k \neq 1$　　D. $k<2$

14. 不等式 $2|x+2|+|x-1| \geqslant 5$ 成立的一个必要不充分条件是(　)

A. $x \leqslant -1$ 或 $x \geqslant 0$　　B. $x \geqslant 0$

C. $x \leqslant -\dfrac{8}{3}$ 或 $x \geqslant 0$　　D. $x \geqslant 1$

15. 已知实数 $a>0$，$b>0$，$\dfrac{1}{a+1}+\dfrac{1}{b+1}=1$，则 $2a+3b$ 的最小值为(　)

A. $2\sqrt{6}$　　B. $3+2\sqrt{6}$　　C. $5+2\sqrt{6}$　　D. $3+2\sqrt{2}$

16. 已知集合 $U=\{n \mid 1 \leqslant n \leqslant 2027,\ n \in \mathbb{N}\}$，集合 $M \subseteq U$，若对于 M 中任意两个不同的元素 x 和 y，都有 $|x-y|>2$，则 M 中元素个数的最大值是(　)

A. 676　　B. 675　　C. 672　　D. 671

三、解答题

17. 已知 $a \in \mathbb{R}$，集合 $A = \left\{ x \middle| \dfrac{2-x}{x+1} \leqslant 0 \right\}$，$B = \{x \mid x^2 + (3-a)x - 3a < 0\}$.

(1) 当 $a = \dfrac{1}{3}$ 时，求 A 和 B；

(2) 已知 $A \cup B = A$，求实数 a 的取值范围.

18. 甲乙两地的高速公路全长 166 千米，汽车从甲地进入该高速公路后匀速行驶到乙地，车速 $v \in [70, 120]$（千米/时）. 已知汽车每小时的运输成本（以元为单位）由可变部分和固定部分组成：可变部分为 $0.02v^2$，固定部分为 220 元.

(1) 若每小时的运输成本不高于 420 元，汽车的速度应该控制在什么范围?

(2) 汽车应以多大速度行驶才能使全程运输成本最小? 最小运输成本约为多少元? （结果保留整数）

19. (1) 已知 a、b、c 为实数，求证：$|a-b| \leqslant |a-c| + |b-c|$，并说明等号成立的条件；

(2) 设 $x \in \mathbb{R}$，求方程 $|3x-8| = |5-x| + |2x-3|$ 的解集.

20. 已知正实数 a、b 满足 $a+b=1$，求 $\dfrac{1}{a} + \dfrac{1}{b}$ 的最小值. 其中一种解法是：

$$\begin{aligned} \frac{1}{a} + \frac{1}{b} &= \left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} \right)(a+b) \\ &= 1 + \frac{b}{a} + \frac{a}{b} + 1 \\ &\geqslant 2 + 2\sqrt{\frac{b}{a} \times \frac{a}{b}} = 2 + 2 = 4. \end{aligned}$$

当且仅当 $\dfrac{b}{a} = \dfrac{a}{b}$ 且 $a+b=1$ 时即 $a = b = \dfrac{1}{2}$ 时取等号. 学习上述解法并解决下列问题：

(1) 若正实数 x、y 满足 $x + y = xy$，求 $2x + y$ 的最小值；

(2) 若实数 a、b、x、y 满足 $\dfrac{x^2}{a^2} + \dfrac{y^2}{b^2} = 1$，求证：$a^2 + b^2 \geqslant (x+y)^2$；

(3) 求代数式 $M = \sqrt{m-1} + \sqrt{3-m}$ 的最大值，并求出使得 M 最大的 m 的值.

21. 若有限个正整数组成的集合 A 中至少有两个元素，且对于任意的 $x, y \in A$（$x > y$），都有 $\dfrac{y^2}{x-y} \in A$，则称 A 为“L-集合”.

(1) 判断 $\{1, 2, 4\}$ 是否为“L-集合”，说明理由；

(2) 若双元素集 M 为“L-集合”，且 $4 \in M$，求所有满足条件的集合 M；

(3) 求所有满足条件的“L-集合”.

2026–2027 年交附闵行高一上国庆作业 1

集合与常用逻辑用语、不等式、函数与导数

一、填空题

3. 已知命题 p：“方程 $ax^2+2x+1=0$ 至少有一个负实根”，若 p 为真命题的一个必要不充分条件为 $a\leqslant m+1$，则实数 m 的取值范围是 _____.

4. 已知全集 $U=\{a,b,c,d,e\}$，集合 A,B 满足 $A\cap\overline{B}=\{a,b\}$,$\overline{A\cup B}=\{c,e\}$，则 $A=$_____.

5. 已知 p：$\dfrac{x-1}{x-3}\leqslant 0$,$q$：$|x+2a|<2$，若 p 是 q 的充分不必要条件，则实数 a 的取值范围是 _____.

6. 已知 a、b、$c\in\mathbb{R}$，有四个推理：① $a>b\Rightarrow am^2>bm^2$；② $\dfrac{a}{c}>\dfrac{b}{c}\Rightarrow a>b$；③ $a>b$,$ab>0\Rightarrow\dfrac{1}{a}<\dfrac{1}{b}$；④ $a^2>b^2$,$ab>0\Rightarrow\dfrac{1}{a}<\dfrac{1}{b}$，其中正确的序号是 _____.

7. 关于 x 的方程 $x^2+ax+a^2-8=0$ 有两个实根 x_1、x_2，且 $\dfrac{1}{x_1}+\dfrac{1}{x_2}=-\dfrac{1}{2}$，则 a 的值为 _____.

8. 若不等式 $|x-a|+|x+2a|\geqslant -a+1$ 对于任意实数 x 恒成立，则满足条件的实数 a 的取值范围是 _____.

9. 已知正数 a、b、c 满足 $c<1$，$a+b=4$，则 $\dfrac{2}{ab}+\dfrac{1}{bc(1-c)}$ 的最小值为 _____.

10. 对于非空实数集合 A，记 $A^*=\{y\mid$ 对任意$x\in A$，$y\leqslant x\}$，设非空实数集合 P 满足条件“若 $x<1$，则 $x\notin P$”且 $M\subseteq P$，给出下列命题：

    ①若全集为实数 $\mathbb{R}$，对于任意非空实数集合 A，必有 $\overline{A}=A^*$；

    ②对于任意给定符合题设条件的集合 M、P，必有 $P^*\subseteq M^*$；

    ③存在符合题设条件的集合 M、P，使得 $M^*\cap P=\varnothing$；

    ④存在符合题设条件的集合 M、P，使得 $M\cap P^*\neq\varnothing$；

    其中所有正确命题的序号是 _____.

二、解答题

11. (1) 已知 $30<x<42$，$16<y<42$，求 $x+y$、$x-2y$、$\dfrac{x}{y}$ 的取值范围.

    (2) 已知 $P=x^2+2x$，$Q=2y-y^2-5$，比较 P 与 Q 的大小.

12. 已知命题 p：“$\exists x\in\mathbb{R}$，$ax^2+2x-1=0$”为假命题.

    (1) 求实数 a 的取值集合 A；

    (2) 设集合 $B=\{x\mid 6m-4<2x-4<2m\}$，若“$x\in A$”是“$x\in B$”的必要不充分条件，求实数 m 的取值集合.

13. 果农种植一种水果，每年施肥和灌溉等需投入 4 万元. 为了提高产量同时改善水果口味以赢得市场，计划在今年投入 x 万元用于改良品种. 根据其他果农种植经验发现，该水果年产量 t（万斤）与用于改良品种的资金投入 x（万元）之间的关系大致为：$t=3-\dfrac{m}{x+1}$（$x\geqslant 0$，m 为常数），若不改良品种，年产量为 1 万斤. 该水果最初售价为每斤 4 元，改良品种后，售价每斤提高 $\dfrac{x}{5}$ 元，假设产量和价格不受其他因素的影响.

(1) 求 m 的值；

(2) 设该果农种植该水果所获得的年利润为 y（万元）求当果农种植该水果所获得的利润不低于 4 万元时，实数 x 的取值范围；

(3) 该果农一年内应当投入多少万元用于改良品种，才能使得年利润最大？最大是利润是多少？

14. 设函数 $f(x)=ax^2+(b-2)x+c+3$（$a\neq 0$）.

(1) 当 $c=0$ 时，不等式 $f(x)<0$ 的解集为 $(-3,-1)$，求实数 a、b 的值；

(2) 若 $b=-a-1$，求关于 x 的不等式 $f(x)>-4x+c+4$ 的解集；

(3) 若 $f(x)\geqslant(2a-2)x+b+3$ 对 $\forall x\in\mathbb{R}$ 恒成立，求 $\dfrac{b^2}{3a^2+c^2}$ 的最大值.

2026–2027 年交附闵行高一上国庆作业 2

集合与常用逻辑用语、不等式

一、填空题

3. 满足 $A\cup\{-1,1\}=\{-1,0,1\}$ 的集合 A 共有 _____ 个.

4. 设 $x\in\mathbb{R}$，则“$x+\dfrac{1}{x}>2$”是“$x\neq 1$”的 _____ 条件.

5. 已知集合 $A=\{x\mid |x-1|<a\}$，$B=\{-4,3\}$，若 $A\cap B=\varnothing$，则 a 的最大值为 _____.

6. 设 $x\in\mathbb{R}$，方程 $|x-1|+|2x-1|=|3x-2|$ 的解集为 _____.

7. 已知 a、$b\in\mathbb{R}$，且 $3a+2b=1$，则 8^a+4^b 最小值为 _____.

8. 已知 $a>0$，$b>0$，且 $a+2b+ab=30$，则 $2a+b$ 的最小值为 _____.

9. 已知 $A=\{x\mid x^2+px+1=0\}$，$M=\{x\mid x>0\}$，若 $A\cap M=\varnothing$，则实数 p 的取值范围为 _____.

10. 已知集合 $A=[t,t+1]\cup[t+3,t+6]$，其中 $t>0$. 若存在正数 λ，使得对任意 $a\in A$，都有 $\dfrac{\lambda}{a}\in A$，则 t 的取值集合为 _____.

11. 已知全集 $U=\{x\mid x=3n,1\leqslant n\leqslant 5\text{ 且 }n\in\mathbb{N}\}$，$A=\{x\mid x^2-px+27=0,p\in\mathbb{N}\}$，$B=\{x\mid x^2-15x+q=0,q\in\mathbb{N}\}$，且 $A\cup\overline{B}=\{3,9,12,15\}$，则 $p+q$ 的值为 _____.

12. 若关于 x 的不等式 $|x-2k|+|x-3k|<4k$ 共有 2025 个整数解，则实数 k 的取值范围为 _____.

二、选择题

13. 已知 $a,b\in\mathbb{R}$，且 $ab\neq 0$，则下列结论恒成立的是(　)

A. $a+b\geqslant 2\sqrt{ab}$　　B. $\left(\dfrac{a+b}{2}\right)^2>ab$　　C. $\left|\dfrac{a}{b}+\dfrac{b}{a}\right|\geqslant 2$　　D. $a^2+b^2>2ab$

14. 如果 $a^{2025}+b^{2025}=0$，那么一定有(　)

A. $(|a|+|b|)^{2025}=0$　　B. $(a-b)^{2025}=0$　　C. $(a\cdot b)^{2025}=0$　　D. $(a+b)^{2025}=0$

15. 已知 a、b、c 满足 $a<b<c$，且 $ac<0$，那么下列各式中一定成立的是(　)

A. $\dfrac{1}{a}>\dfrac{1}{c}$　　B. $ab^2<cb^2$　　C. $ac<bc$　　D. $a+c>2b$

16. 对于 $a\in\mathbb{R}$，设集合 $A=\left\{x\mid \dfrac{(x^2-6x+a)(x-1)}{x+a}=0\right\}$，所有元素之积为 $T(a)$，则下列说法中，正确的是(　)

A. 不存在实数 a，使得 $S(a)=6$　　B. 存在实数 a，使得 $T(a)=9$

C. 存在无数的 a，使得 $S(a)=7$　　D. 若 $T(a)=3$，则 $a=3$

三、解答题

17. 已知 $a \in \mathbb{R}$，关于 x 的不等式 $|x+1|+|x-1| > a^2-5a+4$.

(1) 当 $a=0$ 时，求不等式的解集；

(2) 若不等式的解集为 $\mathbb{R}$，求 a 的取值范围.

18. 已知集合 $A=\{x \mid (x-a)(x-a^2)<0\}$，集合 $B=\left\{x \mid \dfrac{2x}{x-1}<1\right\}$，命题 $p: x \in A$，命题 $q: x \in B$.

(1) 当实数 a 为何值时，$A=B$；

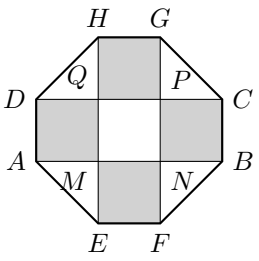
(2) 若 q 是 p 的充分不必要条件，求实数 a 的取值范围.

19. 已知不等式① $x^2+2cx+c>0$，② $x^2+cx+c^2-1>0$，其中 c 是实数.

(1) 若 1 是不等式②的一个解，求实数 c 的取值范围；

(2) 证明：不等式①、②中至多有一个恒成立.

20. 为践行“科技强国”战略，某社区计划建设一座融合智慧节能技术的八边形休闲广场，其中两个相同的矩形 $ABCD$ 和 $EFGH$ 构成的十字形区域总面积为 200m^2. 中心正方形 $MNPQ$ 区域将安装国产太阳能光伏板（兼具休憩遮阳功能），造价为 2100 元 $/\text{m}^2$；周围四个矩形区域（图中阴影部分）铺设透水地砖，造价为 105 元 $/\text{m}^2$；再在四个三角形区域种植耐旱固碳植物，助力碳中和，造价为 40 元 $/\text{m}^2$. 设总造价为 W（单位：元），$AD=x$（单位：m）.



(1) 设 DQ 长为 y（单位：m），用 x 表示 y，并求出 x 的取值范围；

(2) AD 取何值时可使总造价最低，并求出最低造价.

21. 对于实数 a、b、c，若 $|a-c|<|b-c|$，则称 a 比 b 更接近于 c. 现已知 p、q 都是正有理数.

(1) 证明：$\sqrt{3}$ 必在 $\dfrac{p}{q}$ 和 $\dfrac{p+3q}{p+q}$ 之间；

(2) 试问 $\dfrac{p}{q}$ 和 $\dfrac{p+3q}{p+q}$ 这两个数，哪一个更接近于 $\sqrt{3}$？说明你的理由；

(3) 请你再写出一个有理数，使得它的值比 $\dfrac{p}{q}$ 和 $\dfrac{p+3q}{p+q}$ 的值更接近于 $\sqrt{3}$，并说明你的理由.

2026–2027 年交附闵行高一上国庆作业 3

集合与常用逻辑用语、不等式

一、填空题

3. 不等式 $\dfrac{x^2-10}{x+2}\geqslant 1$ 的解集为_____.

4. $|x-3|+|x-5|\geqslant 2$ 等号成立时 x 的范围是_____.

5. 若直角三角形斜边长等于 $4\sqrt{2}\,\mathrm{cm}$，则直角三角形面积的最大值为_____.

6. 不等式 $(x-1)(2-x)>0$ 的解集为_____.

7. 已知集合 $A=\{1,2\}$，$B=\{x\mid x^2-2mx+m=0\}$，$A\cup B=A$，则实数 m 的取值范围为_____.

8. 设 a、b、$c\in\mathbb{R}^+$，若 $a+b+c=1$，则 $\dfrac{1}{a}+\dfrac{1}{b}+\dfrac{1}{c}\geqslant$_____.

9. 已知 $-1\leqslant x+y\leqslant 2$，$-2\leqslant x-y\leqslant 1$，则 $x-2y$ 的范围为_____.

10. 设集合 $A=\{1,2,m\}$，其中 m 为实数，令 $B=\{a^2\mid a\in A\}$，$C=A\cup B$，若 C 中的所有元素之和为 6，C 中的所有元素之积为_____.

11. 若对任意实数 $x>0$，$y>0$，不等式 $x+\sqrt{xy}\leqslant a(x+y)$ 恒成立，则实数 a 的最小值为_____.

12. 若关于 x 的不等式组 $\begin{cases}x^2-3mx\geqslant 4m^2\\ -20<x<120\end{cases}$（$x\in\mathbb{Z},m>0$）恰有 50 个不等的实数解，则 m 的取值范围为_____（结果用区间表示）.

二、选择题

13. 设 a、b 均为实数，则“$a>|b|$”是“$a^2>b^2$”的(　)

A. 充分不必要条件　　B. 必要不充分条件

C. 充要条件　　D. 既不充分也不必要条件

14. 已知关于 x 的不等式 $kx^2-6kx+k+8\geqslant 0$ 对任意 $x\in\mathbb{R}$ 恒成立，则 k 的取值范围是(　)

A. $0\leqslant k\leqslant 1$　　B. $0<k\leqslant 1$

C. $k<0$ 或 $k>1$　　D. $k\leqslant 0$ 或 $k\geqslant 1$

15. 已知关于 x 的不等式 $a\leqslant\dfrac{3}{4}x^2-3x+4\leqslant b$，下列结论正确的是(　)

A. 当 $a<b<1$ 时，不等式 $a\leqslant\dfrac{3}{4}x^2-3x+4\leqslant b$ 的解集非空

B. 当 $a=2$ 时，不等式 $a\leqslant\dfrac{3}{4}x^2-3x+4\leqslant b$ 的解集可以为 $\{x\mid c\leqslant x\leqslant d\}$ 的形式

C. 不等式 $a\leqslant\dfrac{3}{4}x^2-3x+4\leqslant b$ 的解集恰好为 $\{x\mid a\leqslant x\leqslant b\}$，那么 $b=\dfrac{4}{3}$

D. 不等式 $a\leqslant\dfrac{3}{4}x^2-3x+4\leqslant b$ 的解集恰好为 $\{x\mid a\leqslant x\leqslant b\}$，那么 $b-a=4$

16. 已知 x、$y \in (0,+\infty)$，则 $(x-y)^2+2y+1-x+\dfrac{4}{x}$ 的最小值为(　　)

A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 4

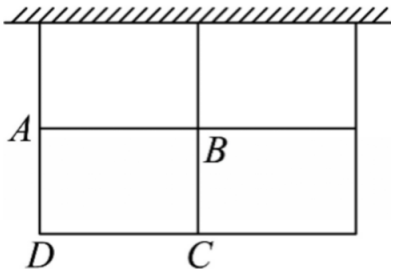
三、解答题

17. 设集合 $A=\left\{x\left|\dfrac{x-3}{x-1}<0\right.\right\}$，$B=\{x \mid x^2-2ax+a^2-1>0\}$.

(1) 若 $a=3$，求 $A\cup B$；

(2) 若“$x\in A$”是“$x\in B$”的充分条件，求实数 a 的取值范围.

18. 某学校引入种植类劳动教育课程，打算围成如图所示的四块全等的长方形田地种植不同种类的蔬菜，其中一面可以利用原有的墙（足够长），其他各面需要用篱笆围成，设其中一块田地为矩形 $ABCD$.



(1) 若每块田地的面积为 $24\,\mathrm{m}^2$，要使围成四块田地的篱笆总长最小，应该设计田地的长 AB 和宽 AD 各为多少?

(2) 现有 $40\,\mathrm{m}$ 长的篱笆，要使每块田地的面积最大，应该设计田地的长 AB 和宽 AD 各为多少?

19. 已知 x_1、x_2 是一元二次方程 $4kx^2-4kx+k+1=0$ 的两个不等实数根.

(1) 若 x_1、x_2 均为正根，求实数 k 的取值范围；

(2) 求使 $\dfrac{x_1}{x_2}+\dfrac{x_2}{x_1}-2$ 的值为整数 k 的整数值.

20. 已知 $a>0$，$b>0$，且 $2a+3b=3$.

(1) 求 ab 的最大值；

(2) 求 $a-\dfrac{1}{6b}$ 的最大值；

(3) 求 $\dfrac{2}{a}+\dfrac{3}{b+1}$ 的最小值.

21. 已知 $U\subseteq\mathbb{R}$ 为一个数集，集合 $A=\{s^2+3t^2 \mid s、t\in U\}$.

(1) 设 $U=\{1,3,5\}$，求集合 A 的元素个数；

(2) 设 $U=\mathbb{Z}$，证明：若 $x\in A$，则 $7x\in A$；

(3) 设 $U=\mathbb{R}$，x、$y\in A$，且 $x=m^2+3n^2$，$y=p^2+3q^2$，若 $mp-3nq=\sqrt{3}$，求 $x+y+mq+np$ 的最小值.

2026–2027 年七宝中学高一上抱孩子练习 9.26

集合与常用逻辑用语、不等式

一、填空题

3. 若不等式 $|x|<a$ 的一个充分条件为 $0<x<1$，则实数 a 的取值范围是 _____.

4. 已知命题“$\exists x\in\mathbb{R}$，使 $4x^2+(a-2)x+\dfrac{1}{4}=0$”是假命题，则实数 a 的取值范围是 _____.

5. 已知集合 $A=\{x\mid(a-1)x^2+3x-2=0\}$ 有且仅有两个子集，则实数 $a=$ _____.

6. 已知函数 $y=x^2+bx+3$（其中 b 是实数）中，y 的取值范围是 $[0,+\infty)$，若关于 x 的不等式 $x^2+bx+3<c$ 的解集为 $m-8<x<m$，则实数 c 的值为 _____.

7. 关于 x 的不等式 $|x-1|+|x+1|\geqslant a$ 的解集为 $\mathbb{R}$，则实数 a 的取值范围为 _____.

8. 已知 $m>0$，$xy>0$，当 $x+y=2$ 时，不等式 $\dfrac{2}{x}+\dfrac{m}{y}\geqslant 4$ 恒成立，则 m 的取值范围是 _____.

9. 已知全集为 $\mathbb{R}$, 集合 $D=\{x\mid x^2-ax+a^2-19=0\}$, $B=\{y\mid y=-x^2+2x+2,\ y\text{ 是正整数}\}$, 集合 $C=\left\{x\,\middle|\, y=\sqrt{\dfrac{2-x}{x+1}},\ x\text{ 是整数}\right\}$，且集合 D 满足 $D\cap B\neq\varnothing$，$\overline{D}\cup\overline{C}=\mathbb{R}$，则实数 a 的值是 _____.

10. 用 $C(A)$ 表示非空集合 A 中的元素的个数，定义 $A*B=|C(A)-C(B)|$，已知集合 A 有三个真子集，$B=\{x\mid(ax^2+3x)(x^2+ax+2)=0,\ x\in\mathbb{R}\}$，若 $A*B=1$，设实数 a 所有可能取值构成集合 S，则 $C(S)=$ _____.

二、选择题

11. 已知集合 $A=\left\{x\,\middle|\,\dfrac{1}{x}<1\right\}$，$B=\{x\mid x^2-2x-3\leqslant 0\}$，则 $A\cap B=$(　　)

A. $\{x\mid 1<x\leqslant 3\}$　　B. $\{x\mid 1\leqslant x\leqslant 3\text{ 或 }-1\leqslant x<0\}$

C. $\{x\mid -1\leqslant x<0\}$　　D. $\{x\mid 1<x\leqslant 3\text{ 或 }-1\leqslant x<0\}$

12. 使 $x(y-2)=0$ 成立的一个充分条件是(　　)

A. $x^2+(y-2)^2=0$　　B. $(x-2)^2+y^2=0$

C. $x^2+y^2=1$　　D. $x+y-2=0$

13. 已知 a、b、$c\in\mathbb{R}$，若关于 x 的不等式 $0\leqslant x+\dfrac{a}{x}+b\leqslant\dfrac{c}{x}-1$ 的解集为 $[x_1,x_2]\cup\{x_3\}$ $(x_3>x_2>x_1>0)$，则(　　)

A. 不存在有序数组 (a,b,c)，使得 $x_2-x_1=1$

B. 存在唯一有序数组 (a,b,c)，使得 $x_2-x_1=1$

C. 有且只有两组有序数组 (a,b,c)，使得 $x_2-x_1=1$

D. 存在无穷多组有序数组 (a,b,c)，使得 $x_2-x_1=1$

三、解答题

14. 设正实数 x、y，满足 $2x+y=1$，求：

(1) $\sqrt{2x}+\sqrt{y}$ 的最大值；

(2) $\dfrac{2}{x}+\dfrac{1}{y}$ 的最小值.

15. 设 x_1、x_2 为关于 x 的方程 $x^2-2(m+2)x+m^2-1=0$ 的两实数根.

(1) 若 x_1、x_2 满足 $x_1^2+x_2^2=18$，试求 m 的值；

(2) 若 x_1、x_2 均大于 0，求 m 的取值范围.

16. 已知函数 $f(x)=(m+1)x^2-mx+m-1$（$m\in\mathbb{R}$）.

(1) 若不等式 $f(x)<0$ 的解集是空集，求 m 的取值范围；

(2) 当 $m>-2$ 时，解不等式 $f(x)\geqslant m$；

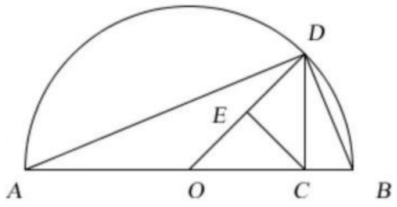
(3) 若不等式 $f(x)\geqslant 0$ 的解集为 D，若 $[-1,1]\subseteq D$，求 m 的取值范围.

附加题

1. 设集合 $I=\{1,2,3,4,5\}$，若非空集合 A 同时满足① $A\subseteq I$，② $|A|\leqslant\min(A)$（其中 $|A|$ 表示集合 A 中元素的个数，$\min(A)$ 表示集合 A 中最小元素），称集合 A 为 I 的一个好子集，I 所有好子集的个数为 _____.

2. 已知 $a>0$，$b>0$，$a+2b=1$，则 $\dfrac{b^2+a+1}{2ab}$ 的最小值为 _____.

3. 《几何原本》中的几何代数法是以几何方法研究代数问题，这种方法是后西方数学家处理问题的重要依据，通过这一原理很多的代数公理或定理都能够通过图形实现证明，也称之为无字证明，现有图形如图所示，C 为线段 AB 上的点，且 $AC=a$，$BC=b$，O 为 AB 的中点，以 AB 为直径作半圆，过点 C 作 AB 的垂线交半圆于 D，连结 OD,AD,BD，过点 C 作 OD 的垂线，垂足为 E，若不添加辅助线，则该图形可以完成的所有无字证明为 _____（填写序号）.



① $\dfrac{a+b}{2}\geqslant\sqrt{ab}$（$a>0$，$b>0$）；② $a^2+b^2\geqslant 2ab$（$a>0$，$b>0$）；③ $\sqrt{ab}\geqslant\dfrac{2}{\dfrac{1}{a}+\dfrac{1}{b}}$（$a>0$，$b>0$）；④ $\sqrt{\dfrac{a^2+b^2}{2}}\geqslant\dfrac{a+b}{2}$（$a>0$，$b>0$）.

4. 若对任意 $x\in[2,3]$，均有 $|x^2+a|+|x-a|=|x^2+x|$，则实数 a 的取值范围为 _____.

2026–2027 年华师大二附中高一上周末作业 2

集合与常用逻辑用语

一、填空题

3. 已知 $a\in\mathbb{R}$，$b\in\mathbb{R}$，若集合 $\left\{a,\dfrac{b}{a},1\right\}=\{a^2,a+b,0\}$，则 $a^{2026}+b^{2025}$ 的值为_____.

4. 设 $\alpha:4\leqslant x\leqslant 8$，$\beta:m+1\leqslant x\leqslant 2m+4$，$m\in\mathbb{R}$，$\alpha$ 是 β 的充分不必要条件，则实数 m 的取值范围是_____.

5. 已知全集 $U=\{x\in\mathbb{N}\mid x\leqslant 9\}$，$A\cap B=\{3\}$，$\overline{A}\cap B=\{4,6,8\}$，$A\cap\overline{B}=\{1,5\}$，则 $\overline{A}=$_____.

6. 若集合 $\left\{x\,\middle|\,\dfrac{ax}{x-1}=x\right\}$ 有且仅有两个子集，则实数 a 的取值集合为_____.

7. 已知 $p:x^2+mx+1=0$ 有两个不相等的负根，$q:4x^2-x+m=0$ 无实根。若 p 和 q 有且只有一个为真命题，则实数 m 的取值范围是_____.

8. 已知 $A=\{x\mid x<-1$ 或$x>3\}$，$B=\{x\mid m-2\leqslant x\leqslant m+2\}$，若 $(\complement_R A)\cap B\neq\varnothing$，则 m 的取值范围是_____.

9. 已知 a_1、b_1、c_1、a_2、b_2、c_2 均为非零实数，关于 x 的方程 $a_1x^2+b_1x^2+c_1=0$ 和 $a_2x^2+b_2x+c_2=0$ 的解集分别为集合 M 和 N，则“$\dfrac{a_1}{a_2}=\dfrac{b_1}{b_2}=\dfrac{c_1}{c_2}$”是“$M=N$”的_____条件.

10. 设集合 $A=\{x\mid x=2k,\,k\in\mathbb{Z}\}$，$B=\{x\mid x=2k+1,\,k\in\mathbb{Z}\}$，$C=\{x\mid x=4k+1,\,k\in\mathbb{Z}\}$。下面命题中，是真命题的命题序号为_____.

    ①若 $a\in A$，$b\in B$，则 $a+b\in C$；

    ②若 $a\in A$，$b\in C$，则 $a+b\in B$；

    ③若 $a\in B$，$b\in C$，则 $a+b\in A$；

    ④若 $a\in C$，$b\in C$，则 $a-b\in A$；

    ⑤若 $a\in B$，$b\in B$，则 $a\cdot b\in C$。

11. 已知命题 p：“方程 $ax^2+2x+1=0$ 至少有一个负实根”，若 p 为真命题的一个必要不充分条件为 $a\leqslant m+1$，则实数 m 的取值范围是_____.

12. 设 A 是非空数集，若对任意 $x,y\in A$，都有 $x+y\in A$，$xy\in A$，则称集合 A 为一个“完美集”，给出以下命题：

    ①若 A 是一个“完美集”，且 $A\neq R$，则 $\complement_R A$ 也为“完美集”；

    ②若 A_1、A_2 都是“完美集”，且 $A_1\cap A_2\neq\varnothing$，则 $A_1\cap A_2$ 也是“完美集”；

    ③若 A 是“完美集”，则 A 可以是有限集；

    ④若 A_1、A_2 都是“完美集”，则 $A_1\cup A_2$ 也是“完美集”。

    其中说法正确的序号是_____.

二、选择题

13. 已知 a、$b\in\mathbb{R}$，则“$|a-b|<1$”是“$|a|+|b|<1$”的(　)条件.

A. 充分非必要　　B. 必要非充分

C. 充分必要　　D. 既非充分又非必要

14. 已知全集 $U=\mathbb{N}$，集合 $A=\{x\mid x=3k,k\in\mathbb{N}\}$，$B=\{x\mid x=6k,k\in\mathbb{N}\}$，则正确的关系是(　)

A. $A\cup B=B$　　B. $B\cap(\complement_U A)=\varnothing$

C. $B\cup(\complement_U A)=U$　　D. $A\cap(\complement_U B)=A$

15. 设 $p:\dfrac{x^3-4x}{2x}\leqslant 0$，$q:x^2-(2m+1)x+m^2+m\leqslant 0$，若 p 是 q 的必要不充分条件，则实数 m 的取值范围为(　)

A. $[-2,1]$　　B. $[-3,1]$

C. $[-2,0)\cup(0,1]$　　D. $[-2,-1)\cup(0,1]$

16. 设 $d>0$，已知 A、B 是两个数集。若对任意 $x\in A$，都存在 $y\in B$，使得 $|x-y|<d$，则称 A 是 B 的一个“d-邻集”。有下别两个命题：

① $M=\{a+b\sqrt{2}\mid a,b\in\mathbb{Z}\}$ 是 $\mathbb{Q}$ 的一个 $\dfrac{1}{2025}$-邻集；

②若 A 是 B 的一个 d-邻集，则 B 也是 A 的一个 d-邻集；

则(　)

A. ①真②假　　B. ①假②真

C. ①真②真　　D. ①假②假

三、解答题

17. 设集合 $A=\{x\mid ax-1=0\}$，$B=\{x\mid x^2+2(b+1)x+(b+3)=0\}$，$C=\{x\mid x^2-3x+2=0\}$.

(1) 若 $A\cap C=A$，求实数 a 的取值范围；

(2) 若 $B\cup C=C$，求实数 b 的取值范围.

18. 集合 $A=\{x\mid -2\leqslant x\leqslant 5\}$，集合 $B=\{x\mid m+1\leqslant x\leqslant 2m-1\}$.

(1) 若 $B\subseteq A$，求实数 m 的取值范围；

(2) 若 $A\cap B\neq\varnothing$，求实数 m 的取值范围.

19. 设集合 $A=\{x\mid x^2-3x+2=0\}$，$B=\{x\mid x^2+2(a+1)x+a^2-5=0\}$.

(1) 若 $A\cap B=\{2\}$，求实数 a 的值；

(2) 若“$x\in A$”是“$x\in B$”的必要条件，求实数 a 的取值范围.

20. 命题甲：集合 $A=\{x \mid -2<x<6\}$，$B=\{x \mid x+a-1>0\}$，且 $A \cup B=\{x \mid x>-2\}$；
命题乙：集合 $C=\{x \mid x^2+(a+2)x+1=0\}$，$D=\{x \mid x>0\}$，且 $C \cap D=\varnothing$.

(1) 求 $\overline{A}$；

(2) 若命题乙是真命题，求实数 a 的取值范围；

(3) 若命题甲和乙中有且只有一个真命题，求实数 a 的取值范围.

21. 已知 A 是 $\mathbb{R}$ 的非空真子集，如果对任意 $x, y \in A$，都有 $x+y \in A$，$xy \in A$，则称 A 是封闭集。

(1) 判断集合 $B=\{0\}$，$C=\{-1,0,1\}$ 是否为封闭集，并说明理由；

(2) 判断以下两个命题的真假，并说明理由：
命题 p：若非空集合 A_1、A_2 是封闭集，则 $A_1 \cup A_2$ 也是封闭集；
命题 q：非空集合 A_1、A_2 是封闭集，则 $A_1 \cap A_2 \neq \varnothing$ 是 $A_1 \cap A_2$ 是封闭集的充要条件；

(3) 若非空集合 A 是封闭集合，设全集为 $\mathbb{R}$，求证：A 的补集不是封闭集.

2026–2027 年华师大二附中高一上国庆作业 1

集合与逻辑单元综合检测

一、填空题

3. “若 $x^2-x-2\leqslant 0$，则 $-1\leqslant x\leqslant 2$”的否定形式为_____.

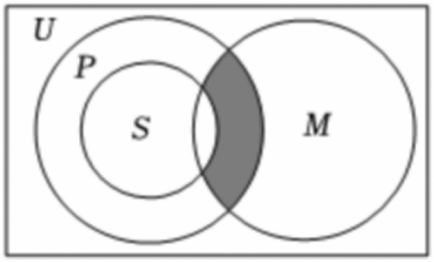
4. 已知 $p:|x-3|<5$，$q:1-a<x<2a-3$，且 p 是 q 的充分非必要条件，则实数 a 的取值范围是_____.

5. 用反证法证明命题“设 a、$b\in\mathbb{R}$，则方程 $a_1x^2+b_1x+c_1=0$ 与 $a_2x^2+b_2x+c_2=0$ 至少有一个实根”时要做的假设是_____.

6. 设集合 $A=\{x\mid x^2-mx+6=0,x\in\mathbb{R}\}$，且 $A\cap\{2,3\}=A$，则实数 m 的取值范围是_____.

7. 已知 $a\in\mathbb{R}$，集合 $A=\left\{x\middle|\frac{1}{2}a-1<x<\frac{1}{2}a+1\right\}$，设关于 x 的不等式 $ax<a^2+x-1$ 的解集为 B，若 $A\subset B$，则实数 a 的取值范围为_____.

8. 已知 U 为全集，M、P、S 是 U 的三个子集，用交、并、补关系将图中的阴影部分表示出来_____.



9. 已知全集 $U=\{x\mid x=3n,1\leqslant n\leqslant 5\text{且}n\in\mathbb{N}\}$，$A=\{x\mid x^2-px+27=0,p\in\mathbb{N}\}$，$B=\{x\mid x^2-15x+q=0,q\in\mathbb{N}\}$，且 $A\cup\overline{B}=\{3,9,12,15\}$，则 $p+q$ 的值为_____.

10. 已知集合 $A=\{x\mid x^2+(2a-3)x-3a=0,a\in\mathbb{R},x\in\mathbb{R}\}$，集合 $B=\{x\mid x^2+(a-3)x+a^2-3a=0,a\in\mathbb{R},x\in\mathbb{R}\}$，若 $A\neq B$，$A\cap B\neq\varnothing$，则 $A\cup B=$_____.

11. 已知一个有四个数字元素的集合 S，S 的所有子集的元素和（空集的元素和认为是 0）的总和为 16192，则 S 的元素之和等于_____.

12. 设 P 为非空实数集满足：对任意给定的 $x,y\in P$（x,y 可以相同），都有 $x+y\in P,x-y\in P,xy\in P$，则称 P 为封闭集．关于封闭集有下列结论：

    ①集合 $P=\{-2,-1,0,1,2\}$ 为封闭集；

    ②集合 $P=\{x\mid x=2n,n\in\mathbb{Z}\}$ 为封闭集；

    ③若集合 P_1,P_2 为封闭集，则 $P_1\cup P_2$ 为封闭集；

    ④若集合 P 为封闭集，则一定有 $0\in P$；

⑤若集合 P_1, P_2 为封闭集，则 $P_1 \cap P_2$ 为封闭集.

其中正确结论的序号是_____.

二、选择题

13. 已知集合 $A=\{1,3,\sqrt{m}\}$，$B=\{1,m\}$，$B \subseteq A$，则 $m=$(　)

A. 0 或 $\sqrt{3}$　　B. 0 或 3

C. 1 或 $\sqrt{3}$　　D. 1 或 3

14. 设集合 A、B、C、D 是全集 X 的子集，$A \cap B \neq \varnothing$，$A \cap C \neq \varnothing$，则下列选项中正确的是(　)

A. 如果 $D \subset B$ 或 $D \subset C$，则 $D \cap A \neq \varnothing$

B. 如果 $D \subset A$，则 $\overline{D} \cap B \neq \varnothing$，$\overline{D} \cap C \neq \varnothing$

C. 如果 $A \subset D$，则 $\overline{D} \cap B = \varnothing$，$\overline{D} \cap C = \varnothing$

D. 上述各项都不正确

15. 设数集 M 同时满足条件①M 中不含元素 $-1,0,1$，②若 $a \in M$，则 $\dfrac{1+a}{1-a} \in M$. 则下列结论正确的是(　)

A. 集合 M 中至多有 2 个元素　　B. 集合 M 中至多有 3 个元素

C. 集合 M 中有且仅有 4 个元素　　D. 集合 M 中有无穷多个元素

16. 已知集合 $M=\{x \mid x \in \mathbb{N}, 0<x \leqslant 15\}$，$A_1$、$A_2$、$A_3$ 满足：①$A_1 \cup A_2 \cup A_3 = M$；②每个集合都恰有 5 个元素. 集合 A_i（$i=1,2,3$）中最大元素与最小元素之和称为 A_i 的特征数，记为 X_i（$i=1,2,3$），则 $X_1+X_2+X_3$ 的值不可能为(　)

A. 37　　B. 39　　C. 48　　D. 57

三、解答题

17. 已知全集为 $\mathbb{R}$，集合 $A=\{x \mid y=\sqrt{(2+x)(4-x)}\}$，$B=\{x \mid -1<x<m+1\}$.

(1) 若 $m=4$，求 $A \cup B$、$\overline{A} \cap B$；

(2) 若 $B \subseteq A$，求实数 m 的取值范围.

18. 用反证法证明：若 a、b、$c \in \mathbb{R}$，且 $x=a^2-2b+1$，$y=b^2-2c+1$，$z=c^2-2a+1$，则 x、y、z 中至少有一个不小于 0.

19. 已知全集为 $\mathbb{R}$，实数 a、b 满足 $a \neq b$，集合 $M=\{x \mid x^2-3x-4 \leqslant 0\}$，集合 $A=\{x \mid (x+a)(x+b)>0\}$，集合 $B=\{x \mid x^2+(a-2)x-2a>0\}$.

(1) 若 $\overline{A}=M$，求 a、b 的值；

(2) 若 $a>b>-1$，求 $A \cap B$；

(3) 若 $a^2+a \in \overline{B}$，求 a 的取值范围.

20. 设数集 A 由实数构成，若 $x \in A$（$x \neq 1$ 且 $x \neq 0$），则 $\dfrac{1}{1-x} \in A$.

(1) 若 $2 \in A$，则 A 中至少还有几个元素；

(2) 集合 A 是否为双元素集合？请说明理由；

(3) 若 A 中元素个数不超过 8 个，所有元素的和为 $\dfrac{14}{3}$，且 A 中有一个元素的平方等于所有元素的积，求集合 A.

21. 求已知集合 $M=\left\{\dfrac{1}{k}\middle|1 \leqslant k \leqslant 100 \text{ 且} k \in \mathbb{N}^*\right\}$，$A=\{a_1, a_2, \cdots, a_n\}$，其中 $n \in \mathbb{N}^*$，且 $n \geqslant 2$.

若 $A \subseteq \mathbb{N}$，且对集合 A 中的任意两个元素 $a_i a_j$，$i \neq j$ 都有 $|a_i - a_j| \geqslant \dfrac{1}{30}$ 则称集合 A 有性质 P.

(1) 判断集合 $\left\{\dfrac{1}{3}, \dfrac{1}{4}, \dfrac{1}{5}, \dfrac{1}{6}, \dfrac{1}{7}\right\}$ 是否具有性质 P；

(2) 若集合 $A=\{a_1, a_2, \cdots, a_n\}$ 具有性质 P.

①求证：$a_i - a_j$ 的最大值大于等于 $\dfrac{n-1}{30}$；

②求 A 的元素个数 n 的最大值.

2026–2027 年华师大二附中高一上国庆作业 2

不等式章节练习

一、填空题

3. 已知正数 a、b 满足 $4a+b=1$，则 $\dfrac{1}{a}+\dfrac{1}{b}$ 的最小值为_____.

4. 已知函数 $y=(k^2+4k-5)x^2+4(1-k)x+3$ 的图像都在 x 轴上方，则实数 k 的取值范围为_____.

5. 设函数 $f(x)=x^2+ax+b$（$a,b\in\mathbb{R}$），若关于 x 的不等式 $0\leqslant f(x)\leqslant 6-x$ 的解集为 $[2,3]\cup\{6\}$，则 $a+b=$_____.

6. 已知关于 x 的不等式 $ax^2+bx+c>0$ 的解集为 $(-\infty,-2)\cup(3,+\infty)$，① $a>0$；②不等式 $bx+c>0$ 的解集是 $\{x\mid x<-6\}$；③ $a+b+c>0$；④不等式 $cx^2-bx+a<0$ 的解集为 $\left(-\infty,-\dfrac{1}{3}\right)\cup\left(\dfrac{1}{2},+\infty\right)$；以上命题正确的序号是_____.

7. 已知集合 $A=\{x\mid x^2-2x-24<0,x\in\mathbb{R}\}$，$B=\{x\mid x^2-4ax+3a^2<0,x\in\mathbb{R}\}$. 若 $A\cap B=\varnothing$，则实数 a 的取值范围为_____.

8. 已知 $b>0$，且 $-4b\leqslant a-c\leqslant -b\leqslant 4a-c\leqslant 5b$，则 $\dfrac{9a-c}{b}$ 的取值范围是_____.

9. 不等式 $|x+1|-|x-1|<m$ 的解集是 $\mathbb{R}$ 的非空真子集，则实数 m 的取值范围是_____.

10. 设集合 $A=\{x\mid x^2+2x-3>0\}$，集合 $B=\{x\mid x^2-2ax-1\leqslant 0,a>0\}$. 若 $A\cap B$ 中恰含有一个整数，则实数 a 的取值范围是_____.

11. 设 $a>b>c>0$，则 $2a^2+\dfrac{1}{ab}+\dfrac{1}{a(a-b)}-10ac+25c^2$ 的最小值是_____.

12. 定义区间 $(c,d]$,$[c,d)$,(c,d),$[c,d]$ 的长度均为 $d-c$，则满足不等式 $\dfrac{1}{mx-1}+\dfrac{1}{nx-1}\geqslant 1$（$m,n>0$）的构成的区间长度之和为_____.

二、选择题

13. 对任意实数 a、b、c，给出下列命题：①“$a=b$”是“$ac=bc$”的充要条件；②“$a+5$ 是无理数”是“a 是无理数”的充要条件；③“$a>b$”是“$a^2>b^2$”的充分条件；④“$a<4$”是“$a<3$”的必要条件；其中真命题的个数是(　)

A. 1 个　　B. 2 个　　C. 3 个　　D. 4 个

14. 设 a_1、b_1、c_1、a_2、b_2、c_2 均为非零实数，不等式 $a_1x^2+b_1x+c_1>0$ 和 $a_2x^2+b_2x+c_2>0$ 的解集分别为集合 M 和 N，那么“$\dfrac{a_1}{a_2}=\dfrac{b_1}{b_2}=\dfrac{c_1}{c_2}$”是“$M=N$”的(　)条件

A. 充分非必要　　B. 必要非充分

C. 充要　　D. 既非充分又非必要

15. 对三个正实数 a、b、c，下列说法正确的是(　)

A. 存在 (a,b,c) 的一组值，使得 $a+\dfrac{1}{b}$、$b+\dfrac{1}{c}$、$c+\dfrac{1}{a}$ 均小于 2

B. 存在 (a,b,c) 的一组值，使得 $a+\dfrac{1}{b}$、$b+\dfrac{1}{c}$、$c+\dfrac{1}{a}$ 中恰有两个小于 2

C. 对 (a,b,c) 的任意值，$a+\dfrac{1}{b}$、$b+\dfrac{1}{c}$、$c+\dfrac{1}{a}$ 都不小于 2

D. 对 (a,b,c) 的任意值，$a+\dfrac{1}{b}$、$b+\dfrac{1}{c}$、$c+\dfrac{1}{a}$ 中至多有两个不小于 2

16. 记方程①：$x^2+a_1x+1=0$，方程②：$x^2+a_2x+2=0$，方程③：$x^2+a_3x+4=0$，其中 a_1、a_2、a_3 是正实数且满足 $a_2^2=a_1a_3$，则下列选项中，能推出方程③有两个不相等的实根的是(　)

A. 方程①有实根，且②有实根　　B. 方程①有实根，且②无实根

C. 方程①无实根，且②有实根　　D. 方程①无实根，且②无实根

三、解答题

17. 已知关于 x 的不等式 $\left|\dfrac{1}{2}x-a\right|\leqslant 2$ 的解集为集合 A，$B=\left\{x\,\middle|\,\dfrac{x-4}{x}\leqslant 0\right\}$.

(1) 若 $x\in A$ 是 $x\in B$ 的必要不充分条件，求 a 的取值范围；

(2) 若 $A\cap B=\varnothing$，求 a 的取值范围.

18. 已知 a、b、$c\in(0,1)$，求证：

(1) $a+b<ab+1$；

(2) 利用（1）的结论证明：$a+b+c<abc+2$；

(3) 猜想一般结论.

19. 定义区间 (m,n)、$[m,n]$、$(m,n]$、$[m,n)$ 的长度均为 $n-m$，其中 $n>m$.

(1) 若关于 x 的不等式 $2ax^2-12x-3>0$ 的解集构成的区间的长度为 $\sqrt{6}$，求实数 a 的值；

(2) 已知 $A=\left\{x\,\middle|\,\dfrac{7}{x+1}>1\right\}$，$B=\left\{x\,\middle|\,\begin{cases}x>0\\ tx+3t>0\\ tx^2+3tx-4<0\end{cases}\right\}$，若 $A\cap B$ 构成的各区间长度和为 6，求实数 t 的取值范围.

20. 为改善天鹅“晨晨”、“晖晖”的生活环境，华师大二附中计划向小池塘投放水质净化剂，已知每投放 a 个单位（$0<a\leqslant 4$ 且 $a\in\mathbb{R}$）的试剂，它在水中释放的浓度 y（克/升）随着时间 x（天）变化的函数关系式近似为 $y=af(x)$，其中

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{1+x}{7-x}, & x\in[0,5]\\ \dfrac{11-x}{2}, & x\in(5,11]\end{cases}$$

若多次投放，则某一时刻水中的试剂浓度为每次投放的试剂在相应时刻所释放的浓度之和，根据试验，当水中净化剂的浓度不低于 4（克/升）时，它才能净化有效.

(1) 若只投放一次 4 个单位的净化剂，则有效时间最多能持续几天?

(2) 若先投放 2 个单位的净化剂，6 天后再投放 m 个单位的净化剂，要使接下来的 5 天中，净化剂能够持续有效，试求 m 的最小值.

21. 对于函数 $f(x)$，若存在 $x_0 \in \mathbb{R}$，使 $f(x_0) = x_0$ 成立，则称 x_0 为 $f(x)$ 的不动点.

(1) 求函数 $y = x^2 - x - 3$ 的不动点;

(2) 若函数 $y = x^2 - (a+2)x + 1$ 有两个不相等的不动点 x_1、x_2，求 $\dfrac{x_1}{x_2} + \dfrac{x_2}{x_1}$ 的取值范围;

(3) 若函数 $g(x) = mx^2 - (m+1)x + m + 1$ 在区间 $(0, 2)$ 上有唯一的不动点，求实数 m 的取值范围.

2026–2027 年华师大二附中高一上国庆作业 3

集合与常用逻辑用语、不等式

一、填空题

3. 若 $\{x \mid x<1$ 或$x>4\} \cup \{x \mid m<x<2m+3\}=R$，则实数 m 的取值范围为_____.

4. 若“$x \leqslant 5$”是“$x<a$”的必要不充分条件，则 a 的取值范围是_____.

5. 实数 x、y 满足 $x^2+2xy+4y^2=1$，则 $x+2y$ 的取值范围是_____.

6. 若命题 p：“$\exists x \in \mathbb{R}$，$5x^2-3x+m=0$”为假命题，则实数 m 的取值范围为_____.

7. 若当 $3 \leqslant m \leqslant 5$ 时，$mx^2-mx+m-9<0$ 有解，则实数 x 的取值范围是_____.

8. 已知不等式 $\dfrac{x}{x^2+4} \leqslant a$ 对任意的 $x \in [1,3]$ 恒成立，则实数 a 的范围为_____.

9. 甲、乙两人解关于 x 的不等式 $x^2+bx+c<0$，甲写错了 b，正确计算后得到的解为 $\{x \mid 1<x<2\}$；乙写错了 c，正确计算后得到的解为 $\{x \mid -4<x<1\}$. 那么不等式 $\dfrac{bx+c}{x-2}<0$ 的解为_____.

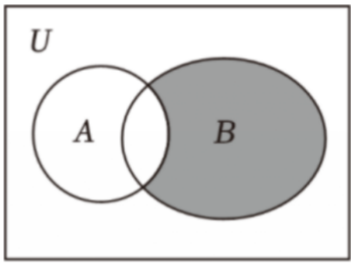
10. 已知 $\dfrac{1}{x-2} \geqslant 1$ 是 $|x-a|<2$ 的充分非必要条件，则实数 a 的取值范围是_____.

11. 设 $a>0, b>0$, 若不等式 $a(a+1)^2+b(b+1)^2 \geqslant \lambda ab$ 恒成立, 则实数 λ 的最大值为_____.

12. 定义区间 (a,d)、$[a,d)$、$(a,d]$、$[a,d]$ 的长度为 $d-a(d>a)$, 已知 $a>b$, 则满足 $\dfrac{1}{x-a}+\dfrac{1}{x-b} \geqslant 1$ 的 x 构成的区间的长度之和为_____.

二、选择题

13. 若全集 U，集合 A，B 及其关系用韦恩图表示如图，则图中阴影表示为(　)



A. $\complement_U(A \cap B)$　　B. $\complement_U(A \cup B)$

C. $(\complement_U A) \cap B$　　D. $A \cap (\complement_U B)$

14. “$1<a<2$”是“对任意的正数 x，$2x+\dfrac{a}{x} \geqslant 2$”成立的(　)

A. 充分不必要条件　　B. 必要不充分条件

C. 充要条件　　D. 既不充分也不必要条件

15. 已知函数 $f(x)=2x-3$，$x\in(0,2)$，实数 a、b 满足 $f(a)+f(b-1)=0$，则以下成立的有(　)

A. $a(b-1)$ 的最大值为 $\dfrac{9}{4}$　　B. $b-\dfrac{1}{a}$ 的最大值为 2

C. $\dfrac{1}{a}+\dfrac{1}{4b}$ 的最小值为 $\dfrac{9}{16}$　　D. $-1<b-a<3$

16. 设 M_I 表示函数 $f(x)=|x^2-4x+2|$ 在闭区间 I 上的最大值. 若正实数 a 满足 $M_{[0,a]}\geqslant 2M_{[a,2a]}$，则正实数 a 的取值范围是(　)

A. $\left[2-\sqrt{3},\dfrac{1}{2}\right]$　　B. $[2-\sqrt{3},1]$

C. $[2,2+\sqrt{3}]$　　D. $[2+\sqrt{3},4]$

三、解答题

17. 已知 $M=\{x\mid 2\leqslant x\leqslant 5\}$，$N=\{x\mid a-1\leqslant x\leqslant 2a+1\}$.

(1) 若 $M\subseteq N$，求实数 a 的取值范围;

(2) 若 $M\supseteq N$，求实数 a 的取值范围.

18. 设集合 $A=\{x\mid |x+1|\leqslant 3\}$，$B=\{x\mid 0<x<3m\}$.

(1) 若 $A\cup B=A$，求实数 m 的取值范围;

(2) 设 $P=(\complement_R A)\cap B$，若 $\exists x\in\mathbb{Z}$ 且 $x\in P$，求实数 m 的取值范围.

19. 已知函数 $f(x)=x^2+(1-a)x-a(a\in\mathbb{R})$.

(1) 解关于 x 的不等式 $f(x)<0$;

(2) 若 $\forall a\in[-1,1]$，$f(x)\geqslant 0$ 恒成立，求实数 x 的取值范围.

20. 若实数 x、y、m 满足 $|x-m|>|y-m|$，则称 x 比 y 远离 m.

(1) 若 2 比 $3x-4$ 远离 1，求 x 的取值范围;

(2) 设 $y=\dfrac{x+2}{x+1}$，其中 $x\in(0,\sqrt{2})\cup(\sqrt{2},+\infty)$，判断：$x$ 与 y 哪一个更远离 $\sqrt{2}$? 并说明理由.

(3) 若 $x+y=2$，试问：y 与 x^2+y^2 哪一个更远离 $\dfrac{1}{2}$? 并说明理由.

21. 对于非空有限整数集 X, $m\in\mathbb{N}^*$, 定义 $X^m=\{x^m\mid x\in X\}$, 对 $n\in\mathbb{Z}$, $Y\oplus n=\{x+n\mid x\in Y\}$ 现有两个非空有限整数集 A、B，已知 $A\oplus 1\subseteq B$ 且 $B^2\oplus(-4)\subseteq A$.

(1) 当 $A=\{-3,0\}$ 时求集合 B;

(2) 证明：$A\subseteq\{-3,-2,0,1\}$;

(3) 当 $A\oplus 1=B$ 且 $B^2\oplus(-4)=A$ 时，任取 $a\in A$，$b\in B$ 构造函数 $f(x)=(x-a)(x-b)$ 问：当 a、b 取何值时，$f(x)$ 的最小值最小?

2026–2027 年回民中学高一上 9 月月考

集合与常用逻辑用语、不等式

一、填空题

3. 用列举法写出下列集合 $\{(x,y)\mid x+y=2,x\in\mathbb{N},y\in\mathbb{N}\}=$_____.

4. 设集合 A 满足 $\{-1,2\}\subseteq A\subset\{-1,0,1,2,3\}$，则满足条件的 A 有_____个.

5. 已知集合 $A=\{2,(a+1)^2,a^2+2\}$，且 $1\in A$，则实数 a 的值为_____.

6. 已知 a,b 是实数，则“$a>1$，且 $b>1$”是“$a+b>2$，且 $ab>1$”的_____条件.

7. 已知等式 $2x^2-3x-1=a(x-1)^2+b(x-1)+c$ 恒成立，其中 a,b,c 为常数，则 $a+b-c=$_____.

8. 若关于 x 的二次方程 $x^2+mx+4m^2-3=0$ 的两个实数分别为 x_1、x_2，且满足 $x_1+x_2=x_1x_2$，则实数 m 的值为_____.

9. 设集合 $A=\{x\mid x^2=1\}$，$B=\{x\mid ax=1\}$．若 $A\cap B=B$，则实数 a 的值为_____.

10. 已知关于 x 的一元二次方程 $x^2+3x-3=0$ 的两个实根分别是 x_1,x_2，则以 $-\dfrac{1}{x_1},-\dfrac{1}{x_2}$ 为根且二次项系数是 1 的一元二次方程为_____.

11. 若关于 x 的不等式 $(a-2)x^2+2(a-2)x-4<0$ 的解集是 $\mathbb{R}$，则实数 a 的取值范围是_____.

12. 设非空集合 A、B，定义 $A\times B=\{x\mid x\in(A\cup B),x\notin(A\cap B)\}$．已知 $A=\{x\mid 0\leqslant x\leqslant 2\}$，$B=\{y\mid y\geqslant 0\}$，则 $A\times B=$_____.

二、选择题

13. 已知 $a,b,c\in\mathbb{R}$ 且 $a>b$，则下列不等式一定成立的是(　)

A. $\dfrac{a}{c^2+1}>\dfrac{b}{c^2+1}$　　B. $\dfrac{1}{a}<\dfrac{1}{b}$

C. $ac>bc$　　D. $a^2>b^2$

14. 用反证法证明：“已知 $x,y\in\mathbb{R}$，$x^2+y^2=0$，求证：$x=y=0$”时，应假设(　)

A. 已知 $x^2+y^2=0$，$x\neq 0$ 且 $y\neq 0$　　B. $x\neq 0$ 且 $y\neq 0$

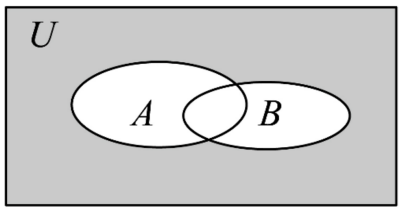
C. 已知 $x^2+y^2=0$，$x\neq 0$ 或 $y\neq 0$　　D. $x\neq 0$ 或 $y\neq 0$

15. 《齐民要术》是中国杰出农学家贾思勰（xié）所著的一部综合性农学著作，也是中国现存最早的一部完整的农书，被誉为“中国古代农业百科全书”．书中有一句为“顺天时，量地利，则用力少而成功多”．大意是说根据规律办事，就可以用较少的力收获更多的成功．则“顺天时，量地利”是“用力少而成功多”的(　)

A. 充分条件　　B. 必要条件

C. 充要条件　　D. 既非充分也非必要条件

16. 如图，已知全集 $U=\mathbb{R}$，集合 $A=\{x\mid(2x-3)\cdot(x+1)\leqslant 0\}$，$B=\{x\mid x>0\}$，则图中阴影部分表示的集合为(　　)



A. $\{x\mid x\leqslant -1\}$　　B. $\{x\mid x<-1\}$

C. $\left\{x\mid x\leqslant 0 \text{ 或} x>\dfrac{3}{2}\right\}$　　D. $\left\{x\mid x<0 \text{ 或} x>\dfrac{3}{2}\right\}$

三、解答题

17.（1）设 a 为实数，求关于 x 的方程 $ax-a^2=2x-4$ 的解集；

（2）设 $k\in\mathbb{R}$，求关于 x 与 y 的二元一次方程组 $\begin{cases}y=kx+1\\ y=2kx+3\end{cases}$ 的解集.

18. 已知命题 p：方程 $x^2+6x+m-1=0$ 有两个不等的负根；命题 q：方程 $9x^2+6x+m-2=0$ 无实根.

(1) 若 p 为真命题，求实数 m 的取值范围；

(2) 若 p,q 两命题一真一假，求实数 m 的取值范围.

19. 证明下列两个命题：

(1) 设 $ab>0$，求证：$a>b$ 是 $\dfrac{1}{a}<\dfrac{1}{b}$ 的充要条件.

(2) 已知 a,b 为正数，n 为正整数，求证：如果 $a^n>b^n$，那么 $a>b$.

20.（1）求关于 x 的不等式 $(m-2)x>1-m$ 的解集；

（2）求关于 x 的不等式 $x^2-(a+1)x+a\leqslant 0$ 的解集.

21. 已知集合 $A=\{x\mid(x+2)(5-x)\geqslant 0\}$，若集合 B 满足 $A\cap B=\varnothing, A\cup B=[-2,7)$.

(1) 用区间表示集合 B；

(2) 若集合 B 是不等式 $-x^2+bx+c>0$ 的解集，求实数 b,c 的值；

(3) 已知全集为 $\mathbb{R}$，若关于 x 的不等式 $-1<x-a\leqslant 2$ 的解集为 M，且“$x\in\overline{A}$”是“$x\in M$”的必要非充分条件，求实数 a 的取值范围.

2026–2027 年华师大二附中高一上 10 月月考

集合与常用逻辑用语、不等式

一、填空题

3. “$x=2$”是“$x^2-3x+2=0$”的_____条件.

   （选择其中之一填空：充分非必要、必要非充分、充要、既非充分又非必要）

4. 已知 R 是全集，集合 $A=\{y\mid y=-x^2+1,x\in\mathbb{R}\}$，集合 $B=\{x\mid x=3+|a|,a\in\mathbb{R}\}$，则 $\overline{A\cup B}=$_____.

5. 已知 a 为常数，集合 $A=\{x\mid x^2+x-6=0\}$，集合 $B=\{x\mid ax-2=0\}$，且 $B\subseteq A$，则 a 的所有取值构成的集合为_____.

6. 设 $a\in\mathbb{R}$，若关于 x 的不等式 $x^2-ax<0$ 的解集是区间 $(0,1)$ 的真子集，则 a 的取值范围是_____.

7. 设 $x\in\mathbb{R}$，则方程 $|2x+3|-|x-2|=|3x+1|$ 的解集为_____.

8. 已知关于 x 的一元二次方程 $x^2+(4m+1)x+2m-1=0$．若方程的两根为 x_1、x_2，且满足 $\dfrac{1}{x_1}+\dfrac{1}{x_2}=-\dfrac{1}{2}$，则实数 $m=$_____.

9. 已知 $\dfrac{1}{x-2}\geqslant 1$ 是 $|x-a|<2$ 的充分非必要条件，则实数 a 的取值范围是_____.

10. 设 $x,y\in(0,+\infty)$，且 $x+4y=1$，则 $\dfrac{1}{x}+\dfrac{1}{y}$ 的最小值为_____.

11. 设非空集合 $Q\subseteq M$，当 Q 中所有元素和为偶数时（集合为单元素时和为元素本身），称 Q 是 M 的偶子集. 若集合 $M=\{1,2,3,4,5,6,7\}$，则其偶子集 Q 的个数为_____.

12. 已知集合 $A=\{x\mid x^2+2x-8\geqslant 0\}$,$B=\{x\mid x^2-2ax+2a\leqslant 0\}$，且 $A\cap B$ 中恰有 3 个整数元素，则实数 a 的取值范围为_____.

二、选择题

13. 集合 $A=\{a,b,c\}$ 中的三个元素分别表示某一个三角形的三边长度，那么这个三角形一定不是(　)

    A. 锐角三角形　　B. 钝角三角形

    C. 等腰三角形　　D. 直角三角形

14. 设 a、b 为实数，则“$a<b<0$”是“$\dfrac{1}{a}>\dfrac{1}{b}$”的(　)条件.

    A. 充要　　B. 充分不必要

    C. 必要不充分　　D. 既不充分也不必要

15. 设 Q 表示有理数集，集合 $X=\{x\mid x=a+b\sqrt{2},a,b\in Q,x\neq 0\}$，在下列集合中：①$\{2x\mid x\in X\}$ ②$\left\{\dfrac{x}{\sqrt{2}}\mid x\in X\right\}$ ③$\left\{\dfrac{1}{x}\mid x\in X\right\}$ ④$\{x^2\mid x\in X\}$，与 X 相同的集合有(　)

    A. ①②③④　　B. ②③④　　C. ①②④　　D. ①②③

16. 集合 $S=\{x\mid(x+a)(x^2+bx+c)=0\}$,$T=\{x\mid(ax+1)(cx^2+bx+1)=0\}$，其中 a,b,c 为实数，若 $|S|,|T|$ 分别表示集合 S,T 的元素个数，则 $|S|-|T|$ 的所有可能取值集合为(　　)

A. $\{0\}$　　B. $\{1\}$　　C. $\{0,1\}$　　D. $\{-1,0,1\}$

三、解答题

17. 已知集合 $A=\{x\mid x^2+4x=0\}$，$B=\{x\mid x^2+2(a+1)x+a^2-1=0\}$.

(1) 若 A 是 B 的子集，求实数 a 的值;

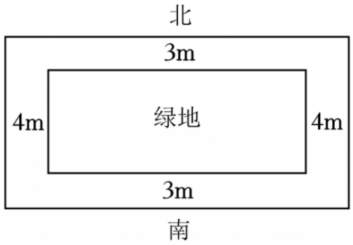
(2) 若 B 是 A 的子集，求实数 a 的取值范围.

18. 求下列关于 x 的不等式的解集:

(1) $\dfrac{5x+3}{x-1}\leqslant 3$;

(2) $(x-3)[(1-a)x+(a-3)]<0$ $(a\in\mathbb{R})$.

19. 某小区计划建一面积为 $700m^2$ 的矩形绿地，并在绿地四周铺设人行道. 设计要求绿地外南北两侧人行道宽 $3m$，东西两侧人行道宽 $4m$，如图所示. 设矩形绿地的南北侧边长为 x 米.



(1) 当人行道的占地面积不大于 $418m^2$ 时，求 x 的取值范围;

(2) 求绿地的长、宽分别为多少米时，才能使人行道的占地面积最小（结果精确到 $0.1m$）.

20. 已知 $x\in\mathbb{R}$，符号 $[x]$ 表示不大于 x 的最大整数，例如：$[2.3]=2$,$[2]=2$，$[-1.2]=-2$，令 $S(x)=[x]-[-x]$.

(1) 写出 $S(x)$ 为偶数（包括正、负偶数和 0）的充要条件，并证明;

(2) 设方程 $|S(x)|=3$ 的解集为 A.

①集合 $B=\{x\mid x^2-ax-9\leqslant 0,a\in\mathbb{R}\}$，若 $A\cap B=A$，求实数 a 的取值范围;

②集合 $C=\{x\mid 2x^2-5kx+3k^2\geqslant 0\}$，若 $A\cup C=\mathbb{R}$，求实数 k 的取值范围.

21. 对于非空实数集 $M\subseteq(0,+\infty)$，若满足以下两个条件，则称 M 为“极闭集”:

① M 中至少含有 2 个元素，且 $1\notin M$;

②对于 M 中任意两个不相等的元素 x,y，定义 $x*y=\dfrac{xy+1}{x+y}$，且 $x*y\in M$.

(1) 判断集合 $A=\left\{\dfrac{1}{2},2\right\}$ 与区间 $B=(1,+\infty)$ 是否为“极闭集”，并说明理由;

(2) 若 M 是“极闭集”，证明：集合 M 中不可能所有元素都小于 1；

(3) 证明：不存在任何有限的“极闭集”.

2026–2027 年崇明中学高一上 10 月月考

集合与常用逻辑用语、不等式

一、填空题

3. 已知集合 $A=\{0,1,2\}$，$B=\{3\}$，则 $A\cup B=$_____.

4. 不等式 $-6x^2-x+2<0$ 的解集是_____.

5. 若 $A=\{1,3,5\}$，则集合 A 的真子集有_____个.

6. 已知 x、y 是实数，要用反证法证明“若 $x+y>2$，则 $x>1$ 或 $y>1$”这个命题，首先要假设结论不成立，也就是假设_____.

7. 已知等式 $2x^2-3x-1=a(x-1)^2+b(x-1)+c$ 恒成立，其中 a、b、c 为常数，则 $a-b+c=$_____.

8. 已知 $p:2\leqslant x<3$ 是 $q:x>m$ 的充分不必要条件，则实数 m 的取值范围为_____.

9. 已知 $M=3a^2+5a+2$，$N=2a^2+4a$，$a\in R$，则 M_____N（用 $>$、$<$、$=$ 填空）.

10. 若不等式 $mx^2+2mx-4<2x^2+4x$ 的解集为 R，则实数 m 的取值范围是_____.

11. 已知非零实数 a、b，则“$a>\dfrac{1}{b^2}$”是“$b^2>\dfrac{1}{a}$”的_____条件.

12. 已知 a,b,c 均为实数，且 $a+b+c=5$,$ab+bc+ca=3$，则 c 的取值范围为_____.

二、选择题

13. 已知 p:“三角形是锐角三角形”，q:“三角形的内角中有锐角”，则 p 是 q 的(　)

A. 必要不充分条件　　B. 充分不必要条件

C. 充要条件　　D. 既不充分也不必要条件

14. 若实数 α,β 满足 $-\dfrac{1}{2}<\alpha<\beta<-\dfrac{1}{3}$，则 $\alpha-\beta$ 的取值范围是(　)

A. $-\dfrac{1}{2}<\alpha-\beta<-\dfrac{1}{3}$　　B. $-\dfrac{5}{6}<\alpha-\beta<0$

C. $-\dfrac{1}{2}<\alpha-\beta<\dfrac{1}{3}$　　D. $-\dfrac{1}{6}<\alpha-\beta<0$

15. 若 a、b、$c\in R$，$c>0$ 且 $a>b>0$，下列不等式一定成立的是(　)

A. $ac<bc$　　B. $\dfrac{1}{a}<\dfrac{1}{b}$　　C. $a-c<b-c$　　D. $\dfrac{b}{a}>\dfrac{b+1}{a+1}$

16. 已知集合 $U=\{1,2,3,\cdots,2027\}$，$M\subseteq U$，若对于 M 中的任意两个不同的元素 x、y，都有 $|x-y|>2$，则 M 中元素个数的最大值为(　)

A. 675　　B. 676　　C. 2025　　D. 2026

三、解答题

17. 解下列不等式（组）：（1）$\dfrac{3-2x}{x-1}<0$；（2）$\begin{cases}6+x-x^2>0\\2x^2-x-6\geqslant 0\end{cases}$.

18. 已知集合 $A=\{x\mid x^2-4x-5<0\}$，$B=\{x\mid (x-a)(x-3a)<0,a>0\}$，设 $p:x\in A$，$q:x\in B$.

(1) 当 $a=2$ 时，求 $A\cup B$；

(2) 若 p 是 q 的必要不充分条件，求正实数 a 的取值范围.

19.（1）已知关于 x 的一元二次方程方程 $x^2+6x+3=0$ 有两个不相等实数根 x_1,x_2，求 $\dfrac{x_2}{x_1}+\dfrac{x_1}{x_2}$ 的值.

（2）已知关于 x 的一元二次方程 $mx^2-(m+2)x+\dfrac{m}{4}=0$ 有两个不相等的实数根 x_1、x_2. 若 $\dfrac{1}{x_1}+\dfrac{1}{x_2}=4m$，求 m 的值.

20.（1）已知 a、b、$c\in\mathbf{R}$，若实数 x、y、z 满足条件 $x=a^2-2b+1$,$y=b^2-2c+1$,$z=c^2-2a+1$，用反证法证明：x、y、z 中至少有一个数不小于 0.

（2）已知 $a,b\in R$ 且 $a+b\neq 0$，证明 $a^2+b^2-a-b+2ab=0$ 成立的充要条件是 $a+b=1$.

21. 设非空数集 M，对于任意 x、$y\in M$，如果满足：①$x+y$ 属于 M；②$x-y$ 属于 M；③xy 属于 M；④$\dfrac{x}{y}$（分母不为零）也属于 M. 定义：满足条件①②③的数集 M 为数环；满足④的数环 M 为数域.

(1) 判断自然数集 N、整数集 Z、有理数集 Q 是不是数域（无需说明理由）；

(2) 若 M 是一个数环，证明：$0\in M$；若 S 是一个数域，证明：$1\in S$；

(3) 设 $A=\{x\mid x=a+\sqrt{2}b,a\in Q,b\in Q\}$，证明 A 是数域.

2026–2027 年立达中学高一上 10 月月考

集合与常用逻辑用语、不等式

一、填空题

3. 命题“$a>b$”是命题“$ac^2>bc^2$”的_____条件.

4. 已知集合 $A=\{x\mid x=6k,k\in Z\},B=\{x\mid x=2m,m\in Z\}$，则 A 与 B 的关系为_____.

5. 若 $-2<a<b<3$，则 $a-b$ 的取值范围为_____.

6. 已知方程 $x^2+2x-5=0$ 的两个根为 x_1、x_2，则 $x_1^2x_2+x_2^2x_1=$_____.

7. 设 $A=\{x\mid 1<x<3\},B=\{x\mid x\geqslant a\}$，若 $A\subseteq B$，则 a 的取值范围为_____.

8. 集合 $\{(x,y)\mid x+2y=2,x,y\in N\}$ 用列举法表示为_____.

9. 已知命题“若 $x>t$，则 $x>1$”，为真命题，则实数 t 的取值范围是_____.

10. 若 $\begin{cases}2x>4\\3x\leqslant a\end{cases}$ 有解，则 a 的取值范围为_____.

11. 已知集合 $A=\{x\mid x^2-2x-3=0\}$，$B=\{x\mid ax-1=0\}$，$A\cap B=B$，则 a 的值为_____.

12. 设 $A-B$ 为属于 A 且不属于 B 的元素组成的集合，记 $A\triangle B=(A-B)\cup(B-A)$，若 $A=\{y\mid y\geqslant 0\},B=[1,4)$，则 $A\triangle B=$_____.

二、选择题

13. 下列关于 $0,\varnothing$ 的关系，正确的是(　)

A. $0\in\varnothing$　　B. $0\notin\varnothing$　　C. $0=\varnothing$　　D. $\varnothing\in 0$

14. 下列运用等式的性质进行的变形中，正确的是(　)

A. 如果 $a=b$，那么 $a+c=b-c$　　B. 如果 $\dfrac{a}{c}=\dfrac{b}{c}$，那么 $a=b$

C. 如果 $a=b$，那么 $\dfrac{a}{c}=\dfrac{b}{c}$　　D. 如果 $a^2=3a$，那么 $a=3$

15. 用反证法证明命题“设 a、b 为实数，则方程 $x^3+ax+b=0$ 至少有一个实根”时，要做的假设是(　)

A. 方程 $x^3+ax+b=0$ 没有实根　　B. 方程 $x^3+ax+b=0$ 至多有一个实根

C. 方程 $x^3+ax+b=0$ 至多有两个实根　　D. 方程 $x^3+ax+b=0$ 恰好有两个实根

16. 设 A_1、A_2、A_3、$\cdots$、A_7 是均含有 2 个元素的集合，且 $A_1\cap A_7=\varnothing$,$A_i\cap A_{i+1}=\varnothing$ $(i=1,2,3,\cdots,6)$，记 $B=A_1\cup A_2\cup A_3\cup\cdots\cup A_7$，则 B 中元素个数的最小值是(　)

A. 4　　B. 5　　C. 6　　D. 7

三、解答题

17. 解下列不等式组的解集：

（1）$\begin{cases} 3+x>4+2x \\ 5x-3>4x-1 \end{cases}$；（2）$\begin{cases} x^2+3x-4<0 \\ 3x^2+x-2\geqslant 0 \end{cases}$.

18.（1）设 m、n 为实数，比较 m^2+n^2 与 $6m-4n-13$ 的值的大小.

（2）求关于 x 的方程 $ax=x+1$ 的解集，其中 a 是常数.

19.（1）若全集 $U=\{1,2,a^2\}, A=\{2,a+4\}, \overline{A}=\{9\}$，求 a 的值.

（2）已知集合 $A=\{x\mid x^2+px+15=0\}$，集合 $B=\{x\mid x^2-5x+q=0\}$，且 $A\cap B=\{3\}$，求 p,q 的值和 $A\cup B$.

20.（1）设 $\alpha: 2\leqslant x\leqslant 5, \beta: m-1\leqslant x\leqslant 3m+1, m\in R$，$\alpha$ 是 β 的充分条件，求 m 的取值范围.

（2）已知集合 $A=\{x\mid ax^2+2x+1=0, a\in R\}$. 若集合 A 中至多有一个元素，求实数 a 的取值范围.

21. 集合 $A=\{x\mid x^2-3x+2=0\}, B=\{x\mid x^2+2(a+1)x+(a^2-5)=0\}$.

(1) 求 $\overline{A}$;

(2) 若 $A\cap B=\{2\}$，求实数 a 的值;

(3) 命题甲：$A\cup B=A$，命题乙：已知集合 $C=\{x\mid x^2+2x+a=0\}, D=\{x\mid x>0\}$，且 $C\cap D=\varnothing$. 若命题甲和乙中有且只有一个真命题，求实数 a 的取值范围.

2026–2027 年交附闵行高一上周末作业 10.10

集合与常用逻辑用语、函数与导数、不等式

一、填空题

3. 设 $a>0$，用有理数指数幂的形式表示：$a^{\frac{2}{3}}\cdot\sqrt[5]{a^3}=$_____.

4. 求值：$\left(\frac{1}{2}\right)^{-2}+3^0-\left(\frac{27}{8}\right)^{\frac{1}{3}}=$_____.

5. 设 a 为实数，若关于 x 的一元一次不等式组 $\begin{cases}2x+a>0\\3x-6a<0\end{cases}$ 的解集中有且仅有 4 个整数，则 a 的取值范围是_____.

6. 已知集合 $A=\left\{x\mid\frac{7}{x+3}\geqslant 1\right\}$，$B=\{x\mid x^2-3mx+2m^2+m-1<0\}$，若“$x\in A$”是“$x\in B$”的必要非充分条件，则实数 m 的取值范围为_____.

7. 有下列说法：① $\sqrt[3]{-27}=3$；②16 的 4 次方根是 ±2；③ $\sqrt[4]{81}=\pm3$；④ $\sqrt{(x+y)^2}=|x+y|$. 其中正确的有_____（填序号）.

8. 已知 $x^2+(2-a)x+4-2a\geqslant 0$ 对任意 $x\in(-2,+\infty)$ 恒成立，则实数 a 的取值范围为_____.

9. 设 $x>-1$，$y>0$ 且 $x+3y=1$，则 $\frac{1}{x+1}+\frac{1}{y}$ 的最小值为_____.

10. 定义 $\max\{x,y\}$ 表示实数 x、y 中的较大者，若 a、b、c 是正实数，则 $\max\left\{a,\frac{1}{b}\right\}+\max\left\{b,\frac{2}{c}\right\}+\max\left\{c,\frac{3}{a}\right\}$ 的最小值是_____.

二、解答题

11. 计算下列各式：

(1) $81^{\frac{1}{4}}-(\sqrt{5}-\sqrt{3})^0+\left(\frac{8}{27}\right)^{-\frac{1}{3}}$；

(2) $\dfrac{\left(x^{\frac{3}{2}}-x^{\frac{1}{2}}\right)+2\left(x^{\frac{4}{3}}-x^{\frac{1}{3}}\right)}{\sqrt{\left(x^{\frac{1}{2}}+2x^{\frac{1}{3}}\right)^2}\cdot\sqrt{(1-x^{-1})^2}}(x>1)$；

(3) $\left(5x^{-\frac{2}{3}}y^{\frac{1}{2}}\right)\cdot\left(-\frac{1}{4}x^{-1}y^{\frac{1}{2}}\right)\cdot\left(-\frac{5}{6}x^{\frac{1}{3}}y^{-\frac{1}{6}}\right)(x,y>0)$.

12. 求下列关于 x 的不等式的解集（a 为实数）.

(1) $|3x+2|\leqslant 4-|x-1|$；

(2) $x^2+2x+a<0$；

(3) $\dfrac{ax-1}{x-2}>0$.

13. 港珠澳大桥总长约 55km，跨越伶仃洋，连接珠海、香港和澳门. 一辆货车以 $v$km/h（不超过 100km/h）的速度从香港某地经过港珠澳大桥到珠海某地，共行驶了 80km，每小时的运输成本包括油费和人工费用. 经过测算，货车每小时用油 $\left(3+\dfrac{v^2}{350}\right)$L，假设油费每升 7 元，人工费每小时 28 元，大桥通行费 120 元/次.

(1) 当 $v=70$km/h 时，这次行车的总费用 y 为多少元?

(2) 当 v 为何值时，这次行车的总费用 y（单位：元）最低，并求出最低费用（精确到 0.01 元）.

14. 对于实数集中的两个非空有限子集 A 和 B，定义和集 $A+B=\{a+b \mid a\in A, b\in B\}$. 记符号 $|A|$ 表示集合 A 中的元素个数. 当 $|A|\geqslant 2$ 时，设 a_1、a_2、$\cdots$、$a_{|A|}$ 是集合 A 中按从小到大排列的所有元素，记集合 $G(A)=\{a_{k+1}-a_k \mid k=1,2,\cdots,|A|-1\}$.

(1) 已知集合 $A=\{1,3,5\}$，$B=\{1,2,6\}$，$C=\{1,2,6,x\}$，若 $A+B=A+C$，求集合 C，并求出 $|G(C)|$ 的值.

(2) 已知 $|A|=|B|=m(m\geqslant 3, m\in\mathbb{N}^*)$，记集合 $G(A,B)=\{x \mid x\in G(A) \text{ 或 } x\in G(B)\}$.

（i）当 $m=3$ 时，证明 $|A+B|=5$ 的充要条件是 $|G(A,B)|=1$；

（ii）若 $|G(A)|=1$，$|A+B|=2m$，求 $|G(A,B)|$ 的所有可能取值.

2026–2027 年上师大宝山高一上 10 月月考

集合与常用逻辑用语、不等式

一、填空题

3. 命题“若 $a>b$，则 $\dfrac{1}{a}<\dfrac{1}{b}$”是_____命题（填“真”或“假”）.

4. 用反证法证明“若 $x+y>2$，则 $x>1$ 或 $y>1$”这个命题时，可以先假设该命题的结论不成立，即_____.

5. 已知集合 $A=\{2,(a+1)^2,a^2+3a+3\}$，且 $1\in A$，则实数 a 的值为_____.

6. 已知集合 $A\subseteq\{0,5,7\}$，且 A 中至多有一个奇数，则这样的集合 A 的个数共有_____个.

7. 已知 $a>b>0$，则 $\dfrac{a}{b}$ 与 $\dfrac{a+1}{b+1}$ 的大小是_____.

8. 有以下三个命题：①若 $a>b$，则 $\dfrac{1}{a}<\dfrac{1}{b}$；②若 $a>|b|$，则 $a^2>b^2$；③若 $a>b$，则 $ac^2>bc^2$. 其中真命题的个数是_____.

9. 若“$x>5$”是“$x>a-1$”的充分不必要条件，则 a 的取值范围是_____.

10. 已知集合 $A=\{x\mid 1<x<5\}$,$B=\{x\mid t<x<t+4\}$，若 $A\cap B=A$，则实数 t 的值为_____.

11. 若关于 x 不等式组 $\begin{cases}(2x+3)(3x-2)\leqslant 0\\ x-a>0\end{cases}$ 无实数解，则实数 a 的取值范围是_____.

12. 以集合 $U=\{a,b,c,d\}$ 的子集中选出两个不同的子集，需同时满足以下两个条件：（1）a、b 都至少属于其中一个集合；（2）对选出的两个子集，其中一个集合为另一个的子集，那么共有_____种不同的选法.

二、选择题

13. “$x=2$”是“$x^2-3x+2=0$”的(　)

A. 充分不必要条件　　B. 必要不充分条件

C. 充要条件　　D. 既不充分也不必要条件

14. 若一元二次不等式 $ax^2+bx+c>0$ 的解集是 $\{x\mid x>2$ 或$x<1\}$，那么下列选项正确的是(　)

A. $a<0$　　B. $ac<0$

C. $b=3a$　　D. $ax^2+bx+c=0$ 的两根为 $x_1=1$，$x_2=2$

15. 若不等式 $2kx^2+kx-\dfrac{3}{8}<0$ 对一切实数 x 都成立，则 k 的取值范围为(　)

A. $(-3,0)$　　B. $(-\infty,0]$

C. $(-\infty,-3)\cup(0,+\infty)$　　D. $(-3,0]$

16. 已知 $[x]$ 表示不超过 x 的最大整数，例如 $[-3.5]=-4,[3.1]=3$，则关于 x 的方程 $[|x-1|-1]=2$ 的解集为（　）

A. $\{x \mid 4 \leqslant x \leqslant 5\}$　　B. $\{x \mid -3 \leqslant x \leqslant -2$ 或$4 \leqslant x \leqslant 5\}$

C. $\{x \mid 4 \leqslant x < 5\}$　　D. $\{x \mid -3 < x \leqslant -2$ 或$4 \leqslant x < 5\}$

三、解答题

17.（1）已知 $x \in R$，比较 $2x^2+2x-1$ 与 $6x-4$ 的大小；

（2）证明：若 $a+b<10$，则 $a<5$ 或 $b<5$.

18. 已知集合 $P=\left\{x \left| \dfrac{3x-1}{x+2}<1 \right.\right\}$，集合 $Q=\{x \mid |x-a| \leqslant 2\}$.

（1）求集合 P；

（2）若“$x \in P$”是“$x \in Q$”的充分非必要条件，求实数 a 的取值范围.

19. 河南是中华文明和黄河文化的发源地之一，其地域广阔，景色奇特. 为了充分挖掘旅游资源，某景区准备购进一批印有当地风土人情的太阳帽和旅行包. 已知购进 4 个太阳帽和 3 个旅行包需要 61 元，购进 7 个太阳帽和 5 个旅行包需要 103 元.

（1）求每个太阳帽、旅行包的进价；

（2）该景区太阳帽售价为 6 元，旅行包售价为 20 元. 景区计划购进太阳帽和旅行包共 700 个，且购进太阳帽的数量不少于旅行包数量的 1.5 倍，景区该如何设计进货方案，可使销售所获利润最大？最大利润为多少？

20. 已知关于 x 的不等式 $ax^2-(a+1)x+b<0$.

（1）若不等式的解集是 $\{x \mid 1<x<5\}$，求 $a+b$ 的值；

（2）若 $b=-\dfrac{1}{2}$ 且不等式的解集为 R，求 a 取值范围；

（3）若 $a>0$，$b=1$，讨论此不等式的解集.

21. 对于给定的非空集合 A，定义集合 $A^+=\{z \mid z=|x+y|, x \in A, y \in A\}$，$A^-=\{z \mid z=|x-y|, x \in A, y \in A\}$，当 $A^+ \cap A^-=\varnothing$ 时，则称 A 具有孪生性质，而 A^+、A^- 称为 A 的孪生集合.

(1) 判断下列集合 S、T 是否具有孪生性质，如果有，求出其孪生集合；如果没有，请说明理由. ①$S=\{3,4\}$；②$T=\{0,1,7\}$.

(2) 若集合 $A=\{1,2,t\} \subseteq \mathbb{N}$，且集合 A 具有孪生性质，求 t 的最小值.

(3) 已知 $0 \leqslant m \leqslant 100$ 且 $m \in \mathbb{N}$，记 m 到 100 的连续自然数为集合 B，即 $B=\{m, m+1, m+2, \cdots, 100\}$，若集合 B 具有孪生性质，求 m 的最小值.

2026–2027 年川沙中学高一上 10 月月考

集合与常用逻辑用语、不等式

一、填空题

3. “$x>1$”是“$x>2$”的_____条件.

4. 设 a、b 为正数，且 $a+2b=1$，则 $a\cdot b$ 最大值为_____.

5. 若集合 $A=\{x\mid |x|<2\}$,$B=\{y\mid y=x^2+2x+2\}$，则 $A\cup B=$_____.

6. 已知不等式 $ax>b+a$ 的解集为 $(-\infty,2)$，则不等式 $\dfrac{ax+b}{x-1}>0$ 的解集为_____.

7. 若命题“关于 x 的不等式 $ax^2-3ax+3>0$ 对 $x\in\mathbb{R}$ 恒成立”为真命题，则实数 a 的取值范围是_____.

8. 若 $x>1$，则 $\dfrac{x^2-2x+6}{x-1}$ 的最小值是_____.

9. 已知关于 x 的不等式 $(mx-5)(m-x^2)>0$ 的解集为 A，若 $1\in A$ 且 $3\notin A$，则实数 m 的取值范围为_____.

10. 若关于 x 的不等式 $x^2+2(m-1)x+m^2-m<0$ 的解集为 (x_1,x_2)，且 $\dfrac{1}{x_1}+\dfrac{1}{x_2}=2$，则实数 m 的值为_____.

11. 已知 $a>0$，若关于 x 的不等式 $|x-1|>|ax|$ 的解集中的整数恰有 3 个，则实数 a 的取值范围是_____.

12. 设集合 $M=\left\{x\left|\dfrac{x}{x-2}\leqslant 0,x\in\mathbb{N}\right.\right\}$，$N=\{x\mid (x^2-mx+1)[mx^2+(m+1)x+1]=0\}$，用 $card(A)$ 表示有限集合 A 中元素的个数，若 $|card(M)-card(N)|=1$，则实数 m 的值为_____.

二、选择题

13. 集合 $A=\{1,2\}$ 的非空子集个数为(　)

A. 4　　B. 3

C. 2　　D. 1

14. 已知 a、$b\in R$，且 $a>b$，则下列不等式恒成立的是(　)

A. $a^2>b^2$　　B. $\dfrac{1}{a}<\dfrac{1}{b}$

C. $ac^2>bc^2$　　D. $a^3>b^3$

15. 已知实数 a,b 为正数，且 $\dfrac{1}{a}+b=1$，则 $a+\dfrac{2}{b}$ 的最小值是(　)

A. $2\sqrt{2}+3$　　B. $\sqrt{2}+1$

C. $3-2\sqrt{2}$　　D. $4\sqrt{2}$

16. 对集合 $A=\{1,2,\cdots,2026\}$ 的每一个非空子集定义“交替和”如下：把子集中的数按从小到大的顺序排列，然后从最大数开始，交替地加减相继各数，如 $\{1,2,4,6,9\}$ 的“交替和”是 $9-6+4-2+1=6$，集合 $\{7,10\}$ 的“交替和”是 $10-7=3$，集合 $\{5\}$ 的“交替和”是 5 等等，则 A 的所有非空子集的“交替和”的总和是(　)

A. $2^{2026}\times 2025$　　B. $2^{2025}\times 2026$

C. $2^{2025}\times 2024$　　D. $(2^{2026}-1)\times 2025$

三、解答题

17.（1）比较代数式 a^2 与 $4a-5$ 的大小.

（2）已知 x,y,z 都是正数，$a=x+\dfrac{1}{y}$,$b=y+\dfrac{1}{z}$,$c=z+\dfrac{1}{x}$，试用反证法证明 a,b,c 至少有一个不小于 2.

18. 已知集合 $A=\left\{x\left|\dfrac{x-3}{x-2}\geqslant 0\right.\right\}$,$B=\{x\mid x^2-(2a+3)x+a^2+3a\leqslant 0\}$.

（1）若 $a=1$，求集合 A,B 及 $A\cap B$；

（2）若 $x\in B$ 是 $x\in A$ 的充分条件，求实数 a 的取值范围.

19. 现有某服装制造公司，设公司与服装贸易中心距离为 x（单位：千米，$x>0$），经过市场调查了解到以下信息：公司每年仓库存储费用 y_1（单位：万元）与 $x+1$ 成反比；每年运输费 y_2（单位：万元）与 x 成正比. 已知公司与服装贸易中心距离为 1 时，y_1 和 y_2 分别为 32 万元和 4 万元.

（1）分别求 y_1,y_2 关于 x 的函数表达式；

（2）当这家公司与服装贸易中心距离为多少千米时，才能使两项费用之和最小？最小值是多少？

20. 已知关于 x 的不等式 $(k^2+2k-3)x^2+(k+3)x-1<0$ 的解集为 M.

（1）若 $k=-1$，求 M；

（2）是否存在实数 k，满足：“对于任意的负整数 s，都有 $s\in M$；对于任意的正整数 t，都有 $t\notin M$”. 若存在，求出 k 的值，若不存在，说明理由；

（3）若存在实数 $a<1$ 和实数 $b>1$，使得 $M=(-\infty,a)\cup(b,+\infty)$，求实数 k 的取值范围.

21. 已知 $S_n=\{1,2,\cdots,n\}(n\geqslant 3)$，$A=\{a_1,a_2,\cdots,a_k\}(k\geqslant 2)$ 是 S_n 的子集，定义集合 $A^*=\{a_i-a_j\mid a_i$、$a_j\in A$ 且 $a_i>a_j\}$，若 $A^*\cup\{n\}=S_n$，则称集合 A 是 S_n 的恰当子集. 用 $|X|$ 表示有限集合 X 的元素个数.

(1) 若 $n=5$，$A=\{1,2,3,5\}$，求 A^* 并判断集合 A 是否为 S_5 的恰当子集；

(2) 已知 $A=\{1,a,b,7\}(a<b)$ 是 S_7 的恰当子集，求 a、b 的值并说明理由；

(3) 若存在 A 是 S_n 的恰当子集，并且 $|A|=5$，求 n 的最大值.

2026–2027 年华实高中高一上 10 月月考

集合与常用逻辑用语、不等式

一、填空题

3. “$x \geqslant 1$ 且 $y \geqslant 1$”的否定形式为_____.

4. 已知方程 $2x^2+4x-3=0$ 的两个根为 x_1, x_2，则 $\dfrac{1}{x_1}+\dfrac{1}{x_2}=$_____.

5. 设 $a>b>0$，比较大小：$\dfrac{1}{a-b}$_____$\dfrac{1}{a}$.

6. 若不等式 $2ax^2-ax+1>0$ 的解集为 R，则实数 a 的取值范围是_____.

7. 集合 $A=\{x \mid m-1 \leqslant x \leqslant m+7\}$，集合 $B=\{x \mid x^2-3x-10 \geqslant 0\}$，若 $A \cup B=R$，则实数 m 的取值范围为_____.

8. 若关于 x 的不等式 $ax^2+bx+c>0$ 的解集为 $(-1,3)$，则关于 x 的不等式 $cx^2+bx+a>0$ 的解集为_____.

9. 若集合 $A=\{x \mid (a-1)x^2-2x+1=0\}$ 有且仅有 2 个子集，则实数 a 的值为_____.

10. “$x+y \neq 5$”是“$x \neq 3$ 或 $y \neq 2$”的_____条件.

11. 设 P 为非空实数集满足：对任意给定的 $x, y \in P$（x, y 可以相同），都有 $x+y \in P, x-y \in P, xy \in P$，则称 P 为漂亮集. 关于漂亮集有下列结论：

    ①集合 $P=\{-2,-1,0,1,2\}$ 为漂亮集；②集合 $P=\{x \mid x=2n, n \in \mathbb{Z}\}$ 为漂亮集；

    ③若集合 P_1, P_2 为漂亮集，则 $P_1 \cup P_2$ 为漂亮集；④若集合 P 为漂亮集，则一定有 $0 \in P$.

    其中所有正确结论的序号是_____.

12. 已知：集合 $A_p=\{(x,y) \mid y=3x^2-px+5p-65, x \in \mathbb{R}\}$,$M=\{x \mid 1 \leqslant x \leqslant 100, x \in \mathbb{Z}\}$，若 $p \in M$，则所有 A_p 的交集_____.

二、选择题

13. 已知 $a, b, c \in \mathbb{R}$ 且 $a>b$，则下列不等式一定成立的是(　)

    A. $\dfrac{1}{a}<\dfrac{1}{b}$　　B. $a^2>b^2$

    C. $a|c|>b|c|$　　D. $\dfrac{a}{c^2+1}>\dfrac{b}{c^2+1}$

14. 已知集合 $A=\{a^2,0,-1\}$，$B=\{a,b,0\}$，若 $A=B$，则 $(ab)^{2026}$ 的值为(　)

    A. 0　　B. -1

    C. 1　　D. ± 1

15. 设全集 $U=\mathbb{R}$，$A=\{x \mid x<-1$ 或$x>2\}$,$B=\{y \mid y=x^2+a\}$，若 $\overline{A} \subseteq B$，则实数 a 的取值范围是(　)

    A. $a \leqslant -1$　　B. $a>2$

C. $a<-1$　　D. $a\geqslant -2$

16. 设 P 和 Q 是两个集合，定义集合 $P-Q=\{x\mid x\in P$，且 $x\notin Q\}$，如果 $Q=\{x\mid (1-x)(x-3)>0\}$，$P=\left\{x\left|\frac{x}{2-x}>0\right.\right\}$，那么 $P-Q$ 等于(　　)

A. $\{x\mid 0<x<1\}$　　B. $\{x\mid 1\leqslant x<2\}$

C. $\{x\mid 0<x\leqslant 1\}$　　D. $\{x\mid 2\leqslant x<3\}$

三、解答题

17. 已知集合 $A=\{x\mid x^2-9\geqslant 0\}$，$B=\{x\mid |x-4|<2\}$，$C=\left\{x\left|\frac{x-8}{x+2}<0\right.\right\}$.

（1）求 $A\cup C$；

（2）若全集 $U=R$，求 $\overline{A}\cap B$.

18. 已知集合 $A=\left\{x\left|\frac{2x-1}{x+1}<1,x\in\mathbb{R}\right.\right\}$，集合 $B=\{x\mid (x-a-1)(x-a+1)\leqslant 0\}$.

（1）求集合 A；

（2）若 $B\subseteq A$，求实数 a 的取值范围.

19. 已知集合 $A=\{x\mid x^2-4x+3=0\}$，$B=\{x\mid x^2-ax+3=0\}$.

（1）若 $A\cup B=B$，求实数 a 的值；

（2）若 $A\cap B=B$，求实数 a 的取值范围.

20. 已知全集为 R，实数 a、b 满足 $a\neq b$，集合 $M=\{x\mid x^2-3x-4\leqslant 0\}$，集合 $A=\{x\mid (x+a)(x+b)>0\}$，集合 $B=\{x\mid x^2+(a-2)x-2a>0\}$.

（1）若 $\overline{A}=M$，求 a、b 的值；

（2）若 $a>b>-1$，求 $A\cap B$；

（3）若 $a^2+a\in\overline{B}$，求 a 的取值范围.

21. 对平面直角坐标系的第一象限内的任意两点作如下定义：若 $\frac{a}{b}>\frac{c}{d}$，那么称点 (a,b) 是点 (c,d) 的“上位点”，同时点 (c,d) 是点 (a,b) 的“下位点”.

（1）试写出点 $(2,4)$ 的一个“上位点”坐标；

（2）已知点 (a,b) 是点 (c,d) 的“上位点”，判断点 $P(a+c,b+d)$ 是点 (c,d) 的“上位点”还是“下位点”，并证明你的结论；

（3）设正整数 n 满足以下条件：对集合 $\{t\mid 0<t<2020,t\in\mathbb{Z}\}$ 内的任意元素 m，总存在正整数 $k=2m+1$，使得点 (n,k) 既是点 $(2025,m)$ 的“下位点”，又是点 $(2026,m+1)$ 的“上位点”，问这样的正整数 n 是否存在？若存在，求正整数 n 的值；若不存在，请说明理由.

2026–2027 年进才中学高一上 10 月月考

集合与常用逻辑用语、不等式

一、填空题

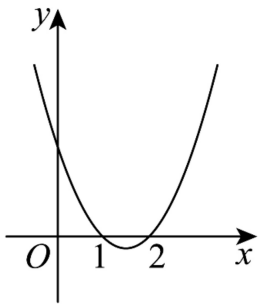
3. 若集合 A 满足 $\{1,2\}\subseteq A\subseteq\{1,2,3,4,5\}$，则满足条件的集合 A 的个数有_____个.

4. 已知 $2<a<3$，$-2<b<-1$，则 $2a-b$ 的取值范围是_____.

5. 不等式 $\dfrac{x-3}{x-1}>-1$ 的解集为_____.

6. 某班共 40 人，其中 17 人喜爱篮球运动，20 人喜爱乒乓球运动，8 人对这两项运动都不喜爱，则喜爱乒乓球运动但不喜爱篮球运动的人数为_____.

7. 已知函数 $y=ax^2+bx+c$ 的图像如图所示，则不等式 $(ax+b)(bx+c)<0$ 的解集是_____.



8. 已知集合 $A=\{x\mid ax=6\}$，满足 $A\subseteq\mathbb{Z}$，则整数 a 的所有可能取值有_____个.

9. 设关于 x 的方程 $x^2+kx+n=0$ 有两个不同实根 x_1、x_2，且 $\dfrac{1}{x_1}+\dfrac{1}{x_2}=2$，则实数 n 的取值范围是_____.

10. 某船从甲地沿河顺流航行 75km，到达乙码头，停留 30min 后再逆流航行 126km 到达丙地，若水流速度为 4km/h，且该船要在 5h 内完成航行任务，那么船的速度至少达到_____km/h.

11. 设实数 a,b,c 满足 $a^2+b^2\leqslant c<1$，则 $a+\dfrac{1}{2}b+c$ 的最小值为_____.

12. 已知集合 $A=\{x\in\mathbb{N}^*\mid 1\leqslant x\leqslant 2026\}$. 设集合 $B=\{b_1,b_2,b_3,\cdots,b_n\}$ 满足 $B\subseteq A$，且对任意的 b_i、b_j、$b_k\in B(i$、j、$k\in\{1,2,3,\cdots,n\})$，存在 $m\in\mathbb{N}^*$，使得 $b_i+b_j+b_k=39m$，则 n 的最大值为_____.

二、选择题

13. 已知 a、$b\in\mathbb{R}$，则“$|a|>|b|$”是“$a>|b|$”的(　　)

A. 充分不必要条件　　B. 必要不充分条件

C. 充要条件　　D. 既不充分也不必要条件

14. 如果关于 x 的一元二次方程 $x^2+2mx+(m+2)=0$ 有一正根一负根，那么 m 的取值范围为(　　)

A. $(-2,-1)$　　B. $(-1,2)$

C. $(-\infty,-1)\cup(2,+\infty)$　　D. $(-\infty,-2)$

15. 若不等式 $|3x-a|\leqslant x+2$ 的解集包含集合 $[0,1]$，则实数 a 的取值范围为(　)

A. $[0,2]$　　B. $[0,1]$

C. $[1,2]$　　D. $(1,2)$

16. 数学组 Y 老师在白纸上写下以下四个命题：

①这四个命题中至少有一个是真的；②这四个命题中至少有两个是真的；

③这四个命题中至少有两个是假的；④这四个命题中至少有一个是假的；

每个命题非真即假. 问 Y 老师在纸上写的假命题有几个?(　)

A. 0　　B. 1

C. 2　　D. 3

三、解答题

17. 已知：$x\in\mathbb{R}$，$a=x^2-1$，$b=4x+5$. 求证：a、b 中至少有一个大于等于 0.

18. 已知集合 $A=\{x\mid 4\leqslant x\leqslant 12\}$,$B=\{x\mid a\leqslant x\leqslant 2a+1\}$.

(1) 若 $a=2$，求 $\overline{A}\cap B$；

(2) 已知 $A\cup B=A$，求实数 a 的取值范围.

19. (1) 若关于 x 的不等式 $ax^2-3x+2<0$ 的解集不是空集，求实数 a 的取值范围；

(2) 求关于 x 的不等式 $ax^2-3x+2>ax-1$ 的解集.

20. 设命题 p：对任意 $x\in\mathbb{R}$，使得不等式 $mx^2-mx+2>0$ 恒成立；命题 q：存在 $0\leqslant x\leqslant 3$，不等式 $2x-2\geqslant|m|$ 成立.

(1) 若 p 为真命题，求实数 m 的取值范围；

(2) 若 p、q 有且只有一个是真命题，求实数 m 的取值范围.

21. 已知集合 $A=\{a_1,a_2,\cdots,a_k\}(k\geqslant 2)$. 其中 $a_i\in\mathbb{N}^*(i=1,2,\cdots,k)$. 若对于任意的 $a\in A$，总有 $\dfrac{1}{a}\notin A$，则称集合 A 具有性质 P. 由 A 中的元素构成两个相应的集合：$S=\{(a,b)\mid a\in A,b\in A,ab\in A\}$，$T=\left\{(a,b)\mid a\in A,b\in A,\dfrac{a}{b}\in A\right\}$，其中 (a,b) 是有序数对，集合 S 和 T 中的元素个数分别为 m 和 n.

(1) 检验集合 $\{2,3,6\}$ 与 $\{1,2,4\}$ 是否具有性质 P，并对其中具有性质 P 的集合，写出相应的集合 S 和 T；

(2) 对任何具有性质 P 的集合 A，n 的最大值为多少?(直接写出答案，无需说明理由)；

(4) 判断 m 和 n 的大小关系，并证明你的结论.

2026–2027 年七宝中学高一上抱孩子练习 10.13

集合与常用逻辑用语、函数与导数、不等式

一、填空题

3. 设 $\left(\dfrac{1}{3}\right)^{m^m}=5$，$9^n=2$，则 $3^{2m+4n}=$_____.

4. 数学中的性质定理的一般形式是：若对象 A 是 q，那么 A 具有性质 p. 这里 p 是 q 的_____条件.

5. 若不等式 $-2\leqslant x^2-2mx+6\leqslant 2$ 恰有一解，则 $m=$_____.

6. 设 $f(x)=\begin{cases}1, x>0\\ -1, x<0\end{cases}$，则不等式 $x+(x+2)f(x+2)\leqslant 5$ 的解集是_____.

7. 关于 x 的方程 $|x^2-2x-3|=a$ 恰有 4 个不等实根，则实数 $a\in$_____.

8. 若关于 x 的不等式 $\dfrac{x^2-ax+2}{x^2-x+1}<3$ 对于任意实数 x 都成立的 a 的取值范围是 (a_1,a_2)，则 $a_1+a_2=$_____.

9. 已知集合 $A=\{x\mid x^2+mx+2\geqslant 0$，且$x\geqslant 0\}$，$B=\{y\mid y=\sqrt{x^2+mx+2}, x\in A\}$，若 $A=B$，则实数 $m=$_____.

10. 若集合 $\{a,b,c,d\}=\{1,2,3,4\}$，且下列四个关系：①$a=1$；②$b\neq 1$；③$c=2$；④有且只有一个是正确的，则符合条件的有序数组 (a,b,c,d) 的个数有_____个.

二、选择题

11. 已知 $a>0$，且 $a^{2x}=4$，则 $\dfrac{a^{3x}+a^{-3x}}{a^x+a^{-x}}$ 的值为(　)

A. $\dfrac{17}{4}$　　B. $\dfrac{13}{4}$

C. $-\dfrac{17}{4}$　　D. $-\dfrac{13}{4}$

12. 设函数 $f(x)=mx^2-mx-1$. 若 $\exists x\in\mathbb{R}$，$f(x)>0$ 是假命题，则 $m\in$(　)

A. $(-\infty,-4)\cup(0,+\infty)$　　B. $(-4,0)$

C. $(-\infty,-4]\cup[0,+\infty)$　　D. $[-4,0]$

13. 设集合 $S,T\subseteq\{x\mid x\geqslant 1, x\in\mathbb{Z}\}$，$S,T$ 中至少有两个元素，且 S,T 满足：①对于任意 $x,y\in S$，若 $x\neq y$，都有 $xy\in T$；②对于任意 $x,y\in T$，若 $x<y$，则 $\dfrac{y}{x}\in S$；下列命题正确的是(　)

A. 若 S 有 4 个元素，则 $S\cup T$ 有 7 个元素

B. 若 S 有 4 个元素，则 $S\cup T$ 有 6 个元素

C. 若 S 有 3 个元素，则 $S\cup T$ 有 5 个元素

D. 若 S 有 3 个元素，则 $S\cup T$ 有 4 个元素

三、解答题

14.（1）已知 $x>y>0$，且 $xy=1$，求 $\dfrac{x^2+y^2}{x-y}$ 的最小值.

（2）已知 x、$y>0$，且 $2x+y=3$，求 $\dfrac{1}{2x+1}+\dfrac{1}{y+2}$ 的.

15. 已知命题 P：函数 $y=x^2-kx+1$ 的图像在 $y=x$ 的图像上方；命题 Q：不等式 $|4x-1|-x<k$ 的解集非空.

（1）求命题 P 为真时，实数 k 的取值范围；

（2）如果命题 P 和 Q 有且仅有一个是真命题，求实数 k 的取值范围.

16. 若实数 x、y、m 满足 $|x-m|<|y-m|$，则称 x 比 y 接近 m.

（1）若 4 比 x^2-3x 接近 0，求 x 的取值范围；

（2）对于任意的两个不等正数 a、b，求证：$a+b$ 比 $\dfrac{b^2}{a}+\dfrac{a^2}{b}$ 接近 $2\sqrt{ab}$；

（3）若对于任意的非零实数 x，实数 a 比 $x+\dfrac{4}{x}$ 接近 -1，求 a 的取值范围.

附加题

17. 设 $f(x)$ 是定义在正整数集上的函数，且 $f(x)$ 满足：“当 $f(k)\geqslant k^2$ 成立时，总可推出 $f(k+1)\geqslant(k+1)^2$ 成立”. 那么，下列命题总成立的是(　　)

A. 若 $f(3)\geqslant 9$ 成立，则当 $k\geqslant 1$ 时，均有 $f(k)\geqslant k^2$ 成立

B. 若 $f(5)\geqslant 25$ 成立，则当 $k\leqslant 5$ 时，均有 $f(k)\geqslant k^2$ 成立

C. 若 $f(7)=48$ 成立，则当 $k\leqslant 7$ 时，均有 $f(k)<k^2$ 成立

D. 若 $f(4)\geqslant 16$ 成立，则当 $k>4$ 时，均有 $f(k)>k^2$ 成立

18. 设 S 是实数集 $\mathbb{R}$ 的非空子集，如果对任意 a、$b\in S$，有 $a+b\in S$，$a-b\in S$，则称 S 是一个“和谐集”. 下面命题为假命题的是(　　)

A. 存在有限集 S，S 是一个“和谐集”

B. 对任意无理数 a，集合 $\{x\mid x=ka,k\in\mathbb{Z}\}$ 都是“和谐集”

C. 若 $S_1\neq S_2$，且 S_1、S_2 均是“和谐集”，则 $S_1\cap S_2\neq\varnothing$

D. 对任意两个“和谐集”S_1、S_2，若 $S_1\neq\mathbb{R}$，$S_2\neq\mathbb{R}$，则 $S_1\cup S_2=\mathbb{R}$

19. 已知关于 x 的不等式 $a\leqslant\dfrac{3}{4}x^2-3x+4\leqslant b$ 的解集为 $[a,b]$，则 $a+b=$_____.

20. 已知 $a>0$，$b>0$，$c>1$ 且 $a+b=1$，则 $\left(\dfrac{a^2+1}{ab}-2\right)\cdot c+\dfrac{\sqrt{2}}{c-1}$ 的最小值为_____.

2026–2027 年交附闵行高一上周末作业 10.16

集合与常用逻辑用语、函数与导数、不等式

一、填空题

3. 已知 $\log_{2x^2-1}(3x^2+2x-1)=1$，则 $x=$_____.

4. 设集合 $A=\{x\mid x^2+2(m+1)x+m^2-1=0, m\in\mathbb{R}\}$，且 $A\subseteq\{0,-4\}$，则实数 m 的取值范围为_____.

5. 已知不等式 $x^2+ax+b>0(a>0)$ 的解集是 $\{x\mid x\neq d\}$，

   ① $a^2=4b$

   ②若不等式 $x^2+ax+b<c$ 的解集为 $(-3,1)$，则 $a+b+c=7$

   ③若不等式 $x^2+ax-b<0$ 的解集为 (x_1,x_2)，则 $x_1x_2>0$

   ④若不等式 $x^2+ax+b<c$ 的解集为 (x_1,x_2)，且 $|x_1-x_2|=4$，则 $c=4$

   其中正确结论的序号是_____.

6. 若 $x>-1$，则 $\dfrac{2x^2-x+3}{x^2-x+1}$ 的最大值为_____.

7. 若正实数 x、y 满足 $x+y+xy-7=0$，则 $x+2y$ 的最小值为_____.

8. 已知 $a>0, b>0, \sqrt{ab}=\dfrac{20}{a}+\dfrac{26}{b}$，则 $\dfrac{1}{\log_{\frac{a}{2}}520}+\dfrac{1}{\log_b 520}$ 的最小值为_____.

9. 高斯，著名的数学家、物理学家、天文学家，是近代数学奠基者之一，享有“数学王子”之称. 函数 $y=[x]$ 为高斯函数，其中 $[x]$ 表示不超过实数 x 的最大整数，如 $[1.2]=1$，$[-1.2]=-2$. 若关于 x 的不等式 $[x]^2-2[x]+(1-a)(1+a)\leqslant 0$ 的解集为 $\{x\mid -1\leqslant x<4\}$，则正数 a 的取值范围是_____.

10. 已知实数 x_1, x_2 满足 $e^{x_1}+x_1=6, \ln\sqrt[3]{3x_2+1}+x_2=\dfrac{5}{3}$，则 $x_1+3x_2=$_____.

11. 若正数 a、b 满足 $\log_2\sqrt{a+3b}=1+\log_4 a+\log_4 b$，则 $a+3b$ 的最小值为_____.

12. 已知 x, y, m 为正实数，若不等式 $\dfrac{m}{3}-\dfrac{2}{3}\geqslant\dfrac{8x}{m(4x+y)}+\dfrac{2y}{m(x+y)}$ 恒成立，则 m 的取值范围为_____.

二、选择题

13. 已知集合 $M=\{x\mid ax^2-2x+1=0, a\in\mathbb{R}\}$，则“$a=1$”是“$M$ 仅有 1 个真子集”的(　)

    A. 充分不必要条件　　B. 必要不充分条件

    C. 充要条件　　D. 既不充分也不必要条件

14. 若不等式 $|3x-a|\leqslant x+2$ 的解集包含集合 $[0,1]$，则实数 a 的取值范围为(　)

    A. $[0,2]$　　B. $[0,1]$　　C. $[1,2]$　　D. $(1,2)$

15. 数学运算是指在明晰运算对象的基础上，依据运算法则解决数学问题的素养. 因为运算，数的威力无限；没有运算，数就只是一个符号，对数运算与指数运算是两类重要的运算，对数的运算性质降低了运算的级别，简化了运算，在数学发展史上是伟大的成就. 而位数是指一个自然数有效位的个数，例如：$2^{10}=1024$，所以 2^{10} 的位数为 4. 请你运用所学过的对数运算的知识，估计 2025^{2026} 的位数是(　)

A. 6697　　B. 6698　　C. 6699　　D. 6700

16. 用 $C(A)$ 表示非空集合 A 中的元素个数. 对于集合 A、B，定义 $A*B=\begin{cases}C(A)-C(B), C(A)\geqslant C(B)\\ C(B)-C(A), C(A)<C(B)\end{cases}$，若 $A=\{0,1\}$，$B=\{x\mid (x^2-ax)(x^2+ax+2)=0\}$，设实数 a 的所有可能取值组成的集合是 S，则下列选项不正确的是(　)

A. $C(B)$ 的可能值为 1，2，3，4

B. 若 $A*B=2$，则 a 的取值范围为 $(-\infty,-2\sqrt{2})\cup(2\sqrt{2},+\infty)$

C. 若 $A*B=1$，则 $C(S)=3$

D. 若 $A*B=0$，则 a 的取值范围为 $(-2\sqrt{2},2\sqrt{2})$

三、解答题

17. 计算下列各式的值：

(1) 已知 $a^{\frac{1}{2}}+a^{-\frac{1}{2}}=\sqrt{6}$，求 $\dfrac{a^{\frac{3}{2}}-a^{-\frac{3}{2}}}{a^{\frac{1}{2}}-a^{-\frac{1}{2}}}$；

(2) $27^{\frac{2}{3}}-2^{\log_2 3}\times\log_2\dfrac{1}{8}+2\lg\left(\sqrt{3+\sqrt{5}}+\sqrt{3-\sqrt{5}}\right)$；

(3) $\log_{2.5}6.25+\lg 0.01+\ln\sqrt{e}-2^{1+\log_2 3}$.

18. 已知集合 $M=\{x\mid a-1\leqslant x\leqslant 2a+3\}$，$P=\{x\mid -2<x\leqslant 4\}$，全集 $U=\mathbb{R}$.

(1) 当 $a=2$ 时，求 $M\cap P$；

(2) 若 $x\in P$ 是 $x\in M$ 的必要不充分条件，求实数 a 的取值范围.

19. 现有某服装制造公司，设公司与服装贸易中心距离为 x（单位：千米，$x>0$），经过市场调查了解到以下信息：公司每年仓库存储费用 y_1（单位：万元）与 $x+1$ 成反比；每年运输费 y_2（单位：万元）与 x 成正比. 已知公司与服装贸易中心距离为 1 时，y_1 和 y_2 分别为 32 万元和 4 万元.

(1) 分别求 y_1,y_2 关于 x 的函数表达式；

(2) 当这家公司与服装贸易中心距离为多少千米时，才能使两项费用之和最小？最小值是多少？

20. 已知实数 $t\in(0,+\infty)$，函数 $y=f(x)$ 的定义域为 D，若函数 $y=f(x)$ 满足：①对于任意 $x\in D$，有 $\dfrac{t}{x}\in D$；②对于任意 $x_1,x_2\in D$，当 $x_1x_2=t$ 时，$f(x_1)=f(x_2)$ 恒成立，则称 $y=f(x)$ 为“t 积轴函数”.

(1) 设 $g(x)=|\ln x|$，证明：$y=g(x)$ 是“1 积轴函数”；

(2) 设 $h(x)=\log_2 x\cdot\log_{\sqrt{2}}\left(\dfrac{2}{\sqrt{x}}\right)$，且 $y=h(x)$ 是“t 积轴函数”，求实数 t 的值.

21. 已知集合 $A=\{a_1,a_2,\cdots,a_k\}(k\geqslant 2)$. 其中 $a_i\in\mathbb{N}^*(i=1,2,\cdots,k)$. 若对于任意的 $a\in A$，总有 $\dfrac{1}{a}\notin A$，则称集合 A 具有性质 P. 由 A 中的元素构成两个相应的集合：$S=\{(a,b)\mid a\in A,b\in A,ab\in A\}$，$T=\left\{(a,b)\mid a\in A,b\in A,\dfrac{a}{b}\in A\right\}$，其中 (a,b) 是有序数对，集合 S 和 T 中的元素个数分别为 m 和 n.

（1）检验集合 $\{2,3,6\}$ 与 $\{1,2,4\}$ 是否具有性质 P，并对其中具有性质 P 的集合，写出相应的集合 S 和 T；

（2）对任何具有性质 P 的集合 A，n 的最大值为多少?（直接写出答案，无需说明理由）；

（4）判断 m 和 n 的大小关系，并证明你的结论.

2026–2027 年吴淞中学高一上 10 月月考

集合与常用逻辑用语、不等式

一、填空题

3. 满足 $A \subseteq \{1,2,3,4\}$ 的集合 A 共有_____个.

4. 陈述句“$a>1$ 或 $b>3$”的否定形式为_____.

5. 已知方程 $3x^2+4x-4=0$ 的两个根为 x_1、x_2，则 $x_1^2+x_2^2=$_____.

6. 设集合 $A=\{y \mid y=x^2+1\}$,$B=\{y \mid y=-x^2+2x+3\}$，则 $A\cap B=$_____.

7. 若 $x \in \{1,x^2\}$，则 $x=$_____.

8. 已知等式 $2x^2+3x+5=a(2x+1)(x+1)+c$，则 $a+c=$_____.

9. 已知 $a \in \mathbb{R}$，设 $p: x<2$，$q: x<5a-3$，且 p 是 q 的必要非充分条件，则 a 的取值范围是_____.

10. 已知 $a \in \mathbb{R}$，集合 $A=\{x \mid ax^2+3x-1=0\}$，若集合 A 中只有一个元素，则 a 的取值范围是_____.

11. 设集合 $A=\{x \mid x^2+2(m+1)x+m^2-1=0, m \in \mathbb{R}\}$，且 $A \subseteq \{0,-4\}$，则实数 m 的取值范围是_____.

12. 对于任意实数 x，$[x]$ 表示不超过 x 的最大整数，如 $[1.1]=1$，$[-1.2]=-2$，若 $A=\{y \mid y=[2x]+[3x], -1 \leqslant x \leqslant 2\}$，则 A 中所有元素的和为_____.

二、选择题

13. 下列写法中，正确的是(　)

A. $0 \in \{\varnothing\}$　　B. $\varnothing \in \{\varnothing\}$

C. $\varnothing = \{\varnothing\}$　　D. $0 \in \varnothing$

14. 若 $a<b<0$，则下列不等式中不能成立的是(　)

A. $\dfrac{1}{a}>\dfrac{1}{b}$　　B. $a-b>a$

C. $|a|>|b|$　　D. $a^3>b^3$

15. 已知 x、y、z 为非零实数，代数式 $\dfrac{x}{|x|}+\dfrac{y}{|y|}+\dfrac{z}{|z|}+\dfrac{xyz}{|xyz|}$ 的值所组成的集合是 M，则下列判断正确的是(　)

A. $-4 \notin M$　　B. $2 \in M$

C. $4 \notin M$　　D. $0 \in M$

16. 若 $xy>0$，且 $x+y=9$，则 $\dfrac{1}{x}+\dfrac{4}{y}$ 的最小值是(　)

A. 9　　B. $\dfrac{5}{9}$

C. $\frac{4}{9}$　　D. 1

三、解答题

17. 求解下列不等式：

（1）$\frac{x-3}{x+1} \leqslant 0$；

（2）$|2x-1|<3$.

18. 已知集合 $A=\{x \mid -2<x<15\}$,$B=\{x \mid m-6<x<2m-1, m \in \mathbb{R}\}$.

（1）当 $m=2$ 时，求 $A \cap B$；

（2）若 $A \cup B=A$，求实数 m 的取值范围.

19. 已知 $a \in \mathbb{R}$，命题 p：关于 x 的方程 $x^2-2x+a=0$ 无实根；命题 q：对任意 $x \in \mathbb{R}$，不等式 $ax^2-ax+1>0$ 恒成立.

（1）若 q 为真命题，求 a 的取值范围；

（2）若 p、q 中有且只有一个为真命题，求 a 的取值范围.

20. 某工厂生产 $x(x>0)$ 件产品的总成本 C（单位：元）与生产件数 x 之间满足二次函数 $C(x)=\frac{1}{4}x^2+50x+10000$.

（1）若要求生产总成本不超过 30000 元，求满足生产总成本要求的产品件数的取值范围；

（2）试求该工厂生产多少件产品时，可使每件产品的平均成本最小.

21. 已知有限集 $A=\{a_1, a_2, \cdots, a_n\}(n \geqslant 2, n \in \mathbb{N})$,，如果 A 中元素 $a_i(i=1,2,3, \cdots, n)$ 满足 $a_1+a_2+a_3+\cdots+a_n=a_1 \times a_2 \times \cdots \times a_n$，就称 A 为“和积平衡集”.

（1）判断集合 $\{-1+\sqrt{3}, -1-\sqrt{3}\}$ 是否为“和积平衡集”；

（2）若 a_1、a_2 是两个不同的正数，且 $\{a_1, a_2\}$ 是“和积平衡集”，写出以 a_1、a_2 为根的一个一元二次方程（系数可用 a_1、a_2 表示），可尝试用反证法证明：a_1、a_2 至少有一个大于 2；

（3）若 $a_i \geqslant 1$，且 $a_i \in \mathbb{N}$，求所有符合条件的“和积平衡集”.

2026–2027 年格致中学高一上 10 月月考

集合与常用逻辑用语、不等式

一、填空题

3. 已知一元二次方程 $x^2-nx+5=0$ 的两个实根分别为 x_1、x_2，且 $\dfrac{1}{x_1}+\dfrac{1}{x_2}=1$，则实数 n 的值为_____.

4. 全集为 $U=\mathbb{R}$，$A=\{x\mid |x|\geqslant 2\}$，$B=\{y\mid y=x^2+1, x\in\mathbb{R}\}$，则 $A\cup\bar{B}=$_____.

5. 若 $x>2$，则 $4x+\dfrac{1}{x-2}$ 的最小值为_____.

6. 已知关于 x 不等式组 $\begin{cases}(3x-2)(2x+3)\leqslant 0\\ x-a<0\end{cases}$ 没有实数解，则实数 a 的取值范围为_____.

7. 若不等式 $\dfrac{x^2-8x+20}{mx^2-mx-1}<0$ 对一切 $x\in\mathbb{R}$ 都成立，则实数 m 的取值范围为_____.

8. 已知关于 x 的不等式 $\dfrac{ax-1}{x+b}>0$ 的解集为 $\{x\mid -1<x<2\}$，其中 a、$b\in\mathbb{R}$，则关于 x 的不等式 $\dfrac{bx+1}{ax+1}<1$ 的解集为_____.

9. 已知集合 $M=\{x\mid |x|\leqslant 2024, x\in\mathbb{Z}\}$，集合 P 是 M 的三元子集，即 $P=\{a,b,c\}\subseteq M$，P 中元素 a,b,c 满足 $\begin{cases}\dfrac{1}{a}+\dfrac{1}{b}=\dfrac{2}{c}\\ a+c=2b\end{cases}$，则符合要求的集合 P 有_____个.

10. 已知正整数 $n\geqslant 2$，对集合 $\{1,2,3,\cdots,n\}$ 及其每一个非空子集 X，记 $X=\{x_1,x_2,\cdots,x_k\}$，其中 $x_1>x_2>\cdots>x_k$，定义一个运算“交替和”$S_X=x_1-x_2+x_3\cdots+(-1)^{k+1}x_k$. 例如：对于集合 $X=\{9,6,4,2,1\}$，$S_X=9-6+4-2+1=6$. 则当 $n=7$ 时，集合 $\{1,2,3,\cdots,n\}$ 的所有子集的“交替和”的总和为_____.

二、选择题

11. 若 a、$b\in\mathbb{R}$，则“$a<b<0$”是“$a^2>b^2$”的（　）条件.

A. 充分非必要　　B. 必要非充分

C. 充要　　D. 既非充分也非必要

12. 用反证法证明结论“a、b、c 至少有一个是正数”时，应假设（　）

A. a、b、c 都是正数　　B. a、b、c 都不是正数

C. a、b、c 至多有一个正数　　D. a、b、c 至多有两个正数

13. “群”的概念由数学家伽罗瓦在 19 世纪 30 年代开创，群论虽起源于对代数多项式方程的研究，但在量子力学、晶体结构学等其他学科中也有十分广泛的应用.“群”的定义是：

设 G 为某种元素组成的一个非空集合，若在 G 内定义一个运算“$*$”，满足以下条件：

①任意 $a,b\in G$. 有 $a*b\in G$；

②如 $a,b,c\in G$，有 $(a*b)*c=a*(b*c)$；

③在 G 中有一个元素 e，对任意 $a\in G$，都有 $a*e=e*a=a$，称 e 为 G 的单位元；

④任意 $a\in G$，在 G 中存在唯一确定的 b，使 $a*b=b*a=e$，称 b 为 a 的逆元；

此时称 $(G,*)$ 为一个群.

例如实数集 $\mathbb{R}$ 和实数集上的加法运算“+”就构成一个群 $(\mathbb{R},+)$，其单位元是 0，每一个数的逆元是其相反数，那么下列说法中，错误的是(　)

A. $G=\mathbb{Q}$，则 $(G,+)$ 为一个群

B. $G=\{\sqrt{2}m+\sqrt{3}n\mid m,n\in\mathbb{Z}\}$，$(G,+)$ 为一个群

C. $G=\{-1,1\}$，则 $(G,\times)$ 为一个群

D. $G=\{x\mid x=2k+1,k\in\mathbb{Z}\}$，则 $(G,\times)$ 为一个群

14. 已知 a、b、$c\in\mathbb{R}$，若关于 x 的不等式 $0\leqslant x+\dfrac{a}{x}+b\leqslant\dfrac{c}{x}-1$ 的解集为 $[x_1,x_2]\cup\{x_3\}$ $(x_3>x_2>x_1>0)$，则(　)

A. 不存在有序数组 (a,b,c)，使得 $x_2-x_1=1$

B. 存在唯一有序数组 (a,b,c)，使得 $x_2-x_1=1$

C. 有且只有两组有序数组 (a,b,c)，使得 $x_2-x_1=1$

D. 存在无穷多组有序数组 (a,b,c)，使得 $x_2-x_1=1$

三、解答题

15. 已知函数 $f(x)=(a-1)x^2-ax+1$，$a\in\mathbb{R}$.

(1) 若不等式 $f(x)<0$ 的解集为 $\left(\dfrac{1}{3},1\right)$，求实数 a 的值；

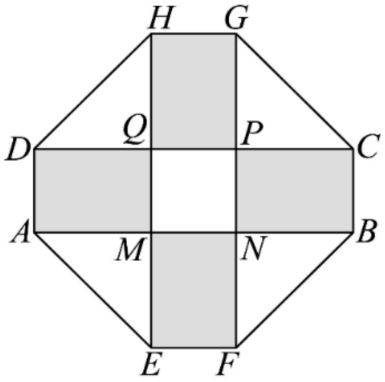
(2) 当 $a>1$ 时，解关于 x 的不等式 $f(x)\geqslant 0$.

16. 若集合 $A=\{x\mid x^2+5x-6=0\}$，$B=\{x\mid x^2+2(m+1)x+m^2-3=0\}$.

(1) 若 $m=0$，写出 $A\cup B$ 的子集个数；

(2) 若 $A\cap B=B$，求实数 m 的取值范围.

17. 2025 年上海奇迹花园国际艺术花展于 9 月 20 日正式启幕，本次花展首次实现沉浸 IP 展、花卉景观、跨界艺术、光影夜花园四展合一，为市民游客打造一个可游、可赏、可感的秋季治愈系童话世界. 某公园受此启发打算设计一个八边形活动区域，该区域的主体造型平面图是由两个相同的矩形 $ABCD$ 和 $EFGH$ 构成的十字形地域，十字形的面积为 200m^2. 计划在正方形 $MNPQ$ 上建一座花坛，造价为 2100 元/m^2；在四个相同的矩形（图中阴影部分）上铺地砖，造价为 105 元/m^2；再在四个空角（图中四个三角形）上铺草坪，造价为 40 元/m^2. 设 AD 长为 $x\text{m}$（$x>0$），总造价为 W 元，求：



(1) 设 DQ 长为 ym（$y>0$），用 x 表示 y，并求出 x 的取值范围；

(2) 如何设计 AD 可使总造价最低，并求出最低造价.

(3) 若总造价 W 不超过 69000 元，求 AD 长 x 的取值范围.

18. 设 a,b,c 为实数，集合 $S=\{x\mid (x+a)(x^2+bx+c)=0, x\in\mathbb{R}\}$.

(1) 若 $a=1,b=3,c=2$，求集合 S；

(2) 若 $S=\{-2\}$，求 a,b,c 满足的条件；

(3) 设 $T=\{x\mid (ax+1)(cx^2+bx+1)=0, x\in\mathbb{R}\}$，当 $ac\neq 0$ 时，如果 $\dfrac{1}{2}\in S$，$-2\in T$，且集合 S,T 均恰有两个元素，求三元数对 (a,b,c).

2026–2027 年大同中学高一上 10 月月考

集合与常用逻辑用语、不等式

一、填空题

3. 已知集合 $A=\{x \mid 0<x<3\}$,$B=\{x \mid x>2\}$，则集合 $A \cup B=$_____.

4. “$x>1$ 或 $y>1$”的否定形式是_____.

5. 已知等式 $2x^2+3x+4=a(2x+1)(x+1)+b$ 恒成立，则常数 $a-b=$_____.

6. 全集为 $U=\mathbb{R}$，$A=\{x \mid |x| \geqslant 2\}$，$B=\{y \mid y=x^2+1, x \in \mathbb{R}\}$，则 $A \cup \bar{B}=$_____.

7. 已知 $|x+3|+|x-5|=8$，则实数 x 的取值范围为_____.

8. 已知集合 $A=\{x \in \mathbb{R} \mid ax^2+2x+1=0, a \in \mathbb{R}\}$ 只有一个元素，则 a 的值为_____.

9. 已知不等式 $-x^2+bx+c>0$ 的解集为 $(3,4)$，则不等式 $cx^2+bx-1<0$ 的解集为_____.

10. 对于区间 (m,n)，我们将 $n-m$ 的值称为该区间的长度. 若关于 x 的不等式 $x^2+ax+a<0$ 有解，且解集的区间长度不超过 $2\sqrt{3}$，则实数 a 的取值范围是_____.

11. 当 $x>0$ 时, 关于 x 的不等式 $(ax-1)(x^2+bx-4) \geqslant 0$ 恒成立, 则 $b+\dfrac{2}{a}$ 的最小值为_____.

12. 设集合 $I_n=\{1,2,\cdots,n\}$，$n \in \mathbb{N}$，$n \geqslant 1$，集合 $P_n=\left\{\dfrac{m}{\sqrt{k}} \mid m \in I_n, k \in I_n\right\}$，若 P_n 的子集 A 中任意两个元素之和不是整数的平方，则称 A 为“人文集”. 那么使 P_n 能分成两个交集为空集的“人文集”的并集，且这两个人文集的并集恰为 P_n 时，n 的最大值是_____.

二、选择题

13. 已知 $a>b$，下列不等式中一定成立是(　)

A. $a^2>b^2$　　B. $ac^2>bc^2$　　C. $\dfrac{1}{a}<\dfrac{1}{b}$　　D. $a+3>b-4$

14. 已知 a 为实数，那么“$|a| \leqslant 2$”是“方程 $x^2+ax+1=0$ 没有实数解”的(　)

A. 充分而不必要条件　　B. 必要而不充分条件

C. 充要条件　　D. 既不充分也不必要条件

15. 下列命题为真命题的是(　)

A. $a>b>0$，当 $m>0$ 时，$\dfrac{a+m}{b+m}>\dfrac{a}{b}$

B. 集合 $A=\{x \mid y=x^2+1\}$ 与集合 $B=\{y \mid y=x^2+1\}$ 是相同的集合

C. 若 $b<a<0$，$m<0$，则 $\dfrac{m}{a}>\dfrac{m}{b}$

D. $x+2+\dfrac{16}{x+2}(x \geqslant 10)$ 最小值为 8

16. 已知实数 $a<b$，关于 x 的不等式 $x^2-(a+b)x+ab+\dfrac{1}{2}<0$ 的解集为 (x_1,x_2)，则实数 a、b、x_1、x_2 从小到大的排列是(　)

A. $x_1<a<b<x_2$　　B. $a<x_1<x_2<b$　　C. $a<x_1<b<x_2$　　D. $x_1<a<x_2<b$

三、解答题

17. 已知 $a>0$，$b>0$，若 $a+b>4$，求证：$\dfrac{a}{b+2}$ 和 $\dfrac{b}{a+2}$ 中至少有一个大于 $\dfrac{1}{2}$.

18. 已知集合 $A=\{x\mid -4<x<5\}$，$B=\{x\mid x\leqslant a-6$ 或$x\geqslant a+2\}$.

    (1) 若 $A\cup B=\mathbb{R}$，求实数 a 的取值范围；

    (2) 若“$x\in A$”是“$x\in B$”的充分不必要条件，求实数 a 的取值范围.

19. 已知集合 $A=\left\{x\mid \dfrac{x-1}{x-m}<0\right\}$，集合 $B=\left\{x\mid \left|\dfrac{x-1}{x-3}\right|\geqslant 1\right\}$，命题 P：“$\exists 3\notin A$”，命题 Q：$A\cap B\neq\varnothing$.

    (1) 若命题 P 为真命题，求 m 的取值范围；

    (2) 若命题 P 和命题 Q 至少有一个为假命题，求实数 m 的取值范围.

20. 已知函数 $y=ax^2-(a+2)x+2$，$a\in\mathbb{R}$.

    (1) $y<3-2x$ 恒成立，求实数 a 的取值范围；

    (2) 若存在 $m>0$ 使关于 x 的方程 $ax^2-(a+2)|x|+2=m+\dfrac{1}{m}+1$ 有四个不同的实根，求实数 a 的取值.

21. 若集合 $A=B_1\cup B_2\cup\cdots\cup B_n$，其中 B_1、B_2、$\cdots$、B_n 为非空集合，$B_i\cap B_j=\varnothing(1\leqslant i<j\leqslant n)$，则称集合 $\{B_1,B_2,\cdots,B_n\}$ 为集合 A 的一个 n 划分.

    (1) 写出集合 $A=\{1,2,3\}$ 的所有不同的 2 划分；

    (2) 设 $\{B_1,B_2\}$ 为有理数集 $\mathbb{Q}$ 的一个 2 划分，且满足对任意 $x\in B_1$，任意 $y\in B_2$，都有 $x<y$，判断命题“B_1 中的元素存在最大值，B_2 中的元素存在最小值.”的真假，并说明理由.

    (3) 设集合 $A=\{1,2,3,\cdots,16\}$，对于集合 A 的任意一个 3 划分 $\{B_1,B_2,B_3\}$，判断是否存在 $i\in\{1,2,3\}$，存在 a、$b\in B_i$，使得 $b-a\in B_i$ 成立，并说明理由.

2026–2027 年上师大附中高一上 10 月月考

集合与常用逻辑用语、不等式、函数与导数

一、填空题

3. 已知 $a-a^{-1}=1$，则 $a^2+a^{-2}=$_____.

4. 16 的 4 次方根是_____.

5. 将 $\dfrac{\sqrt{x}}{x\cdot\sqrt[3]{x}}$ 写成分数指数幂的形式为_____.

6. 已知关于 x 的不等式 $ax+2b<bx+a$ 的解集为 $\left(\dfrac{1}{2},+\infty\right)$，则不等式 $ax>b$ 的解集为_____.

7. 设集合 $A=\{x\in\mathbb{R}\mid x^2+x-6=0\}$，集合 $B=\{x\mid mx+1=0\}$，且 $A\cup B=A$，则 m 的值组成的集合是_____.

8. 若关于 x 的不等式 $|a|<|x|+|x+1|$ 解集为 $\mathbb{R}$，则实数 a 的取值范围是_____.

9. 若 $\ln a+\ln b=\ln(a+b)$，则 $a+4b$ 的最小值为_____.

10. 已知关于 x 的方程 $ax^2+2x+1=0$ 至少有一个负根，则实数 a 的取值范围为_____.

11. 研究问题："已知关于 x 的不等式 $ax^2-bx+c>0$ 的解集为 $(1,2)$，解关于 x 的不等式 $cx^2-bx+a>0$"，有如下解决方案：

    解：由 $ax^2-bx+c>0\Rightarrow a-b\left(\dfrac{1}{x}\right)+c\left(\dfrac{1}{x}\right)^2>0$，令 $y=\dfrac{1}{x}$，则 $y\in\left(\dfrac{1}{2},1\right)$，

    所以不等式 $cx^2-bx+a>0$ 的解集为 $\left(\dfrac{1}{2},1\right)$.

    参考上述解法，已知关于 x 的不等式 $\dfrac{k}{x+a}+\dfrac{x+b}{x+c}<0$ 的解集为 $(-2,-1)\cup(2,3)$，则关于 x 的不等式 $\dfrac{kx}{ax+1}+\dfrac{bx+1}{cx+1}<0$ 的解集为_____.

12. 若三个非零且互不相等的实数 a、b、c 满足 $\dfrac{1}{a}+\dfrac{1}{b}=\dfrac{2}{c}$，则称 a、b、c 是调和的；若满足 $a+c=2b$，则称 a、b、c 是等差的. 已知集合 $M=\{x\mid -2025\leqslant x\leqslant 2025,x\in\mathbb{Z}\}$，集合 P 是 M 的三元子集，即 $P=\{a,b,c\}\subseteq M$. 若集合 P 中元素 a、b、c 既是调和的，又是等差的，则称集合 P 为"调和集". 不同的"调和集"的个数为_____.

二、选择题

13. 已知 x_1,x_2 是方程 $x^2-4x+1=0$ 的两个根，则 $x_1^2+x_2^2$ 的值为(　)

    A. 12　　B. 14　　C. 16　　D. 18

14. 已知 $ab\neq 0$，则"$\dfrac{b}{a}>1$"是"$\dfrac{a}{b}<1$"成立的(　)

    A. 充分非必要条件　　B. 必要非充分条件

    C. 充要条件　　D. 既不充分也不必要条件

15. 关于 x 的不等式 $(ax-1)^2<x^2$ 恰有 2 个整数解，则实数 a 的取值范围是(　)

A. $\left(-\frac{3}{2},-1\right)\cup\left(1,\frac{3}{2}\right)$　　B. $\left(-\frac{3}{2},-1\right)\cup\left[1,\frac{3}{2}\right)$

C. $\left(-\frac{3}{2},-\frac{4}{3}\right]\cup\left[\frac{4}{3},\frac{3}{2}\right)$　　D. $\left(-\frac{3}{2},-\frac{4}{3}\right)\cup\left(\frac{4}{3},\frac{3}{2}\right)$

16. 设有限集 M 所含元素的个数用 $card(M)$ 表示，并规定 $card(\varnothing)=0$. 已知集合 A、B 满足 $A\cup B=\{1,2,3,4,5,6\}$，$A\cap B=\varnothing$，若 $card(A)\notin A$，$card(B)\notin B$，则满足条件的所有不同集合 A 的个数为(　)

A. 6　　B. 10　　C. 16　　D. 64

三、解答题

17. 设集合 $A=\{x\mid x=m^2-n^2,m\in\mathbb{Z},n\in\mathbb{Z}\}$.

(1) 求证：$2k+1\in A(k\in\mathbb{Z})$;

(2) 用反证法证明：10 不是集合 A 的元素.

18. *Labubu* 已然成为 2025 年年轻人的新宠，它为年轻人提供了情绪价值，成为了很多年轻人的精神寄托. 现有国内一家工厂决定在国内专项生产销售此款玩具，已知生产这种玩具的年固定成本为 15 万元，每生产 x 千件需另投入 $c(x)$ 万元. 其中 $c(x)$ 与 x 之间的关系为：$c(x)=\begin{cases}ax^2+bx,0<x<20,x\in\mathbb{N}\\22x+\dfrac{c}{x-2}-950,x\geqslant 20,x\in\mathbb{N}\end{cases}$，且函数 $c(x)$ 的图象过 $A(3,9)$、$B(6,24)$、$C(82,1054)$ 三点. 通过市场分析，公司决定每千件 *Labubu* 售价定为 12 万元，且该厂年内生产的此款玩具能全部销售完.

(1) 求 a、b、c 的值，并写出年利润 $L(x)$（万元）关于年产量的 x（千件）的函数解析式;

(2) 当年产量为多少千件时，该厂所获年利润最大? 并求出最大年利润.

19. 已知集合 A 中元素均为正整数，且 A 中至少有三个元素. 如果存在 x、y、$z\in A$，同时满足①$x<y<z$；②$x+y>z$；③$x+y+z$ 为偶数，那么称集合 A 具有性质 P. 已知集合 $S_n=\{1,2,3,\cdots,2n\}$，其中 $n\in\mathbb{N}^*$，$n\geqslant 4$（例如：$S_4=\{1,2,3,4,5,6,7,8\}$），对于集合 S_n 的非空子集 B，若 S_n 中存在三个互不相同的元素 a、b、c，使得 $a+b$、$b+c$、$c+a$ 均属于 B，则称集合 B 是集合 S_n 的“优美子集”.

(1) 若集合 $A_1=\{1,3,4,5\}$，$A_2=\{1,3,5,7\}$，判断 A_1、A_2 是否具有性质 P，并说明理由;

(2) 若集合 $B=\{4,6,a\}$ 具有性质 P，判断集合 B 是否集合 S_4 的“优美子集”，并说明理由;

(3) 对于集合 S_n 的非空子集 M，证明：集合 M 具有性质 P 的充要条件是集合 M 是集合 S_n 的“优美子集”.

2026–2027 年华师大一附中高一上 10 月月考

集合与常用逻辑用语、不等式

一、填空题

3. 设全集 $U=\left\{x \mid \dfrac{1}{x} \leqslant \dfrac{1}{2}\right\}$，$A=[3,+\infty)$，则 $\bar{A}=$_____.

4. 已知集合 $M=\{y \mid y=x^2-2x-1\}$，$N=\{y \mid y=x^2-4x+1\}$，则 $M \cup N=$_____.

5. 已知 $P=\{x \mid x^2+x-6=0\}$，$Q=\{x \mid mx-1=0\}$，且 $Q \subset P$，则实数 m 的值_____.

6. 已知“存在正实数 x，使得关于 x 的不等式 $ax-1>0$ 成立”为真命题，则实数 a 的取值范围是_____.

7. 设 $\alpha: 3 \leqslant x \leqslant 5$，$\beta: 2m-1 \leqslant x < m+4$，若 α 是 β 的充分条件，则实数 m 的取值范围是_____.

8. 对于实数 a、b、c，已知关于 x 的不等式 $ax^2+bx+c>0$ 的解集是 $(1,2)$，则关于 x 的不等式 $cx^2-bx+a \leqslant 0$ 的解集是_____.

9. 已知关于 x 的不等式 $kx^2+kx+k+2 \leqslant 0$ 的解集为 $\varnothing$，则实数 k 的取值范围为_____.

10. 对班级若干名学生调查对 A、B 两事件的态度，有如下结果：赞成 A 的人数是全体的五分之三，其余的不赞成；赞成 B 的比赞成 A 多 3 人，其余的不赞成. 已知对 A、B 都赞成的学生有 18 人，对 A、B 都不赞成的学生数比对 A、B 都赞成的学生数的三分之一多 1 人，则班级总人数是_____人.

11. 设全集 $U=\{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12\}$，若集合 A 满足：① $A \subseteq U$；②若 $x \in A$，必有 $2x \notin A$；③若 $x \in \bar{A}$，必有 $2x \notin \bar{A}$，则这样的集合 A 有_____个.

12. 设集合 $\Omega=\{(x_1,x_2,\cdots,x_{2020}) \mid x_i \in \{0,1\}, i=1,2,\cdots,2020\}$，对于 Ω 中的任意两个元素 $\alpha=(x_1,x_2,\cdots,x_{2020})$，$\beta=(y_1,y_2,\cdots,y_{2020})$，记 $\alpha * \beta=(x_1+y_1-x_1y_1)+(x_2+y_2-x_2y_2)+\cdots+x_{2020}+y_{2020}-x_{2020}y_{2020}))$，设 u、$v \in \Omega$，若 $u*u+v*v=2020$，则 $u*v$ 的最大值和最小值之和为_____.

二、选择题

13. 实数 x 与 y，“$x+y>2$”的（　）条件是“$x>1$ 或 $y>1$”.

A. 充分非必要　　B. 必要非充分

C. 充要　　D. 既非充分又非必要

14. 设 $a,b \in \mathbb{R}$，且 $a<0$，$-1<b<0$，那么下列不等式成立的是（　）

A. $a>ab>ab^2$　　B. $ab^2>ab>a$　　C. $ab>a>ab^2$　　D. $ab>ab^2>a$

15. 用反证法证明：“平面四边形中至少有一个内角不超过 90°”时，下列“假设”中正确的是（　）

A. 假设有两个内角超过 90°　　B. 假设有三个内角超过 90°

C. 假设至多有两个内角超过 90°　　D. 假设四个内角都超过 90°

16. 设 A 为非空实数集，集合 $B=\{xy \mid x\in A, y\in A, x\neq y\}$，则对于以下两个结论说法正确的是(　)

结论①：若 A 是五元集，则 B 中的元素最多 10 个；

结论②：存在四元集 A，使得 $B=\{2,4,5,8,10,16\}$.

A. ①对②对　　B. ①对②错　　C. ①错②对　　D. ①错②错

三、解答题

17. 解下列不等式（组）

(1) 解不等式：$(ax+1)(x+1)<0(a\in\mathbb{R})$.

(2) 解不等式组：$\begin{cases}\dfrac{2x+4}{x+4}\geqslant 1\\ (x+1)(2-|x|)\geqslant 0\end{cases}$.

18. 已知 a 为实数，设 $f(x)=x^2+2(a+1)x+1$.

(1) 已知对于任意实数 x，$\sqrt{f(x)}$ 均有意义，求实数 a 的取值范围；

(2) 设 $A=\{x \mid f(x)+a^2-2=0\}$，$B=\{-4,0\}$，$A\cup B=B$，求实数 a 的取值范围.

19. 共享单车给市民出行带来了诸多便利，某公司购买了一批单车投放到某地给居民使用，据市场分析，这批单车的运营累计利润 y（单位：元）与运营天数 x（单位：天，x 为正整数）满足关系：$y=-\dfrac{1}{2}x^2+60x-800$.

(1) 要使这批单车的运营累计利润高于 800 元，求运营天数的取值范围；

(2) 判断这批单车的日平均运营利润能否超过 20 元，并说明理由.

20. 设 $f(x)=ax^2+bx+c(a\neq 0$，b、$c\in\mathbb{R})$.

(1) 若 $a=b=c=1$，设 $A=\{(x,y) \mid y=f(x)\}$，$B=\{(x,y) \mid y=1\}$，用列举法表示 $A\cap B$；

(2) 若 $a=1$，$b=2k-1$，$c=k^2$，若方程 $f(x)=0$ 有两个大于 1 的根，求实数 k 的取值范围；

(3) 若 a、b、$c\in\mathbb{Z}$，且 $f(0)$、$f(1)$ 均为奇数，求证：方程 $f(x)=0$ 无整数解.

21. 已知 X 为有限集，且任取 $x\in X$，均有 $x\in\mathbb{Z}$，称 X 为非空有限整数集. 定义：$X_k=\{x+k \mid x\in X\}$，$X^2=\{y \mid y=x^2, x\in X\}$.

(1) 若 $X=\{-2,2\}$，分别写出 X_2 和 X^2（用列举法表示）；

(2) 若 $X=\{-1,0,1\}$，$X_1\subseteq Y$，$(Y_{-1})^2\subseteq X$，求集合 Y 中所有的元素；

(3) 对于非空有限整数集 A、B，若 $A_k \subseteq B$，$(B^2)_{-2} \subseteq A$，B 中的元素均为非负整数，k 为整数，求证：

① A、B 中元素的个数相同；

②若集合 A 中的元素个数为奇数，则 k 为偶数.

2026–2027 年东华附高高一上 10 月月考

集合与常用逻辑用语、不等式

一、填空题

3. 已知 $a \in \mathbb{R}$，则“$a^2 > 4$”是“$a > 2$”的_____条件.

4. 已知 $1 < x < 2$，$-1 < y < 4$，则 $x + y$ 的取值范围是_____.

5. 陈述句“$x = 2$ 或 $y = 3$”的否定形式为_____.

6. 已知等式 $2x^2 - 3x - 1 = a(x-1)^2 + b(x-1) + c$ 恒成立，其中 a、b、c 为常数，则 $a + b + c =$_____.

7. 已知集合 $M = \{1, m+2, m^2+4\}$，如果 $5 \in M$，那么实数 m 的值为_____.

8. 已知集合 M 满足 $\{1,2\} \subseteq M \subset \{1,2,5,6,7\}$，则符合条件的集合 M 个数有_____个.

9. 已知 $x^2 - ax + b < 0$ 的解集为 $\{x \mid -2 < x < 3\}$，则 $ax^2 + x + b > 0$ 的解集是_____.

10. 已知关于 x 的方程 $x^2 - mx + 2m - 1 = 0$ 的两个实数根分别为 x_1、x_2，且 $x_1^2 + x_2^2 = 7$，则 $m =$_____.

11. 已知由自然数组成的 $n-1$ 个元素的集合 $A = \{1,2,3,4,\cdots,n-1\}(n > 1)$，非空集合 $B \subseteq A$，且对任意的 $a \in B$，都有 $n - a \in B$. 当 $n = 9$ 时，则所有满足条件的集合 B 的元素的和为_____.

12. 设 $P = \{0,2\}$，$Q = \{x \in \mathbb{R} \mid (x+1)(mx+1)(x^2 - mx + 1) = 0\}$，$card(A)$ 表示集合 A 中的元素个数. 定义 $P * Q = |card(P) - card(Q)|$，若 $P * Q = 1$，则实数 m 的所有可能值之和为_____.

二、选择题

13. 已知 a、$b \in \mathbb{R}$，则“$a < 0, b > 0$”是“$ab < 0$”的(　)

A. 充分不必要条件　　B. 必要不充分条件

C. 充要条件　　D. 既不充分也不必要条件

14. 已知集合 $A = \{x \mid x^2 - 4x + 3 \leqslant 0\}$，集合 $B = \{x \mid x - a < 0\}$. 若 $A \cap B = \varnothing$，则实数 a 的取值范围是(　)

A. $a < 1$　　B. $a \leqslant 1$　　C. $a < 3$　　D. $a \leqslant 3$

15. 若不等式 $(m-1)x^2 + (m-1)x + 2 > 0$ 的解集是 $\mathbb{R}$，则 m 的范围是(　)

A. $[1,9)$　　B. $[2,+\infty)$　　C. $[1,+\infty)$　　D. $[2,9]$

16. 已知不等式 $x^2 - (2m+3)x + 6m < 0$ 的解集中恰好有两个偶数解，则实数 m 的取值范围是(　)

A. $\left[0, \frac{1}{2}\right)$　　B. $[3,4]$　　C. $[-1,0) \cup (3,4]$　　D. $\left[0, \frac{1}{2}\right) \cup \left(\frac{5}{2}, 3\right]$

三、解答题

17. 设集合 $A=\{x \mid x^2-2x-8 \leqslant 0\}$，$B=\{x \mid m<x<2m+1\}$.

(1) 当 $m=2$ 时，求 $A \cap B$ 与 $A \cup B$；

(2) 若 $A \cap B=B$ 时，求实数 m 的取值范围.

18. 设集合 $A=\{x \mid x^2-8x+12=0\}$，$B=\{x \mid x^2+2(a+1)x+a^2-13=0\}$.

(1) 若 $A \cap B=\{2\}$，求实数 a 的值；

(2) 若 $x \in A$ 是 $x \in B$ 的必要条件，求实数 a 的取值范围.

19. 已知关于 x 的一元二次方程 $3x^2-3kx+k-2=0$，其两实根为 x_1、x_2，且 $x_1=\lambda x_2$.

(1) 若 $(2x_1-x_2)(x_1-2x_2)=1$，求 k 的值；

(2) 若 $\lambda+\dfrac{1}{\lambda}$ 为整数时，求所有满足条件的整数 k.

20. 已知函数 $f(x)=-x^2+2x-a$.

(1) 若关于 x 的不等式 $f(x) \leqslant 0$ 的解集为 $\mathbb{R}$，求 a 的取值范围；

(2) 记关于 x 的不等式 $f(x)<-a^2+a$ 的解集为 M.

(i) 若 $3 \notin M$，求 a 的取值范围；

(ii) 求 M.

21. 已知集合 $M=\{a_1,a_2,a_3,\cdots,a_n\}(0 \leqslant a_1<a_2<a_3<\cdots<a_n,n \in N_+)$ 具有性质：对任意 $1 \leqslant i \leqslant j \leqslant n(i,j$ 为正整数)，a_j+a_i 与 a_j-a_i 至少有一个属于 M，则称 M 为“封闭集”.

(1) 若集合 $P=\{2,5,8\}$,$Q=\{0,5,10\}$，判断 P、Q 是否是“封闭集”？并说明理由；

(2) 若集合 $P=\{a_1,a_2,a_3\}(0 \leqslant a_1<a_2<a_3)$ 是“封闭集”，且 $a_3=2026$，求集合 P；

(3) 设集合 $A=\{a_1,a_2,a_3,\cdots,a_n\}(0 \leqslant a_1<a_2<a_3<\cdots<a_n,n \geqslant 4,n$ 为正整数) 是“封闭集”，证明：$a_1+a_2+a_3+\cdots+a_n=\dfrac{n}{2} \cdot a_n$.

2026–2027 年建平中学高一上 10 月月考

集合与常用逻辑用语、不等式

一、填空题

3. 已知集合 M 满足 $\{1,2\}\subset M\subseteq\{1,2,3,4,5\}$，则所有满足条件的集合 M 个数为_____.

4. 已知全集 $U=\{1,2,3,4,5,6\}$. 若 $A\cap\overline{B}=\{2,3\}$，$\overline{A}\cap B=\{4,6\}$，$\overline{A\cup B}=\{1,5\}$，则 $A=$_____.

5. 设 $a>0$，$b>0$，则 $\dfrac{a+b}{a}+\dfrac{9a+b}{b}$ 的最小值为_____.

6. 若“$x>-3$”是“$x>m$”的必要非充分条件，则 m 的取值范围是_____.

7. 已知对任意实数 x，不等式 $mx^2-mx+2\geqslant 0$ 都成立，则 m 的取值范围是_____.

8. 已知 $m\in\mathbb{R}$，关于 x 的方程 $x^2-6x+(4m+8)=0$ 的两个实数根为 x_1、x_2，且 $|x_1-x_2|=4$，则 $x_1^2x_2+x_1x_2^2=$_____.

9. 若集合 $A=\{a\mid a=5x+\dfrac{1}{7}y,x,y\in\mathbb{N}\}$，则 A_____$\mathbb{N}$（用“$\in$、$\notin$、$\subseteq$、$\supseteq$、$=$”其中一个填空）.

10. 已知 x、$y\in\mathbb{R}$，$-1\leqslant 2x+y\leqslant 2$，$-2\leqslant x-y\leqslant 3$，则下列结论正确的有_____（填序号）.

    ① x 的取值范围为 $\left[-1,\dfrac{5}{3}\right]$；　② $-\dfrac{7}{3}\leqslant y\leqslant 2$；

    ③ $x+y$ 的取值范围为 $\left[-\dfrac{10}{3},\dfrac{11}{3}\right]$；　④ $-4\leqslant x+2y\leqslant 4$.

11. 设 A、B 是集合 $\{1,2,3,4,5\}$ 的两个子集（A、B 可以相等），对于 $x\in\mathbb{R}$，定义：$m=\begin{cases}0,x\notin A\\1,x\in A\end{cases}$，$n=\begin{cases}0,x\notin B\\1,x\in B\end{cases}$，若存在 $x\in\mathbb{R}$，使得 $m+n=2$，已知 $A=\{1,3,5\}$，则满足条件的集合 B 的个数为_____.

12. 定义 $\max\{x,y\}$ 表示实数 x、y 中的较大值. 若 a、b、c 是正实数，则 $\max\left\{a,\dfrac{1}{b}\right\}+\max\left\{b,\dfrac{2}{c}\right\}+\max\left\{c,\dfrac{4}{a}\right\}$ 的最小值是_____.

二、选择题

13. 设 $P=\{x\mid y=x^2\}$，$Q=\{(x,y)\mid y=x^2\}$，则 P、Q 的关系是(　)

    A. $P\subseteq Q$　　B. $P\supseteq Q$　　C. $P=Q$　　D. $P\cap Q=\varnothing$

14. 设 a、$b\in\mathbb{R}$，则“$a<b<0$”是 $\dfrac{1}{a}>\dfrac{1}{b}$ 的(　)

    A. 充分不必要条件　　B. 必要不充分条件

    C. 充要条件　　D. 既不充分也不必要条件

15. 若 $0<a<b<c$，则下列结论错误的是(　　)

A. $a^2-ab>ac-bc$　　B. $a+\dfrac{1}{a}>b+\dfrac{1}{b}$

C. $\dfrac{b+c}{a+c}<\dfrac{b}{a}$　　D. $\dfrac{1}{c-b}+\dfrac{1}{b-a}\geqslant\dfrac{4}{c-a}$

16. 对于 $a\in\mathbb{R}$，设非空集合 $A=\left\{x\mid\dfrac{(x^2-930x+a)(x-52)}{x+a}=0\right\}$，记 A 中的所有元素之和为 $S(a)$，所有元素之积为 $T(a)$，则下列说法中，不正确的是(　　)

A. 存在实数 a，使得 $S(a)=930$

B. 存在实数 a，使得 $T(a)=517$

C. 不存在实数 a，使得 $T(a)=0$

D. 恰存在 1 个实数 a，使得 $T(a)=-52$

三、解答题

17.（1）已知 $a>b>0$，用作差法证明：$a^5-b^5>a^3b^2-a^2b^3$；

（2）已知 $a\in\mathbb{R}$，求关于 x 的不等式 $\dfrac{x-a^2}{x-2a}\geqslant 0$ 的解集.

18. 已知集合 $A=\{x\mid-1<x<5\},B=\{x\mid a<x<2a-1\},C=\{x\mid x^2-5ax+6a^2=0\}$.

（1）若 $B\cap A=B$，求实数 a 的取值范围；

（2）若 $A\cap C=\varnothing$，求实数 a 的取值范围.

19. 某文具企业生产笔记本，在某市原有年销售量为 10 万本. 现委托代理商销售，代理商收取销售额的 $r\%$ 作为代理费. 为保证厂家利润不变，每本笔记本售价调整为 $\dfrac{20}{1-r\%}$ 元. 受涨价影响，年销售量减少 $0.1r$ 万本.

（1）若代理商每年获得的代理费不少于 2 万元，求 r 的取值范围；

（2）是否存在正数 r，使得代理商每年获得的代理费超过厂家委托代理商之后自身实际到手的收入？若存在，求出所有满足条件的 r；若不存在，请说明理由.

20. 已知集合 M 中的元素均为正整数，且集合 M 至少有 2 个元素. 若存在整数 k，使得对任意的正整数 x、y，当 $x+y\in M$ 时，$xy-k\in M$ 恒成立，则称集合 M 具有性质 $T(k)$.

（1）判断集合 $\{1,2\}$ 是否具有性质 $T(0)$，$\{2,3\}$ 是否具有性质 $T(1)$，并说明理由；

（2）若集合 $M=\{1,a\}$ 具有性质 $T(1)$，求 a 的值；

（3）求证：对任意整数 $k\geqslant 2$，不存在具有性质 $T(k)$ 的集合.

2026–2027 年上南中学高一上 10 月月考

集合与常用逻辑用语、不等式

一、填空题

3. 不等式 $|x| \geqslant 1$ 的解集是_____.

4. 不等式 $\dfrac{2x-1}{x} \leqslant 0$ 的解集是_____.

5. 已知全集 $U=\{x \mid 2 \leqslant x \leqslant 5, x \in \mathbb{R}\}$，集合 $A=\{x \mid 2 \leqslant x<4, x \in \mathbb{R}\}$，则 $\overline{A}=$_____.

6. 设集合 $A=\{a^2, 0\}$，$B=\{a+2, 1\}$，若 $A \cap B=\{1\}$，则 $a=$_____.

7. 已知集合 $A=\{1, 3, 2-m\}$，集合 $B=\{3, m^2\}$，若 $B \subseteq A$，则 $m=$_____.

8. 已知 $x-5>0$，则函数 $y=x+\dfrac{1}{x-5}$ 的最小值为_____.

9. 已知集合 $A=\{2, 3, 5, 8\}$，集合 $B=\{2, 3, 5, 8, 13, 21\}$，若集合 M 满足 $A \subset M \subseteq B$，则这样的集合 M 共有_____个.

10. 已知 $p: x<-2$ 或 $x>3$，$q: 4x+m<0$，若 p 是 q 的必要不充分条件，则实数 m 的取值范围为_____.

11. 若关于 x 的一元二次不等式 $ax^2+bx+c>0$ 的解集为 $\left\{x \mid x<\dfrac{1}{3} \text{ 或} x>\dfrac{1}{2}\right\}$，则关于 x 的不等式 $cx^2+bx+a<0$ 的解集是_____.

12. 若两个正实数 x、y 满足 $x+y=1$，且存在这样的 x、y 使不等式 $\dfrac{1}{x+1}+\dfrac{4}{y+2}<m^2+\dfrac{9}{4}m$ 有解，则实数 m 的取值范围_____.

二、选择题

13. 已知 $a>b$，则下列不等式一定成立的是(　)

A. $a^2>b^2$　　B. $|a|>|b|$　　C. $ac^2>bc^2$　　D. $a-b>0$

14. 已知集合 $A=\{x \mid ax=2, a \in \mathbb{N}\}$，若 $A \subseteq \mathbb{N}$，则所有 a 的取值构成的集合为(　)

A. $\{1, 2\}$　　B. $\{1\}$　　C. $\{0, 1, 2\}$　　D. $\mathbb{N}$

15. 命题“$x>1$”是命题“$\dfrac{1}{x}<1$”的(　)条件.

A. 充分不必要　　B. 必要不充分

C. 充分必要　　D. 既不充分也不必要

16. 当一个非空数集 G 满足：如果 a、$b \in G$，那么 $a+b$、$a-b$、$ab \in G$ 且 $b \neq 0$，$\dfrac{a}{b} \in G$ 时，我们称 G 就是一个数域，有以下关于数域的说法：①0 是任何数域的元素；②若数域 G 有非零元素，则 $2026 \in G$；③集合 $P=\{x \mid x=2k, k \in \mathbb{Z}\}$ 是一个数域；④有理数集是一个数域．其中正确的说法是(　)

A. ①②④　　B. ②③④　　C. ①④　　D. ①②

三、解答题

17.（1）用反证法证明命题："三角形内至少有一个角不小于 $60°$"；

（2）设 $x>y>0$，试比较 $(x^2+y^2)(x-y)$ 与 $(x^2-y^2)(x+y)$ 的大小.

18. 已知集合 $A=\{x\mid ax^2+2x+1=0\}$.

（1）若 A 中只有一个元素，求 a 的值；

（2）若 A 中至多只有一个元素，求 a 的取值范围.

19. 某工厂拟建造一个无盖的长方体贮水池，其容积为 $4800m^3$，深度为 $3m$．如果池底每平方米的造价为 100 元，池壁每平方米的造价为 80 元，

（1）当池底的一边长为 50 米时，总造价为多少?

（2）怎样设计水池能使总造价最低? 最低总造价为多少元?

20. 已知函数 $y=(m+1)x^2-(m-1)x+m-1$.

（1）当 $m=0$ 时，求 $y<0$ 时 x 的取值范围；

（2）若不等式 $y<0$ 的解集为 $\mathbb{R}$，求实数 m 的取值范围.

21. 已知 $m\in\mathbb{R}$, 一个二次项系数为 1 的一元二次方程的两个不等实根分别为 x_1 和 x_2（$x_1<x_2$），且满足 $\begin{cases}x_1^2+x_2^2=2m^2-4\\ x_1+x_2=m\end{cases}$，

（1）直接写出该一元二次方程；

（2）若 $(3x_1-x_2)(3x_2-x_1)\geqslant -1$，求 m 的取值范围；

（3）若 m 为正整数，记集合 $A=[x_1,x_2]\cap\mathbb{Z}$，若 $A\neq\varnothing$，且 A 中元素个数不超过 4，求正整数 m 的取值范围.

2026–2027 年中国中学高一上 10 月月考

集合与常用逻辑用语、不等式

一、填空题

3. 已知集合 $A=[1,+\infty)$，$B=[-1,3)$，则 $A\cap B=$_____.

4. 用反证法证明命题“已知 a、b 为正数，n 为正整数，求证：如果 $a^n>b^n$，那么 $a>b$”时，应当作出的假设为：“假设_____”.

5. 用列举法表示集合 $\{y\mid y=x+1,x\in\mathbb{N},x\leqslant 1\}$：_____.

6. 某班在一次测验中，有 36 人数学成绩不低于 80 分，有 20 人物理成绩不低于 80 分，有 15 人的数学、物理成绩都不低于 80 分，则这两科成绩中至少有一科不低于 80 分的人数为_____人.

7. 若关于 x 的不等式 $x^2-x+m<0$ 的解集是 $\varnothing$，则实数 m 的取值范围是_____.

8. 已知关于 x 的方程 $x^2+mx+2m=0$ 的两个实数根分别为 α，β，若 $\alpha^2+\beta^2=5$，则实数 $m=$_____.

9. 已知集合 $A=\{x\mid 6x+a>0\}$，若 $1\in A$，$0\notin A$，则实数 a 的取值范围为_____.

10. 关于 x 的不等式 $ax-b>0$ 的解集为 $(1,+\infty)$，则关于 x 的不等式 $(ax+b)(x-2)>0$ 的解集为_____.

11. 已知实数 a_1、a_2、a_3、a_4、a_5 满足 $\{x\mid (x-a_1)(x-a_2)(x-a_3)(x-a_4)(x-a_5)=0\}=\{1,2,3,4\}$，则 $a_1+a_2+a_3+a_4+a_5$ 的最大值为_____.

12. 定义集合运算“$\times$”：$A\times B=\{(x,y)\mid x\in A,y\in B\}$，称为 A、B 两个集合的“卡氏积”，若 $A=\{x\mid x^2-|x|\leqslant 0,x\in\mathbb{N}\}$，$B=\{1,2,3\}$，则 $(A\times B)\cap(B\times A)=$_____.

二、选择题

13. “$A\subseteq B$”是“$A\subset B$”的(　)条件

A. 充分不必要条件　　B. 必要不充分条件

C. 充要条件　　D. 既不充分也不必要条件

14. 已知 a、b、c 均为实数，若 $a>b$ 且 $ab\neq 0$，则下列不等关系中成立的是(　)

A. $ac^2>bc^2$　　B. $\dfrac{1}{b}>\dfrac{1}{a}$　　C. $|a|>|b|$　　D. $c-b>c-a$

15. 以下三个代数式：（1）$\dfrac{y}{x}+\dfrac{x}{y}$；（2）$|x|+\dfrac{1}{|x|}$；（3）$x^2+2+\dfrac{1}{x^2+2}$．其中的字母均表示实数，且代数式均有意义，那么代数式的最小值为 2 的个数是(　)

A. 0　　B. 1　　C. 2　　D. 3

16. 已知 A、B 为非空实数集，Ω 为平面直角坐标系中的一些点构成的集合，集合 $C=\{y\mid$对任意 $x\in A$，有 $(x,y)\in\Omega\}$，集合 $D=\{x\mid$对任意 $y\in B$，有 $(x,y)\in\Omega\}$，对于下列两个命题：①若 $C\subseteq B$，则 $D\subseteq A$；②若 $C\supseteq B$，则 $D\subseteq A$；其中判断正确的是(　)

A. ①②都正确　　B. ①②都错误　　C. ①正确②错误　　D. ①错误②正确

三、解答题

17. 解下列关于 x 的不等式组：$\begin{cases}|x-1|<2\\ \dfrac{x-2}{x-1}\geqslant 0\end{cases}$.

18. 比较多项式 $2x^2-3x+1$ 与 x^2-1 的大小.

19. 已知集合 $A=\left\{x\mid\dfrac{(a+1)x}{x-1}<a\right\}$，集合 $B=[1,4]$，a 为实常数；

（1）若 $a=4$，若全集为实数集 $\mathbb{R}$，求集合 $\overline{A}$（用区间形式表示）；

（2）若 $A\subseteq B$，求 a 的取值范围.

20. 某种杂志原以每本 25 元的价格销售，可以售出 8 万本、据市场调查，杂志的单价每提高 1 元，销售量就减少 0.2 万本，假定杂志的成本是每本 10 元（不计其他成本）.

（1）当杂志以每本 30 元定价销售时，求销售该杂志所获利润；

（2）在每本 25 元的价格的基础上提高定价，试确定杂志的定价在什么范围内可使得销售利润不低于 140 万元.

21. 定义：对于集合 A，则称集合 $B=\left\{x\mid x=\dfrac{m+n}{1+mn},m,n\in A,1+mn\neq 0\right\}$ 为集合 A 的生成集（其中 m、n 可以相等）.

（1）若集合 $A=\{-1,1\}$ 的生成集为 B，求集合 B；

（2）若集合 $A=\{a,2\}$ 的生成集为 B，B 的子集个数为 4 个，求实数 a 的值；

（3）若集合 $A=\{x\mid-1<x<1\}$ 的生成集为 B，求证：$B\subseteq A$.

2026–2027 年复旦复兴高一上 10 月月考

集合与常用逻辑用语、不等式

一、填空题

3. 若命题“存在 $x \in \mathbb{R}$，$x^2 - 2ax + 4a + 5 < 0$”是假命题，则实数 a 的取值范围是_____.

4. 不等式 $|x+3| - |x-2| \geqslant 3$ 的解集为_____.

5. 已知 a、b 均为正数，且 $2a + b = 4$，则 $\sqrt{2a} + \sqrt{b}$ 的最大值为_____.

6. 若关于 x 的方程 $\dfrac{x^2 + a}{x - 1} = 1$ 的解集中只含有一个元素，则 a 的取值集合为_____.

7. 若关于 x 的不等式 $a - 2 < 2a - x < \dfrac{1}{2}$ 只有一个整数解 2，则实数 a 的取值范围为_____.

8. 已知 $\alpha : x < 3m - 4$ 或 $x > -m$，$\beta : x < 2$ 或 $x \geqslant 4$. 若 α 是 β 的必要条件，则实数 m 的取值范围是_____.

9. 已知正实数 a、b 满足 $a + b = 1$，则 $\dfrac{a+1}{a} + \dfrac{2026}{b}$ 的最小值为_____.

10. 设 a 为实数，方程 $x^2 - 2ax + a^2 - 1 = 0$ 的两根为 x_1、x_2（$x_1 < x_2$），方程 $y^2 - (a+2)y + (2a-1) = 0$ 的两根为 y_1、y_2（$y_1 < y_2$），集合 $M = \{(x, y) \mid x_1 \leqslant x \leqslant x_2, y_1 \leqslant y \leqslant y_2\}$ 中的所有点组成的平面区域的面积为 S，则 S 的最小值为_____.

11. 给定 5 个正整数，从中任取 4 个数求和，所得的所有和数构成集合 $\{86, 92, 96, 98\}$，则原来的五个数的最小值是_____.

12. 设 A 是非空数集，若对任意 x、$y \in A$，都有 $x + y \in A$、$xy \in A$，则称 A 具有性质 P，给出以下命题：

    ①若 A 具有性质 P，则 A 可以是有限集；

    ②若 A 具有性质 P，且 $A \neq \mathbb{R}$，则 $\overline{A}$ 具有性质 P；

    ③若 A_1、A_2 具有性质 P，且 $A_1 \cap A_2 \neq \varnothing$，则 $A_1 \cap A_2$ 具有性质 P；

    ④若 A_1、A_2 具有性质 P，则 $A_1 \cup A_2$ 具有性质 P.

    其中所有真命题的序号是_____.

二、选择题

13. 下列说法错误的是（　）

    A. 若 $a > b$，则 $a^3 > b^3$

    B. 已知 a、$b \in \mathbb{R}$，“$a > 1$ 且 $b > 1$”是“$ab > 1$”的充分而不必要条件

    C. “$x = 1$”是“$x^2 - 3x + 2 = 0$”的充要条件

    D. 若 p 是 q 的充分不必要条件，则 q 是 p 的必要不充分条件

14. 如果关于 x 的不等式 $x^2 < ax + b$ 的解集是 $\{x \mid 1 < x < 3\}$，那么 b^a 等于(　)

A. -81　　B. 81　　C. -64　　D. 64

15. 在提瓦特大陆，水晶矿是锻造武器的重要材料，价值不菲，旅行者准备购买一批水晶矿，他决定分两次进行购买，并且制定了两种不同的方案：方案一是两次购入相同数量的水晶矿；方案二是两次购入相同金额的水晶矿. 已知他两次购入的单价分别为 a_1、a_2，且 $a_1 \neq a_2$，则下列说法正确的是(　)

A. 当且仅当 $a_1 > a_2$ 时，方案一的平均购买成本比方案二更低

B. 当且仅当 $a_1 > a_2$ 时，方案二的平均购买成本比方案一更低

C. 无论 a_1、a_2 的大小关系如何，方案一的平均购买成本比方案二更低

D. 无论 a_1、a_2 的大小关系如何，方案二的平均购买成本比方案一更低

16. 当集合 S 是 $\mathbb{R}$ 的非空子集且 S 的元素个数有限，称 S 的所有元素之积为 S 的“厚度”. 集合 $\{-9, -3, 0, 3, 9, 15\}$ 的全部非空子集的厚度之和为(　)

A. 0　　B. 10239　　C. 2026　　D. -6561

三、解答题

17. 已知全集 $U = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6\}$，$A = \left\{x \mid \dfrac{3}{x+2} \geqslant 1, x \in \mathbb{N}\right\}$，$B = \{2, 6\}$.

（1）求 A，并写出 A 的所有子集；

（2）求 $\overline{A \cup B}$.

18. 某农场要建造一个长方体形无盖蓄水池，其容积为 $1200m^3$，深为 $3m$. 其底面为长方形 $ABCD$，其中 $AD \geqslant AB$. 如果池底每平方米的造价为 120 元，池壁每平方米的造价为 100 元.

（1）若贮水池的总造价不超过 78000 元，求 AD 边长的范围；

（2）怎样设计贮水池能使总造价最低？最低总造价是多少？

19. 已知函数 $f(x) = |x + a| + \left|x - \dfrac{a}{2}\right|$.

（1）当 $a = 2$ 时，求不等式 $f(x) \leqslant 5$ 的解集；

（2）设 $a > 0$，$b > 0$ 且 $f(x)$ 的最小值为 m，若 $m + \dfrac{3}{2}b = 3$，求 $\dfrac{3}{a} + \dfrac{2}{b}$ 的最小值.

20. 设 a、m 为实数，A 为 $\mathbb{R}$ 的非空子集. 命题 p：存在 $x \in A$，满足 $x^2 - 2ax + 2a^2 - a - 6 = 0$，命题 q：对任意 $x \in \mathbb{R}$，都有 $|x - 2| - |x - a| \leqslant m$.

（1）若 $A = \mathbb{R}$，p 是真命题，求实数 a 的取值范围；

（2）若 $A = \mathbb{R}$，$m = 2$，p 与 q 有且只有一个真命题，求实数 a 的取值范围；

（3）若 $A = [-2, 0] \cup [1, +\infty)$，是否存在正实数 m，使“p 为假命题”是“q 为真命题”的必要非充分条件？并说明理由.

21. 已知集合 $S_n = \{\xi \mid \xi = (x_1, x_2, \cdots, x_n), x_i \in \{0,1\}, i = 1,2,\cdots,n\}(n \geqslant 2)$. 对于 $\alpha = (a_1, a_2, \cdots, a_n)$，$\beta = (b_1, b_2, \cdots, b_n) \in S_n$，定义 α 与 β 之间的距离为 $d(\alpha,\beta) = |a_1 - b_1| + |a_2 - b_2| + |a_3 - b_3| + \cdots + |a_n - b_n|$.

（1）若 $\alpha = (1,1,1,1) \in S_4$，写出所有的 $\beta \in S_4$，使得 $d(\alpha,\beta) = 1$；

（2）已知 $\gamma = (1,1,\cdots,1) \in S_n$，若 α、$\beta \in S_n$，并且 $d(\alpha,\gamma) = d(\beta,\gamma) = 5 \leqslant n$，求 $d(\alpha,\beta)$ 的最大值；

（3）若 T 是 S_n 的子集，满足：对任意 α、$\beta \in T$，都有 $d(\alpha,\beta) \leqslant n-1$，求 T 的元素个数的最大值.

2026–2027 年徐汇中学高一上 10 月月考

集合与常用逻辑用语、不等式

一、填空题

3. 如果用反证法证明命题“设 a、$b\in\mathbb{R}$，则方程 $x^2+ax+a-1=0$ 至少有一个实根”，那么首先假设方程 $x^2+ax+a-1=0$_____.

4. 命题“若 $\dfrac{1}{x}>1$，则 $x<1$”是_____命题（填“真”,“假”）.

5. 对数 $\log_a(5-a)$ 中实数 a 的取值范围是_____.

6. 关于 x 的不等式 $ax^2-(a+1)x+1\leqslant 0\,(a<0)$ 的解集为_____.

7. 若集合 $A=\{x\mid x^2-2kx+7k=0\}$ 有且仅有三个真子集，则 k 的取值范围是_____.

8. 已知关于 x 的不等式 $kx^2-4kx+k-6<0$ 对任意 $x\in\mathbb{R}$ 恒成立，则 k 的取值范围是_____.

9. 设 $x\in\mathbb{R}$，方程 $|x-1|+|2x-1|=|3x-2|$ 的解集为_____.

10. 已知 $a\in\mathbb{R}$，若关于 x 的方程 $x^2+ax+a^2-8=0$ 有两个实根 x_1、x_2，且 $\dfrac{1}{x_1}+\dfrac{1}{x_2}=-\dfrac{1}{2}$，则 a 的值为_____.

11. 甲、乙两人解关于 x 的不等式 $x^2+bx+c<0$，甲写错了 b，正确计算后得到的解为 $\{x\mid 1<x<2\}$；乙写错了 c，正确计算后得到的解为 $\{x\mid -4<x<1\}$. 那么不等式 $\dfrac{bx+c}{x-2}<0$ 的解为_____.

12. 设 $a,b,c\in\mathbb{R}$，$S=\{x\mid (x+a)(x^2+bx+c)=0,x\in\mathbb{R}\}$，$T=\{x\mid (ax+1)(cx^2+bx+1)=0,x\in\mathbb{R}\}$. 若 $|S|$、$|T|$ 分别为集合 S、T 的元素个数，则 $|S|+|T|$ 的所有可能取值组成的集合为_____.

二、选择题

13. 如果 $a>b$，$c\neq 0$，那么下列不等式成立的是(　)

A. $a-c>b-c$　　B. $c-a>c-b$　　C. $ac>bc$　　D. $\dfrac{a}{c}>\dfrac{b}{c}$

14. 若不等式 $|x+1|\leqslant a$ 成立的一个充分不必要条件是 $-3\leqslant x\leqslant 4$，则整数 a 的最小值为(　)

A. 2　　B. 3　　C. 4　　D. 5

15. 若关于 x 的不等式组 $\begin{cases}x^2-x-2>0\\ 2x^2+(5+2k)x+5k<0\end{cases}$ 的整数解只有 -2，则实数 k 的取值范围为(　)

A. $[-3,2)$　　B. $[1,2]$　　C. $(1,2]$　　D. $(1,2)$

16. 定义集合运算 $A-B=\{x\mid x\in A\text{ 且}x\notin B\}$ 称为集合 A 与集合 B 的差集；定义集合运算 $A\Delta B=(A-B)\cup(B-A)$ 称为集合 A 与集合 B 的对称差，有以下 4 个等式：

① $A\Delta B = B\Delta A$;

② $(A\Delta B)\Delta C = A\Delta(B\Delta C)$;

③ $A\cap(B\Delta C) = (A\cap B)\Delta(A\cap C)$;

④ $A\cup(B\Delta C) = (A\cup B)\Delta(A\cup C)$.

则 4 个等式中恒成立的是(　)

A. ①②　　B. ①②③　　C. ①②④　　D. ①②③④

三、解答题

17.（1）解不等式 $\dfrac{2-x}{x+3}>1$;

（2）已知 a 是实数，试解关于 x 的不等式：$x^2+(a-1)x-a\geqslant 0$.

18.（1）设 a、b 是两个正数. 已知 $a>b$，比较 $\dfrac{2a+b}{a+2b}$ 与 $\dfrac{a}{b}$ 的值的大小;

（2）若实数 a 满足 $\sqrt{(2023-a)^2}+\sqrt{a-2024}=a$，求 $a-2023^2$ 的值.

19. 已知 $m\in\mathbb{R}$，集合 $A=\{x\mid -1\leqslant x\leqslant 3\}$，$B=\{x\mid m-3<x\leqslant m+2\}$.

（1）若“$x\in A$”是“$x\in B$”的充分不必要条件，求 m 的取值范围;

（2）若 $A\cap B\neq\varnothing$，求 m 的取值范围.

20. 已知集合 $A=\{x\mid x<-2$ 或$x\geqslant 3\}$，$U=\mathbb{R}$.

（1）若 $B=\{x\mid mx-1>0\}$，当 $B\subseteq A$ 时，求实数 m 的取值范围;

（2）若 $B=\{x\mid 2m-6\leqslant x\leqslant m+4\}$，当 $B\cap\overline{A}=\varnothing$ 时，求实数 m 的取值范围.

21. 关于实数大小关系的基本事实是解决等式或不等式问题的逻辑基础. 两个正数的大小关系是完全确定的，但通过运算就会产生非常奇妙的变化，基本不等式就是其中之一. 通过运算（代数变形）可以解决很多关于基本不等式的问题.

例如此题：正实数 x、y，满足 $x+y=1$，求 $\dfrac{1}{x}+\dfrac{4}{y}$ 的最小值. 求解本问题的方法很多，其中一种求解方法是：$\dfrac{1}{x}+\dfrac{4}{y}=(x+y)\left(\dfrac{1}{x}+\dfrac{4}{y}\right)=5+\dfrac{y}{x}+\dfrac{4x}{y}\geqslant 5+2\sqrt{\dfrac{y}{x}\cdot\dfrac{4x}{y}}=9$，当且仅当 $\dfrac{y}{x}=\dfrac{4x}{y}$ 即 $y=2x$ 且 $x+y=1$ 时，即 $x=\dfrac{1}{3}$，$y=\dfrac{2}{3}$ 时等号成立.

这种解题方法叫作“1”的代换，利用上述求解方法解决下列问题：

（1）正数 a、b 满足 $a+b=1$，求 $\dfrac{1}{a}+\dfrac{2}{b}$ 的最小值;

（2）已知 a、b、c 均为正实数，且 $\dfrac{1}{a}+\dfrac{1}{b}+\dfrac{1}{c}=1$，求证：$a+b+c\geqslant 9$;

（3）已知 a、b、x、y 均为正实数，且 $\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1$，求证：$a^2-b^2\leqslant(x-y)^2$.

2026–2027 年宜川中学高一上 10 月月考

集合与常用逻辑用语、不等式

一、填空题

3. 已知集合 $A=\{(x,y)\mid y=x\}$，集合 $B=\{(x,y)\mid y=2-x\}$，则 $A\cap B=$_____.

4. 已知 $a=\log_3 2$，$b=\log_3 8$，则 $3^{2a-b}=$_____.

5. 已知等式 $2x^2+3x+5=a(2x+1)(x+1)+c$ 恒成立，则实数 $c=$_____.

6. 已知 $x>0$，$y>0$，且 $\dfrac{9}{x}+\dfrac{1}{y}=1$，则 $x\cdot y$ 的最小值是_____.

7. 已知关于 x 的不等式 $x^2+bx+c>0$（b、c 为实数）的解集为 $(-\infty,-2)\cup(3,+\infty)$，则不等式 $cx^2-bx+1\leqslant 0$ 的解集为_____.

8. 设 $x\in\mathbb{R}$，则方程 $|x-2|+|\sqrt{\pi}-x|=2-\sqrt{\pi}$ 的解集为_____.

9. 已知集合 $A=\{x\mid (a-1)x^2+3x-3=0,\ x\in\mathbb{R}\}$ 有且仅有一个真子集，则实数 $a=$_____.

10. 已知全集 $U=\{(x,y)\mid x,y\in\mathbb{R}\}$，若集合 $A\subseteq U$，且对任意 $(x_1,y_1)\in A$，均存在 $(x_2,y_2)\in A$，使得 $x_1y_2+x_2y_1=0$，则称集合 A 为“对称对点集”. 给出如下集合：

（1）$A=\{(x,y)\mid x,y\in\mathbb{Z}\}$；

（2）$A=\left\{(x,y)\,\middle|\, y=\begin{cases}x+1, & x\geqslant 0\\ -x+1, & x<0\end{cases},\ x\in\mathbb{R},\ x\neq 0\right\}$；

（3）$A=\{(x,y)\mid y=x+2,\ x\in\mathbb{R}\}$；

（4）$A=\left\{(x,y)\,\middle|\, y=\dfrac{1}{x},\ x\in\mathbb{R},\ x\neq 0\right\}$.

其中是“对称对点集”的序号为_____（写出所有正确的序号）.

二、选择题

11. “$x>3$”是“$\dfrac{x-1}{x-3}>0$”的（　）

A. 充分不必要条件　　B. 必要不充分条件　　C. 充要条件　　D. 既不充分也不必要条件

12. 已知 $a,b,c\in\mathbb{R}$，$b>c$，则下列不等式中恒成立的是（　）

A. $a+b^2>a+c^2$　　B. $a^2+b>a^2+c$　　C. $ab^2>ac^2$　　D. $a^2b>a^2c$

13. 已知关于 x 的不等式 $x^2-2kx+1>0$ 对于一切实数 x 都成立，则实数 k 的取值范围是（　）

A. $[-1,1]$　　B. $(-1,1)$　　C. $(-\infty,-1)\cup(1,+\infty)$　　D. $\left(-\dfrac{1}{2},\dfrac{1}{2}\right)$

14. 某种生产设备购买时费用 100 千元，每年的设备管理费 8 千元，这种生产设备的维修费前 $x(x\in\mathbb{N})$ 年共 $\dfrac{25}{36}x^2+2x$ 千元，问这种生产设备最多使用（　）年报废最合算？（即年平均费用最少）

A. 13　　B. 10　　C. 15　　D. 12

三、解答题

15. (1) 设集合 $A=\{x \mid ax-1=0, x\in\mathbb{R}\}$，$B=\{x \mid x^2-3x+2=0, x\in\mathbb{R}\}$，若 $A\cap B\neq\varnothing$，求实数 a 的取值范围；

(2) 已知一元二次方程 $x^2-mx+m+1=0$ 的两个不等实根为 x_1、x_2，且 $x_1^2+x_2^2=1$，求实数 m 的值.

16. 设全集为 $\mathbb{R}$，已知集合 $A=\{x \mid |x-1|\leqslant 3, x\in\mathbb{R}\}$，

$B=\{x \mid x^2-2mx+(m-3)(m+3)\leqslant 0, x\in\mathbb{R}\}$.

(1) 若 $A\cap B=[0,4]$，求实数 m 的值；

(2) 若 $A\cap\overline{B}=A$，求实数 m 的取值范围.

17. (1) 已知 a、b 为正实数，若 $a+b>4$，试用反证法证明：$\dfrac{a}{b+2}$ 和 $\dfrac{b}{a+2}$ 中至少有一个大于 $\dfrac{1}{2}$；

(2) 设 x、y 为正实数，$m=\sqrt{2x}+\sqrt{2y}$，$n=\sqrt{x^2+5xy+y^2}$，试比较 m、n 的大小，并说明理由.

18. 已知集合 $A=\{a_1,a_2,a_3,\cdots,a_n\}$，$a_i$ 为正整数（$i=1,2,\cdots,n$）.

(1) 设 $n=3$，$a_1=1$，$a_2=3$，$a_3=9$，$B=\{a_i+a_j \mid 1\leqslant i<j\leqslant 3, i,j\in\mathbb{N}^*\}$，若互不相同的三个实数 b_1、b_2、b_3，满足 $\{b_i+b_j \mid 1\leqslant i<j\leqslant 3, i,j\in\mathbb{N}^*\}=B$，求有序数组 (b_1,b_2,b_3)；

(2) 设 $n=4$，$C=\{a_1^2,a_2^2,a_3^2,a_4^2\}$，其中 $a_1<a_2<a_3<a_4$，$A\cap C=\{a_1,a_4\}$，且 $a_1+a_4=10$，$A\cup C$ 中所有元素之和为 124，求集合 A；

(3) 设 $n=2$，有 7 个互不相同的集合 A 分别记为 A_1、A_2、A_3、$\cdots$、A_7，且 $A_1\cap A_7=\varnothing$、$A_i\cap A_{i+1}=\varnothing\,(i=1,2,3,\cdots,6)$，记 $D=A_1\cup A_2\cup A_3\cup\cdots\cup A_7$，求 D 中元素个数的最小值.

2026–2027 年市二中学高一上 10 月月考

集合与常用逻辑用语、不等式

一、填空题

3. 已知集合 $A=\{a,a^2\}$，且 $1\in A$，则 $a=$_____.

4. 已知集合 $A=[-1,1]$，$B=[0,2]$，则 $A\cup B=$_____.

5. 已知全集 $U=\mathbb{R}$，集合 $A=\{x\mid x\neq 1\}$，则 $\overline{A}=$_____.

6. 设 $x\in\mathbb{R}$，不等式 $x^2-4x<0$ 的解集用区间表示是_____.

7. 已知 $m\in\mathbb{R}$，若关于 x 的方程 $2mx^2+3x+m-1=m^2\cdot x^2+(m+1)x+1$ 解集为 $\mathbb{R}$，则 m 的值为_____.

8. 设 $\alpha: x\leqslant m$，$\beta:|x-2|\leqslant 1$，若 α 是 β 的必要条件，则实数 m 的取值范围是_____.

9. 设 $a\in\mathbb{R}$，若关于 x 的不等式 $\dfrac{a}{x-1}\leqslant 1$ 的解集是 $(-\infty,1)\cup[2,+\infty)$，则 a 的值为_____.

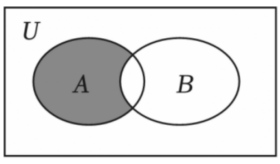
10. 下列命题：①“$x>1$ 或 $y>1$”的否定形式是“$x\leqslant 1$ 或 $y\leqslant 1$”，②若 $A\cup B=B$，则 $A\subseteq B$，③方程 $ax+1=0$ 的解是 $x=-\frac{1}{a}$，④“$ac=bc$”是“$a=b$”的必要非充分条件，⑤“任意 $x\in\mathbb{R}$，$f(x)=f(-x)$”的否定形式是“存在 $x_0\in\mathbb{R}$，使得 $f(x_0)\neq f(-x_0)$”其中真命题的序号是_____（填写序号）.

11. 为了加强家校联系，蔡老师组建了一个由学生、家长和教师组成的微信群. 已知该群中男学生人数多于女学生人数，女学生人数多于家长人数，家长人数多于教师人数，教师人数的两倍多于男学生人数. 则该微信群人数的最小值为_____.

12. 若集合 M 有 k 个子集，则称集合 M 为“k 集合”，
已知集合 $A=\{x\mid x^2-(a+2)x+2-a<0,\ x\in\mathbb{Z}\}$ 是“2 集合”，
则正实数 a 的取值范围是_____.

二、选择题

13. 已知全集 $U=\mathbb{R}$，集合 $A=\{x\mid x^2<4\}$，$B=\{y\mid y=x^2\}$，则图中阴影部分所表示的集合为（　）



A. $\{-2,-1,0\}$　　B. $(-\infty,4)$　　C. $(-2,0)$　　D. $(-2,0]$

14. 已知 $x\in\mathbb{R}$，则“$\dfrac{1}{x}>1$”是“$x<1$”的（　）

A. 充分非必要条件　　B. 必要非充分条件　　C. 充要条件　　D. 既非充分又非必要条件

15. 已知集合 $M=\{x \mid x=m+\dfrac{1}{6}, m \in \mathbb{Z}\}$，$N=\{x \mid x=\dfrac{n}{2}-\dfrac{1}{3}, n \in \mathbb{Z}\}$，$P=\{x \mid x=\dfrac{p}{2}+\dfrac{1}{6}, p \in \mathbb{Z}\}$，则 M、N、P 的关系为(　)

A. $M=N \subseteq P$　　B. $M \subseteq N=P$　　C. $M \subseteq N \subseteq P$　　D. $N \subseteq P \subseteq M$

16. 设集合 $P_1=\{x \mid x^2+ax+1>0\}$，$P_2=\{x \mid x^2+ax+2>0\}$，$Q_1=\{x \mid x^2+x+b>0\}$，$Q_2=\{x \mid x^2+2x+b>0\}$ 其中 $a,b \in \mathbb{R}$，给出下列两个命题：命题 q_1：对任意的 a，P_1 是 P_2 的子集；命题 q_2：对任意的 b，Q_1 不是 Q_2 的子集. 下列说法正确的是(　)

A. 命题 q_1 是真命题，命题 q_2 是假命题　　B. 命题 q_1 是假命题，命题 q_2 是真命题

C. 命题 q_1、q_2 都是真命题　　D. 命题 q_1、q_2 都是假命题

三、解答题

17. 设集合 $A=\{x \mid x^2-2x=0\}$，$B=\{x \mid x^2+2(a+1)x+a^2-1=0\}$.

（1）写出集合 A 的所有子集；

（2）若 $A \cap B=B$，求实数 a 的取值范围.

18. 已知全集 $U=\mathbb{R}$，集合 $A=\left\{x \left| \dfrac{x-1}{x-3}<0 \right.\right\}$，$B=\{x \mid |x-a|<2\}$.

（1）当 $a=1$ 时，试用区间表示集合 A、B；

（2）若 $A \cup B=B$，求实数 a 的取值范围.

19. 法国数学家弗朗索瓦 · 韦达 1615 年在著作《论方程的识别与订正》中建立了方程根与系数的关系. 发现一元二次方程 $ax^2+bx+c=0$，$a \neq 0$ 的根与系数有如下的关系：$x_1+x_2=-\dfrac{b}{a}$，$x_1x_2=\dfrac{c}{a}$，此即为韦达定理. 韦达定理的逆定理仍成立：如果两个数 x_1，x_2 满足 $x_1+x_2=-\dfrac{b}{a}$，$x_1x_2=\dfrac{c}{a}$，则这两个数 x_1、x_2 是方程 $ax^2+bx+c=0$，$a \neq 0$ 的两个根. 例如：$m+n=-3$，$mn=2$，则 m、n 是方程 $x^2+3x+2=0$ 的两个根. 请根据上述材料解决以下问题.

（1）已知 m、n 是两个不相等的实数，满足 $m^2-6m-5=0$，$n^2-6n-5=0$，求 $\dfrac{1}{m}+\dfrac{1}{n}$ 的值；

（2）已知实数 x、y 满足 $x+y+xy=17$，$x^2y+xy^2=72$，求 x^2+y^2 的值.

20. 已知关于 x 的不等式 $ax^2-(a+1)x+b<0$.

（1）若不等式的解集是 $\{x \mid 1<x<5\}$，求 $a+b$ 的值；

（2）若 $b=-\dfrac{1}{2}$ 且不等式的解集为 $\mathbb{R}$，求 a 取值范围；

（3）若 $b=1$，讨论此不等式的解集.

21. 已知关于 x 的不等式① $x^2+2cx+c>0$，② $x^2+cx+c^2-1>0$，其中 c 是实数.

（1）若 1 是不等式②的一个解，求实数 c 的取值范围；

（2）证明：不等式①、②中至多有一个恒成立；

(3)当 $c=0$ 时,“x 满足 $|mx^2-4x+3|>5$”的一个必要非充分条件是“x 满足 $x^2+cx+c^2-1>0$,求实数 m 的取值范围.

2026–2027 年六十中学高一上 10 月月考

集合与常用逻辑用语、不等式

一、填空题

3. 不等式 $\dfrac{x}{1-x}>0$ 的解集是_____.

4. 已知 $2x^2+x+1=a(x+1)^2+b(x+1)+2$，对 $x\in\mathbb{R}$ 恒成立，$ab=$_____.

5. 利用反证法证明命题:“如果 a、$b\in\mathbb{N}$，ab 可被 3 整除，那么 a、b 中至少有一个能被 3 整除”时，假设的内容应是_____.

6. 已知 $x\in\mathbb{R}$，方程 $|x+1|+|2-x|=3$ 的解集为_____.

7. 若关于 x 的不等式 $x^2+kx+1\geqslant 0$ 的解集为 $\mathbb{R}$，则实数 k 的取值范围是_____.

8. 已知 a、$b\in\mathbb{R}$，且 $ab>0$，则下列不等式中，恒成立的序号是_____.

   ① $a^2+b^2>2ab$；② $a+b\geqslant 2\sqrt{ab}$；③ $\dfrac{1}{a}+\dfrac{1}{b}>\dfrac{2}{\sqrt{ab}}$；④ $\dfrac{b}{a}+\dfrac{a}{b}\geqslant 2$.

9. 已知正实数 m、n 满足 $m+\dfrac{2}{n}=1$，则 $\dfrac{1}{m}+2n$ 的最小值为_____.

10. 若关于 x 的不等式组 $\begin{cases}3x+1>0\\ x+\dfrac{1}{a}\leqslant 2\end{cases}$ 恰好有两个整数解，则实数 a 的取值范围为_____.

11. 已知 $a\in\mathbb{R}$，若关于 x 的方程 $x^2+ax+a^2-8=0$ 有两个实根 x_1、x_2，且 $\dfrac{1}{x_1}+\dfrac{1}{x_2}=-\dfrac{1}{2}$，则 a 的值为_____.

12. 已知有限集 $A=\{a_1,a_2,\cdots,a_n\}(n\geqslant 2,n\in\mathbb{N})$，若 A 中元素 $a_i(i=1,2,\cdots,n)$ 满足 $a_1+a_2+\cdots+a_n=a_1\times a_2\times\cdots\times a_n$，就称 A 为“完美集”，以下四个命题:

    ①集合 $\{-1-\sqrt{3},-1+\sqrt{3}\}$ 不是“完美集”;

    ②若 a_1、a_2 是两个不同的正数，且 $\{a_1,a_2\}$ 是“完美集”，则 a_1、a_2 至少有一个大于 2;

    ③二元“完美集”有无穷多个;

    ④若 a_i 均为正整数，则“完美集”A 有且只有一个，且 $n=3$.

    其中，真命题的序号是_____.

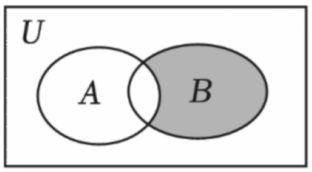
二、选择题

13. 已知 x、$y\in\mathbb{R}$，则“$xy\geqslant 0$”是“$xy=|xy|$”的(　)

    A. 充分非必要条件　　B. 必要非充分条件

    C. 充要条件　　D. 既非充分也非必要条件

14. 已知全集 $U=\mathbb{R}$，集合 $A=\{x \mid x<-1$ 或$x>4\}$，$B=\{x \mid x^2-x-6 \leqslant 0\}$，则阴影部分表示的集合为(　)



A. $\{x \mid -2 \leqslant x<4\}$　　B. $\{x \mid -1 \leqslant x \leqslant 3\}$

C. $\{x \mid x \leqslant 3$ 或$x \geqslant 4\}$　　D. $\{x \mid -2 \leqslant x \leqslant 4\}$

15. 设 a、b、$c \in \mathbb{R}$，给出下列命题：①若 $a>b$，则 $a^2>b^2$，②“$a>b$”是“$a^3>b^3$”的充要条件，③若 $a^2>b^2$，则 $|a|>|b|$，④若 $\dfrac{a}{b}>1$，则 $a>b$，⑤若 $a>b$，$c \neq 0$，则 $\dfrac{a}{c^2}>\dfrac{b}{c^2}$，其中真命题的个数是(　)

A. 1 个　　B. 2 个　　C. 3 个　　D. 4 个

16. 已知关于 x 的两个一元二次不等式 $a_1x^2+b_1x+c_1>0$，$a_2x^2+b_2x+c_2>0$ 的解集分别为 A、B，其中 a_i、b_i、$c_i(i=1,2)$ 为常数且不为零，则“$\dfrac{a_1}{a_2}=\dfrac{b_1}{b_2}=\dfrac{c_1}{c_2}$”是“$A=B$”(　)

A. 充分不必要条件　　B. 必要不充分条件

C. 充要条件　　D. 既不充分也不必要条件

三、解答题

17. 求下列关于 x 的不等式（组）的解集.

（1）$\begin{cases} 9x^2-6x-24>0 \\ \dfrac{x+3}{x-1}>2 \end{cases}$；

（2）$|2x+1|-|2-x|>2$.

18. 设 m 为实数，求关于 x 与 y 的二元一次方程组 $\begin{cases} y=x+m \\ mx-y=4 \end{cases}$ 的解集.

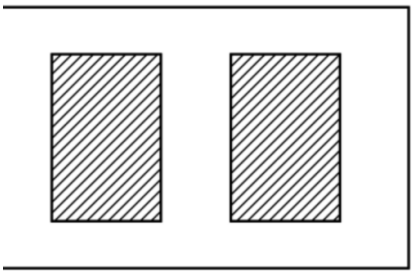
19. 已知集合 $A=\{x \mid -2 \leqslant x-1 \leqslant 5\}$，集合 $B=\{x \mid m+1 \leqslant x \leqslant 2m-1\}(m \in \mathbb{R})$.

（1）若 $m=4$，全集 $U=\mathbb{R}$，求 $A \cap B$；

（2）设命题 $p: x \in A$；命题 $q: x \in B$，若命题 p 是命题 q 的必要不充分条件，求实数 m 的取值范围.

20.（1）已知实数 $x \neq 0$，求 $x+\dfrac{1}{x}$ 的取值范围；

（2）如图，要设计一张矩形海报，该海报含有大小相等的左右两个矩形栏目（即图中阴影部分），这两栏的面积之和为 $18000\,\mathrm{cm}^2$，四周空白的宽度为 $10\,\mathrm{cm}$，两栏之间的中缝空白的宽度为 $16\,\mathrm{cm}$，怎样确定海报的高与宽的尺寸（单位：cm），能使矩形海报面积 S 最小？最小面积是多少？



21. 若实数 x、y、m 满足 $|x-m|>|y-m|$，则称 x 比 y 远离 m.

（1）0 比 $\dfrac{1}{2}$ 远离 2 吗？说明理由；

（2）若 $\dfrac{1}{2x-1}$ 比 $\dfrac{1}{2}$ 远离 1，求实数 x 的取值范围；

（3）若 $m\leqslant 1$，$x+y=2$，试问：x 与 x^2+y^2 哪一个更远离 m，并说明理由.

2026–2027 年上外云间高一上 10 月月考

集合与常用逻辑用语、不等式

一、填空题

3. 已知实数 $x>-1$，则 $\dfrac{4}{x+1}+x$ 的最小值是_____.

4. 已知 $\alpha: 2m-6<x<m+5$，$\beta:-3<x<5$，若 α 是 β 的必要条件，则实数 m 的取值范围是_____.

5. 已知关于 x 的一元二次方程 $x^2-x+a=0$ 有两个不相等的正根 m、n，则 $\dfrac{1}{m}+\dfrac{9}{n}$ 的最小值为_____.

6. 已知 $1\leqslant a+b\leqslant 4$，$-1\leqslant a-b\leqslant 2$，则 $4a-2b$ 的取值范围为_____.

7. 已知 a、b 均为正实数，且满足 $ab+a+b=8$，则 ab 的最大值是_____.

8. 对于任意实数 x，不等式 $|3x-2|+|1-3x|\geqslant|6x-3|$ 恒成立. 若该不等式取等号，则实数 x 的取值范围是_____.

9. 已知 $a\in\mathbb{R}$，若关于 x 的方程 $x^2+ax+a^2-8=0$ 有两个实根 x_1、x_2，且 $\dfrac{1}{x_1}+\dfrac{1}{x_2}=-\dfrac{1}{2}$，则 a 的值为_____.

10. 关于实数 x 的不等式 $\dfrac{(x-1)(x-3)(x-6)}{(x-2)(x-4)^2(x-5)}\geqslant 0$ 的解集是_____.

11. 不等式 $(a-2)x^2+2(a-2)x+1>0$ 对任意实数 x 恒成立，则实数 a 的取值范围是_____.

12. 设 S 是实数集 $\mathbb{R}$ 的一个非空子集，如果对于任意的 a、$b\in S$（a 与 b 可以相等，也可以不相等），$a+b\in S$ 且 $a-b\in S$，则称 S 是“和谐集”，则下列四个命题中为真命题的个数为_____个.

①存在一个集合 S，它既是“和谐集”，又是有限集

②集合 $\{x\mid x=k\sqrt{3},k\in\mathbb{Z}\}$ 是“和谐集”

③若 S_1、S_2 都是“和谐集”，则 $S_1\cap S_2\neq\varnothing$

④对任意两个不同的“和谐集”S_1、S_2，总有 $S_1\cup S_2=\mathbb{R}$

二、选择题

13. 已知 $M=\{(x,y)\mid x=y,x\in\mathbb{R}\}$，$N=\{(x,y)\mid y=x^2,x\in\mathbb{R}\}$，则 $M\cap N=$（　）

A. $\{x\mid x\geqslant 0\}$　　B. $\{x\mid x\in\mathbb{R}\}$　　C. $\{(1,1)\}$　　D. $\{(1,1),(0,0)\}$

14. 设集合 A、B 是全集 U 的两个子集，则 $A\subseteq B$ 是 $A\cup B=U$ 的（　）

A. 充分但非必要条件　　B. 必要但非充分条件

C. 充要条件　　D. 既非充分也非必要条件

15. 已知 a、b 为实数，则“$a^2+b^2\neq 0$”是“$\dfrac{|a+b|}{|a|+|b|}\leqslant 1$ 成立”的(　　) 条件.

A. 充分不必要　　B. 必要不充分

C. 充要　　D. 既不充分也不必要

16. 设集合 S,T 中元素均为正整数，且至少有两个元素，若 S,T 满足：①对于任意 $x,y\in S$，若 $x\neq y$，都有 $xy\in T$；②对于任意 $x,y\in T$，若 $x<y$，则 $\dfrac{y}{x}\in S$. 则关于下面两个命题，说法正确的是(　　)

命题 α：若 S 有 3 个元素，则 $S\cup T$ 有 4 个元素.

命题 β：若 S 有 4 个元素，则 $S\cup T$ 有 7 个元素.

A. α 是真命题，β 是真命题　　B. α 是真命题，β 是假命题

C. α 是假命题，β 是真命题　　D. α 是假命题，β 是假命题

三、解答题

17. 已知 $A=\{x\mid x>1\}$，$B=\{x\mid 0\leqslant x\leqslant 2\}$.

（1）求 $A\cap B$、$A\cup B$、$(\complement_{\mathbb{R}}A)\cap B$.

（2）设 $C=\{x\mid x\in(A\cup B)$ 且$x\notin(A\cap B)\}$，求集合 C.

18. 设命题 $p:\forall x\in\mathbb{R}$，使得不等式 $mx^2-mx+2>0$ 恒成立；命题 $q:\exists 0\leqslant x\leqslant 3$，不等式 $2x-2\geqslant|m|$ 成立.

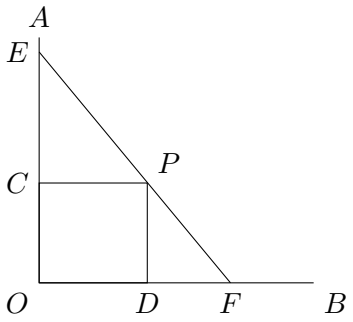
（1）若 p 为假命题，求实数 m 的取值范围；

（2）若命题 p、q 有且只有一个是真命题，求实数 m 的取值范围.

19. 如图，OA、OB 是两条长度足够长的互相垂直的笔直小路，矩形 $OCPD$ 的顶点 C，D 分别在 OA、OB 上，且该矩形区域内种满了荷花. 为了让观赏者有更好的观赏体验，现计划经过点 P 修一条小路 EF，其中点 E 在小路 OA 上，点 F 在小路 OB 上，并在 $\triangle OEF$ 区域内种满荷花. 已知 $OD=25\,\mathrm{m}$，$OC=40\,\mathrm{m}$，且小路 EF 要完全位于一个以 O 为顶点的，边长为 $100\,\mathrm{m}$ 的正方形内部（包括边界）. 记 $\triangle OEF$ 的面积为 $S\,\mathrm{m}^2$.

（1）设 $EC=x\,\mathrm{m}$，试用 x 表示 OF，并求 x 的取值范围.

（2）当 EC 的长度为多少时，S 取得最小值？最小值是多少？



20. 定义区间 (c,d)、$[c,d)$、$(c,d]$、$[c,d]$ 的长度均为 $d-c(d>c)$.

（1）不等式 $x^2-2x-3<0$ 的解区间的长度是多少?

（2）如果数集 $A=\left[a,a+\dfrac{3}{4}\right]$，$B=\left[b-\dfrac{1}{2},b\right]$ 都是集合 $[0,1]$ 的子集，那么集合 $A\cap B$ 的长度的最小值和最大值分别是多少?（直接写出答案）

（3）已知实数 $a>0$，求满足 $\dfrac{1}{x-a}+\dfrac{1}{x}\geqslant 1$ 的 x 构成的区间的长度之和.

21. 设集合 $A=\{a_1,a_2,a_3,a_4\}$，$B=\{b_1,b_2,b_3,b_4\}$，$C=\{2,3,4,6\}$，新定义：集合 A 中所有含 k 个元素的子集中 k 个元素之和组成的集合为“k 元集”，集合 A 中所有含 k 个元素的子集中最大元素减去剩余所有元素的和组成的集合为“k 元差集”.

（1）若 A 的“k 元集”为 C，求：集合 A.

（2）在（1）的条件下，若 B 的“k 元差集”为 C，求：所有满足条件的 $A\cap B$ 的真子集个数之和.

（3）设 $b_1=a_1^2$，$b_2=a_2^2$，$b_3=a_3^2$，$b_4=a_4^2$，若 $A\cap B$ 为 2 元集且元素之和为 10 且 A 的“2 元集”中最大元素不超过 14，求：所有满足条件的 A 的“3 元差集”.

2026–2027 年闵行三中高一上 10 月月考

集合与常用逻辑用语、不等式

一、填空题

3. 命题“若 $\dfrac{1}{a}>\dfrac{1}{b}$，则 $a<b$”是_____命题（填“真”或“假”）.

4. 如果 $3<x<7$，$1<y<2$，则 $x-2y$ 的取值范围为_____.

5. 若 $x>-1$，则 $x+\dfrac{1}{x+1}$ 的最小值为_____.

6. 设 a 是实数，若 $x=1$ 是 $x>a$ 的一个充分条件，则 a 的取值范围是_____.

7. 满足 $\{a_1\}\subseteq M\subseteq\{a_1,a_2,a_3,a_4\}$ 的集合 M 的个数为_____个.

8. 若集合 $M=\{x\mid x^2+(a-1)x+4=0\}$ 有且仅有一个真子集，则实数 $a=$_____.

9. 不等式 $ax^2+bx+c>0$ 的解集为 $(1,2)$，则不等式 $ax^2-bx+c\geqslant 0$ 的解集为_____.

10. 已知关于 x 的不等式组 $\begin{cases}x^2-2x-8\geqslant 0\\ 2x^2+(7-2k)x-7k<0\end{cases}$ 有且仅有一个整数解，则实数 k 的取值范围为_____.

11. 已知关于 x 的方程 $\dfrac{x^2+(3a+7)x+1}{x+a}=0$ 有两个不同的负实数解，则实数 a 的取值范围为_____.

12. 已知集合 M 中的任一个元素都是整数，当存在整数 $a,c\in M$，$b\notin M$ 且 $a<b<c$ 时，称 M 为“间断整数集”. 集合 $\{x\mid 1\leqslant x\leqslant 10,x\in\mathbb{Z}\}$ 的所有子集中，是“间断整数集”的个数为_____.

二、选择题

13. 设 a、$b\in\mathbb{R}$，则“$a+b>4$”是“$a>2$ 且 $b>2$”的（　）

A. 充分非必要条件　　B. 必要非充分条件

C. 充要条件　　D. 既非充分又非必要条件

14. 下列变形错误的是（　）

A. 如果 $(m+1)x=m+1$，则 $x=1$　　B. 如果 $x=y$，则 $x+5=y+5$

C. 如果 $(m^2+1)x=5$，则 $x=\dfrac{5}{m^2+1}$　　D. 如果 $x=y$，则 $ax=ay$

15. 若不等式 $ax<b$ 与 $x^2+x+1<0$ 的解集相同，则（　）

A. $a>0,b=0$　　B. $a<0,b=0$　　C. $a=0,b>0$　　D. $a=0,b\leqslant 0$

16. 已知集合 $A=\{x\mid ax^2+bx+c>0\}$，$B=\{x\mid bx^2+cx+a>0\}$，$C=\{x\mid cx^2+ax+b>0\}$，其中 a,b,c 为实数，现有两个结论：①若 $A\cap B\cap C=(p,+\infty)$，则 $p=0$；②存在实数 q，使得 $A\cap B\cap C=(-\infty,q)$，则下列判断中正确的是（　）

A. ①和②都正确　　B. ①和②都错误　　C. ①正确，②错误　　D. ①错误，②正确

三、解答题

17.（1）用反证法证明：若 $x+y>8$，则 $x>3$ 或 $y>5$.

（2）解关于 x 的不等式：$|x-1|+|x-3|<8$，请写出必要的解题过程，仅画图不得分.

18. 已知全集 $U=\mathbb{R}$,集合 $A=\left\{x\left|\dfrac{x+3}{x-2}<0\right.\right\}$,$B=\{x\mid|x-3|<2\}$,$C=\{x\mid m+1<x<2m\}$.

（1）求 $A\cap B$；

（2）若 $B\cap C=C$，求实数 m 的取值范围.

19.（1）求证：对任意 $x,y\in\mathbb{R}$，都有 $x^2+y^2\geqslant 4x-2y-5$ 成立，并写出等号成立的条件；

（2）已知关于 x 的不等式 $(a^2+4a-5)x^2+4(a-1)x+3>0$ 对一切实数 x 恒成立，求实数 a 的取值范围.

20.（1）若关于 x 的一元二次方程 $x^2-(a+2)x+2=0$ 有两个实数根 α,β，且满足 $\dfrac{1}{\alpha}+\dfrac{1}{\beta}=2$，求实数 a 的值；

（2）若关于 x 的方程 $ax^2-(a+2)x+2=(a-2)x+5$ 有两个不相等的实数根 x_1,x_2，且 $x_1x_2>0$，求 $x_1^2+x_2^2$ 的取值范围；

（3）若关于 x 的方程 $(a-1)x^2+a=(4-2a)|x|$ 有四个不同的实根，求实数 a 的取值范围.

21. 给定数集 M，若对于任意 a、$b\in M$，有 $a+b\in M$，$a-b\in M$，则称集合 M 为闭集合.

（1）判断集合 $A_1=\{-4,-2,0,2,4\}$，集合 $B=\{x\mid x=3k,k\in\mathbb{Z}\}$ 是否为闭集合；

（2）若集合 C、D 为闭集合，则 $C\cup D$ 是否一定为闭集合？请说明理由；

（3）已知集合 C、D 为闭集合，且 $C\subset\mathbb{R}$，$D\subset\mathbb{R}$，证明：$(C\cup D)\subset\mathbb{R}$.

2026–2027 年南汇中学高一上 10 月月考

集合与常用逻辑用语、不等式

一、填空题

3. 不等式 $\dfrac{1-x}{x}>0$ 的解集为_____.

4. 用反证法证明命题：“若 $x^2<1$，则 $-1<x<1$”时，应假设_____.

5. 设 k 为实数，关于 x 的不等式 $kx^2+x+2<0$ 的解集为 A，若 $2\notin A$，则 k 的取值范围是_____.

6. 已知集合 $M=\{y\mid y=x^2-2x,x\in\mathbb{R}\}$，$N=\{x\mid y=\sqrt{4-x^2}\}$，则 $M\cup N=$_____.

7. 设集合 $A=\{-3,2\}$，集合 $B=\{x\mid mx+1=0\}$，且 $A\cup B=A$，则 m 的值组成的集合是_____.

8. 若不等式 $|x|<a$ 的一个充分不必要条件为 $\dfrac{2x-1}{x-2}<1$，则实数 a 的取值范围是_____.

9. 若对任意 $x\in\mathbb{R}$ 都有 $(m-1)x^2-(m-1)x-1<0$，则实数 m 的取值范围是_____.

10. 关于 x 的方程 $\dfrac{x}{x-1}=\dfrac{k-x}{x^2-x}$ 的解集中只含有一个元素，则 k 的可能取值构成的集合为_____.

11. 若关于 x 的不等式 $k|x|>|x-2|$ 恰好有 4 个整数解，则实数 k 的取值范围是_____.

12. 设集合 $S=\{1,2,3,\cdots,10\}$，S 的子集 A 满足 $A\cap\{1,2,3\}\neq\varnothing$，$A\cup\{4,5,6\}\neq S$，这样的子集 A 的个数为_____.

二、选择题

13. 已知 $a>b$，下列不等式中一定成立是(　)

A. $a^2>b^2$　　B. $ac^2>bc^2$　　C. $\dfrac{1}{a}<\dfrac{1}{b}$　　D. $a+3>b-4$

14. 已知集合 M 满足 $\{2,3\}\subseteq M\subseteq\{1,2,3,4,5\}$，那么这样的集合 M 的个数为(　)

A. 6　　B. 7　　C. 8　　D. 9

15. 已知集合 $A=\{x\mid x=2k,k\in\mathbb{Z}\}$，$B=\{x\mid x=4m+6n,m,n\in\mathbb{Z}\}$，则(　)

A. $B\subset A$　　B. $A\subset B$　　C. $A=B$　　D. $B\neq A$

16. 已知集合 $A=[1,a]\cup[a^3,a^4]$，集合 $B=\{x\mid x=x_1-x_2$，其中 $x_1,x_2\in A\}$. 若集合 B 表示的区间为一个闭区间，则 a 的取值范围为(　)

A. a 取遍任意大于 1 的实数　　B. $a\geqslant 2$

C. $a\geqslant\dfrac{1+\sqrt{5}}{2}$　　D. $a\geqslant 1+\sqrt{2}$

三、解答题

17. 设全集 $U=\mathbb{R}$，集合 $A=\{x\mid |x+3|\leqslant 4\}$，集合 $B=\{x\mid a-2\leqslant x\leqslant 1+2a\}$，其中 $a\in\mathbb{R}$.

（1）若 $a=\dfrac{1}{2}$，求 $A\cap B$；

（2）若 $A\cap B=\varnothing$，求 a 的取值范围.

18.（1）已知 $a>b>0$，比较 $\dfrac{a+b}{a^2+b^2}$ 与 $\dfrac{1}{a-b}$ 的大小并说明理由；

（2）已知 $-2\leqslant x\leqslant -1$，$2\leqslant y\leqslant 3$，求 $2x-y$ 的取值范围.

19. 设 x_1、x_2 是关于 x 的方程 $x^2-2(m+2)x+m^2-1=0$ 的两个实数根.

（1）若 $\dfrac{1}{x_1}+\dfrac{1}{x_2}=-4$，求 m 的值；

（2）若 x_1、x_2 是两个不相等的正数，求实数 m 的取值范围.

20. 已知集合 $A=\{x\mid x\leqslant 2$ 或$x\geqslant a\}$.

（1）若 $B=\left\{x\mid (x-2)\left(x-\dfrac{12}{7-a}\right)<0\right\}$，$A\cap B=\varnothing$，$A\cup B=\mathbb{R}$，求实数 a 的值；

（2）若 $a=3$ 且 $b<2$，$B=\{x\mid x^2-b(b+1)x+b^3<0\}$，$A\cap B\cap\mathbb{Z}$ 的子集个数为 4 个，求实数 b 的取值范围.

21. 已知集合 $A=\{a_1,a_2,a_3,\cdots,a_n\}$ 中的元素均为正整数，其中 $n\in\mathbb{N}$ 且 $n\geqslant 3$. 若对任意 $x,y\in A(x\neq y)$，都有 $|x-y|\geqslant\dfrac{xy}{k}$，则称集合 A 具有性质 M_k.

（1）集合 $A=\{1,2,a\}$ 具有性质 M_3，求 a 的最小值；

（2）若集合 A 具有性质 M_{24}，且 A 中最小元素和最大元素分别为 a,b，求证：$\dfrac{1}{a}-\dfrac{1}{b}\geqslant\dfrac{n-1}{24}$；

（3）已知集合 A 具有性质 M_{24}，求 A 中元素个数的最大值，并说明理由.

2026–2027 年复旦中学高一上 10 月月考

集合与常用逻辑用语、不等式

一、填空题

3. 若 $a>b$，且 $\dfrac{1}{a}>\dfrac{1}{b}$，则 ab_____0（填“>”或“<”）.

4. 陈述句“$x>1$ 且 $y>2$”的否定形式是_____.

5. 已知集合 $A=\{1,a^2-4a,a-4\}$，且 $-3\in A$，则 $a=$_____.

6. 已知 m、$n\in\mathbb{R}$，关于 x 的不等式 $x^2+mx+n<0$ 的解集为 $\{x\mid -1<x<2\}$，则 $\dfrac{n}{m}=$_____.

7. 已知 $1<a<3$，$3<b<6$，$m=\dfrac{b}{2a}$，则 m 的取值范围为_____.

8. 设集合 $A=\{x\mid a\leqslant x\leqslant a+8\}$，$M=\{x\mid x<0$ 或$x>5\}$，全集 $U=\mathbb{R}$，若 $A\cup M=\mathbb{R}$，则实数 a 的取值范围为_____.

9. 若关于 x 的不等式 $|x-2|+|x+1|<a$ 在 $\mathbb{R}$ 上无解，则 a 的取值范围为_____.

10. 对于任意的正数 m、n，不等式 $\dfrac{3}{m}+\dfrac{1}{n}\geqslant\dfrac{\lambda}{2m+n}$ 成立，则 λ 的最大值为_____.

11. 权方和不等式作为基本不等式的一个变化，在求二元变量最值时有很多广泛的应用，其表述如下：设 a、b、x、$y>0$，则 $\dfrac{a^2}{x}+\dfrac{b^2}{y}\geqslant\dfrac{(a+b)^2}{x+y}$，当且仅当 $\dfrac{a}{x}=\dfrac{b}{y}$ 时，等号成立. 根据权方和不等式，函数 $y=\dfrac{3}{x}+\dfrac{9}{25-3x}\left(0<x<\dfrac{25}{4}\right)$ 的最小值为_____.

12. 定义关于 x、y 的新运算：$T[x,y]=(x-y)(2ax+by)$，其中 $x\in\mathbb{R}$，$y\in\mathbb{R}$，a、b 为非零常数. 当 $T[1,2]=0$ 时，求不等式组 $\begin{cases}T[a,a-1]<-a+3\\ T[3a,2-a]>-10a(2a-1)\end{cases}$ 的解集为_____.

二、选择题

13. 下列四个说法中，正确的有(　)

①空集没有子集；②空集是任何集合的真子集；

③若 $\varnothing\subseteq A$，则 $A=\varnothing$；④任何集合至少有两个子集.

A. 0 个　　B. 1 个　　C. 2 个　　D. 3 个

14. 下列命题是假命题的为(　)

A. 若 $a>b$，则 $ac^2>bc^2$　　B. 若 $a>b$，$c>d$，则 $a+c>b+d$

C. 若 $a>b>0$ 且 $c<0$，则 $\dfrac{c}{a^2}>\dfrac{c}{b^2}$　　D. 若 $a>b>-1$，则 $\dfrac{1}{a+1}<\dfrac{1}{b+1}$

15. 设 x、$y\in\mathbb{R}$，则“$x^3+y^3>0$”是“$x+y>0$”的(　)

A. 充分不必要条件　　B. 必要不充分条件

C. 充要条件　　D. 既不充分也不必要条件

16. 对于给定的非空集合 A，定义集合 $S_A=\{x+y\mid x\in A,y\in A\}$，$T_A=\{x-y\mid x\in A,y\in A\}$，若 $S_A\cap T_A=\varnothing$，则称集合 A 满足性质 P，则下列命题成立的是(　)

①集合 $M=\{1,2\}$ 满足性质 P；

②集合 $M=\{1,2,3\}$ 满足性质 P；

③若集合 $M=\{1,2,a\}$ 满足性质 P 且 $a\in\mathbb{N}$，$a\geqslant 1$，则 $a\geqslant 6$；

④若集合 $M=\{0,2,a,b\}=T_M$，且 $b>a>2$，则 $b-a=2$.

A. ①③　　B. ①④　　C. ②③　　D. ②④

三、解答题

17. 已知关于 x 的一元二次方程 $x^2+(2k+1)x+k^2+1=0$ 有两个不等实数根 x_1、x_2.

（1）求 k 的取值范围；

（2）若 $x_1x_2=5$，求 k 的值.

18. 已知关于 x 的不等式 $\dfrac{a(x-1)}{x-2}>1(a\in\mathbb{R})$.

（1）当 $a=1$ 时，求不等式组 $\begin{cases}\dfrac{a(x-1)}{x-2}>1\\ x^2>9\end{cases}$ 的解集；

（2）当 $a<1$ 时，求此不等式 $\dfrac{a(x-1)}{x-2}>1(a\in\mathbb{R})$ 的解集.

19. 已知集合 $A=\{x\mid -2\leqslant x\leqslant 5\}$，$B=\{x\mid m+1\leqslant x\leqslant 2m-1\}$.

（1）当 $m=3$ 时，求 $A\cup B$；$A\cap\overline{B}$；

（2）若集合 B 为非空集合且 $A\cup B=A$，求实数 m 的取值范围；

（3）若 $A\cap B=\varnothing$，求实数 m 的取值范围.

20. 设函数 $y=ax^2+x-b(a\in\mathbb{R},b\in\mathbb{R})$.

（1）若 $b=1$，且集合 $\{x\mid y=0\}$ 中有且只有一个元素，求实数 a 的取值集合；

（2）解关于 x 的不等式 $y<(a-1)x^2+(b+2)x-2b$；

（3）当 $a>0$，$b>1$ 时，记不等式 $y>0$ 的解集为 P，集合 $Q=\{x\mid -2-t<x<-2+t\}$. 若对于任意正数 t，$P\cap Q\neq\varnothing$，求 $\dfrac{1}{a}-\dfrac{1}{b}$ 的最大值.

21. 设函数 $y=ax^2+x-b$.

（1）若 $b=1$，且集合 $\{x\mid y=0\}$ 中有且只有一个元素，求实数 a 的取值集合；

（2）解关于 x 的不等式 $y<(a-1)x^2+(b+2)x-2b$；

（3）当 $a>0$，$b>1$ 时，记不等式 $y>0$ 的解集为 P，集合 $Q=\{x\mid -2-t<x<-2+t\}$. 若对于任意正数 t，$P\cap Q\neq\varnothing$，求 $\dfrac{1}{a}-\dfrac{1}{b}$ 的最大值.

2026–2027 年新中高级中学高一上 10 月月考

集合与常用逻辑用语、不等式

一、填空题

3. 不等式 $3x^2+8x+4\geqslant 0$ 的解集为_____.

4. 用反证法证明命题“若 $x+y<2$，则 $x<1$ 或 $y<1$”，则应假设_____.

5. 设方程 $2x^2-5x+1=0$ 的两根为 x_1，x_2，则 $\dfrac{1}{x_1}+\dfrac{1}{x_2}=$_____.

6. 若 $\alpha: x^2-5x+6=0$，$\beta: x=2$，则 α 是 β 的_____条件.

7. 已知集合 M 满足 $\{a,b\}\subseteq M\subset\{a,b,c,d,e\}$，则这样的集合 M 有_____个.

8. 已知集合 $A=\{x\mid -2<x<6\}$，$B=\{x\mid x>a-1\}$，且 $A\cup B=\{x\mid x>-2\}$，则实数 a 的取值范围是_____.

9. 已知集合 $A=\{(x,y)\mid kx+y=k+1\}$，$B=\{(x,y)\mid x+ky=2k\}$，其中 k 为实数，$A\cap B\neq\varnothing$，则 k 的取值范围是_____.

10. 若使集合 $A=\{x\mid (kx-k^2-10)(x-1)>0, x\in\mathbb{Z}\}$ 中的元素个数最少，则实数 k 的取值范围是_____.

二、选择题

11. 下列集合中，表示方程组 $\begin{cases}x+y=3\\ x-y=1\end{cases}$ 的解集的是(　)

A. $\{2,1\}$　　B. $\{x=2,y=1\}$　　C. $\{(2,1)\}$　　D. $\{(1,2)\}$

12. 若 $a<b<0$，则下列不等式中不能成立的是(　)

A. $\dfrac{1}{a}>\dfrac{1}{b}$　　B. $a-b>a$　　C. $|a|>|b|$　　D. $a^3>b^3$

13. 若 α 是 β 的必要非充分条件，β 是 γ 的充要条件，γ 是 δ 的必要非充分条件，则 δ 是 α 的(　)

A. 充分不必要条件　　B. 必要不充分条件

C. 充要条件　　D. 既不充分也不必要条件

14. 若对于任意 $x\in A$，都有 $\dfrac{1}{1-x}\in A$，则称集合 A 为“和谐集”.
已知 $M=\left\{-2,-\frac{1}{2},0,1,\frac{1}{2},\frac{2}{3},\frac{3}{2},3\right\}$，
则集合 M 的非空子集中“和谐集”的个数为(　)

A. 2　　B. 3　　C. 4　　D. 7

三、解答题

15. 求下列不等式的解集：

（1）$\dfrac{x+3}{x-2}<0$；

（2）$|3x-4|\geqslant x+2$.

16.（1）证明：若 $x>y>0$，则 $\dfrac{x}{1+x}>\dfrac{y}{1+y}$；

（2）已知集合 $A=\{2,-1,x^2-x+1\}$，$B=\{y,-2,x+1\}$，$A\cap B=\{-1,3\}$，求实数 x、y 的值.

17. 已知集合 $A=\{x\mid|2x-3|<5\}$，$B=\{x\mid x^2-4bx+3b^2<0\}$.

（1）若 $b=1$，求 $A\cap\overline{B}$；

（2）若 $A\cap B=B$，求实数 b 的取值范围.

18. 已知 $a\in\mathbb{R}$，命题 p：方程 $x^2-2x+a=0$ 无实根；命题 q：对任意 $x\in\mathbb{R}$，不等式 $ax^2-ax+1>0$ 恒成立.

（1）若 p 为真命题，求 a 的取值范围；

（2）若 p、q 中有且只有一个为真命题，求 a 的取值范围.

19. 已知一元二次方程 $ax^2+bx+c=0(a$、b、$c\in\mathbb{R}$，$a\neq0)$ 的两个实根为 x_1、x_2.

（1）当 $a=1$，$c=2$ 时，若 $x_1^2+x_2^2=5$，求实数 b 的值；

（2）若 $b+c=0$，$ab<0$，用反证法证明 x_1、x_2 中至少有一个大于等于 2；

（3）若 $3a+2b+c=0$，设 $y_i=x_i-2(i=1,2)$，若 y_1、y_2 是方程 $y^2+my+n=0(m,n\in\mathbb{R})$ 的实根，求实数 m 的取值范围.

2026–2027 年上海中学高一上周练 3

集合与常用逻辑用语、不等式

一、填空题

2. “$x>1$”是“$x-\dfrac{1}{x}>0$”的_____条件. （填“充分非必要”“必要非充分”“充要”或“既非充分又非必要”）

3. 已知 $1\in[a,a^2]$，则 a 的取值范围是_____.

4. 已知集合 $\{x\mid ax^2+2x-1=0,\,x\in\mathbb{R}\}$ 的子集个数为 2，则实数 $a=$_____.

5. 若 $\dfrac{1}{a}<\dfrac{1}{b}<0$，则下列不等式：①$a+b<ab$；②$|a|>|b|$；③$a<b$；④$\dfrac{b}{a}+\dfrac{a}{b}>2$ 中，所有正确不等式的序号为_____.

6. 设集合 $A=\{1,m\}$，令 $B=\{b\mid b=x+y,\,x\in A\text{ 且 }y\in A\}$，若 $A\cap B$ 恰有一个元素，则 $A\cup B$ 的元素之和为_____.

7. 已知函数 $f(x)=ax+\dfrac{b}{x}$（a,b 为实常数），若 $-3\leqslant f(1)\leqslant 0$，$3\leqslant f(2)\leqslant 6$，则 $f(3)$ 的取值范围是_____.

8. 设 $a,b\in\mathbb{R}$，给出下列四个条件：$P:a\geqslant 0,b\geqslant 0$；$Q_1:\sqrt{\dfrac{a^2+b^2}{2}}\geqslant\dfrac{a+b}{2}$；$Q_2:\dfrac{a+b}{2}\geqslant\sqrt{ab}$；$Q_3:\sqrt{ab}\geqslant\dfrac{2ab}{a+b}$. 则在 Q_1,Q_2,Q_3 中，是 P 的充要条件的有_____个.

9. 已知不等式 $[(a-1)x-1](x^2-ax-1)\geqslant 0$ 对任意正数 x 都成立，则实数 a 的所有可能值构成的集合为_____.

10. 若 $f(x)$ 为二次函数，且关于 x 的不等式 $1-x\leqslant f(x)\leqslant x-1$ 的解集为 $\{1\}\cup[2,3]$，则 $f(0)=$_____.

11. 设 $A=\{x\mid(x-1)(x-a)<0\}$，$B_b=\{x\mid(x-2)(x-b)<0\}$. 若存在实数 b_1，使得 $B_{b_1}\subseteq A$，且存在实数 b_2，使得 $A\subseteq B_{b_2}$，则实数 a 的取值范围是_____.

12. 若函数 $f(x)=ax^2+(2-a)x+2029\,(a>0)$ 满足：对任意实数 t，总存在 $x_1,x_2\in[t-1,t+1]$ 使得 $|f(x_1)-f(x_2)|\geqslant 4$，则实数 a 的最小值为_____.

13. 若关于 x 的方程 $|x^2+mx+1|+|x^2-mx+1|=2|mx|$ 的整数根有且仅有两个，则实数 m 的取值范围是_____.

14. 设 $[x]$ 表示不超过 x 的最大整数，则下列同学的判断中，对任意实数 x,y 恒成立的是_____（写人名）.

    小卓：$[-x]=-[x]$；小晨：$[2x]=2[x]$；小雨：$[x+y]\leqslant[x]+[y]$；

    小珂：$[x-y]\leqslant[x]-[y]$.

15. 设 M 是 $\{1,2,3,\cdots,n\}$ 的非空子集，其中 $n\geqslant 2$，$n\in\mathbb{N}^*$. 若存在非负整数 k，使得对任意 $a\in M$，均有 $k-a\in M$，则称集合 M 具有性质 P. 设 $\{1,2,3,\cdots,n\}$ 的非空子集中，具有性质 P 的集合个数为 $f(n)$，则 $f(12)-f(11)=$_____.

16. 若不等式 $|x^2 - ax| \leqslant b$ 对任意 $a \in [-1, 2]$ 及任意 $x \in [0, 2]$ 恒成立，则实数 b 的最小值为_____.

17. 若不等式 $5x + 12\sqrt{xy} \leqslant a(x + y)$ 对任意正实数 x, y 恒成立，则实数 a 的最小值为_____.

18. 实数 a、b、c、d 满足 $ab + bc + cd + da = 1$，则 $a^2 + 2b^2 + 3c^2 + 4d^2$ 的最小值为_____.

19. 设实数 a, b, c, d, e 满足 $a^2 + b^2 + c^2 + d^2 + e^2 = 1$，则 $|a - b| + |b - c| + |c - d| + |d - e| + |e - a|$ 的最大值为_____.

20. 设 x, y, z 为正实数，记 $f = \dfrac{x}{x + y} + \dfrac{y}{y + z} + \dfrac{z}{z + x}$，则 f 的取值范围为_____.

二、解答题

21. 设 Ω 为所有满足下列条件的函数 $f(x)$ 组成的集合：$f(x)$ 的定义域为 $[0, 1]$，$f(0) = f(1)$，且对任意 $x_1, x_2 \in [0, 1]$，均有 $|f(x_1) - f(x_2)| \leqslant |x_1 - x_2|$. 求最小的实数 k，使得对任意 $f(x) \in \Omega$ 及任意 $x_1, x_2 \in [0, 1]$，均有 $|f(x_1) - f(x_2)| \leqslant k$.

22. 设 $n \geqslant 2$ 为正整数，S 为 $1, 2, \cdots, n$ 的所有排列组成的集合. 例如：当 $n = 2$ 时，$S = \{(1, 2), (2, 1)\}$.

    （1）若 $n = 3$，无需过程，直接写出集合 S；

    （2）对给定的正整数 n，设 $A = (a_1, a_2, \cdots, a_n) \in S$，$B = (b_1, b_2, \cdots, b_n) \in S$，定义 A 与 B 之间的距离为 $d(A, B) = |a_1 - b_1| + |a_2 - b_2| + \cdots + |a_n - b_n|$. 若对每个 $i = 1, 2, \cdots, n$，均有 $a_i \neq b_i$，求 $d(A, B)$ 的最小值.

2026–2027 年交附闵行高一上周末作业 10.23

函数与导数

一、填空题

3. 已知 $10^a=2$，$10^b=5$，则 10^{3a-2b} 的值为_____.

4. 根式 $a\sqrt{-a}$ 化成分数指数幂是_____.

5. 已知数列 $\{a_n\}$ 的通项公式为 $a_n=\left(\frac{4}{9}\right)^{n-1}-\left(\frac{2}{3}\right)^{n-1}$，在下列说法中：①有最大项；②有最小项；③没有最大项；④没有最小项. 正确的是_____（填序号）.

6. 已知 $f(x)=\mathrm{e}^{x-\frac{1}{2}}-\mathrm{e}^{-x+\frac{1}{2}}+\dfrac{4x}{2x-1}$，则 $f\left(\dfrac{1}{2020}\right)+f\left(\dfrac{2}{2020}\right)+f\left(\dfrac{3}{2020}\right)+\cdots+f\left(\dfrac{1009}{2020}\right)+f\left(\dfrac{1011}{2020}\right)+\cdots+f\left(\dfrac{2019}{2020}\right)$ 的值为_____.

7. 不等式 $2^{x^2-2x-3}<\left(\dfrac{1}{2}\right)^{3(x-1)}$ 的解集为_____.

8. 函数 $f(x)=x^{\ln 5}+x^{\ln 12}-13^{\ln x}$ 的零点是_____. 附：$a^{\log_b c}=c^{\log_b a}$（$a>0$，$b>0$，$c>0$，$b\neq 1$）.

9. 已知幂函数 $f(x)=(m^2-2m-2)x^{m^2+m-2}$ 在 $(0,+\infty)$ 上是严格减函数，则不等式 $f(x-1)<f(3-2x)$ 的解集为_____.

10. 若实数 x_1、x_2 满足 $\mathrm{e}^{x_1}+x_1-3=0$，$x_2\ln x_2+3x_2-1=0$，则 $\dfrac{x_1x_2+1}{x_2}$ 的值为_____.

11. 已知 α、β 是方程 $9^x-2m\cdot 3^x+m^2-1=0$ 的两个根，若 $\alpha+\beta=1$，则 $\alpha\beta=$_____.

12. 已知实数 $a,b,c\in(1,+\infty)$，满足 $a^{\log_b a}\cdot b^{\log_c b}\cdot c^{\log_a c}=100$，则 abc 的最大值为_____.

二、选择题

13. 已知集合 $A=\{x\mid x=2k,k\in\mathbb{Z}\}$，$B=\{x\mid x=4k+2,k\in\mathbb{Z}\}$，则 $A\cup B=$（　）

A. B　　B. $\mathbb{R}$　　C. A　　D. 以上都不是

14. 教室通风的目的是通过空气的流动，排出室内的污浊空气和致病微生物，降低室内二氧化碳和致病微生物的浓度，送进室外的新鲜空气. 按照国家标准，教室内空气中二氧化碳日平均最高容许浓度应小于等于 0.1%. 经测定，刚下课时，空气中含有 0.2% 的二氧化碳，若开窗通风后教室内二氧化碳的浓度为 $y\%$，且 y 随时间 t（单位：分钟）的变化规律可以用函数 $y=0.05+\lambda\mathrm{e}^{-\frac{t}{12}}$ $(\lambda\in\mathbb{R})$ 描述，则该教室内的二氧化碳浓度达到国家标准至少需要的时间为（　）

A. 10 分钟　　B. 14 分钟　　C. 15 分钟　　D. 20 分钟

15. 已知函数 $f(x)=\begin{cases}-x^2+2x, & x\geqslant 0\\ x^2-2x, & x<0\end{cases}$，若关于 x 的不等式 $[f(x)]^2+af(x)<0$ 恰有 1 个整

数解，则实数 a 的最大值为(　)

A. -2　　B. 3　　C. 8　　D. 9

16. 设函数 $f(x)=\begin{cases}|2^x-1|, & x\leqslant 2\\ -x+7, & x>2\end{cases}$，若互不相等的实数 a、b、c 满足 $f(a)=f(b)=f(c)$，则 $2^a+2^b+2^c$ 的取值范围是(　)

A. $(8,9)$　　B. $(65,129)$　　C. $(64,128)$　　D. $(66,130)$

三、解答题

17. 已知幂函数 $f(x)$ 与一次函数 $g(x)$ 的图象都经过点 $(4,2)$，且 $f(9)=g(5)$.

（1）求 $f(x)$ 与 $g(x)$ 的解析式；

（2）求函数 $h(x)=g(x)-f(x)$ 在 $[0,4]$ 上的值域.

18. 目前某县有 100 万人. 经过 x 年后为 y 万人. 如果年平均增长率是 1.2%. 请回答下列问题：

（1）写出 y 关于 x 的函数解析式.

（2）计算 10 年后该县的人口总数（精确到 0.1 万人）.

（3）计算大约多少年后该县的人口总数将达到 120 万（精确到 1 年）.

19. 已知 $a>0$ 且 $a\neq 1$，$m>0$，函数 $f(x)=(m^2+m-5)a^x$ 是指数函数，且 $f(2)=4$.

（1）求实数 m 和 a 的值；

（2）$f(2x)-2f(x)+2\geqslant nf(x)$ 对任意 $x\in[-1,2]$ 恒成立，求实数 n 的取值范围；

（3）若关于 x 的方程 $f(2x)-(2k+8)f(x)+2k+7b=0$ 有两个不相等的实数根，且一根大于 0，另一根小于 0，其中 $k>0$，求整数 b 的最大值.

20. 已知幂函数 $f(x)=(p^2-3p+3)x^{p^2-\frac{3}{2}p-\frac{1}{2}}$ 满足 $f(2)<f(4)$.

（1）求函数 $f(x)$ 的解析式；

（2）若函数 $g(x)=f^2(x)+mf(x)$，$x\in[1,9]$，是否存在实数 m 使得 $g(x)$ 的最小值为 0？若存在，求出 m 的值；若不存在，说明理由.

（3）若函数 $h(x)=n-f(x+3)$，是否存在实数 a、$b\,(a<b)$，使函数 $h(x)$ 在 $[a,b]$ 上的值域为 $[a,b]$？若存在，求出实数 n 的取值范围；若不存在，说明理由.

21. 定理（三角不等式），对于任意的 a、$b\in\mathbb{R}$，恒有 $\big||a|-|b|\big|\leqslant|a\pm b|\leqslant|a|+|b|$. 定义：已知 $n\in\mathbb{N}$ 且 $n\geqslant 3$，对于有序数组 a_1、a_2、$\cdots$、a_n，称 $|a_1-a_2|+|a_2-a_3|+\cdots+|a_{n-1}-a_n|$ 为有序数组 a_1、a_2、$\cdots$、a_n 的波动距离，记作 $f(a_1,a_2,\cdots,a_n)$，即 $f(a_1,a_2,\cdots,a_n)=|a_1-a_2|+|a_2-a_3|+\cdots+|a_{n-1}-a_n|$，请根据上述信息解决以下几个问题：

（1）求函数 $y=|x-2|+|x-4|$ 的最小值，并指出函数取到最小值时 x 的取值范围；

（2）①求有序数组 2、5、3、4 的波动距离 $f(2,5,3,4)$；

②求证：若 a、b、c、$d\in\mathbb{R}$ 且 $a<b<c$，则 $f(a,b,c,d)\leqslant f(a,c,b,d)$；

（3）同理可证得命题“若 a、b、c、$d \in \mathbb{R}$ 且 $c < b < a$ 时，$f(a,b,c,d) \leqslant f(a,c,b,d)$”也是真命题（注：该命题无需证明，需要时可直接使用）.

设两两不相等的四个实数 a_1、a_2、a_3、$a_4 \in \{3^1, 3^2, 3^3, 3^4\}$，求有序数组 a_1、a_2、a_3、a_4 的波动距离 $f(a_1, a_2, a_3, a_4)$ 的最大值.

2026–2027 年东昌中学高一上 10 月月考

集合与常用逻辑用语、不等式

一、填空题

3. 若 $a \in \mathbb{R}$，则“$a=2$”是“$(a-1)(a-2)=0$”的_____条件（填“充分不必要”、“必要不充分”、“充要”、“既不充分又不必要”的一个）.

4. 已知集合 $M=\{(x,y) \mid y=x^2\}$，$N=\{(x,y) \mid y=1\}$，则 $M \cap N=$ _____.

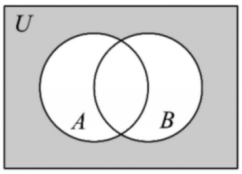
5. 已知集合 $A=\{x \mid x^2+ax+4=0\}$，若 A 有且只有一个非空子集，则实数 $a=$ _____.

6. 已知 $A=(-\infty,a]$，$B=(-\infty,3)$，且 $x \in A$ 是 $x \in B$ 的充分不必要条件，则 a 的取值范围是_____.

7. 不等式 $\dfrac{3x-1}{x-2} \leqslant 1$ 的解集为_____.

8. 已知关于 x 的一元二次方程 $x^2-2mx+(3m+1)=0$ 的两个实数根为 x_1、x_2，且 $x_1^2+x_2^2=16$，则实数 m 的值为_____.

9. 已知全集 $U=\{x \mid 1 \leqslant x \leqslant 10, x \in \mathbb{N}\}$，集合 $A=\{x \mid x^2-3<4, x \in \mathbb{N}, x>0\}$，$B=\{2,4\}$，则图中阴影部分表示的集合的非空真子集个数为_____.



10. 若不等式 $ax^2-5x+c<0$ 的解集是 $(2,3)$，则不等式 $cx^2+5x+a \geqslant 0$ 的解集是_____.

11. 若关于 x 的方程 $mx^2+2x+2=0$ 至少有一个负实根，则实数 m 的取值范围是_____.

12. 设集合 S、T 都至少含有两个元素，且 S、T 同时满足：条件 1：对任意 x、$y \in S$，若 $x \neq y$，则 $x+y \in T$；条件 2：对任意 x、$y \in T$，若 $x \neq y$，则 $x-y \in S$. 给出下列说法：

    ①若 S 只有 2 个元素，则这 2 个元素互为相反数；

    ②若 S 只有 2 个元素，则 $S \cup T$ 必有 3 个元素；

    ③若 S 只有 2 个元素，则 $S \cup T$ 可能有 4 个元素；

    ④存在含有 3 个元素的集合 S，满足 $S \cup T$ 有 4 个元素.

    其中所有正确说法的序号是_____.

二、选择题

13. 用反证法证明命题：“若 $x+y>2$，则 $x>1$ 或 $y>1$”时，应假设（　）

    A. $x \leqslant 1$ 或 $y \leqslant 1$　　B. 若 $x>1$ 或 $y>1$

    C. $x \leqslant 1$ 且 $y \leqslant 1$　　D. 若 $x>1$ 且 $y>1$

14. 下列命题中，为真命题的是(　)

A. 若 $a>b$，则 $a^2>b^2$　　B. 若 $a>b$，$c>d$，则 $ac>bd$

C. 若 $a>b$，则 $\dfrac{1}{a}<\dfrac{1}{b}$　　D. 若 $ac^2>bc^2$，则 $a>b$

15. 现有一级小麦 m kg，二级小麦 n kg，某粮食收购站有两种收购方案. 方案一：分两个等级收购小麦，一级小麦 a 元/kg，二级小麦 b 元/kg $(b<a)$；方案二：以方案一两种价格的平均数收购. 收购方式更加优惠的是(　)

A. 方案一　　B. 方案二　　C. 同样优惠　　D. 以上均有可能

16. 用 $C(A)$ 表示非空集合 A 中的元素个数. 对于集合 A、B，定义

$$A*B=\begin{cases}C(A)-C(B), & C(A)\geqslant C(B)\\ C(B)-C(A), & C(A)<C(B)\end{cases}$$，若 $A=\{0,1\}$，

$B=\{x\mid (x^2-ax)(x^2+ax+2)=0\}$，设实数 a 的所有可能取值组成的集合是 S，则下列选项不正确的是(　)

A. $C(B)$ 的可能值为 1，2，3，4

B. 若 $A*B=2$，则 a 的取值范围为 $(-\infty,-2\sqrt{2})\cup(2\sqrt{2},+\infty)$

C. 若 $A*B=1$，则 $C(S)=3$

D. 若 $A*B=0$，则 a 的取值范围为 $(-2\sqrt{2},2\sqrt{2})$

三、解答题

17. 已知集合 $A=\{x\mid -3<x\leqslant 4\}$，集合 $B=\{x\mid k+1\leqslant x\leqslant 2k-1\}$.

（1）当 $k=3$ 时，求 $A\cup B$、$\overline{A}\cap B$；

（2）若 $B\subseteq A$，求 k 的取值范围.

18. 设集合 $A=\{x\mid x^2-3x+2=0\}$，$B=\{x\mid x^2+2(a+1)x+a^2-5=0\}$.

（1）若 $A\cap B=\{2\}$，求实数 a 的值；

（2）若集合 B 中有两个元素 x_1,x_2，求 $|x_1-x_2|$（用 a 表示）.

19. 已知关于 x 的不等式 $\dfrac{ax-2}{1+x}>0$.

（1）若 $x=-a$ 时，不等式成立，求实数 a 的取值范围；

（2）若 a 为实数，解关于 x 的不等式：$\dfrac{ax-2}{1+x}>0$.

20. 已知关于 x 的不等式 $(k^2-2k-3)x^2+(k+1)x+1>0\,(k\in\mathbb{R})$ 的解集为 M；

（1）若存在实数 a，使得 $M=(-\infty,a)\cup(a,+\infty)$，求 k 的值；

（2）若 $M=\mathbb{R}$，求 k 的取值范围；

（3）是否存在实数 k，满足：“对于任意 $n\in\mathbb{N}$，$n>0$，都有 $n\in M$；对于任意 $m\in\mathbb{Z}$，$m<0$，都有 $m\notin M$”，若存在，求出 k 的值，若不存在，说明理由.

21. 已知有限集 $A=\{a_1,a_2,\cdots,a_n\}(n\geqslant 2,n\in\mathbb{N})$，如果 A 中元素 $a_i(i=1,2,3,\cdots,n)$ 满足 $a_1+a_2+a_3+\cdots+a_n=a_1\times a_2\times\cdots\times a_n$，就称 A 为“和积平衡集”.

（1）判断集合 $\{-1+\sqrt{3},-1-\sqrt{3}\}$ 是否为“和积平衡集”;

（2）若 a_1、a_2 是两个不同的正数，且 $\{a_1,a_2\}$ 是“和积平衡集”，写出以 a_1、a_2 为根的一个一元二次方程（系数可用 a_1、a_2 表示），并证明 a_1、a_2 至少有一个大于 2;

（3）若 $a_i\in\mathbb{Z}$ 且 $a_i>0$，求所有符合条件的“和积平衡集”.

2026–2027 年曹杨中学高一上 10 月月考

集合与常用逻辑用语、不等式

一、填空题

3. 已知 $2x^2+x+1=a(x+1)^2+b(x+1)+c$ 对任意 $x\in\mathbb{R}$ 恒成立，则 $a+b+c=$_____.

4. 命题:“若 $x+y\neq 5$，则 $x\neq 2$ 或 $y\neq 3$”是_____命题（填“真”或“假”）

5. 如果集合 A 满足 $\{0,2\}\subseteq A\subset\{-1,0,1,2\}$，则满足条件的集合 A 的个数为_____（填数字）.

6. 已知集合 $A=\{x\mid x^2-6x+8=0\}$，$B=\{x\mid mx+1=0\}$，若 $A\cap B=B$，则实数 m 的取值集合是_____.

7. 若关于 x 的二次方程 $x^2+px+p=0$ 的两个实根分别为 x_1,x_2，且满足 $x_1^2+x_2^2=3$，则 p 的值为_____.

8. 设全集 $U=\{x\mid x=2k,\,k\leqslant 10\text{ 且 }k\in\mathbb{N}^*\}$，若 $A\cap\overline{B}=\{2,6,14,10\}$，$\overline{A}\cap B=\{4,8,18\}$，且 $\overline{A}\cap\overline{B}=\varnothing$，则 $A\cap B=$_____.

9. 若关于 x 的不等式 $\dfrac{x^2-ax-b}{x^2+x+1}<0$ 的解集为 $(2,3)$，则不等式 $bx^2-ax-1\geqslant 0$ 的解集是_____.

10. 某农家院有客房 20 间，日常每间客房日租金为 80 元，每天都客满. 该农家院欲提高档次，并提高租金. 经市场调研，每间客房日租金每增加 10 元，客房出租数就会减少 1 间. 每间客房日租金不得超过 130 元，要使每天客房的租金总收入不低于 1800 元，该农家院每间客房日租金至少提高到_____元.

11. 已知关于 x 的不等式组 $\begin{cases}x^2-3x-4>0\\2x^2+(2k+5)x+5k<0\end{cases}$ 仅有一个整数解，则 k 的取值范围为_____.

12. 已知集合 $M=\{x\mid x\leqslant 2026,x\in\mathbb{Z}\}$，集合 P 是集合 M 的三元子集，即 $P=\{a,b,c\}\subseteq M$，且 P 中的元素 a,b,c 满足 $\begin{cases}a-2b+c=0\\a+6b-c=0\end{cases}$，则符合要求的集合 P 有_____个.

二、选择题

13. 如果 $a<b<0$，那么下列不等式恒成立的为(　)

A. $ab>a^2$　　B. $ab<b^2$　　C. $\dfrac{1}{a+1}>\dfrac{1}{b+1}$　　D. $-\dfrac{1}{a}<-\dfrac{1}{b}$

14. 设集合 $M=\{x\mid x=m^2-n^2,\,m,n\in\mathbb{Z}\}$，$T=\{t\mid t=2k+1,k\in\mathbb{Z}\}$，则“$t\in M$”是“$t\in T$”的(　)条件.

A. 充分非必要　　B. 必要非充分　　C. 充分必要　　D. 既非充分又非必要

15. 关于 x 的方程 $(x-a)|x-a|=a\,(a\neq 0)$ 的实数解的个数为(　　)

A. 0　　B. 1　　C. 2　　D. 与 a 的取值有关

16. 在某校科技节中，李明同学定义了可分比集合：若对于集合 M 满足对任意 a、$b\in M$，都有 $\dfrac{a}{b}\notin[2,3]$，则称 M 是可分比集合. 若集合 A、B 均为可分比集合，且 $A\cup B=\{1,2,\cdots,n\}$（n 为正整数），则 n 的最大值为(　　)

A. 6　　B. 7　　C. 8　　D. 9

三、解答题

17. 设集合 $A=\{x\mid -1<x<5\}$，集合 $B=\{x\mid 3-a<x<3+a\}$.

（1）若 $a=3$，求 $A\cap B$、$\overline{A}\cup B$；

（2）若 $A\cup B=A$，求实数 a 的取值范围.

18. 设 $a\in\mathbb{R}$，已知 α：关于 x 的一元二次方程 $2x^2-4x+a+3=0$ 有两个同号实根；β：对任意实数 x，不等式 $(a-1)x^2-(a-1)x-1<0$ 恒成立.

（1）若 α 为真命题，求实数 a 的取值范围；

（2）若 α,β 中至少有一个为真命题，求实数 a 的取值范围.

19.（1）已知 $\alpha:x<-m$ 或 $x>3m-1$；$\beta:x<2$ 或 $x\geqslant 4$，若 α 是 β 的必要非充分条件，求实数 m 的取值范围；

（2）已知集合 $A=\left\{x\,\middle|\,\dfrac{4}{x+1}>1\right\}$，集合 $B=\{x\mid x^2-ax-2a^2\geqslant 0\}$，若 $A\cap B=\varnothing$，求实数 a 的取值范围.

20.（1）解不等式 $x|x-4|\geqslant 3$；

（2）若实数 a,b 为正数，且满足 $a+b=2$，用反证法证明：$\dfrac{1+2b}{a}\geqslant 3$ 和 $\dfrac{1+2a}{b}\geqslant 3$ 中至少有一个成立；

(3)设 $\triangle ABC$ 的三个内角 A,B,C 所对的边分别为 a,b,c,求证:关于 x 的方程 $x^2+2ax+b^2=0$ 与 $x^2+2cx-b^2=0$ 有公共根的充要条件是 $A=90^\circ$.

21. 集合 A 为非空数集，定义：$S=\{x\mid x=a+b,a,b\in A\}$，$T=\{x\mid x=|a-b|,a,b\in A\}$.

（1）若集合 $A=\{1,2,3\}$，直接写出集合 S,T；

（2）若集合 $A=\{x_1,x_2,x_3\}$，$x_1<x_2<x_3$，且 $T=A$，求证：$x_1=0$ 且 $2x_2=x_3$；

（3）若集合 $A\subseteq\{x\mid 0\leqslant x\leqslant 2026,x\in\mathbb{N}\}$，$S\cap T=\varnothing$，记 $|A|$ 为集合 A 中元素的个数，求 $|A|$ 的最大值.

2026–2027 年华理科高高一上 10 月月考

集合与常用逻辑用语、不等式

一、填空题

3. 已知一元二次不等式 $x^2-ax-b<0$ 的解集为 $(1,3)$，则 $a+b=$_____.

4. 满足 $\{1,2\}\subset A\subseteq\{1,2,3,4,5,6\}$ 的集合 A 的个数是_____.

5. 若 $-1<a<b<5$，则 $a-b$ 的取值范围是_____.

6. 已知集合 $A=\{x\mid x^2+4x-5=0\}$，$B=\{x\mid mx+1=0\}$，若 $A\cap B=B$，则实数 m 组成的集合为_____.

7. 已知集合 $A=\{x\mid 1<x\leqslant 3\}$，集合 $B=\{x\mid x<a\}$，且 $A\cup B=\{x\mid x\leqslant 3\}$，则实数 a 的取值范围为_____.

8. 已知集合 $A=\left\{m\,\middle|\,\dfrac{8}{m-2}\in\mathbb{Z},\,m\in\mathbb{N}\right\}$，用列举法表示集合 $A=$_____.

9. 关于 x 的不等式 $kx^2-kx-2\geqslant 0$ 的解集为空集，则实数 k 的取值范围是_____.

10. 若关于 x 的不等式 $x^2-(2a+1)x+4a-2<0$ 的解集中恰有 3 个整数解，则 a 的取值范围为_____.

11. 对于实数 x，规定 $[x]$ 表示不大于 x 的最大整数，如 $[\pi]=3$，$[-1.2]=-2$，$\left[\dfrac{1}{2}\right]=0$，那么不等式 $4[x]^2-8[x]-21<0$ 的解集是_____.

12. 设全集 $U=\{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10\}$，给出条件：①$A\subseteq U$；②若 $x\in A$，则 $2x\notin A$；③若 $x\in\overline{A}$，则 $2x\notin\overline{A}$. 那么同时满足三个条件的集合 A 的个数为_____.

二、选择题

13. 设集合 $A=\{x\mid x\geqslant 0\}$，则下列关系中正确的是(　)

A. $A\supseteq 0$　　B. $\{0\}\in A$　　C. $0\notin A$　　D. $A\supseteq\{0\}$

14. 若集合 $M=\{x\mid y=\sqrt{-2x+8}\}$，$N=\{y\mid y=x^2-2\}$，则 $M\cap N=$(　)

A. $\{(2,2),(-2,2)\}$　　B. $(-2,4)$　　C. $[-2,4]$　　D. $\{2\}$

15. 已知 $a,b,c\in\mathbb{R}$，有四个推理：①$a>b\Rightarrow am^2>bm^2$；②$\dfrac{a}{c}>\dfrac{b}{c}\Rightarrow a>b$；③$a>b,ab>0\Rightarrow\dfrac{1}{a}<\dfrac{1}{b}$；④$a^2>b^2,ab>0\Rightarrow\dfrac{1}{a}<\dfrac{1}{b}$；⑤$\sqrt{a}<\sqrt{b}\Rightarrow a<b$. 其中推理正确的个数为(　)

A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 4

16. 已知非空集合 A,B 满足两个条件：①$A\cup B=\{1,2,3,4,5,6\}$，$A\cap B=\varnothing$；②若 $x\in A$，则 $x+1\in B$. 有序集合对 (A,B) 的个数为(　)

A. 12　　B. 38　　C. 42　　D. 46

三、解答题

17.（1）比较两数 m^2+n^2 与 $6m-4n-13$ 的大小；

（2）解不等式组 $\begin{cases}\dfrac{3}{x}\geqslant -1\\ x^2-2x-2>0\end{cases}$.

18. 已知 $a+b+c=0$，证明：“$a^2+b^2+c^2=0$”是“$ab+bc+ac=0$”的充要条件.

19. 已知集合 $A=\left\{x\left|\dfrac{7}{x+2}>1\right.\right\}$，集合 $B=\{x\mid m+1<x<3m-1\}$，设命题 $\alpha: x\in A$，命题 $\beta: x\in B$.

（1）当 $m=3$ 时，两命题 α,β 至少有一个是真，求 x 的取值并用集合表示；

（2）若命题 α 的充分非必要条件是 β，求实数 m 的取值范围.

20. 已知关于 x 的不等式 $\dfrac{a-x}{x-2a+1}\leqslant 0$ 的解集为 A，满足方程 $x^2-2mx+m+2=0$ 的两根都大于 1 的 m 的所有值组成的集合为 B.

（1）$a=2$ 时，求集合 A；

（2）求集合 B；

（3）若 $A\cup B=A$，求实数 a 的取值范围.

21. 已知有限集 $A=\{a_1,a_2,\cdots,a_n\}\,(n\geqslant 2,n\in\mathbb{N})$，如果 A 中的元素 $a_i\,(i=1,2,\cdots,n)$ 满足 $a_1+a_2+\cdots+a_n=a_1\times a_2\times\cdots\times a_n$，就称 A 为“完美集”.

（1）判断：集合 $\{-1-\sqrt{3},-1+\sqrt{3}\}$ 是否是“完美集”并说明理由；

（2）a_1、a_2 是两个不同的正数，且 $\{a_1,a_2\}$ 是“完美集”，求证：a_1、a_2 至少有一个大于 2；

（3）若 a_i 为正整数，求：“完美集”A.

2026–2027 年五十四中学高一上 10 月月考

集合与常用逻辑用语、不等式

一、填空题

3. “$x>1$ 或 $y>1$”的否定形式为_____.

4. 已知 $1<a<2$，$-3<b<3$，则 $a+b$ 的取值范围是_____.

5. 方程组 $\begin{cases} x+y=8 \\ xy=12 \end{cases}$ 的解集为_____.

6. 不等式 $\dfrac{x-3}{x+1}\leqslant 0$ 解集为_____.

7. 已知集合 $A=\{x\mid y=\sqrt{x+1}\}$，$B=\{y\mid y=x^2+5\}$，则 $A\cup B=$_____.

8. 已知关于 x 的不等式 $|x+a|<b$ 的解集为 $\{x\mid 2<x<4\}$，则 $a+b$ 的值是_____.

9. 已知一元二次方程 $x^2-2mx+m-1=0$ 的两实根为 x_1,x_2，且 $x_1^2+x_2^2=4$，则实数 m 的值是_____.

10. 已知集合 $A=\{x\mid x^2-x-6=0\}$，$B=\{y\mid ay-1=0\}$，若 $A\cap B=B$，则实数 $a=$_____.

11. 已知集合 $A=\{x\mid (m-1)x^2+(m-1)x+2\leqslant 0,x\in\mathbb{R}\}$，$B=\left\{x\left|\dfrac{2x-1}{x^2+x+1}>1,x\in\mathbb{R}\right.\right\}$，且 $A\cap B=A$，则实数 m 的取值范围是_____.

12. 设 A 是整数集的一个非空子集，对于 $k\in A$，如果 $k-1\notin A$ 且 $k+1\notin A$，那么 k 是 A 的一个“孤立元”. 给定 $S=\{1,2,3,4,5,6,7,8\}$，由 S 的 3 个元素构成的所有集合中，不含“孤立元”的集合共有_____个.

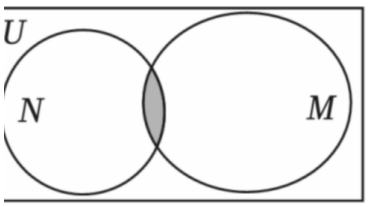
二、选择题

13. “$m=2$”是“$m^2=4$”的(　　) 条件.

A. 充分非必要条件　　B. 必要非充分条件

C. 充要条件　　D. 既非充分又非必要条件

14. 已知全集 $U=\mathbb{R}$，集合 $M=\{x\mid |x-1|\leqslant 2\}$ 和 $N=\{x\mid x=2k-1,k\in\mathbb{Z}\}$ 的关系的韦恩（$Venn$）图如图所示，则阴影部分所示的集合的元素共有(　　)



A. 3 个　　B. 2 个　　C. 1 个　　D. 无穷多个

15. 已知实数 a,b,c 满足 $a>b$，则下列不等式成立的是(　)

A. $-\dfrac{1}{a}<\dfrac{1}{b}$　　B. $a^2>b^2$　　C. $a|c|>b|c|$　　D. $\dfrac{a}{c^2+1}>\dfrac{b}{c^2+1}$

16. 设集合 $P_1=\{x\mid x^2+ax+1>0\}$，$P_2=\{x\mid x^2+ax+2>0\}$，$Q_1=\{x\mid x^2+x+b>0\}$，$Q_2=\{x\mid x^2+2x+b>0\}$，其中 a、$b\in\mathbb{R}$，下列说法中正确的是(　)

A. 对任意 a，P_1 是 P_2 的子集，对任意 b，Q_1 不是 Q_2 的子集

B. 对任意 a，P_1 是 P_2 的子集，存在 b，使得 Q_1 是 Q_2 的子集

C. 存在 a，使得 P_1 不是 P_2 的子集，对任意 b，Q_1 不是 Q_2 的子集

D. 存在 a，使得 P_1 不是 P_2 的子集，存在 b，使得 Q_1 是 Q_2 的子集

三、解答题

17. 设 m 为实数，求关于 x 与 y 的二元一次方程组 $\begin{cases}y=x+m\\ mx-y=4\end{cases}$ 的解集.

18. 设 $x<y<0$，试比较 $(x^2+y^2)(x-y)$ 与 $(x^2-y^2)(x+y)$ 的大小.

19. 已知全集 $U=\mathbb{R}$，集合 $A=\left\{x\left|\dfrac{2+x}{3-x}>0\right.\right\}$，集合 $B=\{x\mid|x-2|>3\}$.

（1）求 $A\cup B$、$\overline{A}\cap B$.

（2）若集合 $C=\{x\mid x\leqslant a\}$，且 $A\cap C=A$，求实数 a 的范围.

20. 已知函数 $f(x)=ax^2+4x+b\,(a<0,a,b\in\mathbb{R})$，设关于 x 的方程 $f(x)=0$ 的两实根为 x_1、x_2，方程 $f(x)=x$ 的两实根为 α,β.

（1）不等式 $f(x)<0$ 的解集是 $(-\infty,-3)\cup(5,+\infty)$，求不等式 $bx^2-ax-4<0$ 的解集；

（2）若 a,b 均为负整数，且 $|\alpha-\beta|=1$，求 $f(x)$ 的解析式.

21. 已知集合 $A=\{x\mid x=m^2+n^2,m\in\mathbb{Z},n\in\mathbb{Z}\}$.

（1）判断 $2,5,25$ 是否属于集合 A；

（2）若正整数 y 能表示为某个整数的平方，$z\in A$，证明：$yz\in A$；

（3）若集合 $B=\{x\mid x=4k+3,k\in\mathbb{Z}\}$，证明：$A\cap B=\varnothing$.

集合与常用逻辑用语、不等式

一、填空题

3. 已知集合 $A=\{-1,0,1,2\}$，集合 $B=(-1,1]$，则 $A\cap B=$_____.

4. 若 $x\in\mathbb{R}$，$|x+1|+|x-6|$ 的最小值是_____.

5. 若 $a>b$，$c>d$，则下列不等式关系中一定成立的是_____.

   ①$a-b>d-c$；　②$a+d>b+c$；　③$a-c>b-c$；　④$a-c<a-d$

6. 若关于 x 的二次方程 $x^2+px+p=0$ 的两个实根分别为 x_1,x_2，且满足 $x_1^2+x_2^2=3$，则 p 的值为_____.

7. 已知全集 $U=\{x\in\mathbb{N}\mid x\leqslant 9\}$，$A\cap B=\{3\}$，$\overline{A}\cap B=\{4,6,8\}$，$A\cap\overline{B}=\{1,5\}$，则 $\overline{A}=$_____.

8. 若命题甲：$x\in[2,5]$ 和命题乙：$x\in\{x\mid x<1$ 或 $x>4\}$ 中至少有一个是真命题，则实数 x 的取值范围是_____.

9. 已知 $3<xy^2<7$，$4<\dfrac{x^2}{y}<12$，则代数式 $\dfrac{x^3}{y^4}$ 的取值范围为_____.

10. 已知 $x>-1$，$y>-2$，且 $\dfrac{1}{x+1}+\dfrac{2}{y+2}=4$，则 $2x+y$ 的取值范围为_____.

11. 已知 $m\in\mathbb{R}$，集合 $A=\{x\mid m\leqslant x\leqslant 5(m-1),x\in\mathbb{N}\}$ 中恰含有 4 个整数，则 m 的取值范围是_____.

12. 已知 $a>0$，$b>0$，$c>9$，且 $a+b=3$，则 $\dfrac{ac}{b}+\dfrac{c}{ab}-\dfrac{2c}{9}+\dfrac{\sqrt{10}}{c-9}$ 的最小值为_____.

二、选择题

13. 用反证法证明命题：“三角形的内角中至少有一个不大于 60 度”时，假设正确的是(　)

    A. 假设三内角都不大于 60 度　　B. 假设三内角都大于 60 度

    C. 假设三内角至多有一个大于 60 度　　D. 假设三内角至多有两个大于 60 度

14. 小明同学用一架两臂不等长的天平称 20 克药剂，他先将 10 克的砝码放在天平左盘中，取出一些药剂放在天平右盘中使天平平衡；再将 10 克的砝码放在天平右盘中，再取出一些药剂放在天平左盘中使天平平衡；最后将两次称得的药剂装入烧杯．你认为小明装入烧杯中药剂的剂量(　)

    A. 小于 20 克　　B. 等于 20 克　　C. 大于 20 克　　D. 不能判断

15. 集合 $M=\{233,114514,-5,-1,0,\pi\}$ 有 6 个元素，
    设 M 的所有非空子集为 $M_i(i=1,2,\cdots,63)$，每一个 M_i 中所有元素的乘积记为 $m_i(i=1,2,\cdots,63)$，则 $m_1+m_2+m_3+\cdots+m_{63}=$(　)

    A. 0　　B. 1　　C. -1　　D. 2

16. 若存在 a、$b\in\mathbb{R}$，当 $x\in[1,5]$ 时，$|x^2+ax+b|\leqslant m$ 成立，则实数 m 的最小值是(　)

A. $\dfrac{1}{2}$　　B. 1　　C. 2　　D. 4

三、解答题

17. 求解下列关于 x 的不等式，并写出不等式的解集.

（1）$\dfrac{3x-2}{x+5}\leqslant 0$;

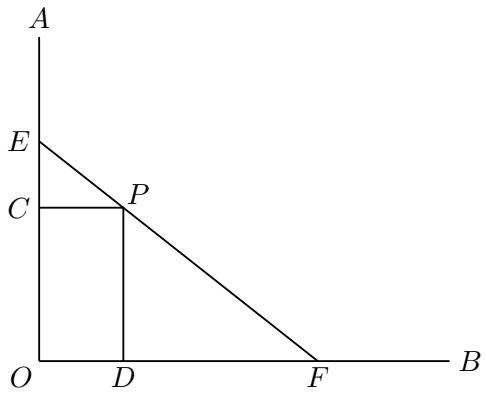
（2）$ax^2+(a-2)x-2>0$.

18. 已知集合 $A=\{x\mid |2x-5|<|x-1|\}$，$B=\{x\mid 0<2x-a<4\}$.

（1）当 $a=2$ 时，求 $\overline{A}\cap B$、$A\cup\overline{B}$;

（2）若 $x\in\overline{A}$ 是 $x\in B$ 的必要非充分条件，求实数 a 的取值范围.

19. 如图，OA、OB 是两条长度足够长的互相垂直的笔直小路，矩形 $OCPD$ 的顶点 C，D 分别在 OA、OB 上，且该矩形区域内种满了荷花. 为了让观赏者有更好的观赏体验，现计划经过点 P 修一条小路 EF，其中点 E 在小路 OA 上，点 F 在小路 OB 上，并在 $\triangle OEF$ 区域内种满荷花. 已知 $OD=25\text{m}$，$OC=40\text{m}$，且小路 EF 要完全位于一个以 O 为顶点的，边长为 100m 的正方形内部（包括边界）. 记 $\triangle OEF$ 的面积为 S m^2.



（1）设 $EC=x$ m，试用 x 表示 OF，并求 x 的取值范围.

（2）当 EC 的长度为多少时，S 取得最小值？最小值是多少？

20. 已知二次函数 $f(x)=ax^2+bx+c$，一次函数 $g(x)=x+4$.

（1）若 $a=1$ 时，$f(x)<0$ 的解集为 $\{x\mid 1<x<2\}$，求关于 x 的不等式 $cx^2+bx+a>0$ 的解集;

（2）若 $f(x)<0$ 的解集为 $(-2,-1)$，对于任意 $x_1\in[1,4]$，总存在 $x_2\in[-4,2]$，使得 $f(x_1)-x_1-2a\geqslant g(x_2)$ 成立，求实数 a 的取值范围;

（3）若对任意 $x\in\mathbb{R}$，不等式 $f(x)\geqslant 2ax+b$ 恒成立，求 $\dfrac{b^2}{4(a^2+c^2)}$ 的最大值.

21. 设 M 是由有限个正整数构成的集合，记 $|M|$ 为集合 M 中的元素个数. 若存在非空集合 A_1、A_2、$\cdots$、A_m，B_1、B_2、$\cdots$、B_m 使

$M = A_1 \cup A_2 \cup \cdots \cup A_m = B_1 \cup B_2 \cup \cdots \cup B_m$，且满足如下两个条件，则称 A_1、A_2、$\cdots$、A_m，B_1、B_2、$\cdots$、B_m 为集合 M 的 m 维伴随拆分：

①对 $\forall i \neq j (i, j = 1, 2, \cdots, m)$，$A_i \cap A_j = \varnothing$，$B_i \cap B_j = \varnothing$；

②对 $\forall i$、$j = 1, 2, \cdots, m$，若 $A_i \cap B_j = \varnothing$，均有 $|A_i \cup B_j| > m$.

（1）若 $M = \{1, 2, 3, 4\}$，请写出一个集合 M 的 2 维伴随拆分；

（2）若 $M = \{1, 2, 3, 4\}$，证明：集合 M 不存在 3 维伴随拆分；

（3）若集合 M 存在 14 维伴随拆分，求 $|M|$ 的最小值.

集合与常用逻辑用语、不等式

一、填空题

3. 满足 $\{1,2\}\subseteq A\subseteq\{1,2,3,4,5\}$ 的集合共 A 有_____个.

4. 用反证法证明命题:“若 $x+y>4$，则 $x>2$ 且 $y>2$”时，第一步应该假设_____.

5. 已知等式 $2x^2+3x+5=a(2x+1)(x+1)+c$ 恒成立，则 $a-c$ 的值为_____.

6. 不等式 $|3x-1|<x$ 的解集_____.

7. 比较两个代数式的大小关系：x^2+2y^2_____$2xy+2y-1$.

8. $k\in\mathbb{R}$, 关于 x 的不等式 $x^2+\sqrt{2}kx+2>0$ 的解集为全体实数, 则 k 的取值范围是_____.

9. 在平面直角坐标系内，点 $\left(2a-1,\dfrac{3a-1}{a+1}\right)$ 在第二象限，则 a 的取值范围是_____.

10. 设集合 $A=\{x\mid x^2+x-6=0\}$，集合 $B=\{x\mid mx+1=0\}$，且 $A\cup B=A$，则 m 的值组成的集合是_____.

11. 甲、乙两人解关于 x 的不等式 $x^2+bx+c<0$，甲写错了 b，正确计算后得到的解为 $\{x\mid 1<x<2\}$；乙写错了 c，正确计算后得到的解为 $\{x\mid -4<x<1\}$. 那么不等式 $\dfrac{bx+c}{x-2}<0$ 的解为_____.

12. 已知集合 M 的元素均为正整数，定义集合 M 的“变项和”为：将 M 中每个元素 m 都乘以 $(-1)^m$ 后再求和. 若集合 $A=\{n\mid 1\leqslant n\leqslant 10,n\in\mathbb{N}\}$，则集合 A 的所有非空子集的“变项和”的总和为_____.

二、选择题

13. 下列命题中正确的是(　)

A. 若 $a>b$，则 $\dfrac{1}{a}<\dfrac{1}{b}$　　B. 若 $a>b$，则 $a^2>b^2$

C. 若 $a>|b|$，则 $a>b$　　D. 若 $a>b$，则 $ac^2>bc^2$

14. 下面关于集合的表示正确的个数是(　)

①$\{1,2,3\}=\{3,2,1\}$；　②$\{(x,y)\mid x-y=1\}=\{y\mid y=x-1\}$；

③$\{x\mid x\geqslant 2,x\in\mathbb{N}\}=\{y\mid y\geqslant 2,y\in\mathbb{Z}\}$；　④$\{x\mid x+2y=1\}\neq\left\{y\,\middle|\,y=-\dfrac{1}{2}x+\dfrac{1}{2}\right\}$.

A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 4

15. 已知命题 P：方程 $ax^2+bx+c=0$ 有两个不相等实根；命题 Q：不等式 $ax^2+bx+c>0$ 与 $ax^2+bx+c<0$ 均有解，则命题 P 成立是命题 Q 成立的(　)条件.

A. 充分非必要条件　　B. 必要非充分条件

C. 充要条件　　D. 既非充分又非必要条件

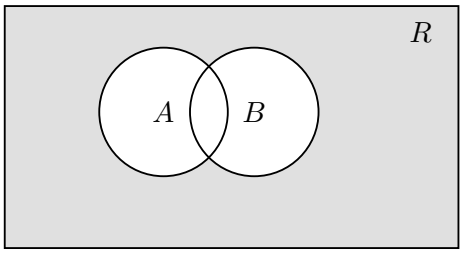
16. 甲、乙同去加油站加油两次，两次汽油单价分别为 x、y 元/升（$x \neq y$）. 甲每次加固定金额的油，乙每次加固定体积的油. 哪种方式更经济实惠呢?（　）

A. 加固定金额的方式　　B. 加固定体积的方式

C. 两种方案一样　　D. 要视具体价格而定

三、解答题

17. 已知全集 $U=\mathbb{R}$，集合 $A=\{x \mid -3 \leqslant x \leqslant 1\}$，$B=\left\{x \left| \dfrac{x+1}{x-2}<-1 \right.\right\}$.



（1）若集合 C 表示图中阴影部分，用集合的运算式表示 C.

（2）求集合 C.

18. 已知集合 $A=\{x \mid x^2-6x+8<0\}$，集合 $B=\{x \mid 3m<x<1-m\}$.

（1）命题 $p: x \in A$，命题 $q: x \in B$，若 p 是 q 的充分条件，求实数 m 的取值范围.

（2）若 $A \cap B=\varnothing$，求实数 m 的取值范围.

19. 设某企业每月生产电机 x 台，根据企业月度报表知，每月总产值 m（万元）与总支出 n（万元）近似地满足下列关系：$m=\dfrac{9}{2}x-\dfrac{1}{4}$，$n=-\dfrac{1}{4}x^2+5x+\dfrac{7}{4}$，当 $m-n \geqslant 0$ 时，称不亏损企业；当 $m-n<0$ 时，称亏损企业，且 $n-m$ 为亏损额.

（1）企业要成为不亏损企业，每月至少要生产多少台电机?

（2）当月总产值为多少时，企业亏损最严重，最大亏损额为多少?

20. 已知 x_1、x_2 是一元二次方程 $4kx^2-4kx+k+1=0(k \neq 0)$ 的两个实数根.

（1）是否存在实数 k，使 $x_1^2+x_2^2=\dfrac{1}{4}$ 成立? 若存在，求出 k 的值，若不存在，请说明理由;

（2）是否存在整数 k，使 $\dfrac{x_1}{x_2}+\dfrac{x_2}{x_1}-2$ 的值为整数? 若存在，求出 k 的值，若不存在，请说明理由.

21. 已知集合 $A=\{a_1, a_2, \cdots, a_n\}(n \geqslant 3)$，其中 $a_m \in \mathbb{Z}(m=1,2,\cdots,n)$. 若 A 的子集 $T=\{a_i, a_j, a_k\}$ 满足 $2a_k=a_i+a_j$，则称 T 具有性质 P. A 的所有具有性质 P 的子集 T 的个数记为 $card_A(T)$.

（1）当 $A=\{4,-1,-2,1,-5\}$ 时，写出 A 的所有具有性质 P 的子集 T;

（2）当 $n=4$ 时，若 $a_1<a_2<a_3<a_4$，且 $card_A(T)=2$，证明：数对 a_1、a_3 和 a_2、a_4 中至少有一对中的两数奇偶性相同;

（3）当 $n=9$ 时，求 $card_A(T)$ 的最大值.

集合与常用逻辑用语、不等式

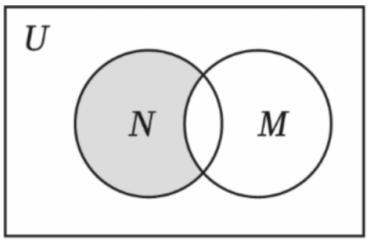
一、填空题

3. 已知集合 $A=\{x \mid 6x+a>0\}$，若 $1 \notin A$，则实数 a 的取值范围是_____.

4. 设全集 $U=\mathbb{R}$，集合 $A=\{x \mid -1 \leqslant x \leqslant 1\}$，$B=\{x \mid 0<x<2\}$，则 $\overline{A \cup B}=$ _____.

5. 集合 $A=\{(x,y) \mid y=-x\}$，$B=\{(x,y) \mid y=2x-4\}$，则 $A \cap B=$ _____.

6. 设 U 是全集，M、N 是 U 的子集，则图中阴影部分所表示的集合是_____.
（请用各集合的交，并，补表示）



7. 已知 $a \in \mathbb{R}$，若关于 x 的方程 $x^2-2x+a-2=0$ 有两个实根 x_1、x_2，且 $\dfrac{1}{x_1}+\dfrac{1}{x_2}=-\dfrac{1}{2}$，则 a 的值为_____.

8. 如果 $-1<x<4$，$-6<y<2$，则 $2x-y$ 的取值范围是_____.

9. 集合 $A=\left\{x \left| \dfrac{6}{3-x} \in \mathbb{Z}, x \in \mathbb{N} \right.\right\}$，试用列举法表示集合 $A=$ _____.

10. 不等式 $x^2-ax-b<0$ 的解集是 $(2,3)$，若关于 x 的不等式组 $\begin{cases}(x-a)(3x+b)<0 \\ x>t\end{cases}$ 没有实数解，则实数 t 的取值范围是_____.

11. 若方程 $x^2+2x-m=0$ 有解，则 $m \geqslant a$ 为真命题，则 a 的取值范围为_____.

12. 设数集 $M=\left\{x \left| m \leqslant x \leqslant m+\dfrac{4}{5} \right.\right\}$，$N=\left\{x \left| n-\dfrac{1}{4} \leqslant x \leqslant n \right.\right\}$，且集合 M、N 都是集合 $U=\{x \mid 0 \leqslant x \leqslant 1\}$ 的子集，如果把 $b-a$ 称为非空集合 $\{x \mid a \leqslant x \leqslant b\}$ 的“长度”，那么集合 $M \cap N$ 的“长度”的取值范围为_____.

二、选择题

13. 设集合 $A=\{x \mid x=2k+1, k \in \mathbb{Z}\}$，$B=\{x \mid x=2k-1, k \in \mathbb{Z}\}$，则 A、B 之间的关系是(　)

A. $B \subset A$　　B. $A \subset B$　　C. $A=B$　　D. 以上都不是

14. 已知 a、$b \in \mathbb{R}$，且 $a>b$，则下列不等式中一定成立的是(　)

A. $a+1>b$　　B. $a>b+1$　　C. $a+1<b+1$　　D. $a-1<b-1$

15. 设 a、$b\in\mathbb{R}$，“$a+b>2$ 且 $ab>1$”是“$a>1$，$b>1$”的(　)

A. 充分不必要条件　　B. 必要不充分条件

C. 充要条件　　D. 既不充分又不必要条件

16. 设集合 $P_1=\{x\mid x^2+ax+1>0\}$，$P_2=\{x\mid x^2+ax+2>0\}$，$Q_1=\{x\mid x^2+x+b>0\}$，$Q_2=\{x\mid x^2+2x+b>0\}$，其中 a、$b\in\mathbb{R}$，下列说法中正确的是(　)

A. 对任意 a，P_1 是 P_2 的子集，对任意 b，Q_1 不是 Q_2 的子集

B. 对任意 a，P_1 是 P_2 的子集，存在 b，使得 Q_1 是 Q_2 的子集

C. 存在 a，使得 P_1 不是 P_2 的子集，对任意 b，Q_1 不是 Q_2 的子集

D. 存在 a，使得 P_1 不是 P_2 的子集，存在 b，使得 Q_1 是 Q_2 的子集

三、解答题

17. 若 a、$b\in\mathbb{R}$，求关于 x 的不等式 $ax\geqslant b$ 的解集.

18. 设集合 $A=\{x\mid x^2+3x+2=0\}$，$B=\{x\mid x^2+(m+1)x+m=0\}$.

（1）用列举法表示集合 A；

（2）若 $B\subseteq A$，求实数 m 的值.

19.（1）设 a、b 是两个正数. 已知 $a>b$，比较 $\dfrac{2a+b}{a+2b}$ 与 $\dfrac{a}{b}$ 的值的大小.

（2）用反证法证明：若 a、$b\in\mathbb{R}$，且 $x=a^2-2b+1$，$y=b^2-2a+1$，则 x、y 中至少有一个不小于 0.

20. 已知 $m>0$，$p:(x+1)(x-5)\leqslant 0$，$q:1-m\leqslant x\leqslant 1+m$.

（1）若 $m=5$，p、q 有且只有一个为真命题，求实数 x 的取值范围；

（2）若 p 是 q 的充分不必要条件，求实数 m 的取值范围.

21. 已知关于 x 的不等式：$ax^2-(a+1)x+1<0(a\in\mathbb{R})$.

（1）当 $a=-2$ 时，求不等式的解集；

（2）当 $a\geqslant 0$ 时，求不等式的解集；

(3)命题 P:若二次不等式 $ax^2-(a+1)x+1<0$ 的解集为空集,命题 $Q:x^2-2x-a^2+a+1>0$ 对任意实数 x 都成立，若 P、Q 中至少有一个真命题，求实数 a 的取值范围.

集合与常用逻辑用语、不等式

一、填空题

3. 已知 $a,b\in\mathbb{R}$，等式 $2x^2+3x+4=a(2x+1)(x+1)+b$ 恒成立，则 $a+b=$_____.

4. 已知集合 $A=\{x\mid 6x+a>0\}$，若 $1\notin A$，则 a 的取值范围为_____.

5. 不等式 $\left|\dfrac{x}{x-2}\right|>\dfrac{x}{x-2}$ 的解集为_____.

6. 已知集合 $A=\{-1,0,1,2\},B=\{y\mid y=x^2,x\in A\}$，则集合 B 的非空真子集的个数为_____.

7. 若关于 x 不等式组 $\begin{cases}(2x+3)(3x-2)\leqslant 0\\ x-a>0\end{cases}$ 无实数解，则 a 的取值范围是_____.

8. 关于 x 的方程 $x^2+(m-3)x+m=0$ 有两个不同的正根，则实数 m 的取值范围是_____.

9. 已知 $a,b\in R$，关于 x 的不等式 $ax+b>0$ 的解集为 $(-\infty,1)$，则关于 x 的不等式 $\dfrac{bx-a}{x+2}>0$ 的解集为_____.

10. 已知集合 $A=\{x\mid x^2-9x+18<0\},B=\{x\mid x^2-5ax+6a^2=0\}$，若 $A\cap B\neq\varnothing$，则 a 的取值范围是_____.

11. 已知 $a\in R$，命题“存在 $x\in R$，使得 $ax^2+ax+2<0$ 成立”为假命题，则 a 的取值范围是_____.

12. 已知 $x\in R$，定义：$[x]$ 表示不小于 x 的最小整数，如：$[\sqrt{2}]=2$，$[-\sqrt{2}]=-1$，$[2]=2$，若 $[2x\cdot[x]]=8$，则 x 的取值范围是_____.

二、选择题

13. 如果 $a<b<0$，那么下列不等式成立的是(　)

A. $\dfrac{1}{a}<\dfrac{1}{b}$　　B. $ab<b^2$　　C. $-ab<-a^2$　　D. $-\dfrac{1}{a}<-\dfrac{1}{b}$

14. “$|x-a|<\varepsilon$ 且 $|y-a|<\varepsilon$”是“$|x-y|<2\varepsilon$”（$x,y,a,\varepsilon\in\mathbb{R}$，且 $\varepsilon>0$）的(　)

A. 充分非必要条件　　B. 必要非充分条件

C. 充要条件　　D. 既非充分又非必要条件

15. 已知 $m\in R$，集合 $A=\{x\mid|x-1|>2\}$，集合 $B=\{x\mid mx+1<0\}$，若 $A\cup B=A$，则 m 的取值范围是(　)

A. $\left[-\dfrac{1}{3},0\right]$　　B. $\left[-\dfrac{1}{3},1\right]$　　C. $[0,1]$　　D. $\left[-\dfrac{1}{3},0\right)\cup(0,1]$

16. 定义集合运算 $A-B=\{x\mid x\in A,x\notin B\}$；将 $A\triangle B=(A-B)\cup(B-A)$ 称为集合 A 与集合 B 的对称差，

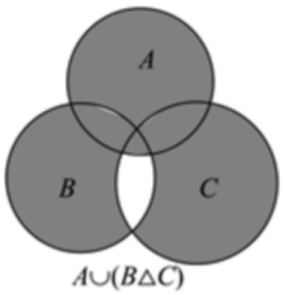
命题甲：$A\cap(B\triangle C)=(A\cap B)\triangle(A\cap C)$；

命题乙：$A\cup(B\triangle C)=(A\cup B)\triangle(A\cup C)$；

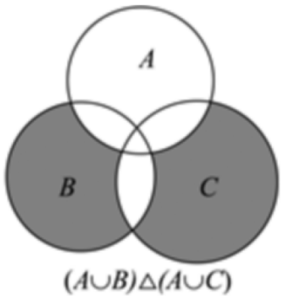
则下列说法正确的是(　)

A. 甲乙都是真命题　　B. 只有甲是真命题

C. 只有乙是真命题　　D. 甲乙都是假命题



$A\cup(B\triangle C)$



$(A\cup B)\triangle(A\cup C)$

三、解答题

17. 设 a_1、a_2、a_3、a_4 是四个正数. 已知 $\dfrac{a_1}{a_2}<\dfrac{a_3}{a_4}$，比较 $\dfrac{a_1}{a_2}$ 与 $\dfrac{a_1+a_3}{a_2+a_4}$ 的大小.

18. 已知集合 $A=\{x\mid x^2+2x-8\leqslant 0\}$，集合 $B=\left\{x\left|\dfrac{2x-7}{x-6}\leqslant 1\right.\right\}$.

（1）求集合 B；

（2）求 $\overline{B}\cup A$.

19. 设集合 $A=\{x\mid x^2-3x+2=0\}$，$B=\{x\mid x^2+2(a+1)x+a^2-5=0\}$.

（1）若 $A\cap B=\{2\}$，求实数 a 的值；

（2）若全集为 R，$A\cap\overline{B}=A$，求实数 a 的取值范围.

20. 已知集合 $A=\left\{x\left|\dfrac{x+3}{x+1}\leqslant 2\right.\right\}$，集合 $B=\{x\mid(x-a)(x-2a+1)\leqslant 0\}$.

（1）求集合 A,B；

（2）当 $\overline{A}\cap B$ 时有且仅有一个整数解，求实数 a 的取值范围.

21. 已知一元二次方程 $ax^2+bx+c=0$（a、b、$c\in R$，$a\neq 0$）的两个实根为 x_1、x_2.

（1）若 $a=b=1$，$c>0$，求 $|x_1|+|x_2|$ 的值；

（2）若 $b+c=0$，$ab<0$，用反证法证明 x_1、x_2 中至少有一个大于等于 2；

（3）若 $3a+2b+c=0$，设 $y_i=x_i-2(i=1,2)$，求 y_1+y_2 的取值范围.

集合与常用逻辑用语、不等式

一、填空题

3. 已知 $3 < a < 8$，$4 < b < 9$，则 $\dfrac{a}{b}$ 的取值范围是_____.

4. 已知 $p : x > 3$，$q : x > 5$，则 p 是 q 的_____（选“充分不必要条件”“必要不充分条件”“充要条件”“既不充分也不必要条件”之一填空）.

5. 不等式 $\dfrac{x-1}{2x+1} \leqslant 1$ 的解集为_____.

6. 设 $x \in R$，则方程 $|x+1| + |x-3| = 4$ 的解集为_____.

7. 若 $A = \{x \mid x^2 + 2x = 3\}$，$B = \{x \mid ax = 1\}$，且 $B \subseteq A$，则实数 a 的值组成的集合为_____.

8. 某校欲在围墙边用栅栏围成一个 18 平方米的矩形区域，作为天鹅的地面栖息地，矩形区域的一条边为围墙（如图），则至少需要_____米栅栏.

9. 已知 a 为正整数，若关于 x 的不等式 $|x - 2025| \leqslant a$ 的解集中有且仅有 7 个整数，则 a 的值为_____.

10. 已知关于 x 的一元二次方程 $x^2 - x + a = 0$ 有两个不相等的正根 m、n，则 $\dfrac{1}{m} + \dfrac{9}{n}$ 的最小值为_____.

11. 对任意 A、$B \subseteq R$，记 $A \oplus B = \{x \mid x \in A \cup B, x \notin A \cap B\}$，并称 $A \oplus B$ 为集合 A，B 的对称差. 例如：若 $A = \{1,2,3\}, B = \{2,3,4\}$，则 $A \oplus B = \{1,4\}$. 下列命题中，为真命题的有_____.

    ①若 A、$B \subseteq R$ 且 $A \oplus B \subseteq A$，则 $A \subseteq B$

    ②若 A、$B \subseteq R$ 且 $A \oplus B = \varnothing$，则 $A = B$

    ③若 A、$B \subseteq R$ 且 $A \oplus B = B$，则 $A = \varnothing$

    ④对任意 A、$B \subseteq R$，都有 $A \oplus B = \complement_R A \oplus \complement_R B$

12. 若不等式 $x^2 - 2ax + a^2 - 1 \geqslant 0$ 对任意 $x \in [0,2]$ 恒成立，则实数 a 的取值范围是_____.

二、选择题

13. 若 $a < b < 0$，则下列不等式成立的是（　）

    A. $a^2 < b^2$　　B. $\dfrac{1}{a} < \dfrac{1}{b}$　　C. $ab < b^2$　　D. $ab < a^2$

14. 已知全集 $U=\{1,2,3,4,5\}$，集合 A,B 是 U 子集，满足 $\overline{A\cup B}=\{4,5\},B=\{2,3\}$，则 $A\cap\overline{B}=$（　）

A. $\{1\}$　　B. $\{1,2\}$　　C. $\{1,4,5\}$　　D. $\varnothing$

15. 设 $a>0$，若关于 x 的不等式 $x^2-(2a-1)x-2a<0$ 的解集中恰有 3 个整数，则实数 a 的取值范围是（　）

A. $\left[1,\dfrac{3}{2}\right]$　　B. $\left(1,\dfrac{3}{2}\right]$　　C. $\left[\dfrac{1}{2},1\right]$　　D. $\left(\dfrac{1}{2},1\right]$

16. 已知集合 $U=\{1,2,3,\cdots,2027\}$，$M\subseteq U$，若对于 M 中的任意两个不同的元素 x、y，都有 $|x-y|>2$，则 M 中元素个数的最大值为（　）

A. 675　　B. 676　　C. 2025　　D. 2026

三、解答题

17. 已知集合 $M=\{x\mid a-1\leqslant x\leqslant 2a+3\}$，$P=\{x\mid -2<x\leqslant 4\}$，全集 $U=R$.

（1）当 $a=2$ 时，求 $M\cap P$；

（2）若 $x\in P$ 是 $x\in M$ 的必要不充分条件，求实数 a 的取值范围.

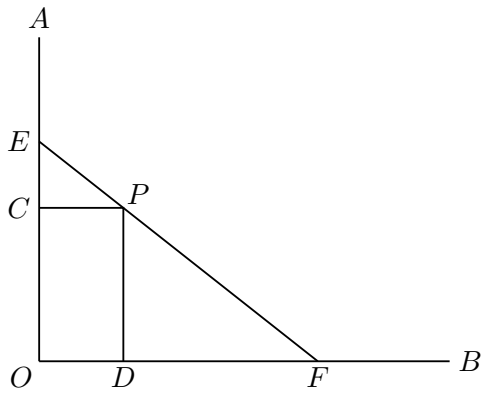
18. 命题甲：关于 x 的方程 $(a-1)x^2+(2a-4)x+a=0$ 有两个不相等的实数根；

命题乙：关于 x 的不等式 $ax^2-2ax+a+1>0$ 的解集为 R.

（1）若命题甲为真命题，求实数 a 的取值范围；

（2）若命题甲、乙中至多有一个为真命题，求实数 a 的取值范围.

19. 如图，OA、OB 是两条长度足够长的互相垂直的笔直小路，矩形 $OCPD$ 的顶点 C，D 分别在 OA、OB 上，且该矩形区域内种满了荷花. 为了让观赏者有更好的观赏体验，现计划经过点 P 修一条小路 EF，其中点 E 在小路 OA 上，点 F 在小路 OB 上，并在 $\triangle OEF$ 区域内种满荷花. 已知 $OD=25$ m，$OC=40$ m，且小路 EF 要完全位于一个以 O 为顶点的，边长为 100 m 的正方形内部（包括边界）. 记 $\triangle OEF$ 的面积为 S m^2.



（1）设 $EC=x\cdot m$，试用 x 表示 OF，并求 x 的取值范围.

（2）当 EC 的长度为多少时，S 取得最小值？最小值是多少？

20. 已知函数 $f(x)=x^2-(a-2)x+a-3$.

（1）若 $f(x)=0$ 的两根为 $\alpha,\beta,\alpha^2+\beta^2=2$，求 a 的值；

（2）解关于 x 的不等式 $f(x)\geqslant 0$；

（3）是否存在整数 m,n，使得关于 x 的不等式 $m\leqslant f(x)\leqslant n$ 的解集恰好为 $[m,n]$？若存在，求出 m,n 的值. 若不存在，请说明理由.

21. 给定数集 M，若对于任意 a、$b\in M$，有 $a+b\in M,a-b\in M$，则称集合 M 为闭集合.

（1）判断集合 $A_1=\{-4,-2,0,2,4\}$，集合 $B=\{x\mid x=3k,k\in\mathbb{Z}\}$ 是否为闭集合；

（2）若集合 C、D 为闭集合，则 $C\cup D$ 是否一定为闭集合？请说明理由；

（3）已知集合 C、D 为闭集合，且 $C\subset R,D\subset R$，证明：$(C\cup D)\subset R$.

集合与常用逻辑用语、不等式

一、填空题

3. 不等式 $|x| \leqslant 1$ 的解集是_____.

4. “x 和 y 都是有理数”的否定形式是_____.

5. 已知等式 $2x^2+3x+5=2ax^2+a(3x+1)+c$ 恒成立，则 $a+c=$_____.

6. 已知方程 $x^2+6x+m=0(m\in\mathbb{R})$ 的两个根 x_1、x_2 满足 $|x_1-x_2|=4$，则 m 的值是_____.

7. 已知 $\alpha: 2m-6<x<m+5, \beta: -3<x<5$，若 α 是 β 的必要条件，则实数 m 的取值范围是_____.

8. 已知 $-2\leqslant a\leqslant 3, 2\leqslant b\leqslant \dfrac{7}{2}$，则 $a-2b$ 的取值范围为_____.

9. 已知 $|x+3|+|5-x|>10$，则实数 x 的取值范围为_____.

10. 已知集合 $A=\{(x,y)\mid y=x+1\}$，$B=\{(x,y)\mid y=-x+3\}$，则 $A\cap B=$_____.

11. 若关于 x 的不等式组 $\begin{cases}\dfrac{x-1}{x-3}<0\\ x>a\end{cases}$ 的解集为空集，则实数 a 的取值范围为_____.

12. 已知由自然数组成的 $n-1$ 个元素的集合 $A=\{1,2,3,4,\cdots,n-1\}(n>1)$，非空集合 $B\subseteq A$，且对任意的 $a\in B$，都有 $n-a\in B$. 当 $n=9$ 时，则所有满足条件的集合 B 的元素的和为_____.

二、选择题

13. 下列说法正确的是(　)

A. 若 $a>b$，则 $\dfrac{1}{a}<\dfrac{1}{b}$　　B. 若 $a>b, c>d$，则 $ac>bd$

C. 若 $a>b$，则 $ac^2>bc^2$　　D. 若 $ac^2>bc^2$，则 $a>b$

14. 不等式 $\dfrac{x-3}{x-1}\leqslant 2$ 的解集是(　)

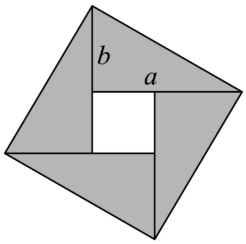
A. $(-\infty,1]$　　B. $[1,+\infty)$

C. $(-\infty,-1]\cup[1,+\infty)$　　D. $(-\infty,-1]\cup(1,+\infty)$

15. 已知集合 M 和集合 N，那么 $M\cap N=N$ 的充要条件是(　)

A. $M\subseteq N$　　B. $N\subset M$　　C. $M\supseteq N$　　D. $M=N$

16. 三国时期赵爽在《勾股方圆图注》中对勾股定理的证明可用现代数学表述为如图所示，我们教材中利用该图作为“(　)”的几何解释.



A. 如果 $a>b>0$，那么 $\sqrt{a}>\sqrt{b}$

B. 如果 $a>b>0$，那么 $a^2>b^2$

C. 对任意正实数 a 和 b，有 $a^2+b^2\geqslant 2ab$，当且仅当 $a=b$ 时等号成立

D. 对任意正实数 a 和 b，有 $a^2+b^2\geqslant 2ab$，当且仅当 $a=b$ 时等号成立

三、解答题

17. 已知 $x,y\in R$，比较 x^2+y^2 与 $2(2x-y)-5$ 的大小.

18. 设 $k\in\mathbb{R}$，求关于 x 与 y 的二元一次方程组 $\begin{cases}y=x+1\\y=kx+3\end{cases}$ 的解集.

19. 解下列不等式与方程组.

（1）解含绝对值的不等式：$|x+1|\geqslant 3x$；

（2）求解不等式组 $\begin{cases}x^2-4x+3\geqslant 0\\\dfrac{x+3}{2x-1}\geqslant 2\end{cases}$.

20. 已知关于 x 的不等式 $2kx^2+kx-1<0$.

（1）若不等式的解集为 $\left(-\dfrac{3}{2},1\right)$，求实数 k 的值；

（2）若不等式的解集为 R，求实数 k 的取值范围.

21. 国家为了加强对烟酒生产的宏观管理，实行征收附加税政策，现知某种酒每瓶 70 元，不征收附加税的时候，每年大约产销 100 万瓶，若政府征收附加税，每销售 100 元要征税 R 元（叫做税率 $R\%$），则每年的销售将减少 $10R$ 万瓶.

（1）求出每年商店经营烟酒被征收的附加税税金 S（单位：万元）；

（2）若附加税税金 S 不少于 112 万元，且不大于 168 万元，求 R 的取值范围.

集合与常用逻辑用语、不等式

一、填空题

3. 设方程 $2x^2-5x+1=0$ 的两根为 x_1,x_2，则 $\dfrac{1}{x_1}+\dfrac{1}{x_2}=$_____.

4. 不等式 $\dfrac{2}{1-3x}\geqslant 1$ 的解集为_____.

5. 已知等式 $2x^2+3x+5=a(2x+1)(x+1)+c$ 恒成立，则实数 $c=$_____.

6. 已知 $2<x<3$，$-2<y<-1$，则 $2x-y$ 的取值范围是_____.

7. 已知 $|x+2|+|x-3|=5$，则实数 x 的取值范围为_____.

8. 已知全集是 $(0,+\infty)$，集合 $A=\{1,2,3,4,5\},B=\{x\mid x\geqslant m\}$，若 $A\cap\overline{B}$ 有三个元素，则实数 m 的取值范围是_____.

9. 已知 $a>2,A=\sqrt{a+1}-\sqrt{a},B=\sqrt{a-1}-\sqrt{a-2}$，则 A 与 B 的大小关系是：A____B（选填：$>,<,=,\leqslant,\geqslant$）.

10. 关于 x 的不等式 $(m^2-m)x^2-4(m-1)x+1>0$ 对一切实数 x 恒成立，则 m 的取值范围为_____.

11. 已知集合 $A=\{x\mid 0<ax-1\leqslant 5\}$，集合 $B=\{x\mid -1<x\leqslant 2\}$，且 $A\cap B=A$，则实数 a 的取值范围为_____.

12. 设集合 $A=\{x\mid x^2+2x-3>0\}$，集合 $B=\{x\mid x^2-2ax-1\leqslant 0,a>0\}$. 若 $A\cap B$ 中恰含有一个整数，则实数 a 的取值范围是_____.

二、选择题

13. 若 $a,b,c\in\mathbb{R},c>0$ 且 $a>b>0$，下列不等式一定成立的是(　)

A. $ac<bc$　　B. $\dfrac{1}{a}<\dfrac{1}{b}$　　C. $a-c<b-c$　　D. $a+c<b+c$

14. 设 a、$b\in\mathbb{R}$，则“$a>1$ 且 $b>1$”是“$a+b>2$”的(　)

A. 充分非必要条件　　B. 必要非充分条件

C. 充要条件　　D. 既非充分也非必要条件

15. 已知 $x>0,y>0$，且 $x+9y=4xy$，则 $x+y$ 的最小值是(　)

A. 16　　B. 13　　C. 4　　D. $\dfrac{13}{4}$

16. 我国数学家陈景润在哥德巴赫猜想的研究中取得了世界领先的成果，哥德巴赫猜想是 1742 年哥德巴赫给数学家欧拉的信中提出的猜想：“任意大于 2 的偶数都可以表示成两个质数之和”，则哥德巴赫猜想的否定为(　)

A. 任意小于 2 的偶数都不可以表示成两个质数之和

B. 任意大于 2 的偶数都不可以表示成两个质数之和

C. 至少存在一个小于 2 的偶数不可以表示成两个质数之和

D. 至少存在一个大于 2 的偶数不可以表示成两个质数之和

三、解答题

17.（1）已知 $x \in R$，比较 $2x^2+3x-1$ 与 $7x-3$ 的大小；

（2）已知 $a>0$，$b>0$，若 $a+b>4$，求证：$\dfrac{a}{b+2}$ 和 $\dfrac{b}{a+2}$ 中至少有一个大于 $\dfrac{1}{2}$.

18. 已知全集 $U=\mathbb{R}$，关于 x 的不等式 $ax^2+bx+c<0$ 的解集是 $A=\left(-\infty,-\dfrac{1}{3}\right)\cup(1,+\infty)$ 集合 $B=\left\{x\left|\dfrac{x}{2x-1}\geqslant 0\right.\right\}$

（1）计算 $\overline{A}\cap B$；

（2）若关于 x 的不等式 $cx^2-bx+a<0$ 的解集为 D，且“$x\in D$”是“$x\in C$”的充分不必要条件，求实数 m 的取值范围.

19. 已知集合 $A=\{x\mid x^2-3x+2=0\}, B=\{x\mid x^2-ax+a-1=0\}$，$C=\{x\mid x^2+2(m+1)x+m^2-5=0\}$.

（1）若 $A\cup B=A$，求实数 a 的值；

（2）若 $A\cap C=C$，求实数 m 的取值范围.

20. 已知函数 $f(x)=mx^2-(2m+1)x+3, m\in\mathbb{R}$.

（1）已知 $A=\{x\mid f(x)>0\}$，若 $1\notin A$，求实数 m 取值范围；

（2）若 $f(x)<1$ 的解集是 $(2,+\infty)$，求 $f(x)>x^2$ 的解集；

（3）解关于 x 的不等式 $f(x)\leqslant mx$.

21. 已知集合 A 为非空数集，定义：$S=\{x\mid x=a+b, a,b\in A\}$，$T=\{x\mid x=|a-b|, a,b\in A\}$.

（1）若集合 $A=\{1,3\}$，求证：$2\in S$，并直接写出集合 S,T；

（2）若集合 $A=\{x_1,x_2,x_3,x_4\}$，$x_1<x_2<x_3<x_4$，且 $T=A$，求证：$x_1+x_4=x_2+x_3$；

（3）若集合 $A\subseteq\{x\mid 0\leqslant x\leqslant 2021, x\in\mathbb{N}\}$，$S\cap T=\varnothing$，记 $|A|$ 为集合 A 中元素的个数，求 $|A|$ 的最大值.

集合与常用逻辑用语、不等式

一、填空题

3. 命题：如果 $ab > c$，那么 $a > \dfrac{c}{b}$，是_____（选填“真”、“假”）命题.

4. 若“$x = 0$”是“$x < m$”的充分条件，则实数 m 的取值范围是_____.

5. “$x \neq 0$ 且 $x \neq 1$”的否定形式为_____.

6. 若集合 $M = \{(x, y) \mid x + y = 3\}$，$N = \left\{(x, y) \middle| y = \dfrac{1}{2}x\right\}$，则 $M \cap N =$ _____.

7. 集合 $\{x \in \mathbb{N} \mid 0 < |x - 1| < 3\}$ 的真子集个数为_____.

8. 设 $A = \{x \mid x^2 - 3x - 4 = 0\}$，$B = \{x \mid ax - 1 = 0\}$，若 $A \cap B = B$，则实数 a 的值可以为_____.

9. 关于 x 的不等式 $ax^2 - (a + 1)x + 1 \leqslant 0 (a < 0)$ 的解集为_____.

10. 若不等式 $(a - 1)x^2 + (2a - 2)x - 3 < 0$ 的解集是 $\mathbb{R}$，则 a 的取值范围是_____.

11. 若关于 x 的不等式 $x^2 - (m + 2)x + 2m < 0$ 的解集中恰有 3 个整数，则实数 m 的取值范围为_____.

12. 已知集合 $A = \{x \mid x^2 - 3x + 2 \leqslant 0\}, B = \{y \mid y = x^2 - 2x + a, x \in \mathbb{R}\}$，若对任何一个 $x \in A$，都有 $x \in B$，则实数 a 的取值范围是_____.

二、选择题

13. 已知 $a = \sqrt{2}$，集合 $A = \{x \mid x \leqslant 2\}$，则下列表示正确的是(　)

A. $\{a\} \in A$　　B. $a \notin A$　　C. $a \subset A$　　D. $a \in A$

14. 下列四个命题中，真命题是(　)

A. 若 $a > b$，则 $ac^2 > bc^2$　　B. 若 $a > b, c > d$，则 $a - d > b - c$

C. 若 $|a| > b$，则 $a^2 > b^2$　　D. 若 $a > b$，则 $\dfrac{1}{a} < \dfrac{1}{b}$

15. “$x > 1$”是“$\dfrac{1}{x} < 1$”的(　)

A. 充分不必要条件　　B. 必要不充分条件

C. 充要条件　　D. 既不充分也不必要条件

16. 对于集合 $M = \{a \mid a = x^2 - y^2, x \in \mathbb{Z}, y \in \mathbb{Z}\}$，给出如下三个结论：①如果 $P = \{b \mid b = 2n+1, n \in \mathbb{Z}\}$，那么 $P \subseteq M$；②如果 $c = 4n+2, n \in \mathbb{Z}$，那么 $c \notin M$；③如果 $a_1 \in M, a_2 \in M$，那么 $a_1 a_2 \in M$. 其中正确结论的个数是(　)

A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 0

三、解答题

17.（1）求不等式组 $\begin{cases} -2x^2+x+15 \geqslant 0 \\ (x+1)(3x-1)>0 \end{cases}$ 的解集；

（2）讨论解关于 x 的不等式 $mx+4<m^2+2x$.

18.（1）设 x 是实数，比较 x^2+9 与 $6x$ 的值的大小；

（2）已知 $a>0$ 且 $a\neq 1$，比较 $\dfrac{a^2+1}{a^2-1}$ 与 $\dfrac{a+1}{a-1}$ 的大小.

19. 已知 $a\in\mathbb{R}$，集合 $A=\left\{x\left|\dfrac{2-x}{x+1}\leqslant 0\right.\right\}, B=\{x\mid x^2+(3-a)x-3a<0\}$.

（1）当 $a=\dfrac{1}{3}$ 时，求 A 和 B；

（2）“$x\in B$”是“$x\in A$”的充分非必要条件，求实数 a 的取值范围.

20. 已知集合 $A=\{x\mid x<-2 \text{ 或 } x\geqslant 3\}$，$U=R$.

（1）求 $\overline{A}$；

（2）若 $B=\{x\mid mx-1>0\}$，当 $B\subseteq A$ 时，求实数 m 的取值范围；

（3）若 $B=\{x\mid 2m-6\leqslant x\leqslant m+4\}$，当 $B\cap\overline{A}=\varnothing$ 时，求实数 m 的取值范围.

21. 已知命题 p：关于 x 的方程 $x^2+mx+1=0$ 有两个不同的正根；命题 q：关于 x 的方程 $4x^2+4(m-2)x=-1$ 有实根.

（1）若命题 q 为假命题，求整数 m 的解集；

（2）若命题 p 为真命题，且关于 x 的方程 $x^2+mx+1=0$ 的两个实数根 x_1、x_2 满足 $3x_1+2x_2=5$，求实数 m 的取值集合；

（3）若命题 p 和命题 q 有且仅有一个成立，求实数 m 的取值范围.

2026–2027 年闵教院附中高一上 10 月月考

集合与常用逻辑用语、不等式

一、填空题

3. 已知集合 $A=\{x\mid -1<x\leqslant 2\}$，集合 $B=\{x\mid 1<x\leqslant 3\}$，则 $A\cup B=$_____.

4. 方程 $(1-x)^2=1$ 的解集为_____.

5. “$x>1$”是“$x^2>1$”的_____条件（用“充分非必要”“必要非充分”“充要”“既非充分又非必要”填空）.

6. 用反证法证明“已知 x、$y\in\mathbb{R}$，$x^2+y^2=0$，求证：$x=y=0$”时，应假设_____.

7. a^2+b^2_____$2a-2b-2$（比较大小）.

8. 若关于 x 的不等式 $x^2+kx+2\geqslant 0$ 的解集为 $\mathbb{R}$，则实数 k 的取值范围是_____.

9. 已知 $x>-1$，则 $x=$_____ 时，$x+\dfrac{1}{x+1}$ 的值最小.

10. 不等式 $|x+2|+|x-3|\leqslant 5$ 的解集为_____.

11. 下列各式中，正确的为_____.

    ① $0\subset\{0\}$；② $\{0,1,2\}\supseteq\{2,1,0\}$；③ $\varnothing\subseteq\{0,1,2\}$；④ $\varnothing=\{0\}$；⑤ $\{0,1\}=\{(0,1)\}$；⑥ $\{0\}\in\{0,1,2\}$.

12. 若一个集合是另一个集合的子集，称两个集合构成“全食”；若两个集合有公共元素，但互不为对方子集，则称两个集合构成“偏食”. 对于集合 $A=\left\{-1,\dfrac{1}{2},1\right\}$，$B=\{x\mid ax^2=1,a\geqslant 0\}$，若两个集合构成“全食”或“偏食”，则 a 的值为_____.

二、选择题

13. 已知集合 $M=\{2,a,1\},N=\{2a,2,1\}$，若 $M=N$，则 $a=$（　）

    A. -2　　B. -1　　C. 0　　D. 1

14. 已知 $a,b,c\in\mathbb{R}$ 且 $a>b$，则下列不等式一定成立的是（　）

    A. $\dfrac{1}{a}<\dfrac{1}{b}$　　B. $\dfrac{a}{c^2+1}>\dfrac{b}{c^2+1}$　　C. $a^2>b^2$　　D. $a|c|>b|c|$

15. 设 $a>0$，若关于 x 的不等式 $x^2-(2a-1)x-2a<0$ 的解集中恰有 3 个整数，则实数 a 的取值范围是（　）

    A. $\left[1,\dfrac{3}{2}\right]$　　B. $\left(1,\dfrac{3}{2}\right]$　　C. $\left[\dfrac{1}{2},1\right]$　　D. $\left(\dfrac{1}{2},1\right]$

16. 对于两个不相等的实数 a、b，规定符号 $\max\{a,b\}$ 表示 a、b 中的较大值，如：$\max\{2,4\}=4$. 按照这个规定，方程 $\max\{x,-x\}=\dfrac{2x+1}{x}$ 的解集为（　）

    A. $\{1-\sqrt{2}\}$　　B. $\{2-\sqrt{2}\}$　　C. $\{1+\sqrt{2},1-\sqrt{2}\}$　　D. $\{1+\sqrt{2},-1\}$

三、解答题

17. 求下列不等式（组）的解集.

（1）$\begin{cases} x^2-x-6 \leqslant 0 \\ x-1>0 \end{cases}$；　　（2）$|1-2x|>2$.

18. 已知正数 x, y 满足 $x+2y=1$.

（1）证明：$xy \leqslant \dfrac{1}{8}$；

（2）求 $\dfrac{2}{x}+\dfrac{1}{y}$ 的最小值，并写出取得最小值时的条件.

19. 已知函数 $y=ax^2-(2a+2)x+4$.

（1）若 $a=-3$，求不等式 $y>0$ 的解集；

（2）是否存在实数 a 使得方程 $y=0$ 有两个不相等的实数根且 $\dfrac{1}{x_1}+\dfrac{1}{x_2}=1$ 成立，若存在求出 a 的值，若不存在，请说明理由.

20. 已知集合 $A=\{x \mid 1<x \leqslant 3\}$，集合 $B=\{x \mid 2m<x<1-m\}$.

（1）当 $m=-1$ 时，求 $A \cap B$；

（2）若“$x \in A$”是“$x \in B$”的必要非充分条件，求实数 m 的取值范围；

（3）若“若 $x \in A$，则 $x \in B$”是真命题，判断方程 $x^2+mx+2=0$ 根的个数.

21. 已知关于 x 的不等式 $\dfrac{ax-1}{x-2}>a$.

（1）若 $a=1$，求该不等式的解集；

（2）若 $a \in \mathbb{R}$，求该不等式的解集；

（3）记（2）中不等式的解集为 A，若 $A \subseteq (0,+\infty)$，证明：$a^3+a \geqslant 2a^2$，并指出何时等号成立.

2026–2027 年浦东中学高一上 10 月月考

集合与常用逻辑用语、不等式

一、填空题

3. “$a(a-2)<0$”是“$\dfrac{2}{a}>1$”成立的_____条件（填充分必要性）.

4. 求不等式 $|5-2x|\leqslant 3$ 的解集_____.

5. 求不等式组 $\begin{cases}3x^2+2x-1<0\\ \dfrac{1}{x}\geqslant 0\end{cases}$ 的解集_____.

6. 满足 $\{1,3\}\subset A\subseteq\{0,1,3,5\}$，的所有集合 A 的全部元素之和为_____.

7. 已知集合 $A=\{(x,y)\mid y=-x+1\}$，$B=\{(x,y)\mid y=x^2-1\}$，则 $A\cap B=$_____.

8. 若 a、b 是方程 $x^2+2x-3=0$ 的两个实数根，则 $a^2-2b=$_____.

9. 设 a、b 为实数，若不等式 $x^2-ax-b<0$ 的解集为 $(2,8)$，则 $bx^2-ax-1>0$ 的解集为_____.

10. 若集合 $A=\{x\mid x^2+3x-4=0\}$，$B=\{x\mid ax-1=0\}$，若 $A\cap B=B$，则实数 a 的取值组成的集合是_____.

11. 关于 x 的不等式 $ax^2+(1-2a^2)x-2a<0$ 的解集中恰有 3 个正整数解，则 a 的取值范围为_____.

12. 设 $x\in\mathbb{R}$，$[x]$ 表示不大于 x 的最大整数，如 $[\pi]=3,[-1.2]=-2,\left[\dfrac{1}{2}\right]=0$，则使 $[|x-1|]=3$ 成立的 x 的取值范围_____.

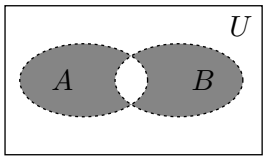
二、选择题

13. 若 $a\in\mathbb{R}$，则“$a^2>a$”是“$a>1$”的(　)

A. 充分非必要条件　　B. 必要非充分条件

C. 充要条件　　D. 既非充分又非必要条件

14. 已知全集 $U=\mathbb{R}$，集合 $A=\{x\mid x(x+2)<0\}$，$B=\{x\mid |x|\leqslant 1\}$，则图中阴影部分表示的集合是(　)



A. $(-2,1)$　　B. $[-1,0]\cup[1,2)$　　C. $(-2,-1)\cup[0,1]$　　D. $[0,1]$

15. 用反证法证明："若 x、$y\in\mathbb{R}$ 且 $x+y>2$，则 x、y 中至少有一个大于 1"时，应假设(　)

A. x、y 中至少有一个小于 1　　B. x、y 均小于 1

C. x、y 中至少有一个小于等于 1　　D. x、y 均小于等于 1

16. 若关于 x 的不等式 $ax^2+bx+c>0$ 的解集是 $(-1,2)$，则不等式 $\dfrac{3ax-b}{x-3}>0$ 的解集是(　)

A. $\left(-\infty,-\dfrac{1}{3}\right)\cup(3,+\infty)$　　B. $\left(-\dfrac{1}{3},3\right)$

C. $(-\infty,-3)\cup\left(\dfrac{1}{3},+\infty\right)$　　D. $\left(-3,\dfrac{1}{3}\right)$

三、解答题

17. 解下列不等式组：

(1) $\begin{cases}\dfrac{5-x}{x+3}>0\\ 2x-|x-1|>2\end{cases}$；　　(2) $\begin{cases}-x^2+x+6\geqslant 0\\ \dfrac{x-2}{x+1}\geqslant 0\end{cases}$.

18. 已知 $A=\{x\mid x^2-2x-3\leqslant 0\}$，$B=\{x\mid a-1\leqslant x\leqslant 2a+1\}$，$a\in\mathbb{R}$.

(1) 若 $A\cap B=B$，求实数 a 的取值范围.

(2) 若 $a>b>0$，比较 $\dfrac{a^2-b^2}{a^2+b^2}$ 与 $\dfrac{a-b}{a+b}$ 的大小.

19. 汽车在行驶中，由于惯性作用，刹车后还要继续向前滑行一段距离才能停住，我们称这段距离为"刹车距离". 刹车距离是分析事故的一个重要因素. 在一个限速 40km/h 以内的弯道上，甲、乙两辆汽车相向而行，发现情况不对，同时刹车，但还是相碰了，事发后现场测得甲车的刹车距离略超过 12m，乙车的刹车距离略超过 10m，又知甲、乙两种车型的刹车距离 s(m) 与车速 x(km/h) 之间有如下关系：$s_{甲}=0.1x+0.01x^2$，$s_{乙}=0.05x+0.005x^2$. 问：两车相撞的主要责任是谁?

20. 已知关于 x 的一元二次方程 $x^2+(2m-1)x+m^2-3=0$ 有实数根.

(1) 若方程有两个负根，求实数 m 的取值范围;

(2) 当 $m=2$ 时，记方程的根为 x_1、x_2，求代数式 $|x_1-x_2|$ 的值.

21. 已知不等式 $|2x-a|\leqslant b$ 的解集为 A，不等式 $mx^2-mx-1<0$ 的解集为 B.

(1) 若 $a=1$，$b=2$，求 A.

(2) 若 $A=[-1,3]$，求实数 a、b 的取值;

(3) 若 $B=\mathbb{R}$，求实数 m 的取值范围.

集合与常用逻辑用语、不等式

一、填空题

3. 集合 $A=\{x \mid y=\sqrt{1-x^2}\}, B=\{y \mid y=x^2+1, x \in A\}$，则 $A \cap \overline{B}=$ _____.

4. 已知 $b, c \in R$，关于 x 的不等式 $x^2-bx+c<0$ 的解集为 $(-3,2)$，则 $b+c=$ _____.

5. 若 $\alpha: |x-m|<1$ 是 $\beta: x^2-4x<0$ 的充分条件，则实数 m 的取值范围是_____.

6. 已知方程 $x^2-4x+a=0$ 的两根都大于 1，则 a 的取值范围为_____.

7. 若不等式 $(a-2)x^2+2(a-2)x-4<0$ 对 $x \in R$ 恒成立，则实数 a 的取值范围为_____.

8. 已知 $-1 \leqslant a+b \leqslant 4, 2 \leqslant a-b \leqslant 3$，则 $3a-2b$ 的取值范围为_____.

9. 设 x_1、x_2 是关于 x 的方程 $2x^2-4mx+2m^2+3m-2=0$ 的两个实数根，则 $|x_1-x_2|$ 的最小值为_____.

10. 设 $x \in R$, $[x]$ 表示不大于 x 的最大整数, 如 $[\pi]=3$, $[-1.2]=-2$, $\left[\frac{1}{2}\right]=0$, 则使 $||x^2-1||=3$ 成立的 x 的取值范围是_____.

11. 设 a 为实数，若关于 x 的一元一次不等式组 $\begin{cases} 2x+a>0 \\ 3x-6a<0 \end{cases}$ 的解集中有且仅有 4 个整数，则 a 的取值范围是_____.

12. 集合 M、N、S 都是非空集合，现规定如下运算：

    $M \odot N \odot S=\{x \mid x \in (M \cap N) \cup (N \cap S) \cup (S \cap M)$ 且 $x \notin M \cap N \cap S\}$. 假设集合 $A=\{x \mid a<x<b\}$，$B=\{x \mid c<x<d\}$，$C=\{x \mid e<x<f\}$，其中实数 a、b、c、d、e、f 满足：$a<c<e<0<b<d<f$. 计算 $A \odot B \odot C=$ _____.

二、选择题

13. “$x \neq 1$”是“$x^2-1 \neq 0$”的(　)条件.

    A. 充分非必要　　B. 必要非充分

    C. 充要　　D. 既非充分也非必要

14. 若 $\frac{1}{a}<\frac{1}{b}<0$，则下列结论中不正确的是(　)

    A. $a+b<0$　　B. $a^2<b^2$　　C. $ab<b^2$　　D. $ab<a^2$

15. 非空集合 $X=\{x \mid a+1 \leqslant x \leqslant 3a-5\}$，$Y=\{x \mid 1 \leqslant x \leqslant 16\}$，使得 $X \subseteq (X \cap Y)$ 成立的所有 a 的集合是(　)

    A. $\{a \mid 3 \leqslant a \leqslant 7\}$　　B. $\{a \mid 0 \leqslant a \leqslant 7\}$　　C. $\{a \mid 3<a \leqslant 7\}$　　D. $\{a \mid a \leqslant 7\}$

16. 已知 M 是满足下列条件的集合：①$0 \in M$，$1 \in M$；②若 x、$y \in M$，则 $x - y \in M$；③若 $x \in M$ 且 $x \neq 0$，则 $\dfrac{1}{x} \in M$．则下列说法正确的个数为(　　)

（1）$\dfrac{1}{2} \in M$；（2）$x + y \in M$；（3）$x^2 \in M$．

A. 0　　B. 1　　C. 2　　D. 3

三、解答题

17. 已知 $a > b$，用比较法证明：$a^3 > b^3$.

18. 求下列关于 x 的不等式的解集：

（1）$\dfrac{x^2(x+3)(x^2-x+1)}{x^2-5x+4} > 0$；

（2）$\dfrac{ax-1}{x-2} \geqslant 0 \left(a < \dfrac{1}{2}\right)$.

19. 集合 $A = \{x \mid -2 \leqslant x \leqslant 5\}$，$B = \{x \mid m+1 \leqslant x \leqslant 2m-1\}$.

（1）若 $B \subseteq A$，求实数 m 的取值范围；

（2）若 $A \cap B \neq \varnothing$，求实数 m 的取值范围.

20. 在解决实际问题时，往往会有不同的思路和方法，这些方法有些正确，有些错误；有些简洁，有些复杂.

问题①：设 $a \in R$，集合 $M = \{x \mid (x-1)(x-a) = 0\}$，若 $x \in M$ 是 $x \in \{1,2,3\}$ 的充分条件，求：a 的取值集合.

问题②：设 $x \in Z$，$a = x + 3$，$b = 18 - x$，若 $c \in Z$，求证：$c - a$ 和 $c - b$ 至少有一个数是奇数

（1）小明在解决问题①，他认为原问题等价于 $\{1, a\} \subseteq \{1,2,3\}$，解得 a 的取值集合为 $\{2,3\}$，张老师判断小明解题错误，请计算正确的 a 的取值集合；

（2）小红认为既然 $c \in Z$，只需根据 c 是奇数还是偶数，分类讨论即可；小华则认为可以使用反证法解决问题，请你选一种你认为更好的方法并证明.

21. 已知实数 x_1、x_2、x_3、x_4、x_5，满足 $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = 5$.

（1）求证：x_1、x_2、x_2、x_4、x_5 中至少有一个实数不小于 1；

（2）设 x_1、x_2、x_3、x_4、x_5 这五个实数两两不等，集合 $A = \{x_1, x_2, x_3, x_4, x_5\}$，若 $B \neq \varnothing$ 且 $B \subseteq A$，记 $G(B)$ 是 B 中所有元素之和，对所有的 B，求 $G(B)$ 的平均值.

集合与常用逻辑用语、不等式

一、填空题

3. 已知集合 $A=\{a_1,a_2,a_3\}$，则集合 A 的真子集个数为_____.

4. 已知 x、$y>0$，$x^2+9y^2=1$，则 xy 的最大值为_____.

5. 不等式 $\dfrac{1}{x-1}<1$ 的解集是_____.

6. 若集合 $\{x\mid ax^2+2x+1=0\}$ 为单元素集，则 a 的值为_____.

7. 已知 α、β 是方程 $x^2+x-1=0$ 的两个不同实根，则 $\alpha^3+\beta^3$ 的值为_____.

8. 已知集合 $A=\{x\mid -2\leqslant x\leqslant 7\}$，$B=[m+1,2m-1]$，若 $A\cup B=A$，则实数 m 的取值范围是_____.

9. 若正实数 x、y 满足 $2x+y=2$，则 $\dfrac{x+2y}{xy}$ 的最小值为_____.

10. 已知不等式 $ax^2+bx+c>0$ 的解集为 $(1,5)$，则不等式 $cx^2+bx+a<0$ 的解集为_____.

11. 已知函数 $f(x)=|x-k|+|x-2k|\,(k>0)$，若当 $x\in[3,4]$ 时，$f(x)$ 都能取到最小值，则实数 k 的取值范围是_____.

12. 已知关于 x 的不等式 $1-2a\leqslant x\leqslant a+\dfrac{3}{2}$ 的整数解恰好有三个，则实数 a 的取值范围是_____.

13. 已知两正实数 a,b，满足 $a+b=6$，则 $\dfrac{a}{a^2+1}+\dfrac{b}{b^2+1}$ 的最大值为_____.

14. 已知 a、b、t 均为实数，若对于任意的实数 x，均有不等式：

    $(|x-t|+a-1)(|x-t|-2b)\left(|2x-2t|-a^2-5\right)\geqslant 0$ 成立，则 $|x-2a+3|+|x+2b-a|$ 的取值范围是_____.

二、选择题

15. 已知 $x\in R$，则“$(x-2)(x-3)\leqslant 0$ 成立”是“$|x-2|+|x-3|=1$ 成立”的(　)

    A. 充分不必要条件　　B. 必要不充分条件

    C. 充分必要条件　　D. 既不充分也不必要条件

16. 设 a、$b\in R$，下列不等式中恒成立的是(　)

    A. $a+\dfrac{1}{a}\geqslant 2$　　B. $\dfrac{a}{b}+\dfrac{b}{a}\geqslant 2$

    C. $a^2+b^2>2ab$　　D. $\dfrac{a^2+3}{\sqrt{a^2+2}}>2$

17. 若两个正实数 x、y 满足 $\dfrac{1}{x}+\dfrac{4}{y}=2$，且不等式 $x+\dfrac{y}{4}<m^2-m$ 有解，则实数 m 的取值范围是(　)

    A. $(-1,2)$　　B. $(-\infty,-2)\cup(1,+\infty)$

C. $(-2,1)$　　D. $(-\infty,-1)\cup(2,+\infty)$

18. 当一个非空数集 G 满足“如果 a、$b\in G$，则 $a+b$、$a-b$、$ab\in G$，且 $b\neq 0$ 时，$\frac{a}{b}\in G$”，则称 G 是一个数域．以下关于数域的 4 个命题中，真命题的个数是(　)

①0 是任何数域中的元素；②若数域 G 中有非零的元素，则 $2026\in G$；

③集合 $P=\{x\mid x=2k,k\in Z\}$ 是一个数域；④有理数集、无理数集都是数域.

A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 4

三、解答题

19. 解以下不等式（组）：

（1）$x^2-(a+2)x+2a<0\,(a\in R)$；

（2）$\begin{cases}x^2-8x+12<0\\ \dfrac{(x+2)}{(x^2+x+1)(x-3)}\geqslant 0\end{cases}$．

20. 已知 $m:x\in A,A=[-3,2];n:x\in B$，非空集合 $B=\{x\mid x^2+2x+a\leqslant 0\}$.

（1）求实数 a 的取值范围；

（2）若 m 是 n 的必要条件，求实数 a 的取值范围.

21. 已知陈述句 α：关于 x 的方程 $x^2-6x+m=0$ 有两个不同的正数根，陈述句 β：集合 $\{x\mid (m+1)x^2+4x+1=0,x\in R\}$ 中至多有一个元素.

（1）若 α 和 β 都是真命题，求实数 m 的取值范围；

（2）若 α 和 β 至多有一个是假命题，求实数 m 的取值范围.

22. 某公司决定将某种智能产品大量投放中国市场，已知该产品年固定研发成本 30 万元，每生产一台需另投入 90 元，设该公司一年内生产该产品 x 万台且全部售完，每万台的销售收入为 $G(x)$ 万元，满足以下解析式：$G(x)=\begin{cases}250-3x,0<x\leqslant 25\\ 80+\dfrac{3000}{x}-\dfrac{9000}{x^2},x>25\end{cases}$．

（1）写出年利润 S（万元）关于年产量 x（万台）的函数解析式（利润＝销售收入－成本）；

（2）当年产量为多少万台时，该公司获得的利润最大？并求出最大利润和对应的年产量.

23. 定理（三角不等式），对于任意的 a、$b\in R$，恒有 $||a|-|b||\leqslant|a\pm b|\leqslant|a|+|b|$．定义：

已知 $n\in N$ 且 $n\geqslant 3$，对于有序数组 a_1、a_2、$\cdots$、a_n，称 $|a_1-a_2|+|a_2-a_3|+\cdots+|a_{n-1}-a_n|$ 为有序数组 a_1、a_2、$\cdots$、a_n 的波动距离，记作 $f(a_1,a_2,\cdots,a_n)$，即

$f(a_1,a_2,\cdots,a_n)=|a_1-a_2|+|a_2-a_3|+\cdots+|a_{n-1}-a_n|$，请根据上述信息解决以下几个问题：

（1）求函数 $y=|x-2|+|x-4|$ 的最小值，并指出函数取到最小值时 x 的取值范围；

（2）①求有序数组 2、5、3、4 的波动距离 $f(2,5,3,4)$；

②求证：若 a、b、c、$d\in R$ 且 $a<b<c$，则 $f(a,b,c,d)\leqslant f(a,c,b,d)$；

（3）同理可证得命题“若 a、b、c、$d \in R$ 且 $c < b < a$ 时，$f(a,b,c,d) \leqslant f(a,c,b,d)$”也是真命题（注：该命题无需证明，需要时可直接使用）.

设两两不相等的四个实数 a_1、a_2、a_3、$a_4 \in \{3^1, 3^2, 3^3, 3^4\}$，求有序数组 a_1、a_2、a_3、a_4 的波动距离 $f(a_1, a_2, a_3, a_4)$ 的最大值.

2026–2027 学年度大同中学高一上数学周中小练习一（补）

集合与常用逻辑用语

一、填空题（1-6 题 5 分，8-10 题 8 分）

1. 设集合 $M=\{m+6,m^2\}$，若 $9\in M$，则实数 $m=$_____.

2. 已知全集 $U=\{0,1,2,3,4,5,6,7,8\}$，集合 $A=\{0,1,3,5,8\}$，集合 $B=\{2,4,5,6,8\}$，则 $\overline{A}\cap\overline{B}=$_____.

3. 已知集合 $P=\{x\mid x^2-1=0\}$，$Q=\{y\mid y=x^2-1\}$，则 $\overline{P}\cap Q=$_____.

4. 满足 $M\subseteq\{a_1,a_2,a_3,a_4,a_5\}$，且 $M\cap\{a_1,a_2,a_3\}=\{a_1,a_2\}$，则集合 M 的个数是_____.

5. 已知集合 $A=\{(x,y)\mid y=x^2\}$，$B=\left\{(x,y)\mid \dfrac{y-1}{x-1}=\dfrac{1}{2}\right\}$，则 $A\cap B=$_____.

6. 已知集合 $A=\{-2,1\}$，$B=\{x\mid ax=2\}$，若 $A\cap B=B$，则实数 a 的所有可能取值构成的集合为_____.

7. “$x\geqslant a$”是“$0<x<2$”的必要非充分条件，则实数 a 的取值范围是_____.

8. 已知集合 $A=\{x\mid 2a+1\leqslant x\leqslant 3a-5\}$，$B=\{x\mid x<0$ 或$x>19\}$. 若 $A\subseteq(A\cap B)$，则实数 a 的取值范围是_____.

9. 集合 $A=\{x\mid ax^2-3x-4=0,\,x\in\mathbb{R}\}$，若 A 只有一个真子集，则实数 a 的值为_____.

10. 高斯是德国著名的数学家，近代数学奠基者之一，享有“数学王子”的称号. 为了纪念数学家高斯，我们把取整函数 $y=[x]$（$x\in\mathbb{R}$）称为高斯函数，其中 $[x]$ 表示不超过 x 的最大整数，如 $[1.1]=1$，$[-1.1]=-2$，则点集 $P=\{(x,y)\mid [x]^2+[y]^2=1\}$ 所表示的平面区域的面积是_____.

二、选择题（11、12 每题 5 分，13 题 8 分）

11. 若集合 $A=\{0,1,2\}$，则集合 $B=\{x-y\mid x\in A,\,y\in A\}$ 中元素的个数为（　）.

A. 9　　B. 5　　C. 3　　D. 1

12. 已知命题“非空集合 M 中的元素都是集合 P 中的元素”是假命题，现有下列命题：

① M 中的元素都不是 P 的元素；　② M 中有不属于 P 的元素；

③ M 中有属于 P 的元素；　④ M 中的元素不都是 P 的元素.

其中真命题的个数是（　）.

A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 4

13. 已知集合 $M=\{x\mid x\in\mathbb{N},\,0<x\leqslant 15\}$，$A_1$、$A_2$、$A_3$ 满足：① $A_1\cup A_2\cup A_3=M$；②每个集合都恰有 5 个元素. 集合 $A_i\,(i=1,2,3)$ 中最大元素与最小元素之和称为 A_i 的特征数，记为 $X_i\,(i=1,2,3)$，则 $X_1+X_2+X_3$ 的值不可能为（　）.

A. 37　　B. 39　　C. 48　　D. 57

三、解答题（共 28 分）

14.（本题共 15 分）设集合 $A=\{x \mid x^2-ax+a^2-19=0\}$，$B=\{x \mid x^2-5x+6=0\}$，$C=\{x \mid x^2+2x-8=0\}$.

(1) 若 $A\cap B=A\cup B$，求实数 a 的值；

(2) 若 $\varnothing \subsetneq A\cap B$，且 $A\cap C=\varnothing$，求实数 a 的值；

(3) 若 $A\cap B=A\cap C\neq\varnothing$，求实数 a 的值.

15.（本题共 13 分，第一小问 5 分，第二小问 8 分）有限个元素组成的集合 $A=\{a_1,a_2,\cdots,a_n\}$，$n\in\mathbb{N}$，$n\geqslant 1$，记集合 A 中的元素个数为 $\mathrm{card}(A)$，即 $\mathrm{card}(A)=n$. 定义 $A+A=\{x+y \mid x\in A, y\in A\}$，集合 $A+A$ 中的元素个数记为 $\mathrm{card}(A+A)$，当 $\mathrm{card}(A+A)=\dfrac{n(n+1)}{2}$ 时，称集合 A 具有性质 P.

(1) $A=\{1,4,7\}$，$B=\{2,4,8\}$，判断集合 A、B 是否具有性质 P，并说明理由；

(2) 设集合 $A=\{a_1,a_2,a_3,2022\}$，$a_1<a_2<a_3<2022$ 且 $a_i\in\mathbb{N}$，$a_i\geqslant 1$（$i=1,2,3$），若集合 A 具有性质 P，求 $a_1+a_2+a_3$ 的最大值.

【附加题】（10 分）

1.（本题 5 分）已知集合 $U=\{1,2,\cdots,n\}$（$n\in\mathbb{N}^*$，$n\geqslant 2$），对于集合 U 的两个非空子集 A、B，若 $A\cap B=\varnothing$，则称 (A,B) 为集合 U 的一组“互斥子集”. 记集合 U 的所有“互斥子集”的组数为 $f(n)$（当且仅当 $A=B$ 时，(A,B) 与 (B,A) 为同一组“互斥子集”），则 $f(6)=$ _____.

2.（本题 5 分）若规定集合 $M=\{a_1,a_2,\cdots,a_n\}$（$n\in\mathbb{N}^*$）的子集 $\{a_{i_1},a_{i_2},\cdots,a_{i_m}\}$（$m\in\mathbb{N}^*$）为 M 的第 k 个子集，其中 $k=2^{i_1-1}+2^{i_2-1}+\cdots+2^{i_m-1}$，则 M 的第 25 个子集是 _____.

2026–2027 学年度大同中学高一上数学第二周周末练习1（补）

集合与常用逻辑用语

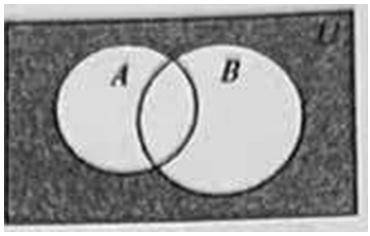
一、填空题

1. 用列举法表示集合 $\{x \mid -2 < x \leqslant 2,\ x \in \mathbb{Z}\} =$ _____.

2. 设集合 $A = \{1, a\}$，$B = \{1, a^2\}$，若 $A = B$，则实数 a 的值为 _____.

3. 已知集合 $A = \{0, 2, 3, 4, 5\}$，$B = \{2, 3, 5, 7\}$，$C = \{2, 3, 6\}$，则 $(A \cap B) \cup C =$ _____.

4. 设全集为 U，用集合 A, B 的交、并或补集符号表示图中的阴影部分是 _____.



5. 设全集 $U = \mathbb{R}$，集合 $A = \{x \mid 2 \leqslant x < 5\}$，$B = \{x \mid 3 < x < 6\}$，则 $\overline{A} \cap B =$ _____（用区间表示）.

6. 用反证法证明“$a, b \in \mathbb{N}$，ab 可被 5 整除，那么 a, b 中至少有一个能被 5 整除”时应假设 _____.

7. 满足 $M \subseteq \{a_1, a_2, a_3, a_4, a_5\}$，且 $M \cap \{a_1, a_2, a_3\} = \{a_1, a_2\}$，则集合 M 的个数是 _____.

8. 已知集合 $A = \{(x, y) \mid y = x^2\}$，$B = \left\{(x, y) \mid \dfrac{y-1}{x-1} = \dfrac{1}{2}\right\}$，则 $A \cap B =$ _____.

9. 已知集合 $\{a, b, c\} = \{0, 1, 2\}$，且下列三个关系：①$a \neq 2$ ②$b = 2$ ③$c \neq 0$ 有且只有一个正确，则 $100a + 10b + c$ 等于 _____.

10. “$x_1 > 3$ 且 $x_2 > 3$”是“$x_1 + x_2 > 6$ 且 $x_1 x_2 > 9$”的 _____ 条件.（选填“充分非必要”，“必要非充分”，“充要”，“既非充分也非必要”）

11. 在集合 $U = \{a, b, c, d\}$ 的子集中选出 2 个不同的子集，需同时满足以下两个条件：(1)a, b 都要选出 (2)对选出的任意两个子集 A 和 B，必有 $A \subseteq B$ 或 $B \subseteq A$，那么共有 _____ 种不同的选法.

二、选择题

12. 已知 $M = (-\infty, \sqrt{3}]$，$a = \sqrt{3}$，则下列关系中正确的是(　　).

A. $a \subset M$　　B. $a \in M$　　C. $\{a\} \in M$　　D. $M \subset \{a\}$

13. 已知集合 $A = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leqslant 3,\ x \in \mathbb{Z},\ y \in \mathbb{Z}\}$，则 A 中的元素个数是(　　).

A. 9　　B. 8　　C. 5　　D. 4

14. 集合 $A=\{x \mid x=(2k-1)\pi,\ k\in\mathbb{Z}\}$ 与 $B=\{x \mid x=(4n\pm1)\pi,\ n\in\mathbb{Z}\}$ 之间的关系是(　　).

A. $A\subset B$　　B. $B\subset A$　　C. $A=B$　　D. 不确定

15. 设 T 是由正三角形 $P_1P_2P_3$ 边上及其内部的点构成的集合，点 O 是 $\triangle P_1P_2P_3$ 的中心. 若集合 $S=\{P \mid P\in T,\ |PO|\leqslant|PO_i|,\ i=1,2,3\}$，(符号 $|AB|$ 表示平面上两点 A,B 间的距离)，则集合 S 表示的平面区域是(　　).

A. 四边形区域;　　B. 三角形区域;　　C. 六边形区域;　　D. 五边形区域;

三、解答题

16. (10 分，第 1 小问 5 分，第 2 小问 5 分) 已知集合 $A=\{x \mid a\leqslant x\leqslant a+2\}$，集合 $B=\{x \mid x<-1$ 或$x>5\}$，全集 $U=\mathbb{R}$.

(1) 若 $a=1$，求 $\overline{A}\cup B$;

(2) 若 $A\subseteq B$，求实数 a 的取值范围.

17. (10 分，第 1 小问 5 分，第 2 小问 5 分) 已知 $A=\{x \mid x^2+x-2=0\}$，$B=\{x \mid x^2+ax+2a-4=0\}$.

(1) 若 $A=B$，求实数 a 的值;

(2) 若 $B\subseteq A$，求实数 a 的值.

18. (11 分，第 1 小问 3 分，第 2 小问 3 分，第 3 小问 5 分) 已知非空数集 S 满足：对任意给定的 $x,y\in S$（x,y 可以相同)，有 $x+y\in S$ 且 $x-y\in S$.

(1) 哪个数一定是 S 中的元素? 说明理由;

(2) 若 S 是有限集，求 S;

(3) 若 S 中最小的正数为 5，求 S.

附加题

19. 已知集合 $A,B,C\subseteq\{1,2,3,\cdots,2024\}$，且 $A\subseteq B\subseteq C$，则有序集合组 (A,B,C) 的个数是 _____.

20. 已知集合 $M=\{1,2,\cdots,10\}$，对它的非空子集 A，将 A 中的每个元素 k 都乘以 $(-1)^k$ 再求和，如 $A=\{2,3,6\}$，可求得和为 $(-1)^2\times2+(-1)^3\times3+(-1)^6\times6=5$. 试对 M 的所有非空子集，求这些和的总和 _____.

21. 设 a_1,a_2,a_3,a_4 是 4 个有理数，使得 $\{a_ia_j \mid 1\leqslant i<j\leqslant4\}=\left\{-24,-2,-\frac{3}{2},-\frac{1}{8},1,3\right\}$. 求 $a_1+a_2+a_3+a_4=$ _____.

2026–2027 学年度大同中学高一上数学第二周周末练习 2（补）

集合与常用逻辑用语

一、填空题

1. 若 α 是 β 的必要非充分条件，β 是 γ 的充要条件，γ 是 δ 的必要非充分条件，则 δ 是 α 的 _____ 条件.

2. 已知 $p:-2\leqslant x\leqslant 2$，$q:1-m\leqslant x\leqslant m-1$，若 p 是 q 的充分不必要条件，则实数 m 的取值范围为 _____.

3. 若集合 $A=\{x\mid x^2-3x-4=0\}$，$B=\{x\mid ax-1=0\}$，且“$x\in B$”是“$x\in A$”的充分非必要条件，则实数 a 组成的集合是 _____.

4. 若命题“存在实数 x，使 $x^2+ax+1<0$”为假命题，则实数 a 的取值范围为 _____.

5. 已知集合 $A=\{x\mid 1\leqslant x\leqslant 2\}$，$B=\{x\mid x^2-(a+1)x+a\leqslant 0\}$，若 $A\subset B$，则实数 a 的取值范围为 _____.

6. 已知集合 $S=\{x\mid x<-1$ 或$x>5\}$，$T=\{x\mid a<x<a+8,\ a\in\mathbb{R}\}$，且 $S\cup T=\mathbb{R}$，则实数 a 的取值范围是 _____.

7. 若 a,b 都是实数，试从①$a^3+8b^3=0$，②$a(|a|+|b|)=0$，③$a^2+b^2=0$ 中选出所有适合的条件，用序号填空：

   (1) “$|a|+|b|=0$”的充要条件是 _____；

   (2) “$a+2b\geqslant 0$”的充分不必要条件是 _____；

   (3) “$a=0$ 且 $b=1$”的必要不充分条件是 _____.

8. 已知条件 $p:\{x\mid x^2+x-6=0\}$，条件 $q:\{x\mid mx+1=0\}$，且 p 是 q 的必要条件，则 m 的取值集合是 _____.

9. 已知集合 $A=\{x\mid 2a+1\leqslant x\leqslant 3a-5\}$，$B=\{x\mid x<0$ 或$x>19\}$. 若 $A\subseteq(A\cap B)$，则实数 a 的取值范围是 _____.

10. 设 A,B 是有限集，定义 $d(A,B)=\mathrm{card}(A\cup B)-\mathrm{card}(A\cap B)$，其中 $\mathrm{card}(A)$ 表示有限集 A 中的元素个数. 则“$A\neq B$”是“$d(A,B)>0$”的 _____ 条件.

11. 若一个集合是另一个集合的子集，则称两个集合构成“全食”；若两个集合有公共元素，但互不为对方的子集，则称两个集合构成“偏食”. 对于集合 $A=\left\{-1,\dfrac{1}{2},1\right\}$，$B=\{x\mid ax^2=1,\ a\geqslant 0\}$，若这两个集合构成“全食”或“偏食”，则实数 a 的值为 _____.

12. 从集合 $U=\{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10\}$ 的子集中选出两个非空集合 A,B，同时满足以下两个条件：①$A\cup B=U$ 且 $A\cap B=\varnothing$；②若 $x\in A$，则 $x+1\in B$. 则共有 _____ 种不同的选择.

二、选择题

13. 设 $M=\{1,2\}$，$N=\{a^2\}$，则“$a=1$”是“$N\subseteq M$”的(　　).

A. 充分不必要条件　　B. 必要不充分条件　　C. 充要条件　　D. 既不充分又不必要条件

14. 关于 x 的不等式 $mx^2+2mx-1<0$ 的解集为 $\mathbb{R}$ 的一个充分不必要条件是(　　).

A. $-1<m<-\dfrac{1}{2}$　　B. $-1<m\leqslant 0$　　C. $-2<m<-1$　　D. $-3<m<-\dfrac{1}{2}$

15. 已知集合 $A=\{x\mid -1<x<4\}$，$B=\{x\mid a-1\leqslant x\leqslant a+2\}$，若集合 $A\cap B$ 中恰好只有两个整数，则实数 a 的取值范围是(　　).

A. $[-1,0)\cup(2,3]$　　B. $(-1,0)\cup(2,3)$　　C. $(-2,-1]\cup[3,4)$　　D. $(-2,-1)\cup(3,4)$

16. 已知集合 $P=\{1,2,3,4,5\}$，若 A,B 是 P 的两个非空子集，则所有满足 A 中的最大数小于 B 中的最小数的集合对 (A,B) 的个数为(　　).

A. 49　　B. 48　　C. 47　　D. 46

三、解答题

17. 设 $n\in\mathbb{Z}$，用反证法证明：若 n^3 是奇数，则 n 是奇数.

18. 已知非空集合 $P=\{x\mid a+1\leqslant x\leqslant 2a+1\}$，$Q=\{x\mid -2\leqslant x\leqslant 5\}$.

(1) 若 $a=3$，求 $(\complement_{\mathbb{R}}P)\cap Q$；

(2) 若“$x\in P$”是“$x\in Q$”的充分而不必要条件，求实数 a 的取值范围.

19. 设数集 A 由实数构成，且满足：若 $x\in A$（$x\neq 1$ 且 $x\neq 0$），则 $\dfrac{1}{1-x}\in A$.

(1) 若 $2\in A$，则 A 中至少还有几个元素?

(2) 集合 A 是否为双元素集合? 请说明理由；

(3) 若 A 中元素个数不超过 8，所有元素的和为 $\dfrac{14}{3}$，且 A 中有一个元素的平方等于所有元素的积，求集合 A 中的元素.